Localisation dynamique d'un véhicule sur une carte routière numérique pour l'assistance à la conduite

Thèse pour l'obtention du grade de Docteur de l'UTC

Spécialité : Technologie de l'Information et des Systèmes

Présentée par :

EL BADAOUI EL NAJJAR Maan

Soutenue le 09 décembre 2003 devant le jury composé de :

Claude LAURGEAU	Professeur à l'ENSMP de Paris	Président du jury
Michèle ROMBAUT	Professeur à l'UJF de Grenoble	Rapporteur
Roland CHAPUIS	Professeur au CUST de Clermont Ferrand	Rapporteur
Patrick RIVES	Directeur de Recherche à l'INRIA Sophia Antipolis	Examinateur
Véronique CHERFAOUI	Maître de Conférences à l'UTC	Examinateur
Philippe BONNIFAIT	Maître de Conférences à l'UTC	Directeur de thèse
François PEYRET	Directeur de Recherche au LCPC de Nantes	Invité

Laboratoire HeuDiaSyc UMR UTC/CNRS 6599

A mon père et à ma famille.

Remerciements

Le travail accompli dans le cadre de cette thèse a été effectué au laboratoire Heuristique et Diagnostic des Systèmes Complexes « HeuDiaSyc » de l'Université de Technologie de Compiègne. Je remercie Monsieur Rogelio LOZANO, directeur de l'UMR HeuDiaSyc, pour m'avoir accueilli au sein de cette structure.

Je voudrais remercier Philippe BONNIFAIT, Maître de Conférences à l'UTC, qui a été mon directeur de thèse. Je le remercie pour sa disponibilité et les conversations régulières que nous avons eues sur ce travail, sa rigueur et notamment pour son art consommé de la synthèse dès qu'il s'agit d'avoir une vue d'ensemble ou encore d'étudier un point précis. Mais au delà des qualités scientifiques, ce sont surtout les qualités humaines que je voudrais souligner.

Je remercie mes rapporteurs pour le travail que leur a demandé ma thèse : Mademoiselle Michèle ROMBAUT, Professeur à l'Université de Joseph Fourrier de Grenoble, pour sa critique constructive sur mon manuscrit, Monsieur Roland CHAPUIS, Professeur à l'université de Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, pour ses indications utiles.

Je remercie spécialement les membres de jury : Monsieur Claude LAURGEAU, Professeur à l'Ecole Nationale Supérieur des Mines de Paris, qui m'a fait l'honneur de venir discuter de mon travail, Monsieur Patrick RIVES, Directeur de Recherche à l'INRIA Sophia-Antipolis, qui a accepté de faire partie du jury et Monsieur François PEYRET, Directeur de Recherche au Laboratoire Centrale des Ponts et Chaussées, qui s'est intéressé à ce travail de recherche.

J'adresse mes plus vifs remerciements à Madame Véronique BERGE-CHERFAOUI pour sa collaboration ses conseils, sa lecture attentive de ce manuscrit et pour sa participation à ce jury.

Je tiens à remercier tous les personnels du Laboratoire HeuDiaSyc pour la bonne ambiance qu'ils y font règner. Je remercie tous les ingénieurs, doctorants et stagiaires qui sont passés dans l'équipe « Véhicule Intelligent » durant ces années de thèse.

Finalement, ce travail de thèse doit beaucoup à mon père, ma mère, mes frères et ma sœur qui m'ont encouragé et soutenu depuis toujours. Je leur adresse un immense merci.

Je ne peux oublier de remercier mon oncle le Professeur Mohammed Mrayati pour son aide et son orientation depuis toujours.

Ça serait inconcevable de ne pas remercier tous les membres de ma belle famille et surtout mon beau-père et ma belle-mère pour l'ambiance chaleureuse avec lequel ils m'ont entouré et pour leur soutien.

Enfin et pas la moindre, je tiens à exprimer mes profonds sentiments et mes remerciements à ma douce Salma pour son soutien et pour le plus beau cadeau qu'on peut m'offrir notre petite fille Sarah.

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION GENERALE 11

1 PROBLEMATIQUE ET CONTEXTE DU TRAVAIL 11
2 PLAN DU MEMOIRE 13

CHAPITRE 1 15

1 INTRODUCTION 17
2 LE VEHICULE (INTELLIGENT) AU SERVICE DE L'HOMME 17
2.1 Rôle de dispositifs d'assistance 17
2.2 L'assistance à la conduite : le domaine de la sécurité active 18
2.3 Sécurité passive 21
2.4 Capteurs considérés dans ce travail de thèse 22
3 L'INTERET DE LA LOCALISATION SUR UNE CARTE « ROUTIERE » NUMERIQUE POUR L'AIDE A LA CONDUITE 23
3.1 Les applications ADAS et les cartes routières numériques futures 25
4 LOCALISATION D'UN VEHICULE SUR UNE CARTE EN UTILISANT UN POSITIONNEMENT GPS 28
4.1 Le GPS américain 28
4.2 Les cartes routières numériques 31
4.3 Le problème de la localisation sur carte routière numérique 33
4.4 La fusion de donnée : une approche pour traiter ce problème 36
5 FUSION MULTI-SOURCES 36
5.1 Contraintes d'une solution multi-sources 37
5.2 Problème de modélisation 38
5.3 Introduction à la théorie des croyances 39
6 CONCLUSION DU CHAPITRE 49

CHAPITRE 2 51

1 INTRODUCTION 53
2 METHODES DETERMINISTES 55
2.1 Méthodes géométriques 55
2.2 Méthodes topologiques 59
2.3 Méthode de détection de virages 62
2.4 Méthode des carrefours et de comparaison des longueurs 63
2.5 Méthodes par comparaison de critère de similarité 63
3 METHODES BAYESIENNES 63
3.1 Introduction 63
3.2 Méthode Gaussienne 65
3.3 Filtrage particulaire 69
4 APPROCHE PROPOSEE 73
4.1 Introduction 73
4.2 Méthode de localisation sans utiliser la carte dans l'estimation de la pose 74
4.3 Localisation avec utilisation des segments sélectionnés 81
5 CONCLUSION 88

CHAPITRE 3 91

1 INTRODUCTION 93
2 METHODE DU MAXIMUM DE PROBABILITE 94

2.1 Construction de la matrice de covariance d'un segment 94
2.2 Test de maximum de probabilité 96
2.3 Résumé de la méthode 97
3 METHODE DE FUSION MULTI-CRITERES 97
3.1 Introduction 98
3.2 Position du problème 98
3.3 Notations 99
3.4 Masses de croyances 99
3.5 Elaboration de fonctions d'attribution de croyance 100
3.6 Stratégies de fusion et de décision 103
3.7 Vers l'utilisation d'autres critères 115
3.8 Analyse de la configuration géométrique du réseau 116
4 CONCLUSION 117

CHAPITRE 4 119

1 INTRODUCTION 121
2 MOYENS EXPERIMENTAUX 121
2.1 Le véhicule « STRADA » et ses capteurs 121
2.2 Le récepteur GPS 123
2.3 Les capteurs ABS 126
3 PERFORMANCE DES METHODES DE SELECTION DE ROUTES SUR DES DONNEES REELLES 128
3.1 Résultats sur différents parcours 128
3.2 Conclusion de l'étude des résultats des méthodes de sélection de routes 138
4 LOCALISATION AVEC MESURES CARTOGRAPHIQUES 139
4.1 Principe de l'algorithme et synchronisation des données 139
4.2 Amélioration de l'algorithme de localisation par identification en ligne du décalage du GPS par rapport à la cartographie 141
4.3 Résultats expérimentaux de la localisation sur le parcours « P3 » 143
5 PORTAGE TEMPS REEL 154
5.1 Architecture Mono-Machine 156
5.2 Implantation Multi-Machines 158
6 CONCLUSION 159

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 161

BIBLIOGRAPHIE 165

ANNEXES 171

ANNEXE A 173

ELLIPSOÏDES ASSOCIES A UNE DISTRIBUTION DE PROBABILITE GAUSSIENNE 173

INTRODUCTION 174
1 CONTOUR EQUIPROBABLE ASSOCIE A UN PHENOMENE GAUSSIEN 174
2 DISTRIBUTION DE PROBABILITE ATTACHEE A UN PHENOMENE ALEATOIRE GAUSSIEN DE DIMENSION 2 175
2.1 Propriétés 175
3 PROBABILITE A 1σ, 2σ OU 3σ POUR UN VECTEUR DE VARIABLES ALEATOIRES 180

ANNEXE B 181

OPERATEUR DE GESTION DE CONFLIT DANS LA COMBINAISON CONJONCTIVE 181

ANNEXE C 183

ELEMENTS D'ACCIDENTOLOGIE ROUTIERE 183

1 L'ACCIDENTOLOGIE ROUTIERE EN FRANCE 184
1.1 Analyse de répartition des accidents selon le type de réseau 184

1.2 La vitesse : facteur important 185
1.3 La sécurité routière dans les pays européens 186
1.4 Conclusion 188

ANNEXE D 189

ELEMENTS DE GEODESIE 189

1 GEODESIE 190
2 HISTORIQUE 190
3 SYSTEMES GEODESIQUES 191
3.1 Notions principales 191
3.2 Système géodésique 191
3.3 Réseau géodésique 192
3.4 Datums, systèmes en usage en France 193
4 PROJECTIONS ET COORDONNEES 197
4.1 Type de coordonnées 197
4.2 Coordonnées géographiques 197
4.3 Coordonnées planes 199
4.4 Transformation de coordonnées 204
5 CARTES ET GPS 206
5.1 "Coordonnées GPS" d'un point figurant sur une carte Conversion NTF → WGS84 (précision de 100 m) 206
5.2 Report de coordonnées GPS sur une carte 208

Introduction générale

1 PROBLEMATIQUE ET CONTEXTE DU TRAVAIL

L'insécurité routière en France est actuellement un problème de société : 7300 morts sur les routes pour l'année 2002 ! D'ailleurs, durant l'élection présidentielle de 2002, le président de la république, Jacques Chirac, l'a placée dans les priorités de son mandat. D'après les statistiques, on constate que le nombre de morts par an sur les routes ne diminue plus autant que dans les années soixante dix, même si le trafic a considérablement augmenté.

Face à ce bilan inquiétant, plusieurs actions et travaux de recherche ont été menées dans le domaine de l'assistance à la conduite depuis les vingt dernières années. Par exemple, le projet européen « Prometheus » fut lancé en 1986 à l'initiative des industriels de l'automobile avec comme principaux objectifs de proposer des solutions pour augmenter la sécurité et harmoniser le trafic routier, de gérer les transports et surtout d'offrir une solution pour la conduite sûre (amélioration de la vision, évitement d'obstacle et alerte du conducteur). D'autres projets européens, plus récents, s'inscrivent dans sa lignée comme CARSENSE[1] ou ROADSENSE[2] ou encore le réseau thématique européen ADASE sur l'assistance à la conduite. Au niveau national, la France soutient des projets de recherche dans le cadre des programmes PREDIT. Le projet ARCOS (2001-2004) « Action de Recherche pour une Conduite Sécurisée » en est une parfaite illustration. Il a pour objectif de valider des concepts et des études de faisabilité pour mettre en œuvre quatre fonctions : réguler les distances entre les véhicules, prévenir les collisions et les sorties de routes, alerter les véhicules en amont des incidents. Enfin, au niveau régional, le pôle de recherche picard DIVA (pour DIagnostic et Véhicules Avancés) soutient actuellement plusieurs actions de recherche autour du développement de moyens de perception pour l'assistance à la conduite. Le projet SAACAM

[1] CARSENSE est un programme de recherche qui rassemble 12 partenaires dont plusieurs constructeusrs automobiles L'objectif est d'élever la qualité de perception de l'environnement de conduite par une fusion multi-capteurs et de proposer aux automobilistes une sécurité accruesur les véhicules de la future génération (www.carsense.org)

[2] ROADSENSE (ROad Awareness for Driving via a Strategy that Evaluates Numerous SystEms) est un projet européen dont l'objectif est la définition et la conception d'un dispositif de prototypage rapide de nouveaux systèmes d'aide à la conduite automobile de type driver in the loop (http://www.eu-projects.com/roadsense/).

(2000-2004), commun aux laboratoires CREA et Heudiasyc, appartient à ce pôle de recherche. Son objectif scientifique principal est de définir des techniques de fusion multisensorielle capables de gérer les incertitudes et imprécisions des données, depuis les mesures des capteurs jusqu'à l'étape finale d'actionnement sur le véhicule et/ou d'information du conducteur. Ce travail de thèse concerne plus particulièrement les projets ARCOS (thème 3) et le projet SAACAM qui a financé les moyens expérimentaux.

D'un autre côté, développer des système technologiques pour l'assistance à la conduite sans considérer (ou en considérant peu) le conducteur n'a pas de sens. En effet, plus ces systèmes d'assistance interagissent avec l'activité de conduite du conducteur, plus leur mise en œuvre est délicate et compliquée. Comment s'assurer que le système ne sera pas utilisé en dehors des conditions pour lesquelles il a été conçu ? Comment prendre en compte la diversité des situations et des conducteurs ? Quels sont les effets de fausses alertes ? Le conducteur sera-t-il capable de garder le contrôle du véhicule si le dispositif défaille ? Qui est responsable en cas d'accident ? En l'état actuel des connaissances, il est bien difficile de répondre à ces questions qui ont été au cœur du GdR CNRS/INRETS "Coopération homme-machine pour l'aide à la conduite" de 1999 à 2002.

Partant du principe que les systèmes technologiques peuvent au moins contribuer à l'amélioration de la perception du conducteur, nous discutons, dans cette thèse, de l'intérêt de la cartographie routière pour la conception de nouvelles applications d'aide à la conduite ou l'amélioration d'applications existantes. Ceci est évidemment lié à l'évolution remarquable des systèmes de positionnement par satellites comme le GPS américain ou le futur Galiléo européen qui s'imposent comme la technologie de base et bon marché des systèmes de localisation dynamique en extérieur. Nous sommes d'ores et déjà convaincus des nombreux avantages que la cartographie amènera aux systèmes d'aides à la conduite. En effet, le domaine de la cartographie routière est en pleine expansion, comme l'illustre le succès grandissant des systèmes de navigation déjà dans le commerce. Cependant, les cartes numériques ne sont pas uniquement intéressantes de par la description géométrique qu'elles procurent du réseau routier (ce qui est très intéressant par exemple pour anticiper un virage) ; on peut leur associer une quantité importante d'information[3] décrivant la chaussée et ses bas côtés. Cette information peut être très précieuse pour les systèmes d'aide à la conduite.

Ainsi, le sujet scientifique et technologique traité dans le cadre de ce travail concerne la localisation dynamique d'un véhicule sur une carte routière numérique précise. On verra que ce problème nécessite l'utilisation d'un système de positionnement par satellite, d'une base de données géographiques (la carte routière numérique) et d'un Système d'Information Géographique (SIG) pour accéder à ces données. Le domaine de la localisation d'un véhicule sur une carte est connu sous le terme anglo-saxon de « *map-matching* ». Ce terme, qui n'a pas de traduction française simple et que nous traduirons par « localisation cartographique », fait apparaître clairement que l'on cherche à mettre en correspondance la position et la trajectoire estimées du véhicule avec une représentation cartographique du réseau routier.

Le problème de la localisation sur carte peut être résolu de façon très simple si l'on n'est pas exigent sur la qualité du résultat, à savoir, si l'on accepte un fonctionnement intermittent (absence de GPS sous un tunnel, par exemple) et parfois erroné (le système pense que l'on est sur une route alors que l'on est sur une autre). Si on veut améliorer les performances, il faut évidemment des sources d'information (carte et capteurs) et des traitements adaptés, mais nous pensons qu'il faut également des méthodes qui permettent de qualifier les résultats, en

[3] Appelée aussi « attributs des bases de données ».

termes de précision et de certitude. Cette dernière préoccupation est à la base des réflexions qui ont conduit ce travail de thèse. Ainsi, nous proposons d'utiliser des méthodes d'observation dynamique d'état[4] de façon à fusionner les mesures du GPS, les mesures de capteurs proprioceptifs[5] et les données de la carte. L'observation d'état continue à observations discrètes offre une solution pertinente au problème de l'intermittence des mesures GPS et permet d'intégrer naturellement des mesures cartographiques. Dans ce processus d'observation, on s'intéressera plus particulièrement à la recherche de la route sur laquelle le véhicule roule, avec une quantification du degré de certitude de cette étape de sélection, en fonction de la qualité des informations manipulées et de la configuration géométrique du réseau routier autour du véhicule. Nous présenterons deux grandes classes de méthodes de sélection de routes : une approche probabiliste gaussienne basée sur la distance de Mahalanobis et une approche crédibiliste s'inscrivant dans le cadre de la fusion de données multi-sources.

Une attention particulière a été accordée aux aspects expérimentaux. Ainsi, nous avons équipé le véhicule expérimental du laboratoire d'un récepteur GPS différentiel[6] fournissant, à une fréquence pouvant aller jusqu'à 10 Hz, une position absolue de précision métrique en cas de bonne visibilité satellitaire. Par ailleurs, nous nous sommes dotés d'une carte routière numérique précise[7] de l'IGN (Institut Géographique National) manipulée par le SIG « Géoconcept ». Compte tenu du cadre général des systèmes d'aide à la conduite, les aspects temps réel sont primordiaux. Nous avons porté nos développements sur deux architectures temps réel, l'une mono-machine et l'autre distribuée. La version mono-machine a été présentée lors des démonstrations à mi-parcours du projet ARCOS, au moins de juin 2003.

2 PLAN DU MEMOIRE

Le chapitre 1 dresse d'abord un bref tableau des dispositifs d'assistance à la conduite. Nous verrons comment la localisation dynamique d'un véhicule sur une carte routière numérique peut contribuer à l'amélioration de la sécurité routière. On présentera ensuite les bases de données routières actuelles et futures qui, lorsqu'elles auront un taux de couverture du réseau routier important, permettront d'enregistrer et d'accéder à une quantité d'information exceptionnelle. Dans une deuxième partie, nous expliquerons pourquoi nous pensons que la fusion multi-sources est approche méthodologique intéressante pour traiter le problème de la localisation sur carte. Ceci nous conduira à une présentation générale de la théorie des croyances qui sera mise à profit pour la sélection de routes.

Le chapitre 2 présentera d'abord un état de l'art des différentes méthodes de localisation sur carte publiées dans la littérature. Nous avons séparé les différentes méthodes en deux catégories : les méthodes déterministes et les méthodes bayésiennes. La dernière partie de ce chapitre sera dédiée à la présentation de notre solution de localisation sur carte à l'aide d'un observateur d'état. Deux variantes seront proposées selon qu'on utilise ou non la cartographie dans le processus de localisation.

---

[4] Dans ce travail, nous utiliserons le formalisme du filtrage de Kalman étendu.

[5] Les capteurs de rotation de roues du système ABS.

[6] Un récepteur « AgGPS132 » de Trimble avec correction différentielle émise par un satellite géostationnaire

[7] de type Géoroute V2. L'agglomération compiégnoise a été disponible à ce format au cours de l'automne 2001.

Le chapitre 3 est consacré à la présentation de différentes méthodes de sélection de routes de la base de données, en supposant connues (ou estimées par ailleurs) la pose et son imprécision associée. Dans les bases de données actuelles, le fait de sélectionner un arc représentant une route est suffisant pour récupérer l'information et les attributs enregistrés dans la base puisque ces derniers sont attachés aux arcs. La sélection de route est assimilable, dans une certaine mesure, à l'adressage au SIG d'une requête géo-référencée pertinente. Nous proposons deux grandes catégories de méthode : une approche probabiliste gaussienne basée sur la distance de Mahalanobis et une approche crédibiliste s'inscrivant dans le cadre de la fusion de données multi-sources, avec des variantes au niveau des étapes de fusion et de décision.

Le chapitre 4 est dédié à la présentation d'expérimentations et de résultats obtenus sur des données réelles enregistrées avec le véhicule expérimental STRADA. Dans ce chapitre, nous comparerons les performances des différentes stratégies de sélection de routes. Ensuite, le fonctionnement de l'observateur d'état complet, c'est-à-dire avec l'utilisation de la cartographie dans le processus de localisation, est analysé. Une amélioration de son fonctionnement est proposé pour prendre en compte les différents biais qui interviennent dans l'estimation (erreur GPS non blanche, erreur absolue de la carte, prise en compte du fait que le véhicule ne roule pas exactement sur l'arc linéaire représentant la chaussée, etc.). Enfin, nous présenterons les développements informatiques que nous avons portés sous des environnements temps réel mono-machine présenté au mois de Juin 2003 « Demonstration ARCOS » et distribués présenté au moisd'Octobre 2002 pour la comité d'audit de l'UMR 6599 HeuDiaSyc.

Chapitre 1

Cadre Général

Table des matières du chapitre

1 INTRODUCTION 17
2 LE VEHICULE (INTELLIGENT) AU SERVICE DE L'HOMME 17
2.1 Rôle de dispositifs d'assistance 17
2.2 L'assistance à la conduite : le domaine de la sécurité active 18
2.3 Sécurité passive 21
2.4 Capteurs considérés dans ce travail de thèse 22
3 L'INTERET DE LA LOCALISATION SUR UNE CARTE « ROUTIERE » NUMERIQUE POUR L'AIDE A LA CONDUITE 23
3.1 Les applications ADAS et les cartes routières numériques futures 25
4 LOCALISATION D'UN VEHICULE SUR UNE CARTE EN UTILISANT UN POSITIONNEMENT GPS 28
4.1 Le GPS américain 28
4.1.1 Présentation 28
4.1.2 Les biais et les erreurs aléatoires du GPS 30
4.1.2.1 Bruits des mesures 30
4.1.2.2 Erreur dues aux mesures 30
4.1.2.3 Erreurs dues aux satellites 31
4.1.2.4 Erreurs dues à la station 31
4.2 Les cartes routières numériques 31
4.3 Le problème de la localisation sur carte routière numérique 33
4.3.1 Conversion des coordonnées WGS84 en projection plane 33
4.3.2 Localisation sur le réseau routier 34
4.4 La fusion de donnée : une approche pour traiter ce problème 36
5 FUSION MULTI-SOURCES 36
5.1 Contraintes d'une solution multi-sources 37
5.2 Problème de modélisation 38
5.3 Introduction à la théorie des croyances 39
5.3.1 Nature du problème traité 39
5.3.2 Concepts de base 40
5.3.2.1 Cadre de discernement et référentiel de définition 40
5.3.2.2 Masse de probabilité élémentaire 41
5.3.2.3 Fonction de crédibilité 42
5.3.2.4 Fonction de plausibilité 42
5.3.2.5 Fonction de communalité 43
5.3.3 Combinaison des sources distinctes 43
5.3.3.1 Intérêt 43
5.3.3.2 Loi de combinaison de Dempster 43
5.3.4 Raffinement et grossissement 45
5.3.4.1 Intérêt 45
5.3.4.2 Définitions 45
5.3.4.3 Avantages et inconvénients 45
5.3.5 Décision 46
5.3.5.1 Introduction 46
5.3.5.2 Loi de décision « idéale » 46
5.3.5.3 Loi de décision utilisée 47
5.3.6 Notion de monde-ouvert 48
5.3.6.1 Définition 48
5.3.6.2 Intérêt 48
5.3.7 Conclusion 48
6 CONCLUSION DU CHAPITRE 49

1 INTRODUCTION

Afin d'illustrer comment la localisation dynamique d'un véhicule sur une carte routière numérique précise peut contribuer à l'amélioration de la sécurité du système véhicule-conducteur-environnement, ce premier chapitre va rappeler la gravité du problème de l'insécurité routière, notamment en France où l'on déplore quelques 7000 morts par an. Ensuite, nous présenterons certaines notions de positionnement par satellites et certaines notions de base liées à la conception de cartes géographiques pour mettre en évidence certaines sources d'imprécisions qui rendent la tâche de localisation d'un véhicule sur une carte routière plus compliquée qu'il n'y paraît. Ensuite, nous discuterons de l'intérêt de la cartographie routière pour améliorer des systèmes d'aide à la conduite existants. Une liste non exhaustive de ces systèmes est présentée. Nous présenterons le format des bases de données routières actuelles et les améliorations prévues sur les bases de données d'ici une dizaine d'années.

Nous essayerons ensuite de bien identifier les problèmes de localisation qu'il faut résoudre pour se localiser sur une carte numérique. Ils sont de plusieurs niveaux. D'abord, il faut procéder à des changements de coordonnées pour obtenir une estimation du positionnement dans le référentiel de la carte. Ensuite, il faut se positionner sur les arcs représentant le réseau routier. Une fois cette étape réalisée, il est possible de récupérer toute l'information contenue dans la base de données. Cette information est précieuse pour améliorer le fonctionnement de systèmes d'aide à la conduite existants ou bien pour en développer d'autres. Pour ce faire, nous présenterons brièvement un certain nombre de dispositifs d'assistance.

Dans un deuxième temps, nous étudierons l'intérêt d'utiliser une solution multi-sources pour les applications où les informations disponibles sont imparfaites. Dans ce contexte, un panorama des méthodes ou théories, utilisées comme formalisme méthodologique, est proposé. Enfin, nous discuterons le choix de la théorie des croyances comme outil méthodologique de fusion de données.

Le chapitre est organisé en quatre parties. Dans la première partie, nous présentons le rôle et les différentes facettes de dispositifs d'assistance à la conduite. Ces dispositifs varient en fonction des capteurs utilisés. Nous présentons, à la fin de cette partie les capteurs utilisés dans cette thèse. La deuxième partie est dédiée à la présentation de l'intérêt de la localisation et nous montrerons comment celle-ci est une étape importante pour la conception de certaines applications d'aide à la conduite. La troisième partie est consacrée à la présentation des différentes sources d'erreurs que nous sommes amenées à gérer dans le problème de la localisation sur une cartographie routière. La dernière partie est une introduction à la théorie des croyances qui sera par la suite la méthodologie de fusion multi-sources adoptée pour traiter le problème considéré.

2 LE VEHICULE (INTELLIGENT) AU SERVICE DE L'HOMME

2.1 Rôle des dispositifs d'assistance

Dans les discussions qui sont menées sur la sécurité routière, on présente souvent les adaptations techniques du véhicule comme étant la solution la plus appropriée. Par exemple, beaucoup considèrent un miroir supplémentaire comme le remède aux accidents causés par l'angle mort. D'autres sont des partisans inconditionnels des systèmes « ISA » (adaptation

intelligente de vitesse) dans la lutte contre les excès de vitesse. Mais la piste technologique est-elle réellement la plus indiquée pour améliorer la sécurité routière ? La réflexion qui suit appelle de sérieux doutes à ce sujet. Chacun sait que la France enregistre de mauvais résultats sur le plan de la sécurité routière, en comparaison aux bons élèves de la classe européenne tels la Suède, le Royaume-Uni ou les Pays-Bas. Ce sont cependant les mêmes voitures et les mêmes camions qui circulent dans ces pays-là. La cause de l'insécurité ne doit donc pas être imputée aux véhicules (Annexe C). C'est du reste évident puisque des études ont montré que 90 à 95% de tous les accidents sont en partie dus à une erreur humaine. Cela signifie-t-il que de nouvelles améliorations des véhicules n'ont pas de sens ? Non bien sûr, mais cela montre tout de même que de nouveaux concepts technologiques ne peuvent être introduits à grande échelle que s'ils font partie d'un concept intégral de sécurité routière. En d'autres termes, ils ne peuvent être dissociés de l'infrastructure et du facteur humain.

Une approche globale est d'autant plus nécessaire que les développements technologiques futurs feront appel aux technologie de l'information et de la communication. Notre société ne pourra toucher le dividende de sécurité que s'il existe une interaction entre le véhicule et l'infrastructure routière, et entre les véhicules eux-mêmes. L'accent portera sur une interaction du véhicule avec son environnement et avec le conducteur plutôt que sur des systèmes autonomes.

De ce fait, les développements technologiques se situeront plutôt sur le plan de la sécurité active ou primaire (éviter l'accident) que sur celui de la sécurité passive ou secondaire (limiter les conséquences d'un accident).

Comme il a été dit, l'homme est généralement à l'origine de l'accident. Les futurs systèmes intelligents de sécurité seront pour cette raison en premier lieu destinés à assister le conducteur dans sa tâche complexe de conduite et à l'aider à percevoir son environnement. Le but n'est cependant pas de le mettre hors jeu et de le réduire au rôle de passager. Si sophistiqués que puissent être les systèmes, le conducteur doit toujours conserver la responsabilité finale et doit être lui-même capable d'intervenir à tout moment.

2.2 L'assistance à la conduite : le domaine de la sécurité active

Le schéma de la figure 1 (source *FEBIAC : Fédération Belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle*) montre les différentes phases dans lesquelles peut se trouver un conducteur et quelles sont les possibilités qui existent au cours de celles-ci pour alléger sa tâche ou protéger de manière optimale les occupants et les autres usagers de la route. Les 3 premières phases relèvent du domaine de la sécurité active, c'est-à-dire qu'aucun accident ne s'est encore produit et que les systèmes à bord du véhicule mettent tout en œuvre pour éviter un crash.

La plupart du temps, le conducteur se trouve dans une situation normale de conduite ,où il observe son entourage de manière constante, où il doit évaluer en permanence la situation sur la route et prendre en conséquence les décisions qui s'imposent (accélérer ou ralentir, dépasser, éviter, se déporter, freiner, etc.). Des études ont montré qu'un conducteur doit prendre en moyenne 12 décisions par kilomètre. Ceci montre la complexité de sa tâche, rendue de surcroît plus difficile encore par certaines circonstances telles que la densité du trafic, les conditions météo, sa connaissance de la route, mais aussi par son expérience de conducteur ou par sa condition physique (fatigué, sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments, distrait par les passagers,...). Ce qui compte avant tout, c'est donc de l'aider à percevoir et à rassembler les informations.

Une bonne vue est à cet égard essentielle, surtout par mauvais temps, obscurité, brouillard, etc. L'éclairage doit être probablement revu. Les lampes à décharge (de gaz), connues sous le nom de phares au xénon, connaissent un succès grandissant. Elles offrent une meilleure luminosité et leur spectre ressemble davantage à celui de la lumière du jour ordinaire que les classiques lampes halogènes. Les yeux du conducteur se fatiguent ainsi moins vite.

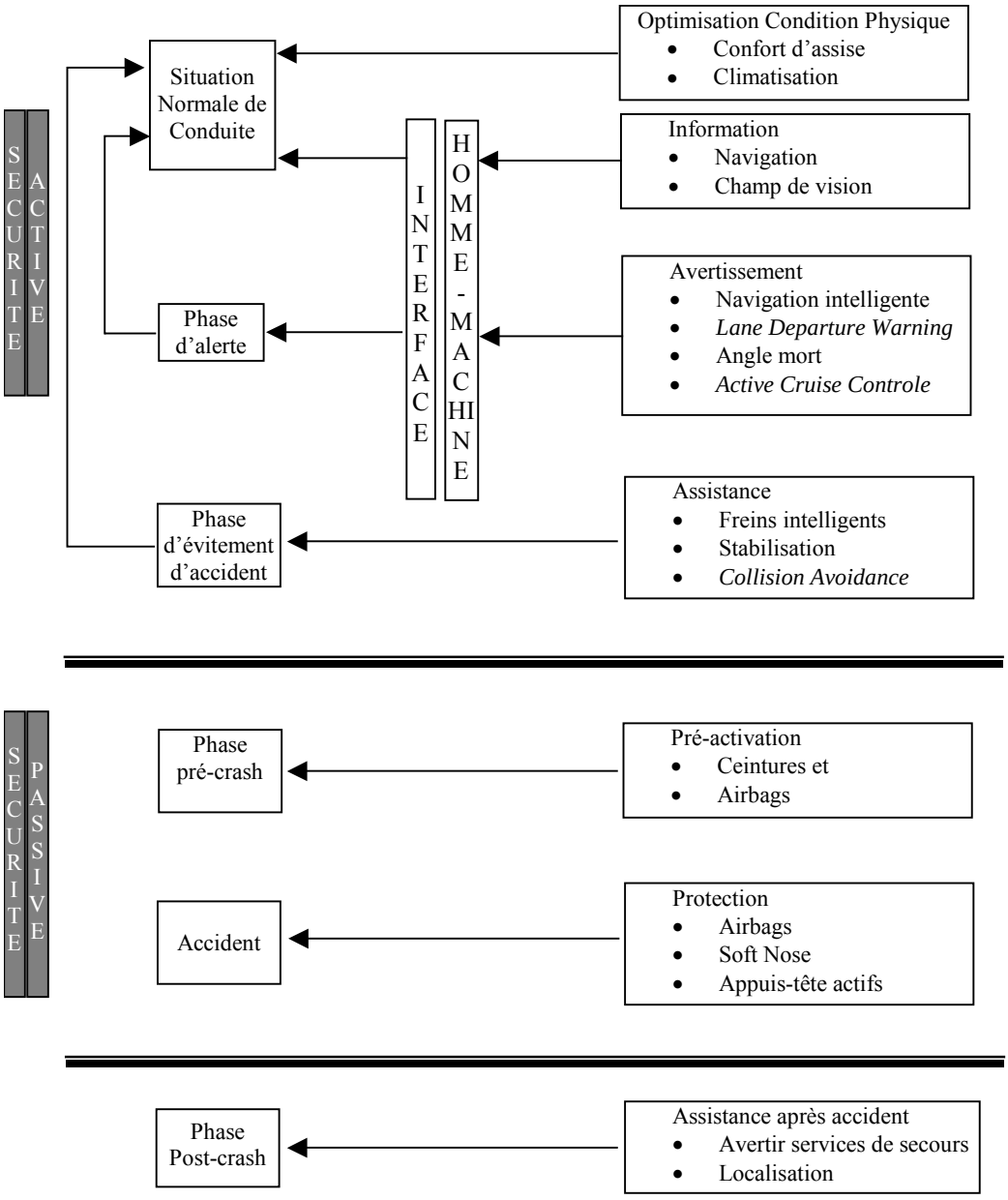


Figure 1. Les différentes phases de conduite par rapport à un accident.

D'ici peu de temps, l'éclairage intelligent fera son entrée. Le faisceau de rayons sera adapté à la vitesse du véhicule et à la nature de la chaussée. Sur les autoroutes, le faisceau sera étroit et long, pour porter loin sans éblouir les conducteurs venant en sens inverse. En ville, par contre, le faisceau sera large, pour donner un champ de vision élargi, de manière à ce que les usagers faibles et le trafic croissant puissent être aperçus anticipativement. Dans les virages, l'éclairage s'adaptera suivant la courbure de la route, permettant ainsi au conducteur

d'apercevoir plus rapidement d'éventuels obstacles (le système s'appelle Control adaptatif des phares, en anglais, « Adaptatif Light Control »). L'avenir est surtout dans les systèmes qui offrent aux yeux du conducteur une dimension supplémentaire. Ainsi, les systèmes de vision nocturne fonctionnant dans le spectre infrarouge sont capables de détecter des obstacles dans l'obscurité ou dans le brouillard sur une distance de 200 m.

Les voitures de demain pourront aussi être équipées de caméras vidéo reliées à un traitement d'images digitales. Ces systèmes pourront notamment reconnaître des panneaux de signalisation et donc attirer l'attention du conducteur qui souvent s'y perd avec la grand nombre de panneaux de signalisation.

Les systèmes de navigation indiquent la route à suivre et évitent ainsi au conducteur de jongler, au péril de sa vie, avec des cartes routières et d'effectuer des manœuvres risquées en cas d'erreur ou de mauvais choix d'itinéraire. Ils diminuent donc aussi le niveau de stress du conducteur. Il n'est pas étonnant alors que 89% des conducteurs déclarent être partisans de tels systèmes (source *FEBIAC*), ce qui explique d'ailleurs leur succès croissant en dehors du segment de luxe. Les systèmes de navigation ne sont pas des jouets technologiques, mais ils contribuent de façon fondamentale à un trafic plus sûr. Pour l'instant, leur potentiel est cependant sous-utilisé.

Un grand nombre d'accidents est dû à la fatigue, à la perte de concentration ou à l'endormissement au volant. Une mauvaise position assise accroît ces phénomènes. De là l'attention pour l'ergonomie des sièges et les possibilités plus larges de réglage. La température dans la voiture est très importante pour la condition physique du conducteur. Si elle grimpe, la capacité de réaction et d'observation diminue, et l'agressivité au volant augmente. Les systèmes de climatisation contribuent donc eux aussi à une sécurité accrue au volant.

Le conducteur se trouvera parfois dans une situation comportant un risque accru, par inattention, pour n'avoir pas réagi ou trop tard, pour avoir mal évalué, etc. Il doit à ce moment être averti, afin de pouvoir éviter la catastrophe par une correction relativement simple. C'est ce que l'on appelle la phase d'avertissement. D'importants progrès pourront encore être réalisés dans ce domaine grâce au développement de senseurs. Certains de ces systèmes sont déjà disponibles, comme par exemple l'assistance au parking ou l'Active Cruise Control (ACC) ou régulateur de vitesse adaptatif. L'ACC aide à conserver une distance de sécurité par rapport aux véhicules qui précèdent. Un grand avantage quand on sait que, selon l'Institut allemand de Statistiques, 15% des accidents sont dus au non-respect d'une distance de sécurité suffisante. L'ACC est encore appelé à évoluer de manière à assister le conducteur dans les embouteillages. Une fonction "Stop &Go"autonome suivra le flux de circulation et fera en alternance stopper ou rouler le véhicule. L'application du radar et de la technologie laser permettra de scanner l'entourage immédiat du véhicule. Le conducteur pourra ainsi être averti lorsqu'il veut effectuer une manœuvre de dépassement alors qu'un véhicule dépassant se trouve dans son angle mort. Pour les camions aussi, dont le champ de vision est souvent réduit, ces systèmes offrent d'intéressantes possibilités pour éviter des accidents avec des usagers faibles (piétons, cyclistes).

Selon une étude britannique, la fatigue est la cause la plus probable de 10% des accidents (source *FEBIAC*). Elle se manifeste généralement par des signaux physiologiques (yeux qui clignent, tête qui dodeline) et par une réduction de la capacité de conduite (augmentation des coups de volant, difficulté à demeurer au milieu de la bande de circulation). Ces signaux peuvent être détectés. Si, par exemple, une caméra vidéo constate que le véhicule dévie de sa trajectoire, un signal sonore retentit, comparable au franchissement d'une ligne blanche discontinue (Lane Departure Warning). Dans une phase

ultérieure de développement, les systèmes de navigation peuvent aussi jouer un rôle important en avertissant le conducteur à temps.

Des carrefours dangereux, des virages étroits, etc. sont stockés dans une base de données routière et lorsque le véhicule les aborde à une vitesse inadaptée, le conducteur peut en être averti. Le fin du fin sont les systèmes qui permettent à plusieurs véhicules de communiquer entre eux. L'information qu'a recueilli un véhicule peut ainsi être partagée avec d'autres conducteurs. On pourrait donc avertir le trafic approchant qu'il y a une file au-delà du virage. Ou bien deux voitures approchant d'un carrefour sans visibilité pourraient s'avertir mutuellement, en indiquant aussi qui a la priorité.

Le danger existant du fait de la multitude de signaux, est que le conducteur soit noyé sous un flot d'informations. Ceci ne favorise pas la sécurité, bien au contraire. L'art consiste à ne transmettre que l'information qui est essentielle à ce moment précis. C'est ici qu'intervient l'interface homme-machine (Human Machine Interface). Ainsi, l'image d'une caméra qui filme l'arrière d'un camion, n'apparaîtra sur le moniteur que lorsque la boîte de vitesse est enclenchée sur la marche arrière. Les signaux les plus simples sont les signaux sonores et c'est pour cette raison que la technologie vocale sera de plus en plus appliquée.

Dans certains cas, un simple avertissement ne suffit pas et la technologie devra venir au secours du conducteur pour éviter un accident. C'est ce que l'on appelle la phase d'assistance. Nous nous trouvons ici dans un domaine extrêmement sophistiqué et sensible. L'assistance nécessite avant tout des senseurs parfaitement fiables, capables d'évaluer correctement le danger. Certains senseurs détermineront les propriétés dynamiques du véhicule. Les plus connus sont les senseurs ABS (anti-blocage des freins), qui mesurent le dérapage de la roue et permettent donc au système ABS de doser la puissance de freinage. Les systèmes de stabilisation, qui interviennent lorsqu'un véhicule menace d'effectuer une sortie de route font, eux aussi, usage de ces senseurs (ESP). Dans l'avenir, les capteurs d'environnement déjà évoqués (radar, IR, caméra vidéo) joueront un rôle très important. Ils fourniront des informations sur l'environnement du véhicule. Il doit en outre y avoir un débrayage (momentané) entre pédale de gaz et de frein d'une part et le système de propulsion (moteur, roues, freins) du véhicule d'autre part. C'est ce qu'on appelle le "drive/brake by wire". Sur la base des informations provenant des senseurs ou du système de navigation interactif, l'électronique détermine le degré de freinage ou d'accélération permis. Lorsque le volant est en plus dissocié des roues, c'est-à-dire "steer by wire", l'électronique peut imposer des corrections qui évitent les accidents. Avant d'en arriver là, il faudra cependant encore résoudre bon nombre de problèmes technologiques. Il faudra surtout trouver une réponse à la question fondamentale suivante : « Jusqu'à quel point le système d'assistance peut-il prendre le contrôle du véhicule? »

2.3 Sécurité passive

Qu'on le veuille ou non, la voiture continuera toujours à être soumise aux lois de la physique. Il est utopique de croire que l'on pourra éviter tout accident dans le futur. Ceci vaut certainement dans notre trafic de plus en plus complexe. C'est pour cette raison que la sécurité passive reste très importante. Des énormes progrès ont été réalisés sur ce plan au cours de la dernière décennie. La résistance au crash tant de la petite voiture de ville que de la berline de luxe a été fortement améliorée. Les résultats des crash-tests Euro NCAP, qui sont effectués par des laboratoires d'essais indépendants, en sont la meilleure preuve.

La solidité structurelle de l'habitacle passagers est renforcée par des "éléments doux"qui enveloppent les occupants, parmi lesquels les airbags que l'on intègre en nombre croissant dans les voitures. L'on ne saurait cependant pas assez souligner que ceux-ci ne sont efficaces

que si l'on porte la ceinture de sécurité. Ici aussi, l'utilisation de senseurs rendra les airbags encore beaucoup plus efficaces. Ils enregistreront en premier lieu qu'un accident est en vue et où l'impact se produira. Les airbags et les tendeurs de ceintures peuvent donc être pré-activés, de manière à pouvoir entrer en action plus rapidement au moment de l'impact (phase de pré-crash). De précieuses millisecondes peuvent ainsi être gagnées. D'autres capteurs pourront établir la morphologie corporelle et la position des occupants. Ils feront la distinction entre enfants et adultes. La force avec laquelle l'airbag se déploiera et son volume seront adaptés en conséquence.

Les lésions occasionnées par le "coup du lapin" (whiplash) sont trop nombreuses. Elles provoquent souvent pour la victime des traumatismes et coûtent une fortune à la société. Il semblerait que ceci soit dû à un mauvais réglage de l'appui-tête. C'est la raison pour laquelle on voit apparaître un nombre croissant d'appuis-tête actifs. En cas d'accident, l'appui-tête bascule vers la tête, de sorte que celle-ci soit soutenue au maximum et que les muscles cervicaux ne subissent pas de contrainte.

Les constructeurs automobiles ne se préoccupent pas seulement de la sécurité des passagers de la voiture ou du camion, mais aussi de celle des autres usagers vulnérables. La protection des piétons est une problématique à la fois actuelle et très complexe. Un piéton accidenté heurte en général le capot, les garnitures avant ou le pare-brise. Vu l'écart infime entre le capot et les parties dures sous-jacentes dans le compartiment moteur ou dans le mécanisme d'essuie-glaces, la victime risque d'encourir des blessures graves à la tête, entraînant parfois une issue mortelle. Il n'existe pas de solution simple à ce problème. Surélever légèrement le capot augmente la consommation de carburant, ce qui est inacceptable vu l'exigence contraignante de réduire les émissions de CO_2. C'est pourquoi l'on songe notamment à des airbags externes ou à un capot intelligent, qui se soulève partiellement en cas de collision avec un piéton. Il est évident que l'on doit disposer dans ce cas de senseurs très fiables capables de distinguer un être humain d'un poteau d'éclairage par exemple. Si l'on pouvait dans la première demi-heure suivant l'accident réagir 5 minutes plus vite, le nombre de victimes mortelles diminuerait de 10% (source *FEBIAC*). Il est donc de la plus grande importance d'avertir rapidement les services de secours et de les informer correctement du lieu exact de l'accident. Beaucoup d'utilisateurs de GSM semblent avoir du mal à le faire. En outre, les victimes ne sont souvent plus physiquement en état de réclamer de l'aide. La voiture peut, ici aussi, venir au secours du conducteur. Les senseurs qui enregistrent le crash et activent par exemple les airbags, peuvent envoyer un signal d'alarme. La position du véhicule est détectée via le module GPS (ou Galiléo) du système de navigation. Une centrale d'alarme le capte et dépêche les services d'intervention qui sont plus rapidement sur place.

2.4 Capteurs considérés dans ce travail de thèse

Les paragraphes précédents nous donnent une idée de ce que sera la technologie embarquée dans les voitures de demain.

En effet, les progrès importants des capteurs et de l'informatique enfouie, temps réel et embarquée sont très prometteurs. Actuellement, de nombreuses voitures sont déjà « multiplexées » autour du bus CAN et, en fait, on trouve de nombreux calculateurs distribués aux quatre coins des véhicules (ABS, ESP,…).

Le positionnement par satellites, type GPS (ou Galiléo), ouvre des perspectives nouvelles pour la sécurité active. A elle seule, cette technologie permet d'envisager le développement de nouvelles assistances à la conduite mais, si on lui associe des bases de données cartographiques, de nombreuses fonctionnalités nouvelles sont envisageables. L'aide à la navigation en est un bon exemple. On va voir dans la suite de ce chapitre que le

positionnement cartographique est une fonctionnalité de base qui pourra être mise à profit par de nombreux systèmes d'assistance.

D'un point de vue concret, nous pensons que les voitures de demain seront en grande majorité équipées de systèmes ABS, d'un système de localisation satellitaire de type GPS et d'un système d'information géographique gérant une base de données géographiques.

Ainsi, dans les essais qui seront présentés dans cette thèse, nous utiliserons ces trois sources d'information (ABS, GPS et SIG). Nous utiliserons un récepteur GPS différentiel pour obtenir la précision qu'un système satellitaire offrira dans une dizaine d'année. Dans la même logique, nous utiliserons une base de données « Géoroute V2 » assez précise de la région de Compiègne.



Figure 2. Le véhicule expérimental « STRADA ».

3 L'INTERET DE LA LOCALISATION SUR UNE CARTE « ROUTIERE » NUMERIQUE POUR L'AIDE A LA CONDUITE

La carte routière est en réalité constituée de couches informatiques qui forment une carte géographique. Dans la suite, nous utiliserons plutôt le terme « carte routière » que « carte géographique » mais une carte routière est réalisée dans les mêmes systèmes de référence et de coordonnées que la carte géographique. Par exemple pour construire la carte géographique de la ville de Toulouse, les géographes commencent par un relevé des reliefs, des rivières et des coulés d'eaux, des routes et des autoroutes, des habitats,… (figure 3).

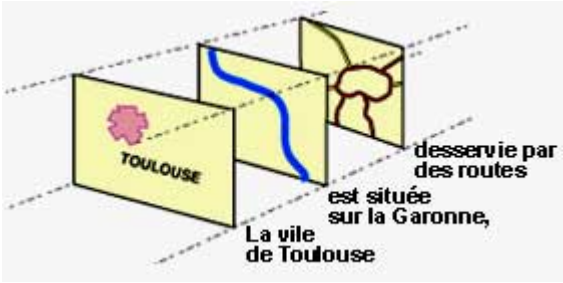


Figure 3. Les différentes couches qui forment une carte géographique.

A partir d'une localisation absolue dynamique d'un véhicule sur une carte routière numérique précise, il est possible de concevoir plusieurs types d'applications de type « confort » pour le conducteur (comme les systèmes de navigation), mais aussi des

applications d'aide à la conduite comme par exemple le Limiteur s'Adaptant à la VItesse Autorisée (LAVIA). LAVIA est un projet d'expérimentation et d'évaluation qui a été lancé par la DSCR[8] et la DRAST[9]. Ce projet a pour objectif l'évaluation de l'acceptabilité par les conducteurs d'un système d'aide à la conduite qui peut identifier la voie empruntée et plafonner automatiquement la vitesse pratiquée à la valeur réglementaire autorisée sur cette voie, en empêchant toute accélération lorsque cette vitesse limite est atteinte. D'autres projets similaires à LAVIA dans d'autres pays européens sont en cours de test comme le projet suédois « ISA : Intelligent Speed Adaptation », « INFATI » au Danemark et en Grande Bretagne.

Plusieurs actions de recherche ont été lancées par l'état français au cours de ces trois dernières années comme le projet ARCOS (action fédérative Predit) ou « action de recherche pour une conduite sécurisée ». Il a pour objet de valider des concepts et des faisabilités pour mettre en œuvre quatre fonctions : réguler les distances entre véhicules, prévenir les collisions et les sorties de route, alerter les véhicules en amont des incidents. Nous pouvons souligner que ces trois fonctions nécessitent une localisation absolue sur une cartographie routière ou une localisation relative du véhicule par rapport aux autres véhicules.

Un des sous-objectifs de ce projet est la spécification des attributs[10] attachés à une route qui servent ou servira à l'élaboration d'une application de sécurité routière. Cette étude permettra aux constructeurs des cartes routières numériques d'intégrer ces attributs dans leurs bases de données routières futures comme les attributs des systèmes avancés d'assistance au conducteur (en anglais, ADAS : « Advanced Driver Assistance System »).

La conception d'une application d'aide à la conduite avec un itinéraire sécurisé est liée directement aux attributs existants dans la base de données de la carte routière numérique. Comme il est possible d'ajouter de nouveaux attributs dans la base de données, le système est donc largement ouvert.

Au delà de l'utilisation de la base de données routières pour la navigation, le potentiel des cartes numériques est beaucoup plus important. La connaissance en amont de la géométrie et des attributs de la route sur laquelle un véhicule roule rend possible la conception d'applications de confort ou de sécurité routière. Par exemple, le contrôle adaptatif des phares (ALC) et le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) (Venhovens P. et al, 99 et Entenmann V. et al 00), peuvent être considérablement améliorés.

Pour illustrer l'intérêt et le bénéfice qu'on peut tirer de la connaissance en amont de la géométrie de la route dans une application comme l'ACC, la figure 4 montre que la fusion de l'information radar (ou télémètre laser) avec l'information cartographique, pour sélectionner le véhicule que l'ACC doit suivre, est très pertinente. En utilisant l'information cartographique, nous pouvons déduire que le véhicule à suivre est celui qui roule dans la même voie que le véhicule équipé.

[8] Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière

[9] Direction de la Recherche et des Affaires Scientifiques et Techniques

[10] un attribut d'une route est une caractéristique de la route par exemple : nombre de voies, sens de circulation,…

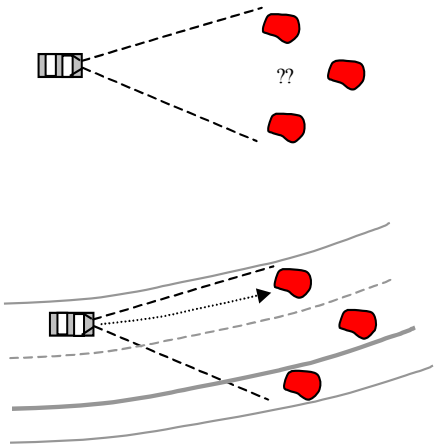


Figure 4. Détection de cible pertinente basée sur l'utilisation de la carte routière.

3.1 Les applications ADAS et les cartes routières numériques futures

Le développement des Systèmes Avancés d'Assistance au Conducteur (ADAS), qui permettent au conducteur de conduire en sécurité, confortablement et économiquement, est actuellement un des intérêts majeurs de l'industrie automobile. Plusieurs travaux industriels sont soutenus par des projets de recherche européens.

Une multitude d'applications de sécurité et de confort de la conduite, basées sur l'utilisation de la carte routière numériques, ont été identifiées. Une bonne partie de ces applications sont citées dans la table 1. Nous distinguons le contrôle longitudinal et le contrôle latéral parce que chacun de ces systèmes exige des niveaux différents de précision.

	Application	
Contrôle longitudinal	Régulateur de vitesse adaptatif (Adaptative Cruise Control (ACC))	Contrôle automatique de la distance et de la vitesse en fonction du véhicule précédent roulant sur la même voie
	Contrôle Adaptatif des phares (Adaptative Light Control (ALC))	Orientation adaptative des lampes des phares suivant les situations
	Alerte sur la vitesse d'approche d'un virage (Curve speed warning)	Mise en garde du conducteur avant l'entrée dans un virage avec une vitesse excessive
	Contrôle de vitesse dans un virage. (Curve Speed Control)	Contrôle de la vitesse d'un véhicule dans un virage
	Assistance visuelle et audible pour le conducteur (Visual and Audible Driver Assistance)	Un système qui fournit une information visuelle et audible quand le véhicule passe par un endroit potentiellement dangereux
	Prévention de collision (Collision warning)	Prévient le conducteur dans le cas d'une éventuelle collision
	Stop & Go	Assiste le conducteur dans les situations de marche et d'arrêt à circulation chargée et à basse vitesse
Contrôle Latéral	Alerte sur une sortie de route/voie	Le système prévient le conducteur s'il est en train de sortir de la route/la voie involontairement
	Assistance au suivi de voie (Lane Keeping Assistant)	Assiste le conducteur pour rester continuellement entre les deux lignes d'une voie
	Assistance au changement de voie (Lane Change Assistant)	Aide le conducteur en lui fournissant les informations sur les véhicules adjacents
	Prévention des collisions (Collision Avoidance)	Averti le conducteur avant une collision
	Route automatisée (Autonomous Driving)	Système automatique de conduite

Table 1. Applications pouvant bénéficier de l'utilisation d'une base de données routières (source : NextMAP).

Nous attirons l'attention sur le fait qu'il est inutile d'exiger d'une base de données routières une précision centimétrique, si le système de positionnement à une précision de 5 à 10 mètres. Mais, il est clair que l'évolution de la précision des bases de données routières dépend de l'évolution de la précision des systèmes de positionnement.

Les informations cartographiques nécessaires pour les applications ADAS sont séparées en deux catégories :

- besoin de la géométrie des routes (chaussée, côte, déclivité, etc)

- besoin d'informations additionnelles, i.e. nouveaux attributs et autres particularités des routes (comme par exemple, nombres des voies, règles du trafic et les signalétiques, etc., (voir table 2)).

Objets cartographiques	**Information route/voie (début et fin)**	**Règlement du trafic et signatures**
Ponts		panneau de limitation de vitesse
butées des ponts	nombre de voies	panneau de stop
Tunnels	largeur de la route et de la voie	signalisation lumineuse du trafic
infrastructures routières (routes, autoroutes,…)	type des routes	priorités, céder le passage
bord de la route (maison, murs, arbres,…)	restrictions d'accès à la route (par exemple poids)	passage des piétons et 2 roues
Parking	restrictions d'accès par voie (par exemple bus)	
Intersections	voie d'urgence	
Péages	sens de circulation (virage à gauche, droite, tout droit)	
passages à niveau	bas-côté	

Table 2. Contenu potentiel des bases de données (source : NextMAP).

La table 3 donne une vue globale sur le contenu, l'évolution et les zones couvertes. La colonne de l'année 2001 représente l'état actuel de ce qu'il est disponible d'avoir de nos jours. Les colonnes des autres années représentent ce qu'il est prévu d'être disponible. En fait, il est important de mentionner que la réalisation de ce qui est prévu dépend de facteurs techniques, économiques et commerciaux. Plusieurs travaux de recherche ont traité les facteurs techniques et économiques comme le projet européen NextMAP. Mais, le facteur commercial, très influent sur la réalisation de ces cartes numériques, est difficile à apprécier.

La table 3 montre également l'évolution de la surface couverte et de la précision des cartes numériques. On prévoit une couverture modeste dans les années 2004 puis une couverture totale prévue pour l'année 2012 (les informations annoncées dans cette table sont seulement indicatives).

Exigence sur les bases de données	2001	2004	2006	2008	2010	2012
Disponibilité des cartes numériques désirées						
Carte disponible	Aujourd'hui	2004	2006	2008	2010	2012
Résolution au niveau de la géométrie						
Précision du positionnement (GPS, DGPS, INS,…)	+/- 15m	+/- 3m	+/- 3m	+/- 1-2m	+/- 1-2m	+/- 1m
Erreur absolue	5-25m	4m	4m	2-4m	2-4m	2m
Erreur relative	5-15m	1-2m	1-2m	0,5-1m	0,5-1m	0,5m
Objets de la carte	5-25m	5-10m	5-10m	1-5m	1-5m	1m
Largeur de la route	N/a	0,5m	0,5m	0,3m	0,3m	0,3m
Vitesse limite	N/a	5m	5m	3m	3m	1m
Règlements des priorités	N/a	…	…	Intégré	Intégré	Intégré
Zones couvertes						
Routes non-urbaines						
- Autoroutes à double chaussée		10%-40%	40%-80%	80%-100%	100%	100%
- Route à double chaussée		10%-30%	30%-60%	60%-80%	80%-100%	100%
- Routes à simple chaussée		10%-30%	30%-50%	50%-70%	70%-100%	100%
- Petite ruelle			10%-20%	20%-50%	50%-70%	70%-100%
Route urbaines						
- Routes		10%	10%-50%	50%-70%	70%-90%	90%-100%
- Intersections			10%-30%	30%-60%	60%-80%	80%-100%

Table 3. Evolution des bases de données routières (Source : NextMAP).

4 LOCALISATION D'UN VEHICULE SUR UNE CARTE EN UTILISANT UN POSITIONNEMENT GPS

Pour localiser un solide mobile dans un repère de référence, il faut d'abord définir un repère attaché à ce mobile puis déterminer la transformation de passage entre ce repère et le repère de référence. Dans ce paragraphe, nous allons d'abord présenter le GPS américain avec ses sources d'imprécision. Ensuite, on décrira le format des de données actuelles et on caractérisera le problème de la localisation sur carte.

4.1 Le GPS américain

4.1.1 Présentation

Global Positioning System signifie en Français système positionnement global, c'est-à-dire valable pour la terre entière. Il s'agit d'un système de satellites mis en place par le département de la défense des Etats Unis d'Amérique permettant d'acquérir, en temps réel, à

la fois position, vitesse de déplacement et temps de référence précis, partout, sur et aux environs immédiats de la terre. Ceci se fait de façon totalement passive, ce qui signifie qu'aucun signal n'est émis par l'utilisateur. La constellation satellitaire complète est, en principe, constituée de 28 satellites placés sur orbite à 20 200 km d'altitude. Leur répartition sur 6 orbites différentes a été étudiée afin de couvrir l'ensemble de la surface terrestre de façon optimale.

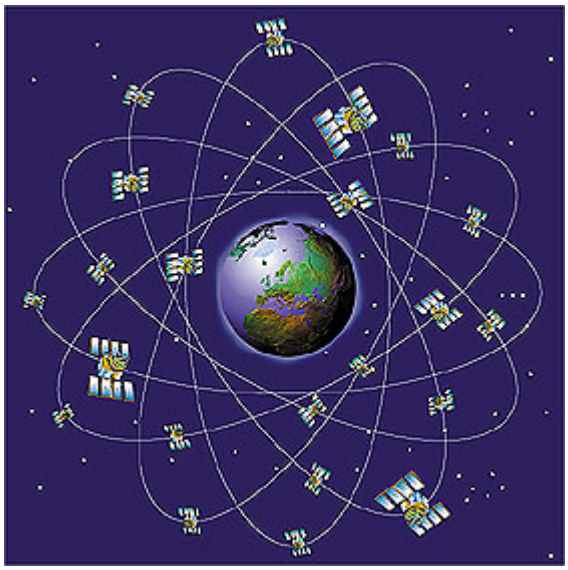


Figure 5. Satellites du système de positionnement global GPS.

Le principe de fonctionnement du GPS est relativement simple. Chacun des satellites radiodiffuse un signal constitué de deux codes pseudo-aléatoires à savoir le C/A-code (code civil), et le P-code (code précis), ainsi que d'un code d'information. Ce dernier contient tous les renseignements concernant l'état des satellites (position, santé, paramètres d'horloges, etc...) utiles aux calculs de positionnement. Les codes pseudo-aléatoires, quant à eux, permettent de calculer instantanément la distance séparant le satellite du récepteur GPS. Le récepteur se trouve donc à l'intersection des différentes sphères ayant pour centre chacun des satellites "en vue" et pour rayon les distances calculées.

Toutefois, afin de permettre la synchronisation correcte de l'horloge interne du récepteur avec le temps de référence GPS, l'usage simultané d'au minimum 4 satellites est nécessaire pour un positionnement tridimensionnel. Si, pour une raison ou une autre, le nombre de satellites disponibles tombe à 3, le récepteur fixe l'altitude à la dernière valeur connue et ne calcule plus que la position horizontale. Avec moins de 3 satellites, tout positionnement devient impossible.

Le **"**Precise Positioning Service" ou PPS est réalisé avec le P-code. La précision théorique du positionnement que l'on pourrait attendre est meilleure que quelques mètres. Malheureusement, ce code est strictement réservé aux militaires et est protégé par un cryptage approprié. Le **"**Standard Positioning Service" ou SPS est réalisé avec le C/A-code et est d'accès totalement libre. Ce service est, de plus, entièrement gratuit, c'est-à-dire qu'il est entièrement financé par le contribuable américain. Depuis le 2 Mai 2000, la Selective Availability (SA) qui consistait en une dégradation volontaire de l'information radiodiffusée relative à ce service afin de réduire la précision du positionnement à 100 m sur le plan horizontal et 150 m sur l'altitude, a été supprimée. La précision théorique actuelle du SPS est donc de 13 mètres pour le positionnement horizontal et 22 mètres en vertical.

Le système GPS permet donc de se positionner sur la terre en fournissant à l'utilisateur des coordonnées. Celles-ci peuvent être de deux types :

1. soit les coordonnées géographiques WGS84 (c'est-à-dire longitude, latitude et hauteur ellipsoïdale - λ,φ,h) qui sont liées à ce référentiel géodésique. Les notions liées à ce type de coordonnées sont développées dans l'annexe D.
2. soit les coordonnées planes ou rectangulaires (X,Y) qui sont indissociables des systèmes de projection plane. (Pour des notions relatives aux coordonnées planes voir annexe D).

4.1.2 Les biais et les erreurs aléatoires du GPS

4.1.2.1 Bruits des mesures

Les mesures de phases ou de pseudodistances sont réalisées par comparaison entre le signal venant du satellite et le signal généré par le récepteur. Le bruit de la mesure est estimé à mieux que 1% de la longueur d'onde du signal sur lequel se fait la mesure, ce qui donne :

Signal GPS	Longueur d'onde	Bruit < 1% sur la longueur d'onde
Code C/A	300 m	1 à 3 m
Code P	30 m	10 à 30 cm
Phase (L1 ou L2)	20 cm	1 à 2 mm

Table 4. Bruit des mesures selon leur type.

D'après le tableau, pour faire du positionnement précis, il faudrait mieux utiliser les mesures de phase. Ces mesures sont toujours utilisées en relatif, pour déterminer non plus les ambiguïtés entières mais des différences (ce qui est plus facile), et aussi cela permet de minimiser, voire de corriger, certaines erreurs.

4.1.2.2 Erreur dues aux mesures

Erreur de propagation dans la troposphère[11]

La vitesse de l'onde dans la troposphère dépend de l'indice de l'air qui dépend lui-même des conditions météorologiques. L'effet est le même pour les deux fréquences GPS et intervient comme une correction à apporter. La correction troposphèrique dépend du trajet suivi et dépend de l'élévation du satellite (Botton et al 1996).

Erreur de propagation dans la ionosphère[12]

[11] La troposphère est la partie de l'atmosphère située entre la surface terrestre et une altitude d'environ 8 à 15

[12] La ionosphère est une couche particulaire de la Thermosphère. C'est la couche où ils gravitent les satellites artificiels et vaisseaux spatiaux. Cette couche est en permanence soumise au rayonnement ultraviolet, aux rayons X, aux particules solaires, et au rayonnement cosmique. Il en résulte une ionisation. L'ionosphère est un mélange de gaz neutre et de plasma. Les particules électriquement chargées sont soumises au champ magnétique de la Terre et circulent dans la magnétosphère.

La vitesse de propagation dans la ionosphère dépend de la densité électronique à l'instant de la propagation et le long du trajet. La ionosphère étant un milieu dispersif la correction dépend de la fréquence de l'onde. La correction ionosphérique peut-être éliminée ou déterminée en utilisant des mesures sur les deux fréquences GPS L_1 et L_2 (Botton et al 1996).

4.1.2.3 Erreurs dues aux satellites

Deux types d'erreurs sont dues aux satellites. Le premier concerne la position du satellite qui est donnée par les orbites prédites. Ces orbites sont disponibles en temps réel par le message du satellite. L'autre type d'erreurs concernant les satellites est la correction d'horloge satellite. Cette correction pourrait être trouvé en temps réel dans le message diffusé par le satellite (cette donnée pouvait être biaisée par la SA mais depuis le 1er Mai 2000 ce n'est plus le cas). Certains logiciels de calculs GPS procurent également cette correction.

4.1.2.4 Erreurs dues à la station

Correction d'horloge récepteur

La correction d'horloge récepteur est toujours une inconnue qui est soit éliminée par double différence soit estimée dans le calcul.

Les trajets multiples

Ce phénomène est constaté lorsque le signal issu du satellite arrive au récepteur après avoir suivi un autre chemin que le chemin direct en particulier après réflexion sur un obstacle proche.

Sauts de coordonnées possibles

La précision des coordonnées fournies par GPS s'appuie sur une constellation satellitaire de bonne qualité, c'est-à-dire lorsque la répartition des satellites autour du récepteur est optimale, géométriquement parlant. L'écart entre les coordonnées fournies par GPS et les coordonnées réelles est totalement aléatoire et varie de façon assez régulière tant qu'il n'y a pas de modifications importante dans la constellation utilisée. Lorsque certains satellites sont brusquement occultés par un obstacle, il peut y avoir des sauts de coordonnées importants qui sont en général, interprétés comme un déplacement.

4.2 Les cartes routières numériques

Une carte routière numérique est la représentation vectorielle numérique d'une carte routière. Cette numérisation est effectuée par l'intermédiaire des systèmes d'information géographique ou d'autres logiciels de C.A.O. qui fournissent ce qu'on appelle une base de données routières. Une des applications qui utilise ces bases de données routière est le système de navigation qui devient de plus de plus présent dans les voitures de nos jours. C'est un secteur de marché en pleine expansion. Touché par ce succès, le développement et l'utilisation des bases de données routières revêtent beaucoup d'importance et de nombreux travaux sont dédiés à l'amélioration et l'enrichissement des bases de données routières. Au niveau européen, plusieurs projets sont lancés dans ce sens. Actuellement, des gouvernements nationaux, la commission européenne, des constructeurs automobiles et plusieurs sociétés de services travaillent côte à côte dans le cadre des projets nationaux ou dans le cadre des projets européens pour le développement des systèmes d'assistance et d'aide à la conduite.

Les bases de données géographiques utilisées actuellement dans les véhicules ont été définies et développées au cours de projets de recherches européens afin de satisfaire les

exigences des systèmes de navigation. Le standard GDF (Geographic Data Files) est un élément essentiel qui a permis la production de ces bases de données. Parmi ces projets, le projet européen NextMAP a été créé dans le but de définir, tester et évaluer le contenu des bases de données géographiques nécessaires à des applications automobiles futures, en particulier celles d'assistance au conducteur. Le résultat de ces travaux est la soumission à la standardisation ISO d'une extension du standard GDF correspondant aux données nécessaires aux applications citées auparavant. Ces bases de données enrichies sont très importantes et ouvrent de nouvelles perspectives pour toutes les applications automobiles futures utilisant des données géographiques. Les travaux de cette thèse s'inscrivent dans le cadre de ces applications.

Les bases de données routières actuellement existantes sont conçues, dans leur majorité, pour les systèmes de navigation routière. Ce sont des bases de données vectorielles. Dans ce type de représentation, les routes sont modélisées le plus souvent par leurs lignes centrales (voir figure 6). Les points d'intersection ou les points extrémités (jonctions) sont modélisés par des nœuds (représentés par des carrés). Les points intermédiaires ou points de passages (représentés par des ronds) sont utilisés pour mieux modéliser les routes courbes. Plus il y a des points intermédiaires, plus une route courbe est modélisée fidèlement.

Les bases de données routières numériques existantes, utilisées pour les systèmes de navigation, ont une résolution d'environ 10 mètres dans les zones urbaines et d'environ 25 mètres ailleurs, ce qui est plus ou moins suffisant pour une navigation par détection de virage (en anglais « turn by turn »).

En plus de la topologie et de la géométrie du réseau routier, les cartes numériques contiennent, par exemple, les informations suivantes (nécessaires à la navigation) :

- types et classes des routes,
- restrictions des routes,
- sens de circulation,
- nom des rues,
- ponts et tunnels,
- points d'intérêt (i.e. hôtels, restaurants, etc.).

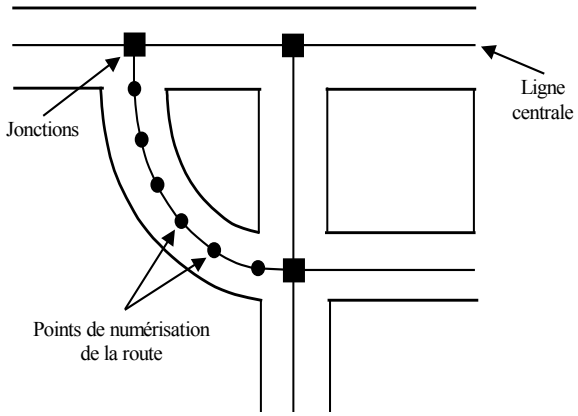


Figure 6. Représentation des routes par leurs lignes centrales.

4.3 Le problème de la localisation sur carte routière numérique

La localisation sur une carte numérique comporte deux problèmes. D'abord, il faut ramener les positions GPS dans le même système de coordonnées que la carte. Ensuite, il faut se positionner sur le réseau routier.

4.3.1 Conversion des coordonnées WGS84 en projection plane

Les figures 7 et 8 illustrent graphiquement le problème de changement de coordonnées entre un repère géodésique et un système de projection, par définition local.

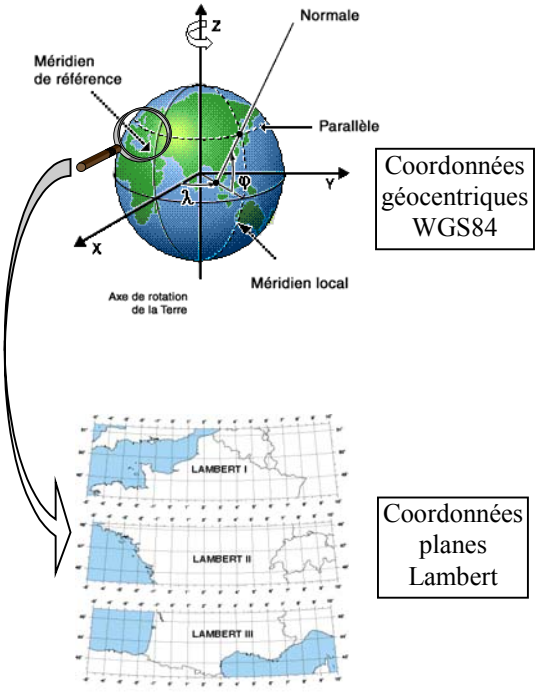


Figure 7. Transformation effectuée entre les deux systèmes de coordonnées.

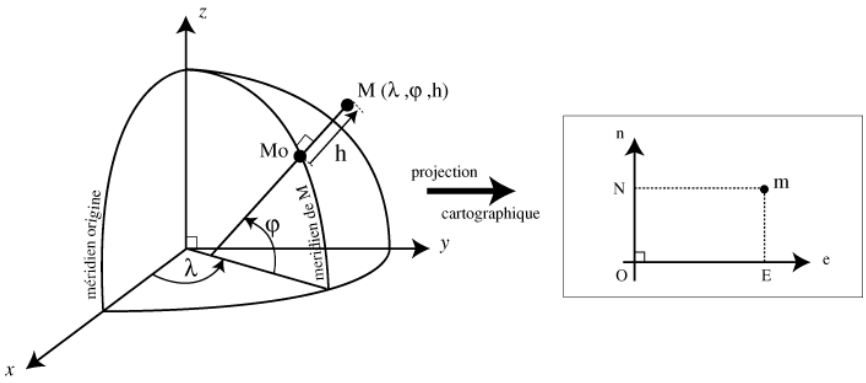


Figure 8. Passage des coordonnées géographiques sur l'ellipsoïde géocentrique aux coordonnées planes en représentation plane

Nous manipulons des cartes routières qui sont en réalité des cartes géographiques qui ne comportent que les composantes linéaires (les routes). Les données fournies par le GPS sont des coordonnées géographiques en WGS84 et celles-ci ne seront "parlantes" qu'à la condition de comprendre ce qu'elles veulent bien nous "dire" par rapport à la carte qui est une vue plane.

Il est intéressant, pour bien comprendre les transformations effectués, de présenter les cartes géographiques et leurs différentes systèmes références et de coordonnées. Pour cela, le lecteur est invité à consulter l'annexe D consacrée à la présentation des « notions de base de géodésie » et des « notions de base de projections et coordonnées ».

Pour ramener les mesures GPS dans le système de coordonnées des cartes que nous avons utilisées dans nos essais, nous effectuons tout d'abord une transformation des coordonnées géographiques GPS/WGS84 en coordonnées planes Lambert, zone Lambert (en France : 1, 2, 3, 4 (Corse), 0 (Lambert II étendu)). Nous supposons que les ellipsoïdes "GRS80" du RGF et "IAG GRS 1980" du WGS84 sont confondus. Donc, on transforme les coordonnées géographiques en cartésiennes pour le RGF. Ensuite, nous ramenons ces coordonnées dans le référentiel NTF, Dans ce cas, la transformation est une translation pure de vecteur T = [168;60;-320] (RGF vers NTF). Ces coordonnées sont ramenées en géographiques dans la NTF. Enfin, on projette en considérant les 6 paramètres Lambert de la zone dans laquelle on se trouve (la meilleure projection NTF pour Compiègne est le Lambert I).

Depuis peu, il semble que le système géodésique RGF et la projection Lambert 93 deviennent le standard français. Dans ce cas, la transformation des coordonnées WGS84 est différente que celle exposée dans ce paragraphe.

4.3.2 Localisation sur le réseau routier

La localisation sur le réseau routier se situe à plusieurs niveaux. La localisation peut être une localisation sur la route, mais aussi être la sélection du tronçon de route sur lequel le véhicule roule. Le problème de "sélection de routes" (ou encore de "*road reduction filter*") est un axe de recherche assez récent. Les pionniers de ce domaine sont (Bernstein et al 99, Taylor et al 00).

Pourquoi le problème de la sélection de routes est-il effectivement un problème ? Ne suffirait-il pas de prendre le segment le plus proche surtout que, dans quelques années, les systèmes de positionnement et les cartes vont devenir de plus en plus précis (cf. Table 6) ?

Dans des cas très particuliers, où la configuration géométrique autour du véhicule est idéale, ce problème ne se pose pas (peu de routes candidates). Souvent, la situation est ambiguë comme dans le cas :

- de deux routes parallèles très proches les unes des autres,
- de jonctions de routes (pattes d'oies ou carrefours en Y).

Le plus souvent, le véhicule, en se déplaçant sur le réseau routier urbain ou non-urbain, se trouve dans un environnement géométrique conduisant à des situations ambiguës, surtout, avec des cartes de plus en plus détaillées. Le fait que les cartes numériques deviennent de plus en plus précises implique qu'elles vont contenir plus de détails représentant la réalité du terrain. Par exemple, une route courbe pourra être discrétisée par plus de points (i.e. représentée par plus de segments) à l'avenir. Le fait d'avoir plus de segments compliquera sans doute la tâche de sélection du segment sur les entrées des ronds-points, par exemple.

La figure 9 montre une situation typique où la position estimée est très proche d'une route qui n'est pas la route sur laquelle le véhicule roule. Dans ce cas typique, si nous nous basons sur le critère distance pour sélectionner les routes, la sélection est erronée.

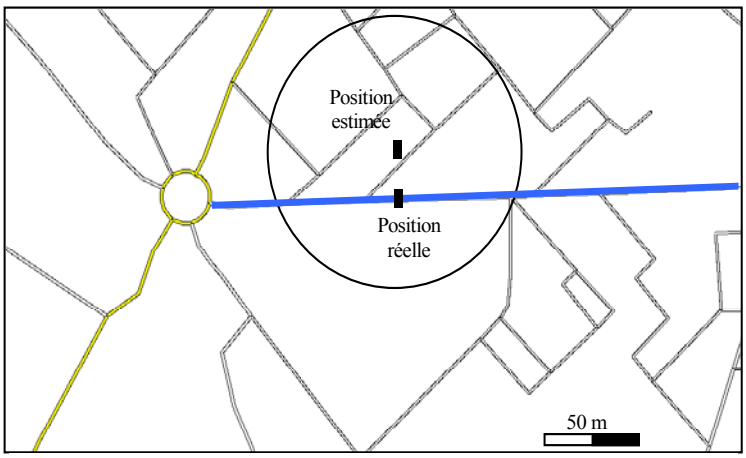


Figure 9. Le problème de sélection de route.

D'autres éléments rendent en pratique le problème de sélection de routes compliqué :

- la position du véhicule est estimée avec des erreurs qui peuvent, en plus, être aggravées par les effets de multi-trajets des ondes des signaux GPS. En outre, la transformation de passage entre les coordonnées 3D WGS84 (GPS) et les coordonnées planes de la carte (coordonnées Lambert en France) est approximative et variable en fonction de l'endroit où l'on se situe (erreurs dues, entre autres, à la projection conique),
- les coordonnées des segments sont entachées d'erreurs dues aux relevés des cartographes et aux arrondis des coordonnées en nombres entiers après la numérisation de la carte,
- le réseau routier de la base de données n'est pas toujours en accord avec la réalité, c'est-à-dire qu'il peut contenir des linéaires qui n'existent plus réellement ou bien de nouveaux tronçons ne sont pas encore répertoriés dans la base,
- le fond de carte ne contient pas tous les détails des routes. Par exemple, un rond point peut être représenté de façon dégénérée par un point s'il est petit (diamètre inférieure à 25 mètres),

- le déplacement du véhicule se fait sur une surface 3D alors que la carte représente une vue plane,
- le véhicule ne roule pas exactement sur le "segment" représentant la route.

Nous attirons l'attention sur le fait que même avec l'évolution de la résolution des cartes routières numériques et avec les chiffres annoncés et prévus en table 3 pour l'année 2012, dans les pires des cas, l'erreur de localisation sur une carte numérique annoncées est de l'ordre de 4 mètres. Cette précision ne permettra probablement pas d'éviter l'étape de sélection de route, à cause de la difficulté persistante des situations ambiguës précédemment citées.

4.4 La fusion de donnée : une approche pour traiter ce problème

Le travail de recherche présenté dans cette thèse a pour but d'étudier des méthodes de localisation sur carte routière numérique avec une quantification de la confiance qu'on accorde à une estimation de la position en fonction du bruit et des erreurs qui affectent les informations qu'on manipule.

Pour illustrer l'intérêt d'une localisation sur carte, une application de sécurité routière a été développée. Il s'agit d'une application dans laquelle le conducteur est averti d'un dépassement de la vitesse autorisée. Cette information est extraite de la base de donnée grâce à la connaissance de la localisation sur la carte.

Le problème de localisation d'un véhicule sur une carte routière numérique se décompose essentiellement en deux points clés, une fois le changement de coordonnées effectué.

- la sélection du segment représentant la route sur laquelle le véhicule se situe,
- la localisation du véhicule sur ce segment sélectionné, en tenant compte de plusieurs types d'information cartographique pertinente, comme la largeur de la route et le vrai emplacement du véhicule sur la chaussée, etc.

Il apparaît dans les paragraphes précédents que la technologie des bases de données cartographiques est en constante évolution. Par contre, il serait illusoire de croire que l'on atteindra une précision centimétrique : les bases de données représenteront toujours une vue déformée du réseau routier.

Par ailleurs, on a vu que de nombreux phénomènes aléatoires viennent perturber le problème de la localisation sur carte. Ces phénomènes ne peuvent être négligés si l'on veut atteindre de bonnes performances. Compte tenu de cette remarque, nous pensons qu'une approche de type « fusion de données » est très pertinente. En effet, la redondance et la complémentarité de sources d'information (comme des capteurs ou des données cartographiques) sont à manipuler avec attention pour rendre robuste la localisation sur carte.

Ainsi, la suite de ce chapitre est dédiée à la fusion multi-source, dans un cadre général. On se limitera à la présentation de la théorie des croyances compte tenu du fait que c'est l'outil théorique que nous avons utilisé dans nos méthodes de localisation.

5 FUSION MULTI-SOURCES

En traitement de l'information, l'intérêt que représente une approche multi-sources dans de nombreux contextes d'applications, comme par exemple la fusion multi-capteurs, la classification, etc… est d'emblée évident (Abidi et al 92, Appriou 90, Tuveny 94 et Janez 96).

Le but d'une telle démarche est d'exploiter au mieux les avantages de chacune des sources d'information, tout en essayant de pallier leurs limitations individuelles. En particulier, lorsque les sources disponibles sont amenées à fournir des informations imparfaites (incertaines, imprécises, incomplètes, contradictoires), une telle solution permet d'accéder, après fusion, à une information globale plus fiable et plus complète. La complémentarité et la redondance des informations sont alors deux facteurs essentiels pour obtenir un tel effet.

La redondance permet de diminuer l'incertitude globale des informations fournies par les sources. Elle offre également une plus grande robustesse de l'information en permettant de faire face à la défaillance de l'une des sources. La complémentarité permet de déduire une information globale plus complète concernant certains aspects du problème qu'une source, opérant individuellement, serait incapable de saisir. La complémentarité est notamment recherchée au niveau du pouvoir discriminant des paramètres utilisés, mais aussi, dans certaines applications spécifiques, au niveau de l'apprentissage et/ou des conditions pratiques d'observation.

En termes de traitements, une approche multi-sources doit ainsi permettre de gérer des informations qui peuvent être imparfaites, mais aussi complexes, hétérogènes, donc difficiles à formaliser. Schématiquement, nous devons choisir un modèle de représentation de la connaissance adapté aux spécificités des informations, ainsi qu'un outil mathématique pour fusionner ces informations en gérant les conflits entre elles. Parmi les théories les plus répandues, on peut citer la théorie de probabilité (Duda et al 73), la théorie des possibilités (Dubois 88) et la théorie des croyances (Shafer 76). Elles ont toutes pour principe de modéliser la connaissance d'une source d'information sur un référentiel de base composé de l'ensemble des hypothèses d'intérêt. Par exemple, pour une application concernant un problème de classification, ces hypothèses sont les différentes classes possibles. Sous le formalisme de la théorie de l'évidence (Shafer 76), ce référentiel est appelé « cadre de discernement ». Différentes sources définies sur ce référentiel peuvent être avantageusement combinées. Pour ce faire, chaque théorie citée ci-dessus dispose d'un processus de combinaison : la loi de Bayes pour la théorie des probabilités, la loi de Dempster pour la théorie de l'évidence et toute une palette de lois de combinaison pour la théorie des possibilités dont le choix doit se faire en fonction du type de problème traité (Bloch 96).

Néanmoins, les référentiels associés à certaines sources peuvent être différents de certains points de vue. Il existe, par exemple dans la pratique, des cas où le référentiel associé à une source n'est pas exhaustif en raison de la vision partielle qu'elle a du problème traité (Smets 78). La connaissance modélisée sur un tel référentiel est alors incomplète car elle ne permet pas de prendre en compte certaines hypothèses. De façon générale, différentes sources, utilisées pour traiter une certaine application, pourront être concernées par ce problème.

5.1 Contraintes d'une solution multi-sources

Précédemment, nous avons souligné la nécessité d'utiliser une solution multi-sources pour traiter convenablement le problème posé. En particulier, nous avons mis en avant la complémentarité et la redondance des informations délivrées par les sources. Cependant, adopter une telle solution pose par essence de nouveaux problèmes qu'il convient de maîtriser afin d'accéder aux bénéfices escomptés. Ces problèmes, présentés ci-dessous en nous plaçant dans le contexte particulier d'un système de localisation dynamique, sont en fait très généraux :

- Le choix d'une configuration telle que :

- le choix des capteurs qui doit se faire en fonction de leurs capacités individuelles (performances, coût,…) et de leur aptitude à apporter leur contribution personnelle,
- la position géographique des capteurs,
- le choix de l'architecture décisionnelle (centralisé, décentralisée ou hybride).

- Le contrôle de données. Avec l'augmentation du nombre de capteurs se pose le problème du contrôle du flot de données (le débit, le synchronisme de données, la gestion d'une grande quantité d'information à traiter).
- Le problème de recalage de données et l'agrégation des différentes sources. L'ensemble des informations fournies par plusieurs sources doit impérativement nous renseigner sur le même problème. Pour répondre à une telle exigence, il est souvent nécessaire de réaliser sur ces informations différents pré-traitements afin de les recaler sur le même problème. Par exemple, pour pouvoir être fusionnées, différentes sources de type image peuvent nécessiter préalablement d'être ramenées à un référentiel commun et éventuellement à une résolution identique.
- Le choix d'une stratégie de décision qui est l'ultime étape d'un processus de localisation. Celle-ci visera à prendre la meilleure décision compte tenu des informations qui lui sont livrées et qui, rappelons-le, présentent des imperfections.

Notons qu'il n'existe pas de théorie absolue pour guider le choix de la configuration. Notamment sur le choix des capteurs et de leurs paramètres qui repose pour l'essentiel sur l'expérience et l'intuition de l'analyse. Ce dernier, d'ailleurs, ne pourra vérifier la justesse de ce choix qu'a posteriori, en fonction des résultats obtenus. Le problème de contrôle de données et le recalage sont des points largement abordés dans la littérature et une certaine méthodologie s'en dégage (Abidi 92).

5.2 Problème de modélisation

En matière de traitement, il existe de nombreuses méthodes et théories, dont le choix repose essentiellement sur le type d'apprentissage disponible. Les modes de fusion possibles dans chaque théorie, la souplesse de modélisation qu'elles offrent et les modes de décision sont également des éléments primordiaux de ce choix. On cite parmi ces méthodes et théories : les méthodes paramétriques probabilistes (Duda 73), les méthodes d'agrégation multi-critères (Scharlig 85, Bastiere 88), les ensembles flous (Zadeh 78, Kaufmann 73, Bouchon-Meunier 93), les théories de l'incertain (Shafer 76, Denoeux 95), les méthodes d'intelligence artificielle et les réseaux neuronaux.

La théorie des croyances fait partie des théorie de l'incertain comme aussi la théorie des possibilités. Elles constituent certainement les outils les plus puissants pour répondre aux besoins exprimés. Leur point faible tient à la difficulté que l'en rencontre en général à interpréter avec rigueur des données concrètes dans un cadre formel particulièrement ouvert. Néanmoins, un certain nombre de travaux permettent d'ores et déjà d'intégrer différents formalismes de données (apprentissage statistiques, matrices de confusion, critères de vraisemblance, paramètres caractérisés de manière imprécise,…), sans contraintes particulières (connaissance de probabilité a priori par exemple). Elles fournissent alors tous les outils nécessaires à la prise en compte de la fiabilité des données, à leur combinaison selon

des axiomatiques variées, à la gestion d'informations incomplètes. Notons que la théorie des croyances constitue un formalisme plus général du point de vue de la modélisation, les probabilités et la théorie de possibilités pouvant être vues comme deux cas particuliers distincts de cette théorie.

La fusion de sources d'information définies sur des référentiels non exhaustifs différents est par nature un problème ensembliste. La théorie des croyances, avec son formalisme ensembliste, est donc appropriée pour traiter ce type de problème. Cet argument pourrait également être avancé pour d'autres théories, notamment pour la théorie des possibilités (Dubois 88). Toutefois, on se place d'emblée dans le formalisme le plus général du point de vue de la modélisation, la théorie de possibilités n'étant qu'un cas particulier de la théorie des croyances sous certaines conditions. De façon générale, dans un contexte multi-sources, la théorie des croyances est le formalisme le plus adapté pour prendre en compte, au niveau de chaque source, les spécificités des informations délivrées.

5.3 Introduction à la théorie des croyances

La théorie des croyances, initialement introduite par Dempster (Dempster 67, 68), fut reprise sous un formalisme mathématiquement plus abouti par Shafer (Shafer 76). Elle est également connue dans la littérature sous le nom de «théorie de l'évidence», «théorie des plausibilités» et surtout «théorie de Dempster-Shafer».

Cette théorie est souvent décrite comme une généralisation de l'inférence bayésienne au traitement de l'incertain, en ce sens qu'elle permet de manipuler des événements non nécessairement exclusifs. Cette capacité lui confère l'avantage de pouvoir représenter explicitement l'incertitude sur un événement. Elle prend en compte ce qui reste inconnu et représente parfaitement ce qui est déjà connu. A ce titre, Smets (Smets 90) la qualifie de science cognitive par rapport à la théorie de Bayes qu'il qualifie plutôt de science décisionnelle.

Notons que la littérature dans ce domaine est abondante. L'ouvrage de référence écrit par Shafer (Safer 76) constitue encore à l'heure actuelle la littérature la plus claire et la plus complète en ce qui concerne les concepts mathématiques. On peut également conseiller la lecture de l'ouvrage plus récent (Yager 94) qui en donne un bon état de l'art.

5.3.1 Nature du problème traité

On peut considérer le problème général qui consiste à identifier un objet ou une situation, désigné par la variable générique x, parmi un ensemble d'hypothèses H_i dont l'une d'elles est susceptible d'être la solution. Par exemple, il peut s'agir d'identifier la maladie d'un patient (diagnostic médical), de reconnaître une cible aérienne (système de défense antiaérienne), de l'estimation d'un paramètre, etc.

La théorie de l'évidence permet alors d'évaluer la véracité de propositions, aussi bien simples (ex: p1 ="x est H_i ") que composites (ex: p2 ="x est H_i ou H_j "). Pour ce faire, tout comme la théorie bayésienne, elle se fonde sur des degrés de croyances pour représenter l'incertitude présente sur les différentes propositions. Notons que l'évaluation réalisée est de nature subjective, ce qui signifie qu'elle s'établit selon notre état de connaissance. En effet, elle est essentiellement conditionnée par l'ensemble des informations issues d'une ou plusieurs sources. Ces dernières peuvent refléter, par exemple, un groupe d'experts donnant leur avis sur le problème traité, ou encore, plusieurs capteurs dans un système de reconnaissance de cibles.

Par la suite, nous donnons une description de la théorie des croyances en nous limitant essentiellement aux seules notions qui sont utiles à la compréhension du document. Nous présentons notamment les différents concepts de base qui sont manipulés par cette théorie, ainsi que la règle de fusion qui est utilisée.

5.3.2 Concepts de base

5.3.2.1 Cadre de discernement et référentiel de définition

5.3.2.1.1 Définitions

La théorie de l'évidence suppose au départ la définition d'un ensemble Θ, appelé cadre de discernement ou cadre d'intérêt pour le problème traité :

$$\Theta = \{H_1, \ldots, H_N\}$$

Il est composé de N hypothèses exhaustives et exclusives, dont l'une d'elles est susceptible d'être la solution du problème posé.

A partir du cadre de discernement Θ, on en déduit l'ensemble noté 2^{Θ}, comprenant l'ensemble des 2^N sous-ensembles A de Θ :

$$2^{\Theta} = \{A / A \subset \Theta\} = \{\varnothing, H_1, \ldots, H_N, H_1 \cup H_2, \ldots, \Theta\}$$

Il comprend non seulement les hypothèses singletons de Θ, mais également, l'ensemble de toutes les disjonctions possibles de ces hypothèses. Cet ensemble sert de référentiel de définition pour l'ensemble des grandeurs utilisées par la théorie de l'évidence pour évaluer la véracité d'une proposition.

5.3.2.1.2 Propriétés du cadre de discernement

Les hypothèses doivent être exhaustives, ce qui signifie que la solution au problème est obligatoirement l'une des hypothèses H_i du cadre de discernement. Dans ce cas, en logique propositionnelle, l'élément Θ désigne la proposition certaine et l'élément $\varnothing = \overline{\Theta}$ la proposition impossible.

Remarque : Il est important de souligner que certains auteurs comme Smets (Smets 88, Smets 90) contestent la notion d'exhaustivité du cadre de discernement. En effet, ils considèrent difficile de pouvoir recenser toutes les hypothèses de façon exhaustive pour certains types de problèmes ; ils préconisent ainsi l'hypothèse "monde ouvert" (cadre non exhaustif) par opposition à l'hypothèse "monde fermé" (cadre exhaustif), préconisée ici. L'hypothèse "monde ouvert" revient en fait à introduire la notion de classe de rejet.

Les hypothèses doivent être exclusives $\left(H_i \cap H_j = \varnothing \ \forall i \neq j\right)$, ce qui signifie que la solution est unique.

5.3.2.1.3 Conclusion

Pour un problème donné, la première étape va consister à définir le cadre de discernement Θ. Nous verrons alors que la théorie de l'évidence a pour problème sa complexité algorithmique qui est directement liée à la taille de ce cadre. La seconde étape va

consister à modéliser la connaissance de chaque source. Pour cela, la théorie de l'évidence utilise différentes grandeurs définies sur le référentiel 2^Θ relatif au cadre de discernement. Nous les présentons ci-dessous après avoir spécifié les notations utilisées.

5.3.2.2 Masse de probabilité élémentaire

5.3.2.2.1 Définition

Une première grandeur permettant de caractériser la véracité d'une proposition est la masse de probabilité élémentaire. Celle-ci présente une grande analogie avec la notion de distribution de probabilité à la différence que l'on répartit une masse unité parmi les éléments de 2^Θ, c'est-à-dire non seulement parmi l'ensemble des hypothèses singletons, mais aussi parmi les disjonctions de celles-ci. Cette répartition se fera en fonction de la connaissance de la source que l'on cherche à modéliser. La fonction de masse élémentaire $m_\Theta(.)$ associée à la source en question est donc définie par :

$$m_\Theta : \quad 2^\Theta \rightarrow [0,1]$$

et vérifie les propriétés suivantes :

i) $m_\Theta(\varnothing) = 0$ (1.1)

ii) $\sum_{A \subseteq \Theta} m_\Theta(A) = 1$ (1.2)

La modélisation issue de cette fonction est appelée un jeu de masses. Les éléments focaux sont les éléments A de 2^Θ dont la masse $m_\Theta(A)$ est non nulle. L'ensemble des ces éléments constitue le noyau N_Θ:

$$N_\Theta = \left\{ A \in 2^\Theta / m_\Theta(A) > 0 \right\}$$

Lorsque les éléments focaux se réduisent aux seuls singletons, la notion de masse élémentaire est assimilable à celle de probabilité. Dans ce cas, on parle de jeu de masses bayésien (Shafer 76).

5.3.2.2.2 Signification

La masse $m_\Theta(A)$ représente la partie du degré de croyance placée exactement sur la proposition A. Si cette dernière est différente d'une hypothèse singleton alors cette masse représente la partie du degré de croyance placée exactement sur elle et qui n'a pas pu, compte tenu de l'état actuel de la connaissance, être affectée à un sous-ensemble plus spécifique à A.

Une autre interprétation (Smets 94) est de considérer la masse affectée à une disjonction d'hypothèses comme toute la masse susceptible d'être transférée ultérieurement à un sous-ensemble plus spécifique à cette disjonction, sous réserve d'apport d'informations supplémentaires. On la qualifiera donc par la suite de masse potentielle pour chaque hypothèse participant à cette disjonction. On verra, en effet, qu'une loi d'inférence, appelée loi de combinaison de Dempster, permet de mettre à jour la connaissance.

5.3.2.2.3 Avantage

On comprend facilement l'apport du modèle de la théorie de l'évidence par rapport à l'approche probabiliste. Le fait de ne pas être obligé de répartir la masse totale de probabilité sur des singletons permet d'avoir une attitude moins arbitraire. Ainsi, lorsque l'on affecte une

masse à une proposition A différente d'une hypothèse singleton, on exprime le fait que l'ensemble des hypothèses de A nous paraît quelque peu crédible mais sans pour autant prendre parti particulièrement pour l'une d'entre elles. Par exemple, par le biais d'une information, il est possible d'évaluer de façon compétitive, outre des hypothèses singletons H_1, H_2 et H_3, les hypothèses composites $(H_1 \cup H_2)$ et $(H_2 \cup H_3)$ de façon à prendre en compte une composante informative de l'information propre à discriminer H_1 et H_3, mais insensible à H_2. Cette souplesse de la méthode permet de représenter facilement l'ignorance totale par le jeu de masses suivant :

$$m_\Theta(\Theta) = 1 \quad \text{et} \quad m_\Theta(\Theta) = 0 \ \forall A \neq \Theta \tag{1.3}$$

La théorie des probabilités ne permet pas de traiter si facilement le concept de l'ignorance (Smets 78) ; elle ne peut distinguer entre l'absence d'ignorance et la non croyance.

5.3.2.3 Fonction de crédibilité

La masse $m_\Theta(A)$ représente la partie du degré de croyance placée exactement sur la proposition A. Pour prendre en compte toute la croyance placée sur cette même proposition, il convient aussi de rassembler les masses de toutes les propositions B qui impliquent A. En effet, de tels sous-ensembles B contribuent également à la croyance de A. Par exemple, une proposition "S_1 est la bonne route" implique la proposition "S_1 est la bonne route ou S_2 est la bonne route". Si la première proposition est vraie alors la seconde aussi. Ainsi, pour prendre en compte toute la croyance sur A, on calcule sa crédibilité :

$$Cr_\Theta(A) = \sum_{B \subseteq A} m_\Theta(B) \tag{1.4}$$

Elle mesure à quel point les informations données par une source soutiennent la proposition A. une fonction de crédibilité $Cr_\Theta(.)$ est définie par :

$$Cr_\Theta : 2^\Theta \rightarrow [0,1]$$

et vérifie les propriétés suivantes :

1. $Cr_\Theta(\varnothing) = 0$, (1.5)
2. $Cr_\Theta(\Theta) = 1$, (1.6)
3. $$Cr_\Theta(A_1 \cup \ldots \cup A_n) \geq \sum_i Cr_\Theta(A_i) - \sum_{i<j} Cr_\Theta(A_i \cap A_j) + \ldots + (-1)^{n+1} Cr_\Theta(A_1 \cap \ldots \cap A_n),$$ (1.7)
4. $Cr_\Theta(A) + Cr_\Theta(\overline{A}) \leq 1$ (règle de sous additivité), (1.8)
5. $Cr_\Theta(A \cup B) \geq Cr_\Theta(A) + Cr_\Theta(B)$, (1.9)
6. $A \subseteq B \Rightarrow Cr_\Theta(B) \geq Cr_\Theta(A)$ règle de monotonie. (1.10)

5.3.2.4 Fonction de plausibilité

Une fonction de duale de la crédibilité est la plausibilité. Elle est définie par :

$$\text{avec } Pl_\Theta(A) = 1 - Cr_\Theta(A) \text{ soit } Pl_\Theta(A) = \sum_{A \cap B \neq \varnothing} m_\Theta(B) \tag{1.11}$$

Elle mesure toute l'intensité avec laquelle on ne doute pas de la proposition A, c'est-à-dire l'intensité avec laquelle on trouve A plausible. Autrement dit, elle mesure à quel point les informations données par une source ne contredisent pas A, c'est-à-dire n'impliquent pas son contraire. Une fonction de $Pl_\Theta(.)$ est définie par :

$$Pl_\Theta : 2^\Theta \to [0,1]$$

1. $Pl_\Theta(\varnothing) = 0,$ (1.12)
2. $Pl_\Theta(\Theta) = 1,$ (1.13)
3. $Pl_\Theta(A) \geq Cr_\Theta(A),$ (1.14)
4. $Pl_\Theta(A) + Pl_\Theta(\overline{A}) \geq 1,$ (1.15)
5. $Pl_\Theta(A \cup B) \geq Pl_\Theta(A) + Pl_\Theta(B),$ (1.16)
6. $A \subseteq B \Rightarrow Pl_\Theta(B) \geq Pl_\Theta(A).$ (1.17)

5.3.2.5 Fonction de communalité

Une autre mesure beaucoup moins utilisée est la communalité. Elle présente néanmoins l'avantage de simplifier considérablement certaines formules, et donc leur programmation. Elle est également très utile pour démontrer certains théorèmes. Elle est définie par :

$$Q_\Theta : 2^\Theta \to [0,1] \text{ avec } Q_\Theta(A) = \sum_{B \supseteq A} m_\Theta(B) \quad (1.18)$$

5.3.3 Combinaison des sources distinctes

5.3.3.1 Intérêt

En présence d'informations imparfaites (incertaines, imprécises, incomplètes, conflictuelles), la fusion multi-sources se présente comme une solution intéressante pour accéder globalement à une information plus fiable. De façon générale, elle offre de nombreux avantages parmi lesquels la complémentarité et la redondance des informations fournies par les sources sont ceux qui permettent de procurer un tel effet. L'intérêt majeur de la théorie des croyances en fusion de données repose justement sur la possibilité de construire une fonction de masse unique par combinaison de plusieurs fonctions de masses élémentaires issues de plusieurs sources d'information distinctes.

5.3.3.2 Loi de combinaison de Dempster

Supposons être en présence de M sources d'information distinctes. Chaque source S_j (j=1,...,M) émet, compte tenu de l'état actuel de sa connaissance, son propre jugement sur le problème donné. Dans le formalisme de la théorie des croyances, chaque source possède alors son propre jeu de masses $m_\Theta^{S_j}(.)$ défini sur le même cadre de discernement Θ. La modélisation ainsi réalisée permet de représenter explicitement pour chaque source ce qui est connu et ce qui ne l'est pas. La loi de combinaison de Dempster consiste alors à déduire le jeu de masses unique $m_\Theta(.)$ résultant de l'agrégation de ces M jeux de masses élémentaires $m_\Theta^{S_j}(.)$. On parle de somme orthogonale que l'on note :

$$m_\Theta = m_\Theta^{S_1} \oplus \cdots \oplus m_\Theta^{S_M} \quad (1.19)$$

Où ⊕ désigne l'opérateur de combinaison.

Avec :

$$m_\Theta(\varnothing) = 0 \tag{1.20}$$

$$m_\Theta(A) = \frac{1}{K} \sum_{A_1 \cap \ldots \cap A_M = A} m_1(A_1).m_2(A_2)\ldots m_M(A_M) \tag{1.21}$$

$K \neq 0$ étant une constante de normalisation donnée par :

$$\begin{aligned} K &= 1 - \sum_{A_1 \cap \ldots \cap A_M = \varnothing} m_1(A_1).m_2(A_2)\ldots m_M(A_M) \\ &= \sum_{A_1 \cap \ldots \cap A_M \neq \varnothing} m_1(A_1).m_2(A_2)\ldots m_M(A_M) \end{aligned} \tag{1.22}$$

La règle de Dempster consiste à déterminer les intersections des éléments focaux des masses de croyance considérées, et à associer à chacune de ces conjonctions le produit de leur masses respectives. L'ensemble des intersections constitue l'ensemble des éléments focaux de la nouvelle masse de croyance m_Θ.

La quantité (1-K) mesure le conflit entre les différentes structures. Elle est directement prise en compte dans la règle de combinaison comme le facteur de normalisation. Elle représente la masse qui serait affectée à l'ensemble vide sans l'opération de normalisation. Cette mesure de conflit dépend de la répartition des masses sur les différentes sous-ensembles de Θ et renseigne sur la qualité de la combinaison. La règle de combinaison peut ne pas avoir de sens en cas de fort conflit et conduire à des décisions critiquables à tel point que certains auteurs préconisent d'éviter l'étape de normalisation. Dans le chapitre 3 paragraphe 3.6.3, différentes interprétations du conflit seront présentées, ainsi que plusieurs méthodologies de gestion et de propagation du conflits seront discutées.

Enfin, la généralisation de la loi de combinaison de Dempster à plus de deux sources possède un certain nombre de propriétés primordiales en fusion de données, notamment celle de commutativité et associativité. On peut donc combiner un ensemble de M sources « en cascade » (cf. Figure 10), dans n'importe quel ordre et de façon récursive. En effet, par application successive de la somme orthogonale, on va combiner d'abord deux sources, puis combiner la source résultante avec une troisième et ainsi de suite (cf. Figure 10). On obtient alors le jeu de masses résultant :

$$m = m_\Theta^{S_1} \oplus \cdots \oplus m_\Theta^{S_M} = \left(\left(\left(\left(m_\Theta^{S_1} \oplus m_\Theta^{S_2}\right) \oplus m_\Theta^{S_3}\right) \oplus \cdots\right) \oplus m_\Theta^{S_M}\right) \tag{1.23}$$

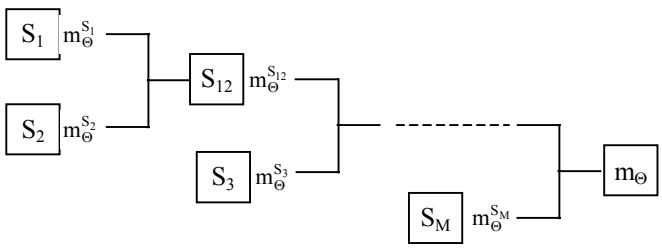


Figure 10. Combinaison en cascade de M sources distinctes.

5.3.4 Raffinement et grossissement

5.3.4.1 Intérêt

Dans la pratique, il est possible de disposer de sources d'information dont les cadres de discernement sont différents mais compatibles. C'est le cas, par exemple, lorsque les paramètres qu'exploitent les sources sont discriminants à des niveaux hiérarchiques différents. Il est alors naturel de représenter chaque source sur le référentiel correspondant au niveau hiérarchique de discrimination de ses paramètres.

Afin d'exploiter ces sources, notamment de les fusionner, il convient de pouvoir établir les relations existantes entre ces référentiels. Pour cela, il existe deux opérations, le raffinement et le grossissement, qui expriment les correspondances sous forme de règles de compatibilité.

5.3.4.2 Définitions

Le raffinement est l'opération qui à une hypothèse d'un cadre de discernement Θ, associe l'ensemble des hypothèses d'un autre cadre Ω qui sont compatibles avec elle. Pour des cadres de discernement placés à différents niveaux hiérarchiques, il s'agit donc de préciser davantage les hypothèses du cadre de discernement Θ. Le grossissement constitue l'opération inverse. Il est important de noter que ces opérations sont utilisables lorsque le rapport existant entre les cadres de discernement est certain (Chatalic 86).

De façon générale, on définit une fonction $\omega : 2^{\Theta} \rightarrow 2^{\Omega}$ qui à une hypothèse H_i de Θ associe $\omega(H_i)$ l'ensemble des hypothèses de Ω qui sont compatibles avec elle. En particulier, $\omega(A)$ représente l'ensemble des hypothèses de Ω qui sont compatibles avec l'ensemble des hypothèses de la proposition A de Θ. On a alors :

$$\omega(A) = \bigcup_{H_i \in A} \omega(H_i) \tag{1.24}$$

Cette fonction vérifie les propriétés suivantes :

1. $\omega(H_i) \neq \varnothing$ pour $H_i \in \Theta$ (1.25)
2. $\omega(H_i) \cap \omega(H_j) = \varnothing$ pour $i \neq j$ (1.26)
3. $\bigcup_{H_i \in \Theta} \omega(H_i) = \Omega$ (1.27)

Ces trois propriétés expriment le fait que les ensembles $\omega(H_i)$ (avec $H_i \in \Theta$) forment une partition disjointe de W. Dans ce cas, $\omega(A) \subseteq \Omega$ représente la même proposition que $A \subseteq \Theta$, mais à un niveau hiérarchique différent. On dit que Ω est un raffinement de Θ ou que Θ est un grossissement de Ω.

A partir de cette mise en correspondance entre les hypothèses des différents cadres de discernement, il est possible ensuite de faire une correspondance entre les jeux de masses associés aux sources définies sur de tels référentiels. Ces notions, non spécifiées ici, sont la « réduction interne » et la « réduction externe » (Shafer 76).

5.3.4.3 Avantages et inconvénients

Les opérations de raffinement et grossissement permettent de faire la correspondance entre des cadres de discernement différents mais compatibles. Une telle démarche offre ainsi une grande souplesse de représentation permettant, par exemple, de passer facilement d'un niveau hiérarchique à un autre. Les opérations de réduction interne ou externe permettent notamment de définir un jeu de masses associé à une source à n'importe quel niveau hiérarchique. De façon générale, les jeux de masses associés à différentes sources définies sur de tels cadres peuvent être ramenés à un cadre de discernement commun afin de pouvoir être combinés par la loi de Dempster. Toutefois, le raffinement implique une augmentation du nombre d'hypothèses et par conséquent présente l'inconvénient majeur d'entraîner une plus grande complexité algorithmique.

5.3.5 Décision

5.3.5.1 Introduction

Au cours des paragraphes précédents, nous avons montré l'aptitude de la théorie de l'évidence à traiter une application multi-sources. En effet, cette théorie permet de modéliser puis de combiner les sources afin d'accéder globalement à une information globale plus fiable. Au regard de cette information élaborée, on souhaitera le plus souvent désigner l'hypothèse la plus vraisemblable. Une telle prise de décision, immédiate lorsqu'il est possible d'associer une probabilité a posteriori à chaque hypothèse (cas de la théorie de Bayes), devient particulièrement délicate lorsque les évaluations sont présentées en termes de jeu de masses de la théorie de l'évidence.

L'objectif de ce paragraphe est donc de présenter les différentes solutions envisageables pour la prise de décision, en présence d'informations de nature incertaine, modélisées dans le formalisme de la théorie de l'évidence. On se limitera ici à une prise de décision centralisée.

5.3.5.2 Loi de décision « idéale »

On suppose ici connu le jeu de masses résultant de la combinaison de plusieurs jeux de masses élémentaires associés à plusieurs sources. Contrairement à la théorie des probabilités, la vraisemblance d'une hypothèse singleton est caractérisée par deux grandeurs : sa crédibilité et sa plausibilité qui s'obtiennent à partir de ce jeu de masses. Ces grandeurs sont significatives respectivement de sa vraisemblance minimale et de sa vraisemblance maximale. Dès lors, une loi de décision sans ambiguïté serait celle où il existerait toujours une hypothèse dont la crédibilité serait supérieure à la plausibilité de toute autre hypothèse.

Cependant, dans la pratique, les relations qui peuvent exister entre les couples (crédibilité, plausibilité) de chaque hypothèse singleton ne remplissent pas toujours les conditions idéales de cette loi de décision, entraînant ainsi une situation d'ambiguïté dans la prise de décision. En effet, on peut rencontrer trois types de relations (Kim 90) :

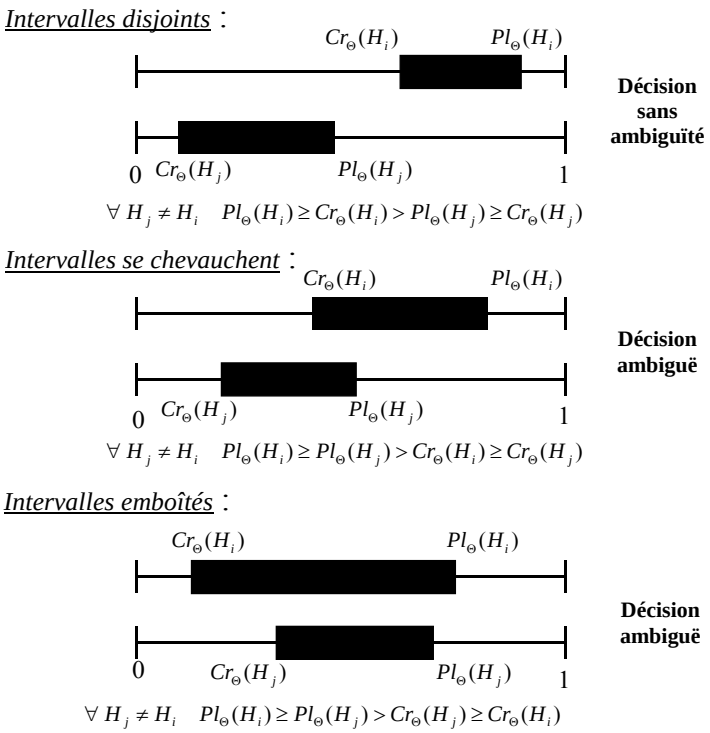


Figure 11. Différentes types de décision.

5.3.5.3 Loi de décision utilisée

Les conditions d'utilisation d'une règle décisionnelle idéale sont difficilement remplies dans la pratique, occasionnant une situation d'ambiguïté lors de la prise de décision. Pour pallier cette difficulté, différentes lois décisionnelles ont été développées. Celles-ci sont fondées sur la réduction du couple (crédibilité, plausibilité) à une seule valeur. La prise de décision se fait alors sans ambiguïté, mais au prix d'une perte d'information.

Parmi les règles de décision que la théorie de croyance met à disposition, on trouve :

- le maximum de plausibilité. Ce critère consiste à retenir l'hypothèse le plus plausible : $\mathrm{Max_i}\left[\mathrm{Pl_\Theta(H_i)}\right]$. La plausibilité constitue le degré de confiance maximal que l'on attribue à une hypothèse. Ce critère permet de déterminer la meilleure hypothèse en donnant le maximum de chances à chacune d'elles. Ce critère constitue un critère de décision « optimiste ».
- le maximum de crédibilité. Ce critère consiste à retenir l'hypothèse la plus crédible : $\mathrm{Max_i}\left[\mathrm{Cr_\Theta(H_i)}\right]$. La crédibilité constitue le degré de croyance minimal que l'on attribue à une hypothèse. Cette loi permet de déterminer la meilleure hypothèse en donnant le minimum de chances à chacune d'elles. Ce critère constitue un critère de décision « pessimiste ».
- le maximum de probabilité pignistique. Le couple (crédibilité, plausibilité) est approximé par une mesure de probabilité en équirépartissant la masse placée sur chaque proposition, différente d'une hypothèse singleton, sur les hypothèses qui la compose : $\forall \mathrm{H_i} \in \Theta \quad \mathrm{P_\Theta(H_i)} = \sum_{\substack{\mathrm{A} \in 2^\Theta \\ \mathrm{H_i} \subset \mathrm{A}}} \frac{1}{|\mathrm{A}|} \mathrm{m_\Theta(A)}$. Cette approximation est similaire à celle que l'on fait en inférence bayésienne lorsqu'en l'absence

d'information, on utilise une distribution uniforme sur les différentes hypothèses. La probabilité issue de cette approximation est appelée « probabilité pignistique ». La règle décisionnelle légitime qu'il convient d'adopter dans ces conditions conduit à choisir l'hypothèse singleton la plus probable : $\mathrm{Max}_i\left[P_\Theta(H_i)\right]$. Elle constitue une règle de décision « prudente ».

5.3.6 Notion de monde-ouvert

5.3.6.1 Définition

Nous présentons ici la notion monde ouvert (en anglais open-world) préconisée par Smets (Smets 88, Smets 90, Smets 94). De façon générale, cette notion autorise la possibilité de mettre une masse non nulle sur l'ensemble vide. On ne vérifie donc plus les propriétés données par (Equ. 1.1 et 1.2) qui sont significatives de l'hypothèse de monde fermé (en anglais closed-world) adoptée par la théorie de croyance selon Shafer.

5.3.6.2 Intérêt

Cette notion du monde ouvert s'est montrée adaptée dans différents contextes. Notamment, elle permet, en cas de conflit entre les sources, de ne pas renormaliser la loi de combinaison de Dempster ou la loi de conditionnement de Dempster. En effet, sous le monde fermé, toute la masse conflictuelle est affectée à l'ensemble vide. Cette démarche permet ainsi d'éviter l'inconvénient de la renormalisation qui est particulièrement sensible en cas de fort conflit entre les sources. De façon générale, cette affectation permet de conserver une information précieuse sur la quantité d'évidence incohérente (masse conflictuelle), contrairement à la renormalisation. On pourra ainsi prendre une décision en ayant une idée précise de la quantité d'évidence cohérente sur laquelle elle porte.

Notons que d'autres lois de combinaison ont été également proposées pour éviter l'aspect instable de la renormalisation. Contrairement à la méthode présentée ici, elles présentent les inconvénients, d'une part, de perdre l'associativité, et d'autre part, de perdre une information précieuse sur la quantité d'évidence incohérente.

5.3.7 Conclusion

Dans cette introduction à la théorie des croyances, nous avons donné quelques généralités sur la théorie de croyance. Nous avons décrit notamment les différents concepts de base que cette théorie manipule. Notons qu'un certain nombre de notions n'ont pas été abordées ici. Il s'agit notamment de l'existence, sous ce formalisme, de plusieurs critères qui permettent d'évaluer la qualité de l'information disponible.

La théorie de croyance présente l'avantage d'offrir une certaine flexibilité dans la modélisation et la représentation des informations incertaines. La notion du monde ouvert a également été précisée. Celle-ci s'est vue adaptée à des contextes différents. Elle permet notamment d'éviter la renormalisation de la loi de combinaison de Dempster qui est la cause de l'instabilité de celle-ci. D'autre part, en affectant toute la masse conflictuelle sur l'ensemble vide, elle permet de conserver une information précieuse sur la quantité de croyance incohérente.

Compte tenu de ces différentes notions présentées, la théorie des croyances est apparue comme un formalisme adapté à un contexte multi-sources. En effet, elle est appropriée pour modéliser et combiner les sources afin d'accéder à une connaissance plus fiable. Différents critères permettant de prendre une décision ont alors été présentés. D'autre part, avec les

opérations de raffinement et de grossissement, la théorie des croyances permet facilement de se placer à des niveaux de représentation différents mais compatibles. Nous avons vu également qu'elle permet d'intégrer la fiabilité d'une source. La théorie des croyances permet ainsi de répondre à différentes contraintes d'une approche multi-sources.

6 CONCLUSION DU CHAPITRE

L'insécurité routière est une réelle préoccupation sociétale et l'on se doit d'étudier des solutions technologiques modernes pour aider le conducteur dans sa tâche de conduite. Ce chapitre a présenté le cadre général de ce travail de recherche, à savoir l'utilisation d'une localisation dynamique sur carte numérique comme brique de base de beaucoup de fonctions d'assistance à la conduite avancées.

Le GPS est l'organe de positionnement de base utilisé dans les applications développées dans cette thèse. Pour se localiser avec ce capteur sur une carte routière, certaines notions sur les systèmes de références et de coordonnées, dans lesquels les coordonnées sont données, doivent être maîtrisées. Une attention particulière a été dédiée à la mise en évidence des différentes sources d'imprécision qui rendent la tâche de localisation difficile.

Compte tenu des perturbations nombreuses qui compliquent le problème (bruits des capteurs, fonctionnement intermittent, erreurs cartographiques, etc.), on pense que la fusion de données offre un cadre méthodologique intéressant. Ainsi, des méthodes de fusion multi-sources dans le cadre de la théorie des croyances ont été présentées. Dans cette thèse, nous proposerons l'utilisation de plusieurs critères de sélection à partir de plusieurs sources d'information. La suite de ce travail est dédiée aux choix de méthodes de fusion, à leur mise en œuvre et leur validation expérimentale.

Intéressons nous maintenant aux méthodes de localisation sur carte routière numérique.

Chapitre 2

Localisation Sur Carte Routière Numérique

Tables des matières du chapitre

1 INTRODUCTION 53
2 METHODES DETERMINISTES 55
2.1 Méthodes géométriques 55
2.1.1 Localisation cartographique type géométrique "point à point" 55
2.1.2 Localisation cartographique type géométrique "point à segment" 56
2.1.3 Localisation cartographique type géométrique "arc à arc" 57
2.2 Méthodes topologiques 59
2.2.1 Amélioration de la méthode de localisation cartographique "point à segment" 60
2.2.2 Amélioration de la méthode de localisation cartographique "arc à arc" 60
2.2.3 Inconvénient des méthodes topologiques pour un positionnement robuste 62
2.3 Méthode de détection de virages 62
2.4 Méthode des carrefours et de comparaison des longueurs 63
2.5 Méthodes par comparaison de critère de similarité 63
3 METHODES BAYESIENNES 63
3.1 Introduction 63
3.2 Méthode Gaussienne 65
3.2.1 Algorithme de base 65
3.2.2 Sélection des segments les plus probables ou le problème de sélection de routes 67
3.2.2.1 Stratégie de Zhao 67
3.2.3 Affinement du positionnement grâce à l'arc candidat 68
3.3 Filtrage particulaire 69
4 APPROCHE PROPOSEE 73
4.1 Introduction 73
4.2 Méthode de localisation sans utiliser la carte dans l'estimation de la pose 74
4.2.1 Introduction 74
4.2.2 Modèle d'évolution : odométrie 76
4.2.3 Observations 79
4.2.4 Fusion GPS et Odométrie par filtrage de Kalman 79
4.3 Localisation avec utilisation des segments sélectionnés 81
4.3.1 Introduction 81
4.3.2 Observations 81
4.3.3 Observation cartographique 84
4.3.3.1 Principe : cas d'une longue route verticale 85
4.3.3.2 Cas d'une longue route inclinée 86
4.3.3.3 Cas d'une route courbe 87
5 CONCLUSION 88

1 INTRODUCTION

La localisation est un besoin fondamental nécessaire aux avions, fusées, bateaux, robots, etc. Pour se localiser, on utilise des méthodes relatives et/ou absolues. Pour illustrer ces notions, prenons l'exemple d'un marin évoluant à proximité des côtes. Grâce à un loch (hélice sous la coque du bateau) et une boussole, il peut déterminer sa variation de position. En partant d'un point connu et à l'aide d'un modèle d'intégration, il peut estimer sa position courante : c'est une localisation à l'estime.

Pour recaler sa position, il utilisera des mesures absolues, comme les angles d'azimuts de balises, phares, château d'eau (observations visuelles) ou de cornes de brumes (observations sonores) : c'est une localisation absolue. On peut noter que cette étape nécessite une carte (une carte marine en l'occurrence) permettant de repérer les amers.

Il est à noter que, grâce à la connaissance du mouvement, on peut se localiser même si le nombre d'amers est a priori insuffisant. Par exemple, si le marin est dans le brouillard, il pourra certainement se localiser avec une seule corne de brume et une mesure de déplacement fournie par le loch et le compas magnétique. Comme nous le verrons plus tard, cette propriété remarquable sera mise à profit pour recaler une localisation à l'estime avec des mesures cartographiques issues du réseau routier numérisé.

Pour terminer ce préambule, notons que nous supposons que la carte du réseau routier est disponible, soit de façon complète, soit de façon partielle. Dans ce dernier cas, nous ne chercherons pas à la compléter, comme ce qui se fait en robotique mobile lorsqu'un robot cherche à se localiser et à cartographier son environnement dans le même temps (en anglais, Simultaneous Localization And Mapping – SLAM).

Le problème que l'on considère consiste à déterminer la position d'un véhicule par rapport à une cartographie routière numérique. Ce problème est souvent appelé "map-matching", mais nous lui préférons le terme "roadmap-matching[13]" indiquant clairement que la carte contient une représentation de la géométrie du réseau routier. Le problème du roadmap-matching est un problème simple et compliqué. Simple d'abord, car il est facile de développer une méthode approximative qui extrait des routes d'une base de données. Compliqué ensuite, si l'on cherche à obtenir un fonctionnement fiable (non erroné), précis et robuste. Par ailleurs, les méthodes et stratégies sont très diverses et bon nombre de celles-ci sont confidentielles.

Le module de positionnement repose principalement sur l'utilisation d'un récepteur GPS. Comme ce dernier souffre de masquages de satellites (dans les tunnels, sous les ponts, dans les canyons, les forêts, les villes, etc.), on lui adjoint des capteurs inertiels[14] (gyromètre, compas magnétique, odomètre, etc.).

[13] par la suite on conservera ce terme anglo-saxon, car la meilleure traduction française que nous connaissions est "mise en correspondance avec une carte routière". Cette expression est lourde et peu utilisée dans le domaine.

[14] appelés aussi capteurs proprioceptifs ou encore de localisation à l'estime

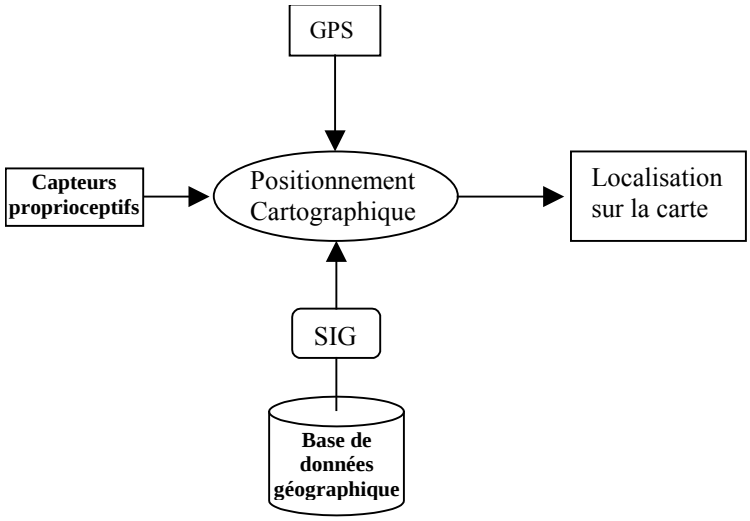


Figure 1. Le problème de localisation sur carte considérée.

En absence de GPS, l'utilisation seule des capteurs inertiels conduit à une localisation à l'estime qui diverge sans borne du fait de l'intégration des erreurs de ces capteurs. En cas de masquage total du GPS, un recalage cartographique consiste à utiliser la géométrie du réseau routier pour corriger (ou essayer de corriger) la dérive de la localisation à l'estime. C'est un cas particulier du problème de roadmap-matching évoqué précédemment.

Le module de roadmap-matching doit effectuer la corrélation entre une position (ou une trajectoire) d'un véhicule et des éléments géométriques représentant les routes dans la carte numérique et ce, en tenant compte des imperfections et des erreurs des différentes sources d'information (capteurs inertiels, GPS et cartographie).

Dans les approches développées, se localiser sur la carte signifie être capable de sélectionner le segment qui représente la route sur laquelle roule le véhicule, car lui est attachée l'information recherchée. Ce point n'est pas détaillé ici car il fait l'objet d'un chapitre entier. Deux types d'approche ont été développés pour sélectionner les segments les plus crédibles (cf. chapitre 3). Plusieurs éléments, cités dans le chapitre 1 paragraphe 4.3.2, rendent en pratique le problème de roadmap-matching compliqué. Compte tenu des remarques précédentes, la solution du problème peut être vide (le véhicule n'est pas sur une route de la base de données), un segment, ou plusieurs segments (situation ambiguë). Plus la carte est détaillée, c'est-à-dire plus les segments sont courts, et plus le positionnement GPS est imprécis, plus les situations ambiguës sont nombreuses.

La littérature fait apparaître plusieurs types d'approches, développées aussi bien par des industriels que des universitaires. Nous distinguons trois catégories de méthodes : les méthodes déterministes, les méthodes bayésiennes et les méthodes floues. Dans ce chapitre, nous présenterons les deux premières catégories. Les méthodes floues sont plutôt très heuristiques et on renvoie le lecteur à (Zhao 97). Ce chapitre est organisé comme suit. D'abord, nous dresserons un état de l'art des méthodes publiées. Nous les avons classées en deux catégories : les méthodes déterministes et bayésiennes. Ensuite, nous présenterons les méthodes que nous avons développées. Elles appartiennent à la catégories bayésienne et se basent sur les méthodes d'observation d'état.

Ce chapitre est organisé en trois parties. A partir d'une étude bibliographique, nous avons distingué deux grandes familles de méthodes. La première famille correspond aux méthodes déterministes. Un paragraphe complet y est dédié. La deuxième grande famille est celle des méthodes bayésiennes. La différence majeure entre ces deux approches est que la

l'approche bayésienne tient compte explicitement des imprécisions des capteurs utilisés pour avoir plus de fiabilité et du robustesse. Enfin, la dernière partie de ce chapitre est consacrée à la présentation de l'approche de localisation sur carte que nous proposons dans le cadre de cette thèse. Elle repose sur un observateur d'état dynamique discret basé sur une modélisation gaussienne des phénomènes aléatoires.

2 METHODES DETERMINISTES

Ces méthodes font partie des plus simples conceptuellement. C'est par elles que nous allons commencer.

Les méthodes déterministes n'utilisent que la pose[15] (ou aussi la trajectoire du véhicule) pour se localiser sur le réseau routier sans tenir compte explicitement des erreurs. Par ailleurs, elles font souvent l'hypothèse que le véhicule se situe sur une route cartographiée.

2.1 Méthodes géométriques

2.1.1 Localisation cartographique type géométrique "point à point"

L'unique critère de ces méthodes est le critère de proximité. Pour quantifier ce critère, on utilise, pour simplifier, la distance euclidienne métrique (d'autres types de mesures de distance peuvent être utilisés) entre la position estimée du véhicule et les points qui décrivent la route. La méthode consiste à calculer la distance entre la position estimée P^t et les points des arcs candidats pour se projeter sur le segment le plus proche. Cette façon de résoudre le problème est simple et exige peu de calculs.

En pratique, les performances d'une telle méthode sont modestes (White et al 00). En effet, à cause des erreurs, le point le plus proche ne correspond pas nécessairement à l'arc sur lequel se situe le véhicule. Ce problème dépend en réalité des longueurs des segments les uns par rapport aux autres et donc de la façon avec laquelle la base de données a été construite.

Pour l'illustrer, traitons l'exemple suivant :

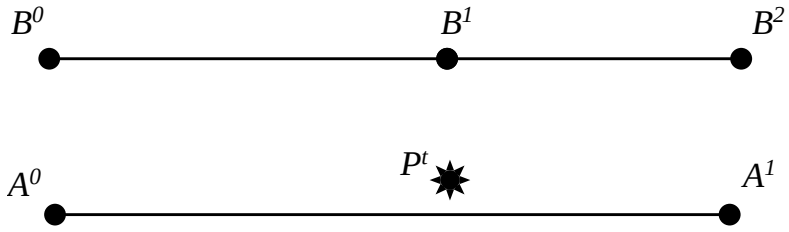


Figure 2. un des problèmes du localisation point-à-point.

La figure 2 montre une situation où la distance entre le point P^t et le point B^1 est la plus petite tandis qu'on peut voir facilement que le segment $[A^0A^1]$ est le plus proche du point P^t, d'où une erreur probable de map-matching. Ainsi, plus un segment est long, plus sa probabilité d'être sélectionné est petite.

[15] le terme « pose » signifie « position et attitude » soit souvent en 2D, position cartésienne et cap.

Une variante de cette méthode qui n'est plus déterministe a été utilisée en simulation dans (Krakiwsky et al 88) ; le matching est effectué uniquement avec les nœuds avec une technique stochastique. Cette solution ne projette pas l'estimation de la position sur le linéaire mais fusionne la position du nœud avec l'estimation de la position par l'intermédiaire d'un filtre de Kalman.

2.1.2 Localisation cartographique type géométrique "point à segment"

Avec cette méthode, ce sont les segments des arcs qui sont utilisés.

La distance de l'estimation P^t au segment n'est pas la distance orthogonale du point à la droite portant le segment, comme le montre la figure3. La distance du point au segment correspond à la distance minimale parmi les trois distances spécifiées dans la figure.

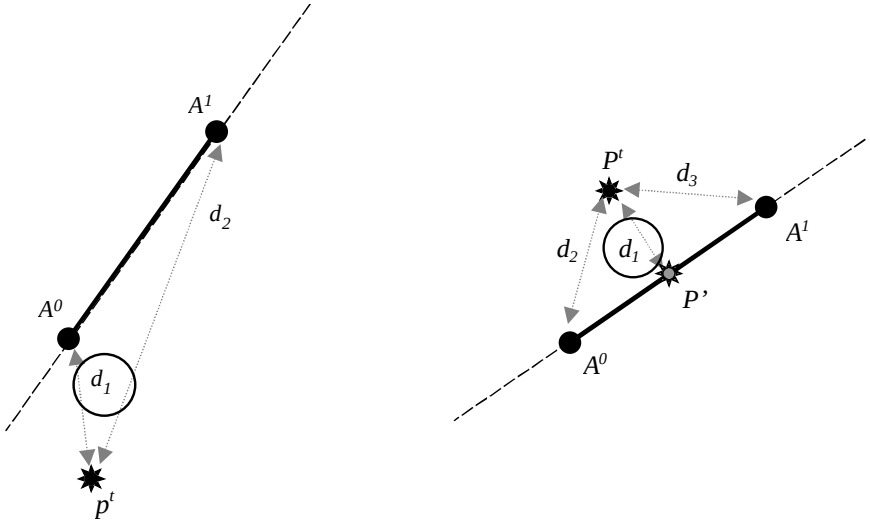


Figure 3. Distance entre un point et un segment.

La localisation cartographique type "point à segment" consiste à sélectionner le segment le plus proche au sens de la distance « point segment ».

Même si les performances sont meilleures qu'avec la méthode "point à point", cette méthode ne résout pas tous les problèmes. Les problèmes classiques de cette méthode sont les suivants.

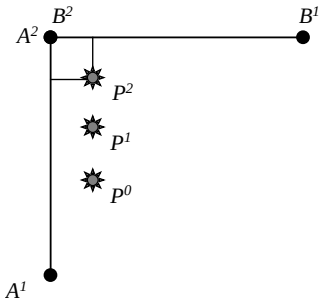


Figure 4. Un problème du matching "point à segment".

Le point P^2 est à la même distance du segment $[A^1A^2]$ que du segment $[B^1B^2]$, donc la situation est ambiguë. Pire, il pourrait se trouver plus proche de $[B^1B^2]$ et donc engendrer un mauvais positionnement.

Un autre problème tient au fait que les erreurs d'estimation de la position peuvent engendrer un positionnement instable comme sur la figure 5. Dans ce cas, le point P^1 est mis en correspondance avec l'arc $[B^1B^2]$ et les points P^0 P^2 sont mis en correspondance avec le segment $[A^1A^2]$.

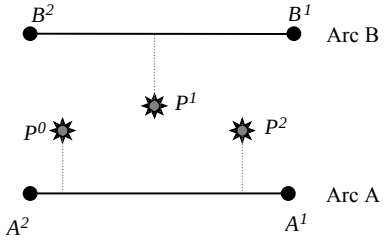


Figure 5. Un autre problème du matching "point à segment".

2.1.3 Localisation cartographique type géométrique "arc à arc"

Une façon plus robuste pour traiter le problème est la méthode de roadmap matching "arc à arc" qui consiste à matcher plusieurs positions estimées consécutives avec un arc (un arc est ensemble des segments connexes), défini par un ensemble de points P^0, P^1, P^2,…, P^m.

Une telle méthode nécessite alors une mesure de distance entre arcs. Ils existe plusieurs façons de la mesurer. La méthode utilisée dans (White et al 00), consiste à "redécouper" l'arc à tester en tronçons de même longueur que ceux de la trajectoire suivie par le véhicule.

Ainsi, la distance entre les arcs A et B est définie par :

$$D = \left\| P^1 - a \right\|_2 + \left\| P^2 - b \right\|_2 \tag{2.1}$$

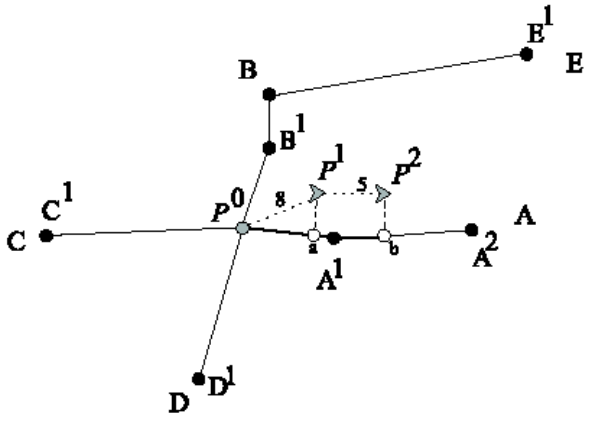


Figure 6. Distance arc à arc.

Cette mesure de la distance n'est pas adaptée à toutes les situations et sa qualité dépend beaucoup du point de départ. Nous sommes assez septiques sur l'intérêt d'une telle méthode dont la complexité algorithmique est considérablement accrue par rapport aux précédentes.

Ils existent d'autres types de métrique que la distance arc à arc pour effectuer le matching. Par exemple, dans (Joshi 02), l'auteur utilise un indicateur d'orientation à différentes résolutions (*Iterative Multiresolution Trend Metric*) pour quantifier la similitude de deux arcs. Les différentes résolutions sont obtenues par des simplifications plus ou moins fines des arcs candidats et de la trajectoire suivie par le véhicule (cf. figure 7).

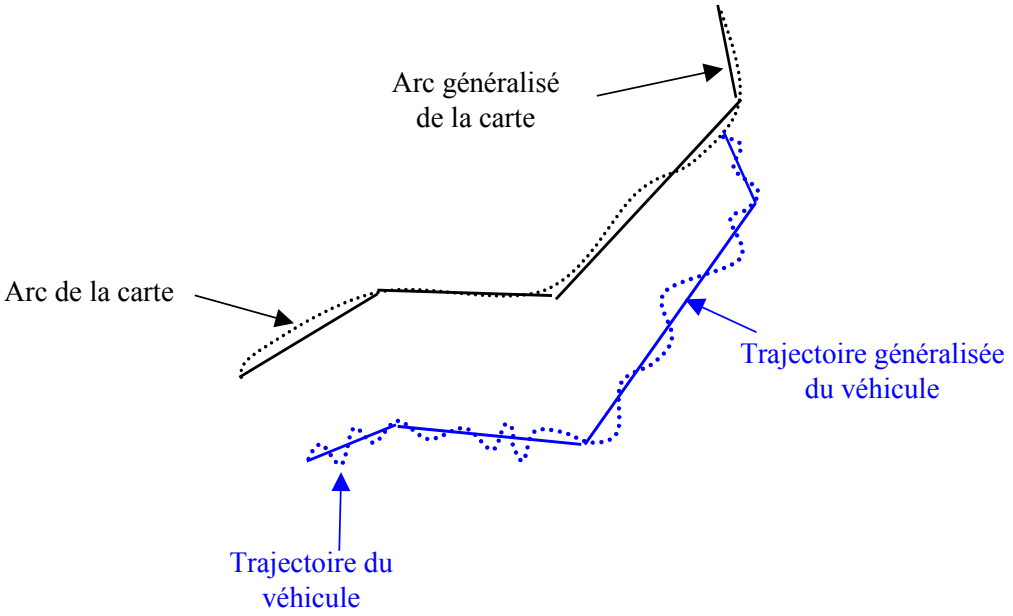


Figure 7. Simplifications des arcs.

La multirésolution[16] permet de considérer d'abord une représentation simplifiée du problème, ce qui diminue la complexité algorithmique. Au fur et à mesure que l'algorithme progresse la finesse de la représentation augmente jusqu'au maximum.

A partir des arcs généralisés, il faut ensuite calculer la variance de l'angle de la tangente d'un arc candidat par rapport à l'angle moyen de la tangente de la trajectoire du véhicule et ce, en fonction de la longueur des arcs. Cette métrique est appelée *Rotational Variation Coefficient (RVC)*.

Soient deux arc A et B :

$$RVC(A,B)=\frac{1}{L}\int_0^L(\theta(l)-\bar{\theta})^2 dl \qquad (2.2)$$

où $\bar{\theta}=\frac{1}{L}\int_0^L\theta(l)dl$ le long du chemin de référence B (ici la trajectoire estimée du véhicule) de longueur L.

Un petit RVC indique une grande similitude entre deux arcs.

La stratégie de Joshi est originale et intéressante (notamment grâce à la multi-résolution). Par contre, nous ignorons si elle est a été validée expérimentalement d'autant qu'elle souffre des défauts suivants : le choix de la longueur de trajectoire du véhicule à utiliser, le choix des arcs candidats et le choix de leurs origines.

[16] des techniques analogues sont utilisées en traitement du signal avec les transformations en ondelettes.

Dans (Taylor et al 00), un autre type de matching arc à arc est présenté. Les auteurs n'utilisent qu'un récepteur GPS naturel (i.e. non différentiel). Ils utilisent le fait que la perturbation SA des signaux GPS induit une forte corrélation de l'erreur de positionnement, c'est-à-dire que l'erreur évolue lentement. Cette propriété leur permet de mettre en équation un système linéaire d'équations redondantes résolu par moindres carrés. La solution de ce problème est la correction en (x,y) à appliquer à la position GPS. En outre, ils appliquent leur méthode de façon récurrente ce qui fait converger l'estimation vers les arcs représentant les routes. Si les résidus obtenus présentent un caractère centré, l'arc est un bon candidat : le matching est donc un sous-produit de la méthode de correction du GPS.

Les inconvénients de la méthode de Taylor sont les suivants :

- si plusieurs arcs sont candidats, il est impossible de quantifier une probabilité et donc on ne peut prendre de décision (situation ambiguë)
- on peut penser que cette méthode ne marche plus avec les signaux GPS actuels, dans la mesure où la perturbation SA a été arrêtée depuis mai 2001. Sans SA, l'hypothèse, faite dans la méthode, (que les 30 dernières mesures GPS subissent la même perturbation) est violée.

Par contre, le formalisme utilisé présente la qualité d'être bien adapté à la quantification d'un "indicateur de configuration géométrique" du réseau routier à l'image des DOPs (*Dilution Of Precision*) utilisés en GPS. Dans le cas où un seul arc est candidat, on peut donc quantifier la confiance que l'on a dans le positionnement.

A noter que la méthode de Taylor et Blewitt présente une autre version dans laquelle les corrections sont appliquées aux mesures de pseudo-distance (Taylor et al 99). Cette méthode est d'ailleurs la seule que nous connaissions qui fasse du couplage serré "GPS/Cartographie", c'est-à-dire la seule qui utilise les pseudo-distances des satellites (mesures brutes des récepteurs GPS avec le code CA) au lieu de la position calculée par le récepteur. Cette technique est par contre toujours d'actualité car elle n'utilise pas l'hypothèse de variation lente des erreurs (le *moindre carré* n'existe plus). L'idée consiste à utiliser le réseau routier proche pour calculer des corrections différentielles de pseudo-distance qui sont utilisées pour améliorer le positionnement du GPS. Taylor et Blewitt appelle cette technique "DGPS Virtuel" car elle emploie les mêmes méthodes que le GPS différentiel, sauf qu'il n'y a plus de station de base. Le matching intervient ensuite encore comme un sous-produit. En effet, tous les segments proches sont utilisés pour calculer les corrections, ce qui conduit à autant d'estimations DGPS. Pour sélectionner ou rejeter les segments, les auteurs utilisent le test heuristique qui consiste à regarder si l'évolution du projeté orthogonal sur le linéaire est analogue à la trajectoire GPS naturelle. Des résultat expérimentaux ont prouvé l'intérêt de cette méthode pour éliminer l'ancienne perturbation SA.

2.2 Méthodes topologiques

Le principe de ces méthodes est le suivant : avec une position initiale connue, la topologie du réseau permet de réduire considérablement le nombre de segments à traiter pour en trouver le bon.

2.2.1 Amélioration de la méthode de localisation cartographique "point à segment"

Pour voir comment les informations topologiques peuvent être profitables pour le problème du Localisation cartographique, traitons l'exemple suivant :

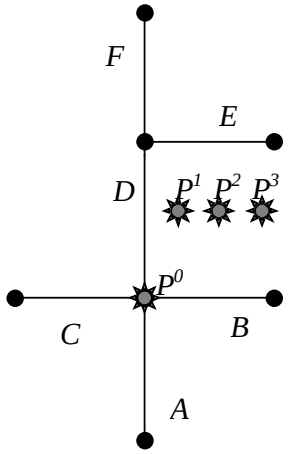


Figure 8. Utilisation de l'information topologique.

On sait que le véhicule est initialement au point P^0. Avec des petits écarts entre les positions estimées par rapport à la longueur des segments, on voit que P^1 est sur A, B, C ou D uniquement et donc l'ambiguïté liée à E disparaîtra.

Le problème réside principalement en l'obtention d'un roadmap matching initial très confiant.

2.2.2 Amélioration de la méthode de localisation cartographique "arc à arc"

Quand l'information topologique est utilisée pour la méthode "arc à arc", la performance de l'algorithme est sensiblement améliorée. Pour illustrer cela, prenons encore un exemple. La figure 9 montre un cas très fréquent. Dans cet exemple, le véhicule se situe initialement au point P^0 qui est l'intersection des arcs A, B, C et D. Les autres arcs ne sont pas considérés. Il n'y a plus que 4 distances à calculer à savoir la distance entre l'arc formé par les trois positions P^0,…, P^3 et les arcs A, B, C et D respectivement.

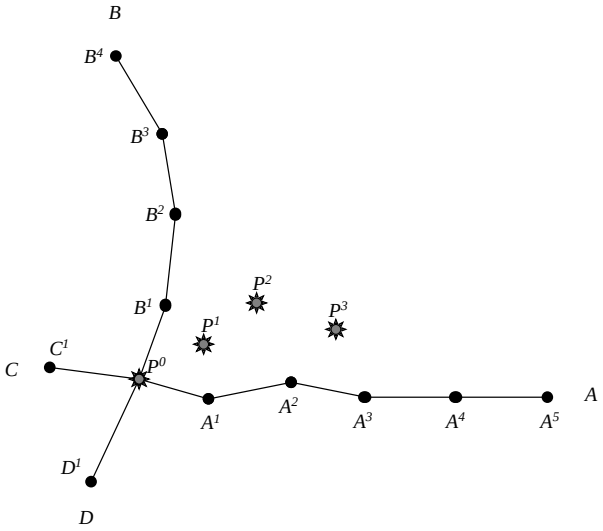


Figure 9. Exemple illustratif.

L'étape initiale du processus est décrite sur la figure 10. Il s'agit de construire le linéaire qui relie les trois positions P^1, P^2 et P^3. Ensuite, on extrait une partie des arcs A, B, C et D (i.e. les arcs qui ont un point d'intersection avec l'arc *P* ; par souci de simplicité nous ne traitons que les arcs A et B) telle que leur longueur soit égale à la longueur de l'arc *P*. Ensuite, on découpe les arcs (y compris l'arc P) en segments égaux en partant du point d'intersection (il s'agit d'une méthode différente que celle que nous avons vu précédemment pour calculer la distance entre deux arcs).

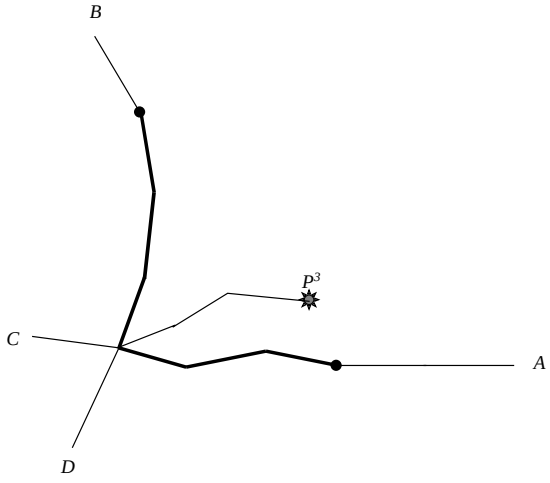


Figure 10. L'étape initiale de l'algorithme.

L'étape suivante consiste à calculer la somme des distances points à points et à effectuer la sélection. Nous pouvons constater évidemment que l'arc A est l'arc le plus proche.

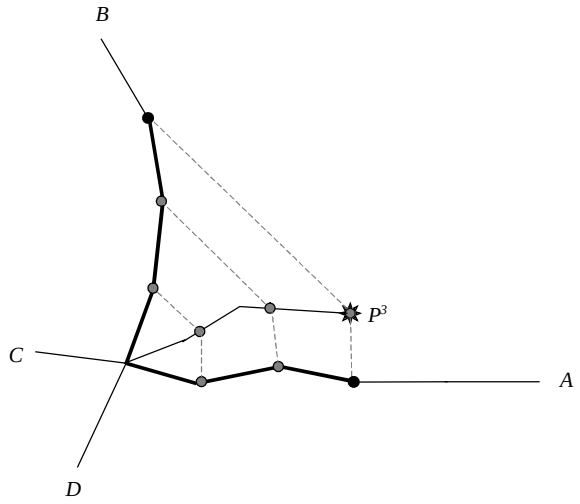


Figure 11. L'étape finale de l'algorithme.

L'algorithme de Greenfeld (Greenfeld 00) présente une synthèse de ce genre de méthodes. Sa stratégie semble assez fiable (bien que très heuristique) à condition que l'initialisation se soit bien passée. Il s'agit d'une localisation cartographique type topologique arc à arc utilisant les deux derniers points estimés (ce qui est proche de l'utilisation d'une estimation du cap du véhicule).

2.2.3 Inconvénient des méthodes topologiques pour un positionnement robuste

Le point faible des méthodes topologiques est sans aucun doute la phase d'initialisation qui, si elle est incorrecte, peut conduire à un nombre arbitrairement grand d'erreurs de matching.

D'une façon générale, toute solution qui consiste à mettre à profit l'historique des étapes précédentes, c'est-à-dire que la mise en correspondance de l'étape « k » est utilisée pour faciliter la mise en correspondance « k+1 » puis engendrer une mauvaise convergence persistante. Cela peut arriver par exemple dans le cas de deux routes parallèles et proches. Pour les applications d'aide à la conduite automobile envisagées dans le cadre du projet ARCOS, une mauvaise mise en correspondance persistante n'est pas acceptable. Au contraire, si la situation est ambiguë, le système de positionnement doit l'indiquer.

Pour cela, il nous semble que des solutions sans effet mémoire ou avec une courte mémoire doivent être considérées avec attention.

2.3 Méthode de détection de virages

Une méthode très particulière consiste à détecter et compter les virages (Zhao 97). En plus de l'hypothèse "le véhicule est forcément sur une route cartographiée", il faut que :

- la position initiale soit parfaitement connue,

- il existe un itinéraire pré-calculé.

L'algorithme consiste alors à comparer le nombre de virages faits par le véhicule et ceux contenus dans l'itinéraire. C'est donc une méthode extrêmement simple dans le principe. En pratique, il faut utiliser des seuils pour caractériser les dits virages. Ces seuils sont à appliquer

aux données cartographiques et à l'estimation de la trajectoire avec les données des capteurs de localisation à l'estime. Ainsi, cette méthode se passe très bien de GPS.

Cependant, cette technique est très sensible aux erreurs et ne semble plus adaptée à la cartographie moderne car les segments sont de plus en plus petits et donc, les angles entre deux successifs sont de plus en plus faibles.

2.4 Méthode des carrefours et de comparaison des longueurs

Des chercheurs de Hyundai (Kim et al 96) ont présenté une méthode heuristique qui consiste à rechercher si, dans un rayon donné autour de la position, il existe un carrefour. Si oui, alors le véhicule est "près du carrefour" et, si non, on compare la distance mesurée par un odomètre avec celles des arcs de la cartographie. Le choix des arcs se fait à l'aide d'une estimation du cap obtenue avec un gyro. Dans ce cas aussi, il faut connaître la position de départ.

On voit très bien que cette méthode a été imaginée à des fins de navigation uniquement. Elle n'est pas adaptée à un positionnement précis.

2.5 Méthodes par comparaison de critère de similarité

Des publications récentes (Greenfeld 02, Quddus et al 02) relatent des techniques dans lequel le roadmap matching est fait sur la base du calcul d'une fonction coût. Des critères sont quantifiés séparément par des fonctions à valeurs dans [-1,1] : (des fonctions trigonométriques comme sinus et cosinus)

- « 1 » signifie que le critère est bien vérifié

- « 0 » une ignorance

- « -1 » une inconsistance avec le critère courant.

Un coût global est calculé en effectuant une somme pondérée des coûts des critères. Se pose alors le choix de la pondération souvent heuristique (le critère de cap est souvent prépondérant).

Dans (Quddus et al 02), le positionnement final est effectué par un moindre carré pondéré entre la position prédite et l'arc sélectionné.

Les expériences réalisées sont convaincantes mais par contre il nous semble que les fonds de carte utilisés sont peu détaillés : les segments des arcs sont plutôt grands. Les performances de ces méthodes avec des bases de données précises et détaillées restent à démontrer.

3 METHODES BAYESIENNES

3.1 Introduction

Les méthodes bayésiennes combinent en général des capteurs proprioceptifs et extéroceptifs. Ce sont donc par essence des méthodes de localisation dynamique car elles utilisent des modèles d'évolution (odométriques, cinématiques ou dynamiques).

Rappelons que le problème de localisation que nous traitons est celui de la localisation d'un véhicule motorisé (motocyclette, voiture, camion) roulant à une vitesse pouvant être élevée (jusqu'à 130 km/h).

Le problème de la localisation dynamique est un problème très vaste puisqu'il dépend de l'ordre de grandeur des accélérations et des vitesses, et de la nature de la surface de roulement (plane, lisse, accidentée, etc.). C'est en fonction de ces caractéristiques, des besoins et des coûts, qu'on peut alors définir les capteurs à mettre en œuvre. Ainsi, la méthode de la localisation dynamique dépend du choix des capteurs, de la méthode de traitement des données de ces capteurs et de la dynamique du véhicule.

La modélisation de la dynamique du véhicule est souvent réalisée avec une représentation d'état discrète. Les capteurs utilisés sont, par exemple, GPS et un odomètre. Les mesures de ces capteurs sont bruitées. Avec une représentation d'état, différentes équations sont utilisées pour décrire l'évolution du véhicule en fonction du temps. L'équation d'observation représente le vecteur de mesure bruité écrit en fonction de l'état. Le vecteur d'état est la pose (x,y,θ), définissant la position et le cap du véhicule dans un repère de référence, que nous appellerons systématiquement « R_0 ».

Si nous supposons que le modèle est disponible sous sa forme probabiliste, le problème du filtrage consiste à estimer l'état d'un système dynamique au vu d'observations bruitées et des états passés du système. Dans cette partie, on s'intéresse à une solution optimale ou sous-optimale d'un filtre bayesien récursif. Précisément, nous cherchons à estimer à chaque instant d'observation, la valeur d'un processus aléatoire Markovien du premier ordre $(X_t)_{t>0}$ à valeurs dans $\Re^3$, de transitions connues par les équations de la représentation d'état du système. Le but est de calculer (de manière approchée), à chaque instant d'observation, la fonction de densité de probabilité a posteriori[17] $p(X_k|Y_{1:k})$ (i.e. la distribution de probabilité conditionnelle) de l'état, à l'instant courant, en sachant les instants passés :

$$X_0 \sim \pi_0 \quad ; \quad \text{et pour } k \geq 1 \quad ; \quad \pi_k = p(X_k|Y_1, Y_2, \ldots, Y_k) \tag{2.3}$$

La suite π_n de mesures de probabilité ainsi formée est appelé filtre optimal. Elle évolue dans le temps par une alternance de prédictions et d'estimations (ou corrections). A chaque instant d'observation, la prédiction consiste à faire évoluer la fdp $p(X_{k-1}|Y_{1:k-1})$ au travers du modèle d'évolution (appellé aussi noyau de transition de l'état) entre les instants « k-1 » et « k ». Puis, l'étape d'estimation met à jour la probabilité ainsi prédite au vu de l'observation courante Y_k, par simple application de la formule de Bayes.

En filtrage, on cherche un algorithme permettant d'effectuer le calcul du filtre optimal qui satisfasse en outre des contraintes de temps réel. Concrètement, le temps de calcul d'une estimée doit être plus petit que la période d'observation. Pour satisfaire cette contrainte et économiser la mémoire de l'ordinateur, on recherche de préférence un algorithme récursif. Ainsi, le calcul de l'estimée à l'instant courant ne doit dépendre que de l'observation courante et de l'estimée précédente : les observations passées n'étant pas réutilisées. Ces contraintes sont primordiales pour une bonne efficacité de l'algorithme.

En 1961, Kalman et Bucy (Kalman 60, Kalman et al 61) révolutionnent la théorie de l'estimation en fournissant le premier algorithme de filtrage récursif. Le filtre de Kalman-Bucy permet en effet le calcul exact et rapide d'un filtre optimal lorsque les modèles d'état et d'observation ne font intervenir que des fonctions linéaires et des bruits additifs gaussiens. On

[17]Notée « fdp » dans la suite.

montre, en fait, que, dans ce cas, la loi conditionnelle recherchée est gaussienne. Il suffit alors de propager sa moyenne et sa variance : le problème est de dimension finie. Mais, en toute généralité, le problème du filtrage non linéaire n'admet pas de solution de dimension finie. En pratique, on continue à utiliser souvent, dans ce cas, des versions dérivées du filtre de Kalman-Bucy, comme le filtre de Kalman étendu qui linéarise le modèle autour de l'estimée courante. Bien que cet algorithme soit, depuis une trentaine d'années, le filtre non linéaire le plus utilisé, il présente certains points faibles lorsque le système est trop non linéaire ou lorsque le filtre est mal initialisé. Mais, dans le domaine de la localisation hybride[18], la localisation à l'estime peut être recalée par des mesures absolues avec un filtrage de Kalman étendu sans que la convergence soit garantie. La disponibilité de l'information extéroceptive n'est exigée que par moments.

D'autres approches, plus rigoureuses, proposent de calculer la solution des équations du filtrage par des techniques de maillage de l'espace l'état (Arulampalam 01, Bergman 99). Cependant la complexité de ces méthodes numériques, augmentant fortement avec la dimension de l'espace, les rend inutilisables en temps réel, à partir de la dimension trois. Plus récemment, les méthodes de Monte Carlo ont été proposées comme une alternative attrayante (Bergman 99, Gustafsson et al 02). Connues pour leur quasi-insensibilité à la dimension de l'espace et aux non linéarités du système, leur utilisation semble particulièrement adaptée au filtrage non linéaire. Les méthodes particulaires proposent d'approcher la loi conditionnelle recherchée par une mesure empirique changeant les poids d'un système de particules aléatoires évoluant avec le modèle et les observations. Cependant, les algorithmes particulaires développés jusqu'ici montrent un comportement instable en dehors de certaines hypothèses. Par exemple, on observe couramment la divergence de ces méthodes dans le cas de systèmes faiblement bruités.

Dans la littérature, plusieurs travaux ont traité le problème de la localisation sur une cartographie numérique en utilisant des méthodes de filtrage optimal. Dans ce qui suit, nous allons tout d'abord présenter des méthodes dite « gausiennes ». Ensuite, une méthode basée sur le filtrage particulaire sera décrite.

3.2 Méthode Gaussienne

3.2.1 Algorithme de base

Comme on l'a évoqué précédemment, les méthodes bayésiennes récursives cherchent à mettre en œuvre un mécanisme récurrent pour observer l'état.

Ci-après figure un synoptique qui décrit l'algorithme de base des méthodes probabilistes.

[18] une méthode de localisation qui utilise conjointement des capteurs proprioceptifs et extéroceptifs

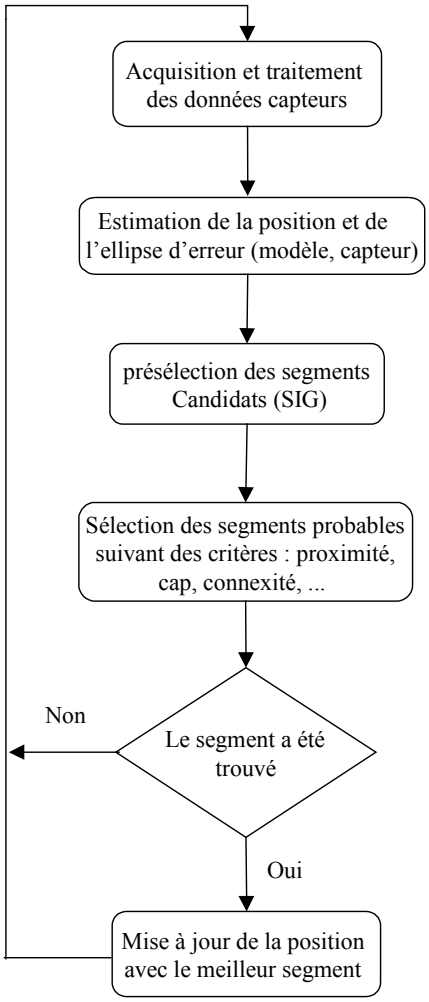


Figure 12. Synoptique d'un algorithme conventionnel de localisation cartographique gaussien récurent.

Dans le schéma bloc de la figure 12, la deuxième étape est classiquement réalisée en utilisant un filtre de Kalman (Tanaka et al 90, Kim et al 96). En plus de l'estimation de la position, ce filtre fournit une matrice de variance-covariance, notée P, associée au vecteur d'état. Elle représente une estimation de l'erreur faite par le filtre. Si l'état X contient les coordonnées cartésiennes planes (x, y) alors la matrice de variance covariance contient les termes :

$$P=\begin{bmatrix} \sigma_x^2 & \rho\sigma_x\sigma_y \\ \rho\sigma_x\sigma_y & \sigma_y^2 \end{bmatrix} \tag{2.4}$$

où σ_x et σ_y sont les écarts types de l'erreur d'estimation de *x* et *y*.

On utilise souvent $\rho = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x \sigma_y}$, le coefficient de corrélation spatial, car il a un sens physique contrairement à l'inter-corrélation σ_{xy}^2.

A partir de ces valeurs, il est possible de calculer les paramètres de l'ellipse d'erreur (a, b et φ)[19] où *a* est la longueur de la moitié du grande axe de l'ellipse, *b* la longueur de la moitié du petit axe et φ l'orientation du grand axe par rapport à l'Est (parfois, par rapport au nord géographique).

La troisième étape du synoptique est traitée par le système d'information géographique qui permet d'accéder aux données cartographiques. Généralement, l'ellipse obtenue précédemment est augmentée pour prendre en compte les erreurs de la carte. Elle définit une zone dans laquelle le SIG recherche les routes.

Après cette phase, le système dispose d'un vecteur d'état (souvent position, cap et vitesse), d'une ellipse d'erreur et de segments candidats présélectionnés. A partir de ces éléments, différentes stratégies peuvent être développées pour choisir parmi ces segments le plus probable. Plusieurs d'entres elles sont présentées au paragraphe suivant.

Enfin, la dernière étape consiste à effectuer la mise en correspondance entre la position et la route si un bon segment a été trouvé. Sinon, on itère sans les données cartographiques jusqu'à trouver la bonne route.

Une qualité nouvelle des méthodes stochastiques par rapport aux méthodes déterministes est qu'il est possible de ne pas trouver de segment ou bien des segments peu probables. En outre, des situations ambiguës peuvent être facilement détectées.

3.2.2 Sélection des segments les plus probables ou le problème de sélection de routes

Cette étape de l'algorithme est primordiale. D'ailleurs, le chapitre 3 est dédié à la présentation de deux approches que nous proposons pour résoudre ce problème (El Najjar et al 03). Cette étape de sélection porte parfois le nom de *Road Reduction Filter* (Taylor et Blewit 00).

3.2.2.1 Stratégie de Zhao

La méthode de Zhao (Zhao 97) consiste à ne retenir que les segments qui ont un cap proche de celui du véhicule en utilisant un simple seuillage. Ensuite, ils sont triés en fonction de leur distance à la position estimée. Enfin, si un segment n'est pas connexe au segment « matché » à l'étape précédente, on diminue sont rang dans la liste. A la fin de l'algorithme, le segment en haut de la liste est considéré comme le bon. Pour trouver la position sur le segment sélectionné, Zhao effectue une simple projection sur le segment.

Une amélioration de l'algorithme de Zhao consiste à utiliser des ellipses de différentes tailles correspondant à différentes probabilités (cf. figure 13). Ceci permet de quantifier la confiance accordée aux différents segments sélectionnés. En pratique, Zhao indique qu'il est possible d'utiliser des rectangles à la place des ellipses de façon à accélérer les traitements. Cette approximation ne semble pas dégrader sensiblement les performances.

[19] voir annexe sur les ellipses de probabilité

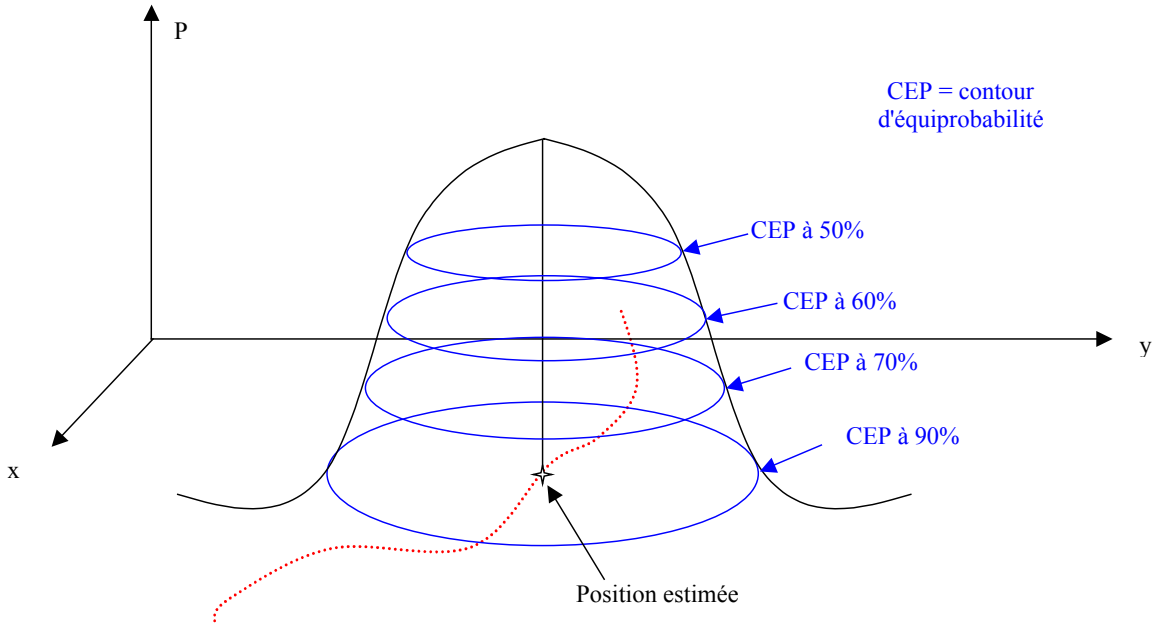


Figure 13. Ellipses de recherche associées à différentes probabilités (sous hypothèse gaussienne).

Une seconde amélioration peut être apportée à l'algorithme en cas de trajectoire courbe. Dans ce cas, on calcule une corrélation entre la trajectoire estimée du véhicule et un arc constitué du segment probable et des segments qui lui sont connexes. Si le résultat ne dépasse pas un certain seuil, c'est que le segment n'est pas le bon. Ce test supplémentaire augmente donc la confiance à accorder au résultat.

3.2.3 Affinement du positionnement grâce à l'arc candidat

On a vu que, pour trouver la position finale, dans la méthode de base, on effectue une simple projection sur le segment le plus probable. Drane et Scott (Scott et Drane 94) ont proposé une façon plus fine pour se positionner sur le segment, sous hypothèse de perturbations centrées et gaussiennes. Leur méthode peut fonctionner avec un arc tout entier en généralisant l'approche à des courbes linéaires par morceaux.

Une autre solution consiste à utiliser un point de l'arc comme une mesure (incertaine) dans un filtre de Kalman au même titre qu'une mesure GPS. Dans (Krakiwsky 88) le point de mesure est uniquement un nœud et, dans (Bétaille et Bonnifait 00), il s'agit du point de l'arc le plus proche. Dans ce cas, la position obtenue n'est pas exactement sur l'arc, ce qui se rapproche de la réalité car la voiture roule souvent avec un décalage par rapport au segment matérialisant l'axe central de la chaussée.

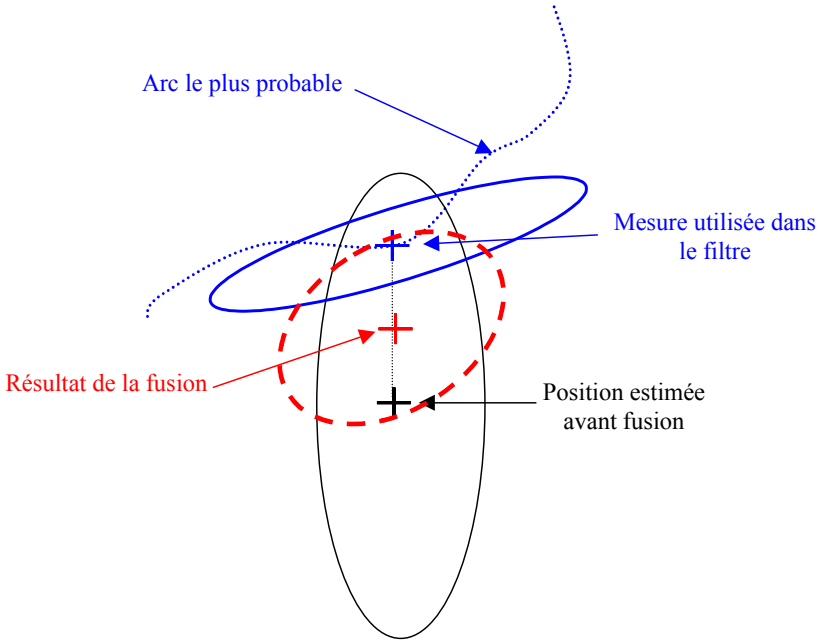


Figure 14. Fusion de l'arc probable et de l'estimation de la position.

3.3 Filtrage particulaire

Des travaux récents (Gustafsson 02) tendent à montrer qu'une approche particulaire peut être une solution efficace au problème de la localisation sur carte et bien adaptée aux types des données cartographiques manipulées. La méthode de résolution particulaire (Arulampalam 02, Bergman 99) repose sur l'exploration de l'espace d'état par des particules tirées aléatoirement (tirages de Monte Carlo). Le principe se rapproche des méthodes dites à « grille » (ou maille). Il a la particularité d'engendrer un maillage évolutif, fonction du flot stochastique du système étudié et de ses observations. Les outils essentiels de cette méthode sont la règle de Bayes et une adaptation dynamique de la loi des grands nombres.

La méthode de Gustafsson et al considère l'estimation dynamique d'état discret $\{X\}_k$ qui évolue, de manière récursive, suivant un modèle d'évolution non-linéaire à partir de son observation bruitée $\{Y\}_k$.

Nous rappelons ici le problème de filtrage à temps discret de processus Markovien (Noyer 96). Soit X un processus stochastique Markovien à valeurs dans R^n ($n \geq 1$) défini sur un espace probabilisé (Ω, F, P) par :

$$\begin{cases} X_k = F_k(X_{k-1}, \pi_k) & (k \geq 1) \\ X_0 \quad \text{Condition initiale} \end{cases} \tag{2.5}$$

où F_k désigne une fonction de transition de R^n x R^m dans R^n et π_k un bruit (de dynamique) de loi connue à valeurs dans R^m, et dont les réalisations temporelles sont indépendantes.

Le processus X est observé au travers d'un processus Y à valeurs dans R^p de la forme :

$$Y_k = H_k(X_k, \nu_k) \qquad (k \geq 0) \tag{2.6}$$

où H_k est un modèle d'observation de R^n x R^p dans R^p et ν_k est un bruit de mesure de loi connue à valeurs dans R^p et dont les réalisations temporelles sont indépendantes.

Traitons le cas où le bruit de mesure est additif et gaussien de moyenne nulle et de variance R_k :

$$Y_k = H_k(X_k) + \nu_k \qquad (k \geq 0) \tag{2.7}$$

Nous noterons par la suite

$$\begin{aligned} \underline{k} &= (0,\ldots,k) \\ Y_{\underline{k}} &= (Y_0, Y_1,\ldots, Y_k) \end{aligned} \tag{2.8}$$

Le problème d'estimation (au sens du minimum de variance de l'erreur d'estimation) consiste à déterminer la mesure de probabilité conditionnelle aux observations $p(X_{\underline{k}}|Y_{\underline{k}})$ ou de manière particulaire sa marginale[20] $p(X_k|Y_{\underline{k}})$. L'estimateur optimal de X_k sachant Y_k noté $\hat{X}_k$, s'écrit :

$$\hat{X}_k = E(X_k|Y_k) = \int_{X_k} X_k p(X_k|Y_{\underline{k}}) = \int_{X_{\underline{k}}} X_k p(X_{\underline{k}}|Y_{\underline{k}}) \tag{2.9}$$

Le problème de filtrage étant un problème dynamique, il est important de mettre en évidence les relations récursives permettant de calculer à chaque instant cette mesure de probabilité. On peut décomposer cette opération en deux parties :

1. Une partie prédictive fondée sur les équations de la représentation d'état du système, afin d'engendrer a priori la mesure de probabilité à l'instant t, connaissant les t-1 dernières observations. La construction de cette mesure se fait grâce à l'équation :

$$p(X_k|Y_{\underline{k-1}}) = \int p(X_k|X_{\underline{k-1}}) p(X_{k-1}|Y_{\underline{k-1}}) \tag{2.10}$$

   où $p(X_k|X_{k-1})$ représente la probabilité de transition de l'état X_{k-1} à X_k.

2. Une partie corrective repose sur la règle de Bayes :

$$p(x_k|Y_{\underline{k}}) = \frac{p(y_k|x_{\underline{k}}) p(x_k|Y_{\underline{k-1}})}{p(y_k|Y_{\underline{k-1}})} \tag{2.11}$$

   où $p(y_k|Y_{\underline{k-1}})$ n'est rien d'autre qu'un terme de normalisation indépendant de X.

Dans le cas d'une observation additive gaussienne, le problème principal pour la détermination de $p(X_{\underline{k}}|Y_{\underline{k}})$ réside dans la connaissance de la mesure (due à la loi de transition) $p(X_k|X_{\underline{k-1}})$. Dans le cas non-linéaire, on ne sait généralement pas évaluer analytiquement ce terme. Les tirages type Monte Carlo proposent une solution générale à ce problème : on obtient ainsi une prise en compte globale des modèles non linéaires dont la convergence n'est limitée que par le nombre de particules utilisées.

L'algorithme : filtre particulaire

On note w_t^i le poids de la « i éme » particule à l'instant « t ».

[20] On appelle une loi marginale d'un vecteur aléatoire la loi de tout sous-vecteur de ce vecteur.

1. **Initialisation** : il convient tout d'abord d'initialiser les particules $X_0^i \sim p_{x_0}$, i=1,…,N. On tire une réalisation selon la loi a priori p_{x_0}.
2. **Pondération** :
   a. mise à jour des poids en utilisant la vraisemblance $w_t^i = w_{t-1}^i p\left(y_t \middle| x_t^i\right) = w_{t-1}^i p_{e_t}\left(y_t - h(x_t^i)\right)$, i = 1,2,…,N
   b. normalisation $w_t^i = w_t^i \Big/ \sum_i w_t^i$.
   c. ceci permet de calculer une approximation de l'estimée $\hat{x}_k = \sum_{i=1}^{N} w_k^i x_k^i$.
3. **Ré-échantillonnage**
   a. Bootstrap Bayesien : on tire N particules, selon les poids normalisés w_t^i.
   b. Echantillonnage selon « l'importance » : dans le cas où $N_{eff} = \frac{1}{\sum_i \left(w_t^i\right)^2} < N_{th}$ (Bergman 99, Doucet 00). Avec $1 \le N_{eff} \le N$. N_{th}=2N/3.
4. **Prédiction** : on fait subir à chaque particule le flot du système en tirant N variables π_k^i de bruit suivant la loi a priori connue : $X_k^i = F_k\left(X_{k-1}^i, \pi_k^i\right)$
5. **réitérer à partir de l'étape 2**

L'idée clé du succès du filtrage particulaire, autre que l'évolution des calculateurs numérique, est le fait que l'estimation et sa qualité dépendent peu de la dimension du modèle d'état. Sous certaines conditions, on peut espérer la même qualité d'estimation avec le même nombre des particules pour un système d'ordre plus élevé (Crisan et al 00).

Tout utilisateur du filtrage particulaire a comme souci le nombre de particules et souhaite minimiser leur nombre pour réduire la charge de calcul. La minimisation revient à sélectionner les particules représentatives de la fonction de densité de probabilité. Comme la qualité de l'estimation de la densité dépend du nombre de particules, la réduction du nombre de particules est délicate. Il existe dans la littérature plusieurs méthodes de réduction du nombre de particules. En affectant un bruit additif aux particules, on peut réduire leur nombre. Cette méthode est connue sous le nom de « jittering » (Fearnhead 98) mais une autre approche similaire a été introduite dans (Gordon et al 93) sous le nom de « roughening ». Dans (Gordon et al 93), la méthode nommée « prior editing » est discutée. Dans cette méthode, une étape est ajoutée à l'algorithme du filtrage. Dans cette étape, un test de vraisemblance de particules est effectué. L'idée est d'éliminer les particules qui ont une probabilité insuffisante et elles ne seront pas sélectionnées lors de l'étape suivante.

Dans (Gustafsson et al 02), les auteurs utilisent un modèle d'état d'ordre assez élevé (n=27) pour modéliser leur système dynamique. Pour une estimation précise de l'état d'un modèle d'ordre assez élevé, il est recommandé d'utiliser un nombre de particules élevé. Pour garder un temps de calcul raisonnable, Gustafsson et al proposent d'utiliser la méthode connue sous le nom de « Rao-Blackwellization » qui consiste à séparer le modèle en deux parties, une linéaire et l'autre non-linéaire. L'idée est d'estimer l'état de la partie linéaire avec

un filtre de Kalman et l'autre partie avec un filtre particulaire. L'algorithme proposé, par Gustaffson et al, tourne en temps réel à une fréquence de 2 Hz sur un portable assez récent. Les capteurs utilisés sont les capteurs ABS et une carte routière numérique. Les résultats annoncées par Gustafsson et al sont convaincants mais nous émettons des réserves sur le portage temps réel de cet algorithme.

Pour illustrer le fonctionnement de la méthode, considérons les vues de la figure 15. A partir d'une position initiale approximative, des (milliers) de particules sont générées équiprobablement sur le réseau routier. Ensuite, lorsque le véhicule se déplace, les particules subissent le même déplacement. Ensuite, lors de la fusion avec la carte, les particules qui se retrouvent en dehors des routes se voient affecter des probabilités faibles. Grâce à un ré-échantillonnage (connu sous le nom « d'échantillonnage par importance »), les particules de poids faibles sont éliminées et celles de poids forts dupliquées. Ainsi, lorsque le véhicule tourne et change d'arc, les particules « condensent » vers un unique nuage. La densité de probabilité présente un unique maximum (on dit qu'elle est unimodale) et la position peut être estimée en prenant, par exemple, la particule de poids le plus fort (maximum a posteriori). A l'inverse, tant que la densité est multimodale la situation est ambiguë.

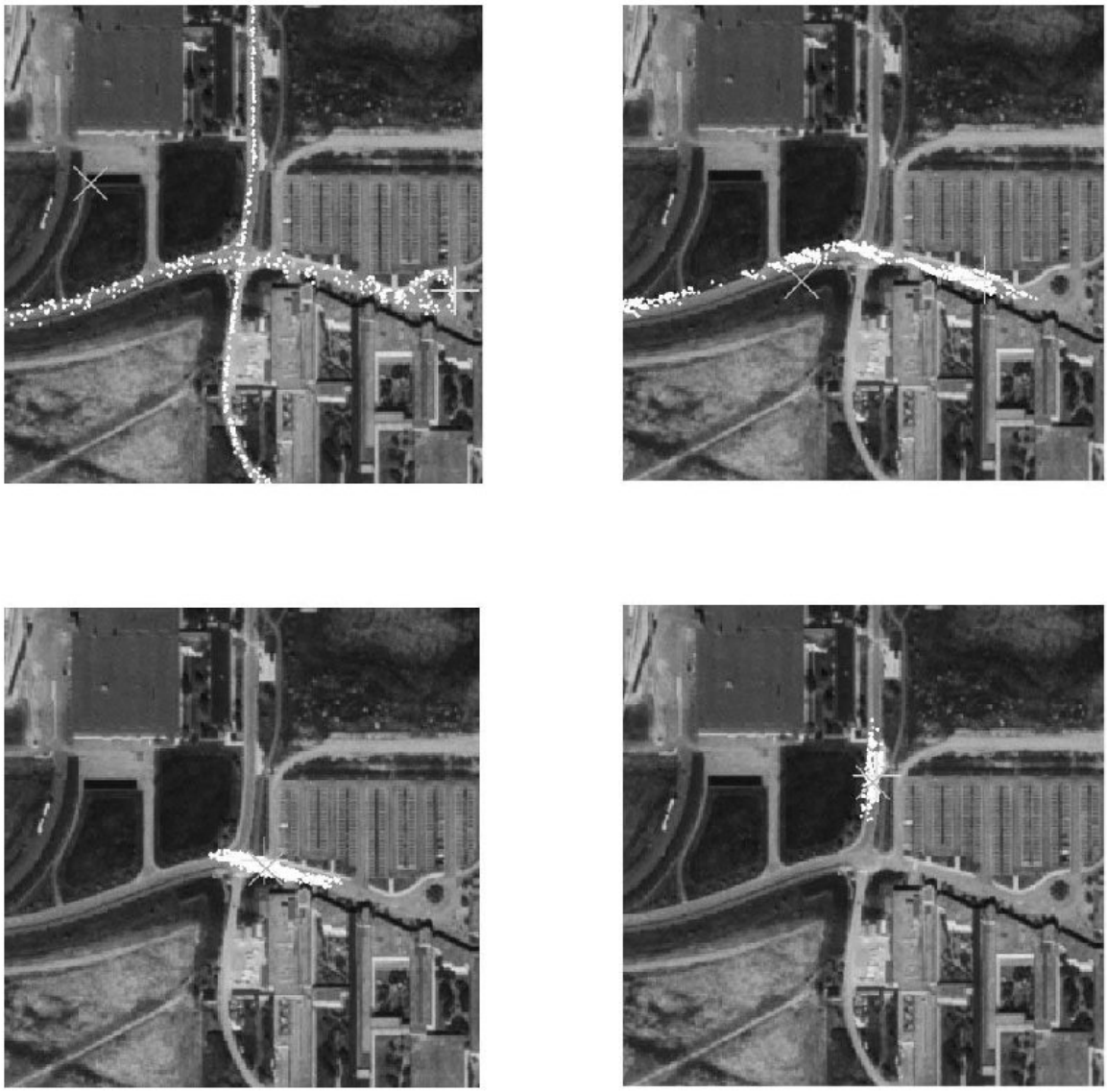


Figure 15. Evolution du nuage de particules : au fur et à mesure que le véhicule avance les particules se condensent. Extrait de Gustafsson et al., 02.

Cette technique est remarquable d'un point de vue théorique car

- elle permet de prendre en compte la non linéarité des mesures cartographiques,
- elle s'affranchit de l'hypothèse gaussienne (les perturbations n'ont plus lieu d'être gaussiennes mais leur densité de probabilité doivent quand même être connues).

Par contre, les inconvénients sont les suivants :

- comme il faut beaucoup de particules pour obtenir une estimation convergente, les traitement informatiques sont lourds (même s'ils sont simples). Avec l'augmentation permanente de la puissance de calcul, cet inconvénient s'estompe.

La convergence numérique n'est pas garantie. Des phénomènes de dégénérescence des particules peuvent apparaître. Comme nous l'avons évoqué précédemment, de nombreuses techniques sont étudiées dans ce sens.

4 APPROCHE PROPOSEE

4.1 Introduction

Dans le problème que nous considérons nous sommes amenés à fusionner trois types de sources d'information : le GPS, les capteurs proprioceptifs et la base de données cartographique.

Naturellement une hybridation {GPS, capteurs proprioceptifs} s'impose car elle permet de corriger les sauts[21] de coordonnées GPS possible et de le suppléer en cas de masquage. La question qui se pose alors est de savoir s'il faut fusionner les informations cartographiques avec les estimations hybridées.

En effet, on peut très bien se contenter de sélectionner les segments de la base uniquement à partir de la position hybridée. Dans ce cas, le positionnement sur la carte est peu précis mais il est robuste dans le sens qu'en absence de GPS, une mauvaise sélection cartographique peut rendre divergeante l'estimation de l'état par rapport à la réalité.

[21] La précision des coordonnées fournies par GPS s'appuie sur une constellation satellitaire de bonne qualité, c'est à dire lorsque la répartition des satellites autour du récepteur est optimale, géométriquement parlant. L'écart entre les coordonnées fournies par GPS et les coordonnées réelles est totalement aléatoire et varie de façon assez régulière tant qu'il n'y a pas de modifications importante dans la constellation utilisée. Lorsque certains satellites sont brusquement occultés par un obstacle, il peut y avoir des sauts de coordonnées importants qui sont en général, interprétés comme un déplacement.

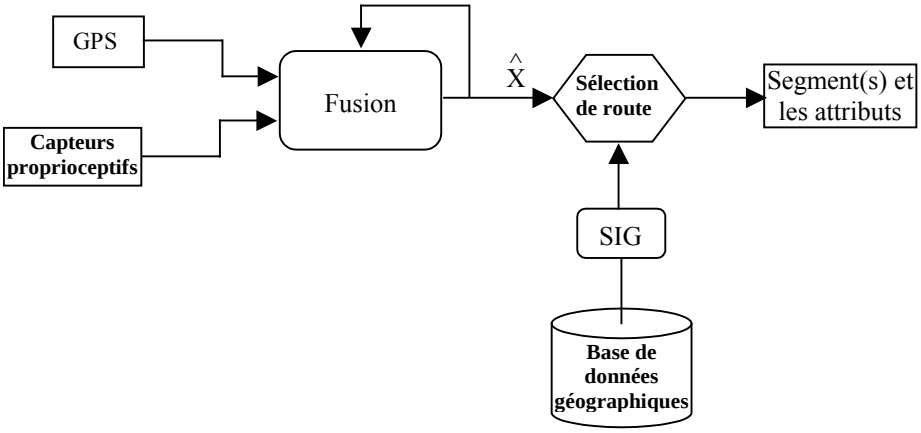


Figure 16. Localisation sans utiliser les segments sélectionnées pour se localiser.

Une autre approche consiste à utiliser les segments sélectionnés pour affiner la localisation. Un avantage évident de cette approche est que l'on peut se passer de GPS tant que l'on ne rencontre pas de situation ambiguë.

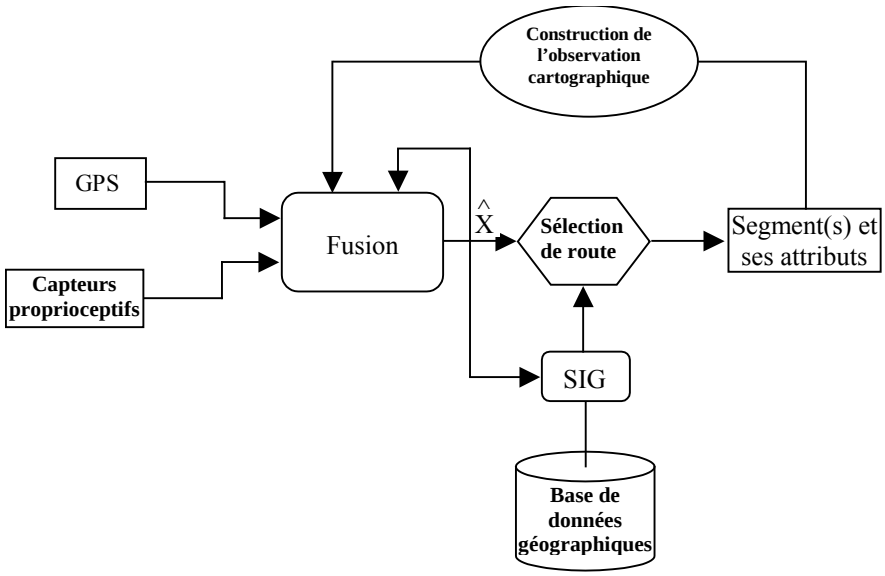


Figure 17. Localisation avec utilisation des segments sélectionnés.

Ainsi, dans la suite de ce paragraphe, nous nous allons présenter ces deux approches déclinées en deux observateurs d'état ayant le même modèle d'évolution mais se distinguant par leurs observations.

4.2 Méthode de localisation sans utiliser la carte dans l'estimation de la pose

4.2.1 Introduction

Pour les méthodes de localisation, nous avons opté pour une modélisation gaussienne des bruits de modèle et d'observation (El Najjar et Bonnifait 2002c). Si nous admettons les hypothèses restrictives d'un contexte gaussien, le filtre de Kalman est l'estimateur à variance minimale et optimum dans le cas linéaire. Les autres raisons qui nous ont motivés pour un tel

choix sont les contraintes de temps réel et le fait de tester d'abord une piste « simple ». De notre point de vue, le filtrage particulaire ou d'autres méthodes non probabilistes comme l'approche ensembliste (estimation à erreur bornée) peuvent être également des solutions bien adaptées à ce problème. En effet, elles permettent de s'affranchir de certaines hypothèses et peuvent améliorer ou garantir la convergence de l'observation d'état. Enfin, comme nous le verrons dans le chapitre 4, une approche gaussienne conduit à des résultats satisfaisants. De plus, cette méthode permet de fournir une estimation de la configuration du véhicule ainsi que de son imprécision associée au sens de la minimisation d'un critère quadratique (voir paragraphe 4.3).

Leonard et Durrant Whyte dans (Leonard et al 92) ont été, après Crowley (Crowley 89), dans les premiers à utiliser le Filtrage de Kalman Etendu pour localiser un robot dans son environnement avec des recalages dynamiques. Une prédiction de la configuration du robot fournie par l'odométrie est utilisée d'une part pour simplifier la mise en correspondance avec les observations fournies par des capteurs à ultrasons et d'autre part pour linéariser l'équation de mesure. Les écarts entre les mesures et les prédictions sont utilisés pour estimer la position finale. Cette approche générique sera étendue par Durrant-Whyte à d'autres systèmes de perception extéroceptifs tels qu'un radar à ondes millimétriques dans (Durrant-Whyte 95) ou à un télémètre laser embarqué sur un véhicule routier (Guivant et al 00). Cette dernière étude porte sur une extension concernant une démarche de localisation et de modélisation simultanée « SLAM ».

Bonnifait et Garcia, de l'IRCCYN, ont développé, sur le robot Melody, un système de localisation pour environnement extérieur utilisant odométrie et balises artificielles (Bonnifait et al 98). Ces balises sont des sources lumineuses et sont détectées avec une caméra CCD linéaire tournante. Un filtrage de Kalman Etendu réalise la localisation.

Virgil, le robot destiné à faire une visite guidée de l'université de Rice aux Etats-Unis, fusionne les données issues d'un récepteur GPS avec les informations odométriques à l'aide d'un filtrage de Kalman étendu (Thrun et al 01). Le problème de l'obstruction des signaux GPS est notamment traité. La précision de la localisation annoncée est de l'ordre de 40 cm.

Comme le montrent ces applications, le filtrage de Kalman Etendu est un outil couramment utilisé dans les processus de recalage dynamique pour sa relative simplicité d'utilisation et pour son efficacité. En revanche son gros inconvénient se situe au niveau de la linéarisation, qui, si l'estimation odométrique est éloignée de la position réelle du robot, fera diverger le filtre.

Le modèle d'état odométrique constitue le modèle de navigation à l'estime le plus couramment utilisé pour les véhicules à roues. C'est une technique simple et bon marché. Elle consiste à mesurer et à intégrer des rotations élémentaires de roues, grâce à un modèle d'évolution, pour en déduire un déplacement du véhicule. L'estimation de la position et du cap de l'engin est ainsi obtenue d'une façon périodique, à une fréquence d'échantillonnage qui peut être suffisamment élevée par rapport aux dynamiques de l'engin. Dans un modèle d'état, l'odométrie permet d'établir le modèle d'évolution qui exprime le déplacement relatif du véhicule.

Comme toute méthode relative qui intègre des bruits de mesure, l'odométrie fournit une estimation dont l'erreur croît en fonction du temps de fonctionnement et de la distance parcourue. En outre, les hypothèses de fonctionnement (sol plan, mouvement sans glissement, paramètres de l'engin connus) ne sont que partiellement vérifiées, ce qui dégrade le processus d'estimation. Ces inconvénients, qui s'amplifient pour un véhicule de type voiture, rendent des informations odométriques uniquement exploitables à court terme.

Pour déterminer la route sur laquelle le véhicule roule, nous sommes amenés à utiliser un Système d'Information Géographique (SIG) qui gère la base de données routières. Grâce à une requête géoréférencée, le SIG présélectionne les routes autour de la position estimée dans un rayon choisi. Le résultat est un nombre de segments qui est le plus souvent assez élevé (dans une zone urbaine, le nombre de segments dans un cercle de rayon de 50 m autour d'une position estimée est supérieur à 20). Une méthode de sélection de routes est plus que nécessaire. Le chapitre 3 sera dédié à la présentation de deux méthodes de sélection de routes que nous avons étudiées.

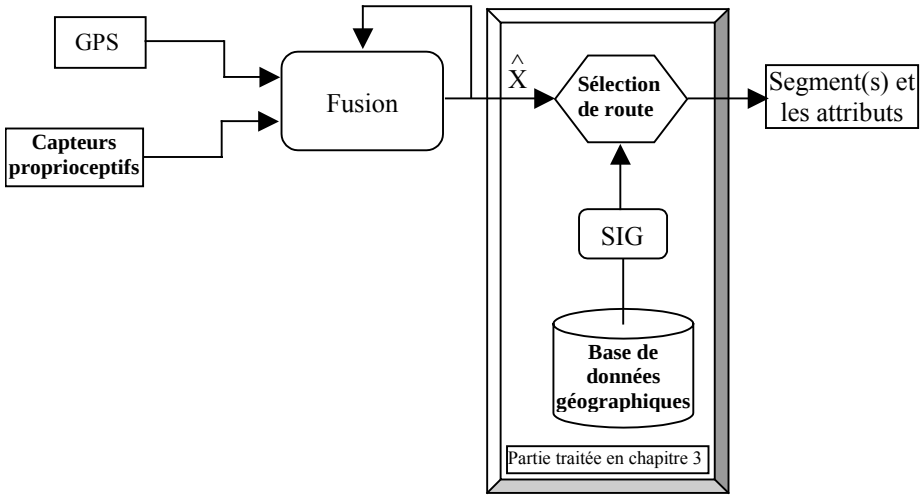


Figure 18. Localisation sans utilisation des segments sélectionnés.

4.2.2 Modèle d'évolution : odométrie

L'odométrie est une technique de localisation qui permet de déterminer la position et le cap (x, y, θ) d'un véhicule par rapport à un repère lié à sa configuration initiale, en intégrant des translations et rotations élémentaires. Il existe différentes techniques pour les mesurer et différents algorithmes pour les intégrer. Nous avons retenu une configuration géométrique simple, qui consiste à utiliser les codeurs incrémentaux directement montés sur les deux roues arrière de la voiture (en l'occurrence, les capteurs ABS).

Entre deux instants d'échantillonnage « k » et « k+1 », on mesure des distances élémentaires parcourues, notées « Δard_k » et « Δarg_k », correspondant respectivement aux roues arrières droite et gauche. On juxtapose ces mesures pour constituer le vecteur d'entrée :

$$\Delta_{ABS} = \begin{bmatrix} \Delta ard_k \\ \Delta arg_k \end{bmatrix} \tag{2.12}$$

On ne suppose pas ici que les roues ont forcément le même rayon car il s'agit de pneus qui peuvent être gonflés différemment. La voie, c'est-à-dire la distance séparant les deux points de contacts des roues avec le sol, sera notée « e ».

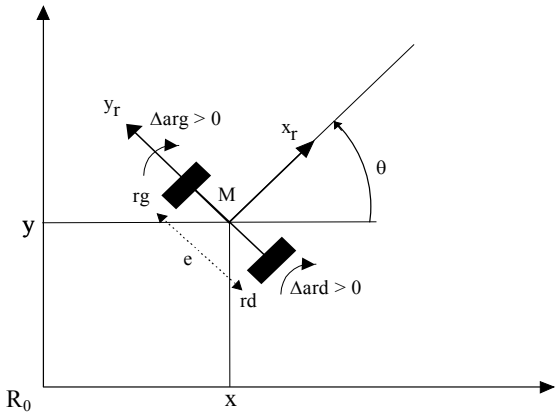


Figure 19. Modélisation 2D du train arrière de STRADA.

Le centre de l'essieu (noté M) est le centre du repère « R_M » lié au véhicule que l'on cherche à localiser. Ce point remarquable se situe sur la droite reliant les points de contact des roues avec le sol. Ces contacts avec le sol, s'il n'y a ni patinage ni dérapage (c'est-à-dire pas de glissement), font que la vitesse du point M est perpendiculaire à l'axe reliant les deux roues, et portée par l'axe (M,x_r). Quand le mobile se déplace, **s'il n'y a pas glissement**, la translation élémentaire « Δ_k » et la rotation élémentaire « ω_k » du point M sont données par :

$$\begin{cases} \Delta_k &= \dfrac{\Delta ard_k + \Delta arg_k}{2} \\ \omega_k &= \dfrac{\Delta ard_k - \Delta arg_k}{2e} \end{cases} \tag{2.13}$$

On notera et on appellera "entrée du filtre" :

$$U_k = \begin{bmatrix} \Delta_k \\ \omega_k \end{bmatrix} \tag{2.14}$$

Si on divise ces mesures par la période d'échantillonnage T_e et si T_e est « petite », on obtient les vitesses linéaire et angulaire du véhicule. Cependant, l'odomètre est bien un capteur de déplacement et non pas un capteur de vitesse.

On cherche à exprimer de manière récurrente la position et le cap du robot à l'instant « k+1 » en fonction de la position et du cap à l'instant « k » et des déplacements élémentaires mesurés. Sous l'hypothèse d'un mouvement circulaire, on a :

$$\Delta = \rho\omega \tag{2.15}$$

où ρ représente le rayon de courbure (cf. figure 20).

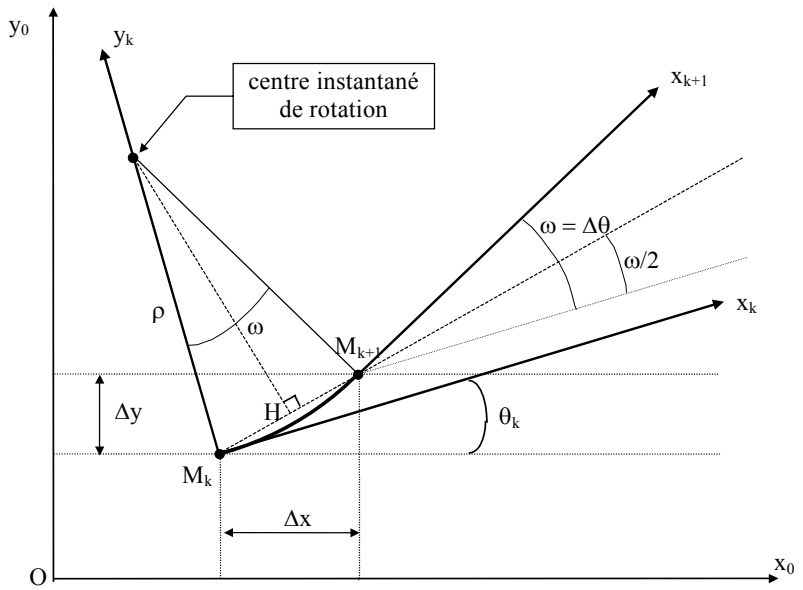


Figure 20. Déplacement circulaire entre deux instants d'échantillonnage.

$$\left\|M_k H\right\| = \left\|H M_{k+1}\right\| \approx \rho \sin(\omega/2) \tag{2.16}$$

$$\left\|M_k M_{k+1}\right\| \approx 2\rho \sin(\omega/2) = 2\frac{\Delta}{\omega}\sin(\omega/2) = \Delta\frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2} \tag{2.17}$$

Les variations Δx et Δy sont définies par le vecteur $M_k M_{k+1}$, dont l'angle avec l'horizontale est donné par :

$$\widehat{(\overrightarrow{M_k M_{k+1}}, \overrightarrow{OX_0})} = \theta_k + \omega/2 \tag{2.18}$$

On obtient alors :

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + \dfrac{\sin(\omega_k/2)}{\omega_k/2}\Delta_k \cos(\theta_k + \omega_k/2) \\ y_{k+1} = y_k + \dfrac{\sin(\omega_k/2)}{\omega_k/2}\Delta_i \sin(\theta_k + \omega_k/2) \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k \end{cases} \tag{2.19}$$

Si de plus ω_k est petit, ce qui suppose que la période d'échantillonnage est suffisamment « petite » par rapport aux dynamiques de l'engin, alors à l'ordre deux près :

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + \Delta_k \cos(\theta_k + \omega_k/2) \\ y_{k+1} = y_k + \Delta_k \sin(\theta_k + \omega_k/2) \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k \end{cases} \tag{2.20}$$

Ce dernier modèle odométrique est l'un des plus utilisés.

Il est à noter que, pour établir le modèle odométrique, il n'a pas été émis l'hypothèse que les vitesses sont constantes entre deux échantillonnages.

Finalement, le système précédent peut se mettre sous la forme vectorielle :

$$X_{k+1} = f(X_k, U'_k, \pi_k) \tag{2.21}$$

où la fonction vectorielle f est définie de $\Re^3 x \Re^2 \to \Re^3$. Elle est continue et dérivable sur $\Re^3 x \Re^2$.

4.2.3 Observations

Les estimations de la latitude et de la longitude calculées par le GPS constituent l'observation utilisée pour recaler l'odométrie. Il s'agit d'un couplage « lâche » (Bonnifait 2000). Les mesures du GPS sont relativement simple à manipuler parce que ce sont des points dans un système de coordonnées connu. Il suffit de les convertir dans le système de coordonnées de la carte dans le cas où ce n'est pas le même.

Après projection dans le système de la base de données, l'équation d'observation est linéaire :

$$Y_k = \begin{bmatrix} x_k^{gps} \\ y_k^{gps} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \\ \theta_k \end{pmatrix} \tag{2.22}$$

4.2.4 Fusion GPS et Odométrie par filtrage de Kalman

Le système est représenté dans l'espace d'état par les équations suivantes :

$$\begin{aligned} X_{k+1} &= f(X_k, U'_k, \pi_k) \\ Y_k &= h(X_k, \nu_k) \end{aligned} \tag{2.23}$$

le capteur proprioceptif fournit une mesure bruitée U_k, de la commande U'_k. De même, la sortie du système mesurée par les capteurs, Y_k, est bruitée. On note δ_k, π_k et ν_k les bruits d'entrée, de modèle et d'observation et on suppose que les différents bruits sont additifs :

$$\begin{aligned} U_k &= U'_k + \delta_k \\ Y_k &= Y'_k + \nu_k \end{aligned} \tag{2.24}$$

En plus, les bruits sont supposés centrés, blancs, décorrélés entre eux et décorrélés de l'état initial. $Q_k^{\beta e}$, Q_k^{α} et $Q_k^{\beta m}$ sont les matrices de covariance associées aux bruits.

$$E\left\{\begin{bmatrix} \delta_k \\ \pi_k \\ \nu_k \end{bmatrix}\right\} = 0 \ , \quad E\left\{\begin{bmatrix} \delta_i \\ \pi_i \\ \nu_i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \delta_k \\ \pi_k \\ \nu_k \end{bmatrix}\right\} = \delta_{ik}\begin{bmatrix} Q_k^{\beta e} & 0 & 0 \\ 0 & Q_k^{\alpha} & 0 \\ 0 & 0 & Q_k^{\beta m} \end{bmatrix} \tag{2.25}$$

On suppose le modèle d'évolution odométrique perturbé par des bruits blancs gaussiens additifs, indépendants entre eux et indépendants de la condition initiale.

$$\begin{aligned} X_{k+1} &= f_k(X_k, U_k, \pi_k) \\ Y_k &= C.X_k + \nu_k \end{aligned} \tag{2.26}$$

Les fonctions f_k et h_k sont dérivables. A cause de la non linéarité, le filtre optimal associé à ce système n'est plus gaussien. Une idée naturelle est alors de linéariser le système autour d'une estimée X_k^e de X_k obtenue grâce aux observations passées $Y_{1:k-1}$.

(X_k^e, U_k^e) représente le point autour duquel est effectuée la linéarisation des équations d'état. Les linéarisations pour les bruits sont effectuées autour de leur valeur moyenne nulle par hypothèse.

$$X_{k+1} = f_k(x_k^e, u_k) + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x_k^e} \left(X_k - X_k^e\right) + \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{x_k^e} \left(U_k - U_k^e\right) + \left.\frac{\partial f}{\partial \pi}\right|_0 \pi_k + \varepsilon_k^1 \tag{2.27}$$

ε_k^1 et ε_k^2 représentent les termes d'ordre supérieur à un. Ils seront négligés dans la suite. $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|$ représente la dérivée de la fonction vectorielle f par rapport au vecteur.

Les équations d'état et d'observation linéarisées se mettent alors sous la forme :

$$\begin{aligned} X_{k+1} &= F_k X_k + B_k U_k + G_k \pi_k \\ Y_k &= C.X_k + \nu_k \end{aligned} \tag{2.28}$$

On reconnaît ici un problème (localement) conditionnellement gaussien, auquel on applique les deux étapes du filtre de Kalman (prédiction et correction).

Prédiction :

$$\begin{aligned} \hat{X}_{k+1/k} &= F_k X_k + B_k U_k \\ P_{k+1/k} &= F_k P_{k/k} F_k^T + B_k Q_k^{\beta e} B_k^T + G_k Q_k^{\alpha} G_k^t \end{aligned} \tag{2.29}$$

Correction :

$$\begin{aligned} K_{k+1} &= P_{k+1/k} C_{k+1}^T \left(C_{k+1} P_{k+1/k} C_{k+1}^T + Q_{k+1}^{\beta m}\right)^{-1} \\ \hat{X}_{k+1/k+1} &= \hat{X}_{k+1/k} + K_{k+1}\left(Y_{k+1} - C_{k+1}\hat{X}_{k+1/k}\right) \\ P_{k+1/k} &= \left(I - K_{k+1} C_{k+1}\right) P_{k+1/K} \end{aligned} \tag{2.30}$$

4.3 Localisation avec utilisation des segments sélectionnés

4.3.1 Introduction

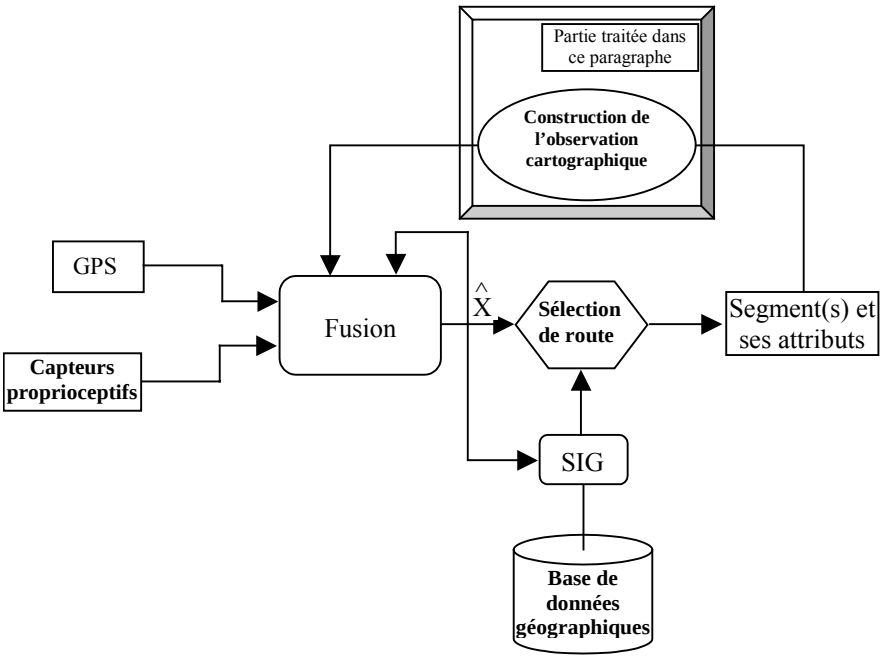


Figure 21. Localisation avec utilisation des segments sélectionnés.

Les segments sélectionnés par la méthode précédente sont porteurs d'une information de localisation puisqu'ils définissent une représentation du réseau routier. Donc, on suppose dans cette approche que les segments ont été sélectionnés. Dans ce paragraphe, on propose une méthode qui permet de fusionner cette information avec celle des autres capteurs. L'idée consiste à fabriquer une observation « cartographique » utilisée de la même manière que le positionnement GPS. Ainsi, le modèle d'évolution reste inchangé, c'est à dire qu'il repose toujours sur les équations odométriques. Cet approche a été publiée dans (El Najjar et Bonnifait 2003)

4.3.2 Observations

Les observations qui servent au recalage de l'odométrie sont maintenant les positions GPS, quand elles sont disponibles, et la cartographie. Pour recaler la position estimée avec la cartographie, il est nécessaire de sélectionner de la base de données les routes sur lesquelles le véhicule est susceptible de se trouver. La sortie de la méthode de sélection est un ensemble des segments triés par ordre décroissant de probabilité.

Pour les données cartographiques, le traitement est plus compliqué que pour les mesures GPS. Le plus souvent, le retour de la méthode de sélection des segments est un ensemble de segments. Par conséquent, les grandeurs cartographiques observées sont des fonctions non linéaires de l'état (par exemple dans le cas de deux segments probables différents, l'observation est non linéaire). Pour linéariser l'équation d'observation, deux solutions sont envisageables :

- la gestion de plusieurs hypothèses,
- la sélection du segment le plus probable.

Par souci de simplification, la deuxième solution est celle que nous avons retenue. Le segment le plus probable est utilisé pour la construction d'une observation cartographique (distance, angle, points,…). Nous avons opté pour la construction d'une observation ponctuelle (x_h,y_h) à partir du segment le plus probable. Cette observation est le point le plus proche du segment à la position estimée.

La sortie du système mesurée par les capteurs, Y_k, est bruitée. Le GPS fournit, avec la position, la covariance de l'erreur d'estimation (trame NMEA GST). Par contre, pour manipuler l'observation cartographique nous devons construire la variance-covariance de cette observation. Sur la figure 22, nous montrons comment approximer la zone d'incertitude autour du segment par une ellipse.

Pour modéliser l'erreur de l'observation cartographique issue d'un segment, il faut prendre en compte les deux extrémités de ce segment et la largeur de la route. Or, actuellement pour les meilleures cartes, les erreurs absolues[22] et relatives[23] annoncées par les constructeurs sont respectivement de l'ordre de 5 mètres et de 1 mètre (figure 23).

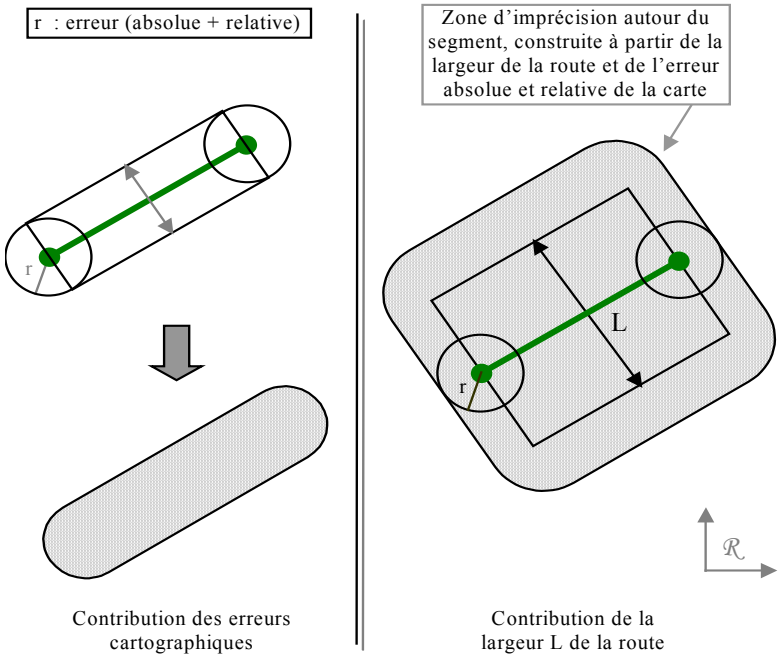


Figure 22. Modélisation de la zone d'imprécision autour d'un segment.

De plus, comme la voiture ne roule pas exactement sur le segment représentant le milieu de la route, il est alors plus rigoureux de tenir compte de la largeur de la route.

Ainsi, on peut modéliser la zone d'imprécision autour d'un segment comme le montre la figure 22.

[22] L'erreur absolue est l'erreur entre un point dans la base de données et la réalité du terrain.

[23] L'erreur relative est la différence entre l'erreur de deux points consécutifs.

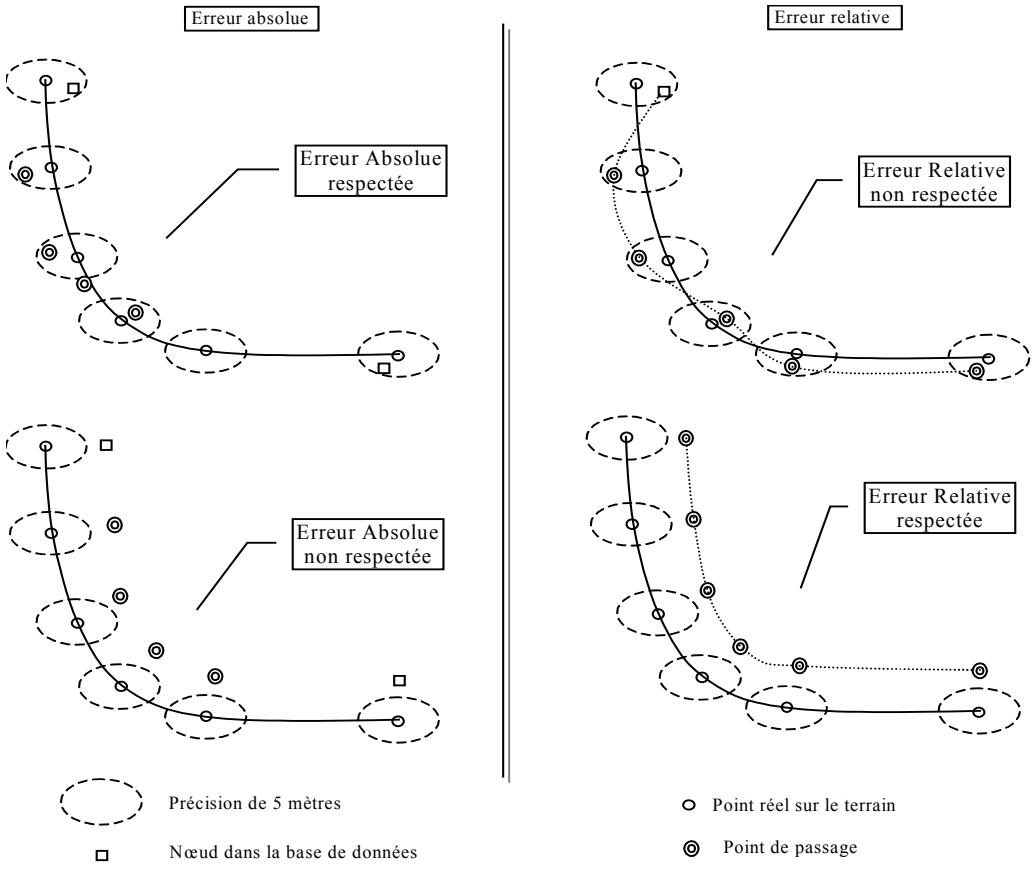


Figure 23. Erreurs absolue et relative de la cartographie.

Pour modéliser ce pavé dans le contexte d'un filtrage de Kalman, il n'est pas aberrant de le remplacer par une ellipse. Cette ellipse, traduisant les erreurs possibles, pourra être décrite par la distribution d'une loi normale gaussienne.

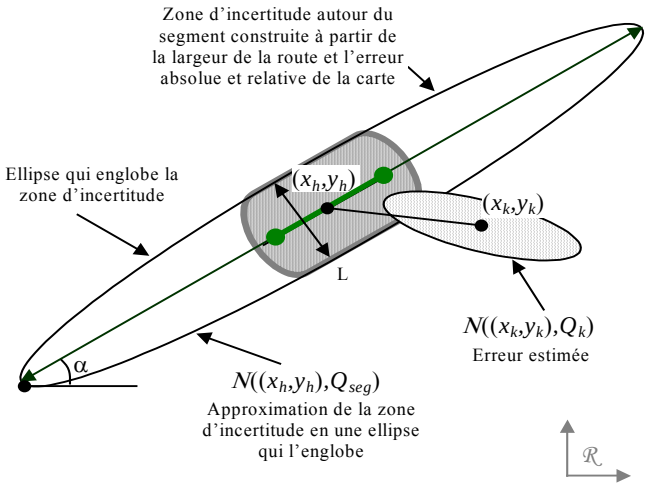


Figure 24. Approximation de la zone d'incertitude autour d'un segment à l'aide d'une ellipse.

Or, l'équation d'observation linéarisée par rapport à l'état est :

$$Y_k = \begin{bmatrix} x_k^{gps} \\ y_k^{gps} \\ x_k^{h} \\ y_k^{h} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \\ \theta_k \end{pmatrix} + Q_k^{\beta m} \tag{2.31}$$

Où $Q_k^{\beta m}$ est la matrice de covariance de l'erreur de l'observation ν_k et (x_k^h, y_k^h) l'observation cartographique décrite au paragraphe suivant.

Nous supposons que la position fournie par le GPS et l'observation cartographique ont des perturbations non corrélées. Alors, la matrice de covariance de l'erreur d'observation peut s'écrire sous la forme d'une matrice diagonale par blocs, où :

- Q_k^{gps} : la matrice de covariance de l'erreur de la mesure GPS
- Q_k^h : la matrice de covariance de l'erreur de l'observation cartographique (représentée par l'ellipse d'erreur modélisant la zone d'incertitude autour du segment).

$$Q_k^{\beta m} = \begin{pmatrix} \sigma^2_{x,gps} & Q_{xy,gps} & 0 & 0 \\ Q_{xy,gps} & \sigma^2_{y,gps} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^2_{x,h} & Q_{xy,h} \\ 0 & 0 & Q_{xy,h} & \sigma^2_{y,h} \end{pmatrix}_k \tag{2.32}$$

(Q_k^{gps} : matrice de covariance de l'erreur de la mesure GPS ; Q_k^h : matrice de covariance de l'erreur de l'observation cartographique)

Comme $Q_k^{\beta m}$ est une matrice diagonale, nous pouvons alors séparer l'étape d'estimation du filtre de Kalman en deux étapes consécutives.

Grâce à cette hypothèse, on procède de la façon suivante dans le filtre de Kalman, à chaque pas de temps :

- prédiction odométrique avec les mesures des ABS,
- estimation avec la mesure du GPS (si elle est disponible),
- recherche du segment le plus probable, construction de l'observation cartographique et estimation de l'état avec cette observation.

Cette stratégie présente en outre l'intérêt de fusionner l'odomètrie et le GPS avant la recherche du segment. Ainsi, cette recherche est plus fine

4.3.3 Observation cartographique

L'observation (x_k^h, y_k^h) et la matrice Q_k^h sont construites à partir du segment le plus crédible et des attributs qui sont associés à ce segment : longueur du segment, largeur de la route et nombre des voies. Une attention particulière a été consacrée à la modélisation de l'erreur cartographique, car c'est un paramètre important.

Pour présenter notre stratégie, nous considérons les cas suivants :

- un segment vertical très long,
- un segment avec un angle α,

- un segment qui fait partie d'un arc.

4.3.3.1 Principe : cas d'une longue route verticale

Le cas le plus simple à traiter est le cas où la route est représentée par un long segment vertical.

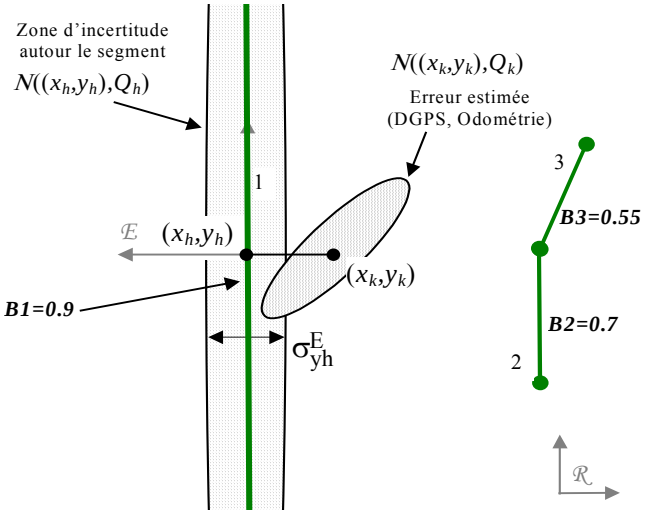


Figure 25. Cas d'un segment vertical très long.

Considérons la situation décrite par la figure 25. L'étape de sélection de segments fournit trois segments candidats 1, 2 et 3 avec les probabilités 0.9, 0.7 et 0.55. Par conséquent, c'est une situation ambiguë et l'équation d'observation, dans ce cas, est non-linéaire. Comme nous choisissons le segment le plus probable, c'est le segment 1 qui est sélectionné pour construire l'observation. Nous connaissons deux approches pour construire l'observation cartographique : une mesure de distance ou l'utilisation d'un point du segment le plus probable.

Les travaux de Gusstafsson (Gusstafsson 02) traitent le problème avec une méthode basée sur un filtrage particulaire et avec une équation d'observation non-linéaire (la distance au segment), avec comme objectif de faire converger la distance vers zéro. Dans le contexte d'un filtrage particulaire, aucune restriction n'est imposée sur la nature de l'équation d'observation et de la distribution des bruits, si ce n'est que leur présence est nécessaire (des mesures très précises peuvent faire diverger le filtre).

Selon notre approche, l'observation (x_h,y_h) est construite par projection orthogonale de la position estimée sur le segment. Pour construire la zone d'imprécision (erreur d'observation) autour du segment, nous considérons le pavé qui englobe le segment et qui représente la route avec sa largeur (cf. figure 22). Comme on l'a vu, cette information est stockée dans la base de données et si on suppose que les extrémités du segment sont connues sans erreur, ce pavé représente le maximum d'erreur autour du segment.

Considérons le repère propre de l'ellipse gaussienne $\mathcal{E}$. Le repère est attaché au segment et son axe des abscisses est colinéaire avec le segment. Dans ce repère, dont le centre est l'observation (x_h,y_h), nous pouvons quantifier la matrice de covariance de l'erreur cartographique.

$$Q_h^E = \begin{bmatrix} \left(\sigma_{xh}^E\right)^2 & 0 \\ 0 & \left(\sigma_{yh}^E\right)^2 \end{bmatrix} \Rightarrow Q_h^R = \begin{bmatrix} \left(\sigma_{yh}^E\right)^2 & 0 \\ 0 & \left(\sigma_{xh}^E\right)^2 \end{bmatrix} \quad (2.33)$$

σ_{xh}^E et σ_{yh}^E sont les écarts types longitudinal et transversal. De par sa longueur supposée infinie, le segment n'est capable de recaler la localisation que dans le sens transversal. Cette propriété se traduit par :

$$\sigma_{xh}^E = \infty \quad (2.34)$$

L'écart type transversal est donné par :

$$\sigma_{yh}^E = \left(w_y \middle/ 2k \right) + e_c \quad (2.35)$$

Où

- w_y est la largeur de la route (w_y est une information disponible dans la base de données routière),
- « k » est la constante associée à la probabilité P d'erreur qui définit la taille de l'ellipse gaussienne. En dimension deux, on a (cf. annexe A) :

  $$k = \sqrt{-2\ln(1-P)} \quad (2.36)$$

- e_c est l'écart type de la résultante des erreurs cartographiques.

4.3.3.2 Cas d'une longue route inclinée

Dans le cas général, les routes dans la base de données sont formées par des segments plutôt inclinés. Pour obtenir la matrice de variance-covariance de l'observation construite à partir d'un segment de ce type, il suffit de faire une rotation d'angle α (l'angle que fait le segment avec l'axe des abscisses du repère de référence comme sur la figure 26) de la matrice construite dans le repère propre de l'ellipse.

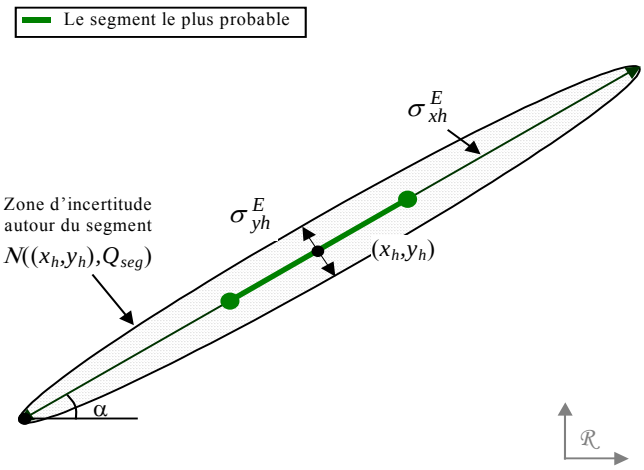


Figure 26. Cas d'un segment incliné.

La matrice de covariance est donnée par :

$$Q_h = \begin{bmatrix} \sigma^2_{xh} & \sigma^2_{xyh} \\ \sigma^2_{xyh} & \sigma^2_{yh} \end{bmatrix} \tag{2.37}$$

$$\text{Où} \quad \begin{aligned} \sigma^2_{xh} &= (\sigma^E_{xh})^2 \cos^2(\alpha) + (\sigma^E_{yh})^2 \sin^2(\alpha) \\ \sigma^2_{yh} &= (\sigma^E_{xh})^2 \sin^2(\alpha) + (\sigma^E_{yh})^2 \cos^2(\alpha) \\ \sigma^2_{xyh} &= ((\sigma^E_{xh})^2 - (\sigma^E_{yh})^2)\cos(\alpha)\sin(\alpha) \end{aligned} \tag{2.38}$$

4.3.3.3 Cas d'une route courbe

Dans le cas général, les routes sont plutôt des courbes et donc les arcs ont formés par plusieurs segments de taille finie. En effet, les bases de données sont de plus en plus précises et de plus en plus détaillées.

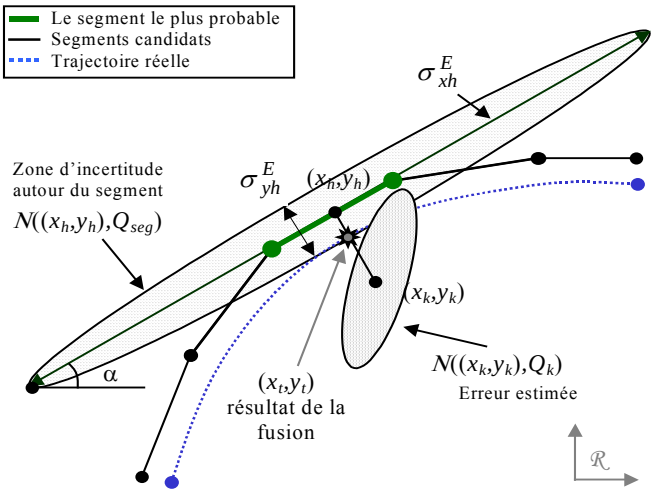


Figure 27. Cas d'une route représentée par un arc.

L'observation cartographique est le point le plus proche de la position estimée tout en appartenant au segment le plus probable. Suivant le cas, l'observation est la projection orthogonale de l'estimation (x_k,y_k) sur le segment le plus probable ou une de ses extrémités. Remarquons que le segment constitue une linéarisation de la trajectoire.

Dans ce cas, σ^E_{xh} n'est pas infini mais il sera choisi suffisamment grand par rapport à σ^E_{yh}.

Finalement, sur la figure 28 est représenté un schéma qui illustre la stratégie appliquée à la localisation.

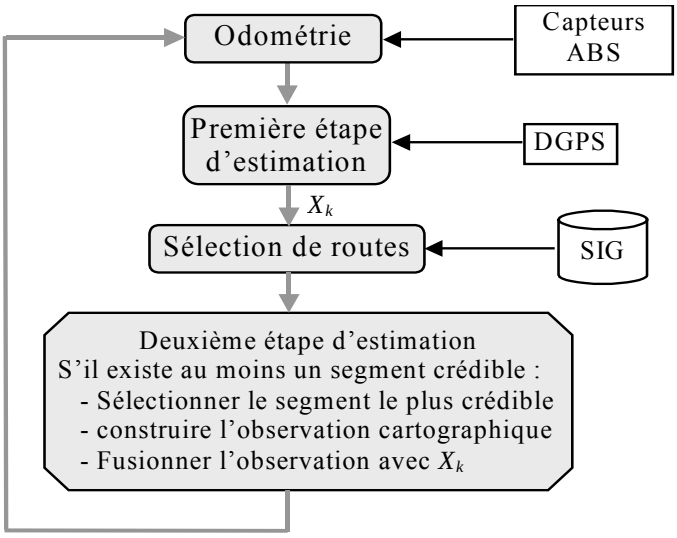


Figure 28. Synoptique de la méthode de localisation avec utilisation des segments.

5 CONCLUSION

La localisation d'un véhicule sur une carte routière numérique a fait l'objet d'un nombre de travaux bien moins important que d'autres types de localisation comme, par exemple, la localisation en intérieur ou en extérieur avec une reconstruction de la carte locale avec des balises. Il faut souligner qu'il existe d'autres méthodes que celles exposées dans ce chapitre et qui sont développées par des constructeurs de systèmes de navigation comme Navigation Technology corp. et Siemens VDO. Malheureusement, ces méthodes reposent souvent sur des règles heuristiques et sont mal connues. On pense qu'elles ne sont pas suffisamment précises et robustes pour les applications liées à la sécurité routière.

Ce chapitre a présenté et analysé plusieurs types de méthodes de localisation sur une carte numérique. Une attention spéciale a été dédiée à la présentation d'une méthode basée sur le filtrage particulaire qui nous semble prometteuse.

Deux nouvelles méthodes de localisation ont été présentées associant l'odomètre, le GPS et la carte routière numérique. La complémentarité de ces types de mesures a été mise à profit grâce à un filtre de Kalman étendu dont la phase de recalage peut-être réalisée en deux étapes. Si l'on envisage d'utiliser l'information cartographique pour affiner le positionnement, alors la première étape est réalisée en utilisant le GPS, quand sa mesure est disponible. La deuxième étape de recalage est réalisée avec une observation cartographique. Nous avons présenté la façon selon laquelle une observation cartographique et son ellipse d'incertitude peuvent être construites.

Après ce chapitre qui a fait un état de l'art et qui a situé le contexte de notre approche, nous allons nous intéresser au problème de sélection de routes, à l'analyse des résultats et au portage temps réel de notre méthode.

Chapitre 3

Sélection de routes d’une base de données cartographiques

Table de matières du chapitre

1 INTRODUCTION 93
2 METHODE DU MAXIMUM DE PROBABILITE 94
2.1 Construction de la matrice de covariance d'un segment 94
2.2 Test de maximum de probabilité 96
2.3 Résumé de la méthode 97
3 METHODE DE FUSION MULTI-CRITERES 97
3.1 Introduction 98
3.2 Position du problème 98
3.3 Notations 99
3.4 Masses de croyances 99
3.5 Elaboration de fonctions d'attribution de croyance 100
3.5.1 Critère de proximité 100
3.5.2 Critère de cap et de vitesse 102
3.6 Stratégies de fusion et de décision 103
3.6.1 Combinaison des jeux de masses 104
3.6.2 Stratégie de sélection locale 106
3.6.3 Stratégie de sélection globale 107
3.6.3.1 Opérateur de gestion de conflit dans la combinaison conjonctive 108
3.6.3.2 Règle de décision pour sélectionner un segment 108
3.6.4 Exemple de synthèse 109
3.6.4.1 Approche locale 111
3.6.4.2 Approche globale 112
3.7 Vers l'utilisation d'autres critères 115
3.8 Analyse de la configuration géométrique du réseau 116
4 CONCLUSION 117

1 INTRODUCTION

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les différents observateurs d'état que nous proposons ont tous une étape de sélection de routes dont le principe est le suivant. A chaque pas d'échantillonnage, on dispose d'une estimation $\hat{X} = (x,y,\theta)$ de la pose de la voiture dans le même système de coordonnées que la carte et sa matrice de covariance. Cette estimée est utilisée pour envoyer une requête géoréférencée au SIG qui retourne tous les arcs appartenant à la classe « réseau routier » dans un rayon choisi principalement pour satisfaire des contraintes de temps réel : un rayon très grand induit des calculs inutiles, un rayon trop petit risque d'être insuffisant pour contenir la route sur laquelle se situe le véhicule. Les segments retournés par le SIG sont classés par distance croissante et on ne garde que les L segments les plus proches, L étant une borne également choisie pour satisfaire des contraintes de temps.

Dans ce chapitre, nous présentons deux approches pour traiter le problème de sélection de routes parmi un certain nombre de routes candidates. La première approche est une méthode probabiliste d'association de données sans levé d'ambiguïté basée sur le calcul de la distance de Mahalanobis. On appellera dans la suite cette méthode « maximum de probabilité ». La deuxième approche est une méthode de fusion multi-critères basée sur la théorie des croyances avec deux variantes au niveau des étapes de fusion et de décision. On appellera dans la suite cette méthode « fusion multi-critères » .

Voici le problème à résoudre : le SIG fournit au maximum L segments autour de la pose estimée. Avec les informations dont on dispose[24], les approches doivent fournir une liste de segments classés par ordre décroissant de probabilité ou de croyance. Eventuellement, il peut n'y avoir aucun segment si le véhicule ne roule pas sur une route cartographiée.

La sélection de route peut être suffisante pour extraire de la base de données les informations recherchées. En effet, dans les bases de données actuelles, le fait de sélectionner un arc représentant une route est suffisant pour récupérer l'information et les attributs enregistrés, puisque ces derniers sont attachés aux arcs. Dans ce cas, l'information géométrique de la carte n'est pas utilisée pour se localiser.

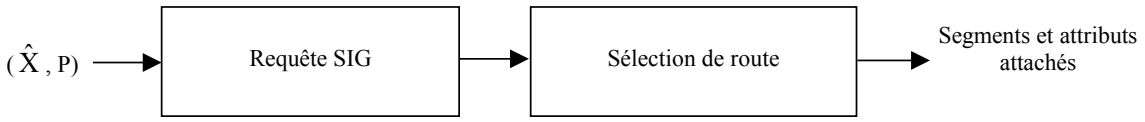


Figure 1. Extraction de l'information recherchée grâce à la sélection de route.

Cependant, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, les routes sélectionnées peuvent intervenir dans le processus de localisation comme des observations d'un observateur d'état. En effet, dans certaines bases de données récentes, le fait de sélectionner un segment

[24] A savoir, les segments, la pose et sa matrice de covariance estimée, une quantification de l'incertitude des mesures et un ordre de grandeur de la résolution de la base de données routière

n'est pas suffisant pour obtenir l'information recherchée. Par exemple, les objets cartographiques ponctuels comme la signalétique de limitation de vitesse sont rattachés à l'abscisse curviligne sur ce segment et pas au segment lui même. Dans ce cas, il faut se localiser en plus, en abscisse curviligne, sur le segment.

2 METHODE DU MAXIMUM DE PROBABILITE

La méthode du maximum de probabilité est une méthode probabiliste d'association de données sans levé d'ambiguïté. Elle assure la fonction de filtre de sélection. Ce filtre a pour rôle d'extraire à partir d'un ensemble de segments celui avec lequel la position estimée devra être recalée. Cette méthode s'inscrit dans le cadre des méthodes probabilistes gaussiennes. Le critère de sélection repose sur l'utilisation de la matrice de covariance de la pose estimée par rapport aux matrices de covariance construites autour des segments. La matrice de covariance de l'état est fournie par le filtre de Kalman étendu. Une matrice de covariance pour chaque segment est élaborée à partir des informations extraites de la base de données cartographiques. Dans ce qui suit, nous exposons une méthode de construction de la matrice de covariance d'un segment, en utilisant l'erreur annoncée par les constructeurs de la cartographie et les attributs attachés au segment (largeur, longueur, orientation du segment). La sortie de cette méthode de sélection peut être plusieurs, un ou aucun segment. Ainsi, si ce filtre ne permet pas de trouver le bon candidat, il permet de rejeter les segments aberrants.

2.1 Construction de la matrice de covariance d'un segment

Intuitivement, un bon segment candidat est le plus proche de la position estimée et avec la même orientation que le déplacement du véhicule. Dans le contexte probabiliste gaussien que nous avons supposé dès le début, une construction de la zone d'incertitude autour de chaque segment est nécessaire. Pour tenir compte de toutes les informations extraites de la base de données, la zone d'incertitude autour des segments est élaborée d'une façon similaire à la construction de l'ellipse de l'observation cartographique développée dans le chapitre 2, mais cette fois-ci en 3D i.e. en tenant compte aussi de l'orientation du segment.

A partir du segment « i », on calcule un triplet, $y_{hi} = (x_{hi}, y_{hi}, \theta_{hi})$, avec (x_{hi}, y_{hi}) les coordonnées du milieu du segment et θ_{hi} l'orientation de celui-ci. Nous construisons l'ellipsoïde d'erreur autour du segment à traiter de la façon suivante : (voir figure 2)

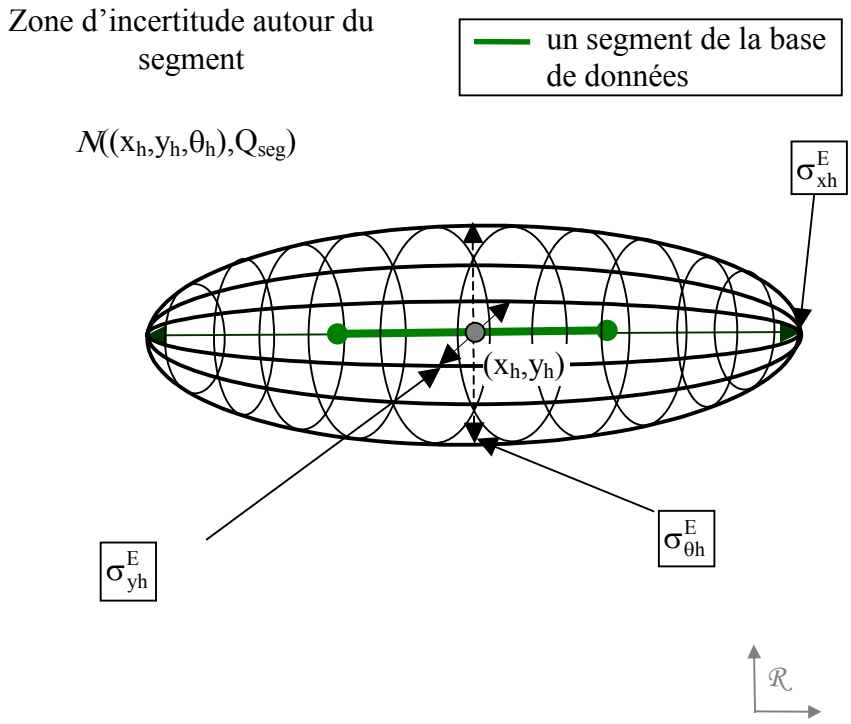


Figure 2. Construction de l'ellipsoïde de probabilité d'un segment. (cas d'un segment horizontal parallèle à l'axe des abscisses)

Dans le cas général, les ellipsoïdes que nous sommes amenés à manipuler ont la forme de la figure 3 :

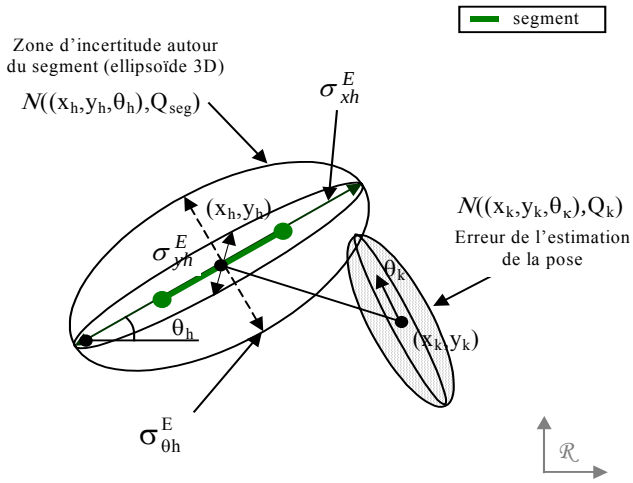


Figure 3. Construction de l'ellipsoïde de probabilité d'erreur.

Dans cette figure, σ^E_{xh} et σ^E_{yh} sont les écarts types longitudinaux et transversaux. $\sigma^E_{\theta h}$ est l'écart type de l'incertitude sur l'orientation du segment. Dans la figure 3, ces écarts types sont représentés dans le repère propre *E* de l'ellipse et avant qu'on leur effectue une rotation pour les représentés dans le repère $\mathcal{R}$ de la carte parce que les coordonnées GPS ont été transformé aussi dans ce même repère $\mathcal{R}$. Pour les déterminer, σ^E_{xh} correspond à la longueur du segment, σ^E_{yh} correspond à la largeur de la route et enfin $\sigma^E_{\theta h}$ peut être fixé suivant la

résolution (relative) de la carte routière. A la suite d'une gamme d'essais, la valeur nominale de $\sigma_{\theta h}^{E}$ qui a été choisie est de l'ordre de 6°.

Pour sélectionner le bon candidat, nous allons montrer que le problème de sélection peut être ramené au choix du segment qui a la plus petite distance de Mahalanobis avec la pose estimée. La distance de Mahalanobis est utilisée classiquement dans le domaine de suivi multi-cible pour faire des appariements de mesures ou dans le domaine de la robotique comme un test de cohérence de mesure (Blackman 00, Crowley 96).

2.2 Test de maximum de probabilité

Le problème à résoudre est le suivant : *Comment déterminer le segment le plus « probable » parmi les L segments candidats,* ?

Montrons, que la réponse à cette question découle du calcul d'une distance moyennée par les variances-covariances.

Soit $\mu_C^i = X_k^i - \hat{X}_k$ le vecteur de la différence entre X_k^i qui est le triplet construite à partir du segment et l'estimation de la pose $\hat{X}_k$.

La matrice de covariance de μ_C^i s'écrit sous la forme $P_{\mu_C}^i = P_{X_k}^i + P_{\hat{X}_k}$ en supposant que X_k^i et $\hat{X}_k$ sont indépendants. Si on suppose que la fonction de distribution de probabilité d'erreur de μ_C est une gaussienne, on peut alors écrire cette distribution sous la forme :

$$\text{fdp}(\mu_C^i) = \frac{1}{\left[2\pi^3 \det\left(P_{\mu_C}^i\right)\right]^{1/2}} \exp\left[-\tfrac{1}{2}\left(\mu_C^i\right)^t \left(P_{\mu_C}^i\right)^{-1}\left(\mu_C^i\right)\right] \tag{3.1}$$

Dans l'observation d'état qui détermine la localisation, on cherche à maximiser la probabilité de l'estimation par rapport aux observations cartographiques, ce qui revient au calcul suivant :

$$\underset{i}{\text{Max}}\left\{p\left(\hat{X}_k \middle| X_k^i\right)\right\} \tag{3.2}$$

La règle de Bayes nous permet d'écrire :

$$p\left(\hat{X}_k \middle| X_k^i\right) = \frac{p\left(X_k^i \middle| \hat{X}_k\right) p\left(\hat{X}_k\right)}{p(X_k^i)} \tag{3.3}$$

Donc, on peut déduire :

$$\underset{i}{\text{Max}}\left\{p\left(\hat{X}_k \middle| X_k^i\right)\right\} = \underset{i}{\text{Max}}\left\{p\left(\hat{X}_k \middle| X_k^i\right) = \frac{p\left(X_k^i \middle| \hat{X}_k\right) p\left(\hat{X}_k\right)}{p(X_k^i)}\right\} \tag{3.4}$$

Or, $p(\hat{X}_k)$ est le même à l'instant « k » pour tous les segments, donc il peut être éliminer dans le processus de maximisation.

$p(X_k^i)$ est un terme de normalisation : il ne contribue pas au maximum.

Le problème revient à trouver :

$$\underset{i}{\mathrm{Max}}\left\{p\left(X_k^i \middle| \hat{X}_k\right)\right\}.$$

Avec l'hypothèse d'un bruit gaussien à moyenne nulle :

$$\underset{i}{\mathrm{Max}}\left\{p\left(X_k^i \middle| \hat{X}_k\right)\right\} = \underset{i}{\mathrm{Max}}\left\{\frac{1}{\left[(2\pi)^{3/2}\det\left(P_{\mu_C}^i\right)\right]^{1/2}}\exp\left[-\tfrac{1}{2}\left(\mu_C^i\right)^t\left(P_{\mu_C}^i\right)^{-1}\left(\mu_C^i\right)\right]\right\} \tag{3.5}$$

Or, la fonction logarithme est monotone croissante. Donc, on peut écrire :

$$\begin{aligned}&\underset{i}{\mathrm{Max}}\left\{p\left(X_k^i \middle| \hat{X}_k\right)\right\} = \\ &\underset{i}{\mathrm{Max}}\left\{\mathrm{Log}\left(p\left(X_k^i \middle| \hat{X}_k\right)\right)\right\} = -\tfrac{1}{2}\left(\mu_C^i\right)^t\left(P_{\mu_C}^i\right)^{-1}\left(\mu_C^i\right) - \mathrm{Log}\left(\left[(2\pi)^{3/2}\det\left(P_{\mu_C}^i\right)\right]^{1/2}\right)\end{aligned} \tag{3.6}$$

Or, le deuxième terme est une constante. On peut donc conclure que le test est réduit à un test de la distance de Mahalanobis :

$$\underset{i}{\mathrm{Max}}\left\{p\left(X_k^i \middle| \hat{X}_k\right)\right\} = \underset{i}{\mathrm{Max}}\left\{-\tfrac{1}{2}\left(\mu_C^i\right)^t\left(P_{\mu_C}^i\right)^{-1}\left(\mu_C^i\right)\right\} = \underset{i}{\mathrm{Min}}\left\{\tfrac{1}{2}\left(\mu_C^i\right)^t\left(P_{\mu_C}^i\right)^{-1}\left(\mu_C^i\right)\right\} \tag{3.7}$$

En pratique, un seuil limite est fixé pour cette distance. Nous avons choisi comme seuil « 9 » ce qui correspond à un seuil de 3σ (voir annexe A).

2.3 Résumé de la méthode

La méthode de sélection probabiliste se met en œuvre selon l'algorithme suivant :

- Algorithme : méthode de sélection par maxi de proba
  - Liste = {} ;
  - Pour chaque segment « i » parmi les « L » segments présélectionnés
    - déterminer son ellipsoïde 3D $P_{\hat{X}k}^i$
    - calculer sa distance de Mahalanobis M_i avec $(\hat{X}_k, P_{\hat{X}_k})$
    - si $M_i < 9$ alors liste = {liste, seg_i}
  - Fin pour
  - trier « liste » par ordre décroissant
- Fin algorithme

A la fin de l'algorithme le segment le plus probable est celui qui est en début de la liste.

3 METHODE DE FUSION MULTI-CRITERES

La méthode de sélection par maximum de probabilité effectue en réalité une sélection selon deux critères pondérés par les variances : la distance entre l'estimation de la position et l'écart entre le cap et l'orientation des segments. Nous allons dans ce paragraphe décrire une approche crédibiliste qui effectue de façon explicite la fusion de plusieurs critères. Comme on

le verra par la suite, cette approche permettra de développer d'autres critères élaborés éventuellement avec des données symboliques (et non plus uniquement numériques). Ce qui mérite d'être souligné également est que ce type de méthode, par rapport à la méthode du maximum de probabilité, ne nécessite pas forcément de formuler l'hypothèse gaussienne.

Cette approche, sous ses différentes formes, a été publiée dans (El Najjar et Bonnifait 2002a, 2002b. El Najjar et al 2003).

3.1 Introduction

L'utilisation de la théorie des croyances a comme principe de travailler sur un référentiel de base, composé de l'ensemble des hypothèses solutions. Ce référentiel, appelé « cadre de discernement », doit classiquement remplir, entre autres, la propriété d'exhaustivité, signifiant que la solution se trouve obligatoirement parmi toutes les hypothèses considérées. Dès lors différentes sources définies sur ce même référentiel peuvent être avantageusement combinées par le processus de fusion qu'utilise le formalisme.

Cependant, dans la pratique il existe souvent des cas où le référentiel associé à une source, n'est pas exhaustif en raison de la vision qu'elle a du problème traité.

La fusion de sources d'information définies sur des référentiels non exhaustifs différents est par nature un problème ensembliste. La théorie des croyances, avec son formalisme ensembliste, est donc appropriée pour traiter ce type de problème. Cet argument pourrait également être avancé pour d'autres théories, notamment pour la théorie des possibilités (Dubois 88). Toutefois, on se place d'emblée dans le formalisme le plus général du point de vue de la modélisation, la théorie des possibilités n'étant qu'un cas particulier de la théorie des croyances sous certains conditions. De façon générale, dans un contexte multi-sources, la théorie des croyances a été présentée comme le formalisme le plus adapté pour prendre en compte, au niveau de chaque source, les spécificités des informations délivrées.

3.2 Position du problème

Le monde ouvert est une notion largement utilisée dans le cadre de la théorie des croyances. Elle permet de mettre en avant la non-exhaustivité du référentiel de définition d'une source (Smets 90). Dès lors, le problème de sources d'information définies sur des référentiels non exhaustifs différents traduit un tel contexte. Toutefois, il ne correspond pas à la sous-classe de problème qui permet de traiter la solution qui consiste à mettre une masse non nulle à l'ensemble vide. En effet, cette solution considère un ensemble de sources toutes définies sur même cadre de discernement, mais dont on critique l'exhaustivité parce que, dans l'absolu, il est difficile de respecter une telle contrainte.

Exemple :

Cas de « Off-Road », c'est à dire le cas où le véhicule est dans un parking ou sur une route pas encore répertoriée dans la base de données.

Dans ce cas, le segment sur lequel le véhicule se trouve n'est pas parmi les segments à traiter fourni par le système d'information géographique.

Dès lors, cette solution considère que l'incohérence de la fusion des sources vient justement de cette non prise en compte de certaines hypothèses, « les hypothèses inconnues » à toutes les sources. Elle propose alors de ne pas renormaliser la fusion permettant ainsi d'avoir une masse non nulle, significative du conflit, sur l'ensemble vide. Ce dernier prend

ainsi l'interprétation de classe de rejet regroupant toutes les hypothèses inconnues aux sources.

3.3 Notations

Nous explicitons ici les notations qui seront utilisées dans la suite du chapitre. Le référentiel non exhaustif d'une source *j* qui permet de générer des masses $m_{j,i}(\ )$ sur une hypothèse S_i appartient au cadre de discernement Θ.

Le cadre de discernement que nous considérons est $\Theta = \{S_1, S_2, ..., S_L, S_*\}$ où

- S_i est l'hypothèse : *« le segment Seg_i est le segment sur lequel se situe le véhicule »,*
- S_* est l'hypothèse « le véhicule roule sur une route non cartographiée ou bien n'est pas sur une carte ».

Le référentiel de définition déduit du cadre de discernement est :

$$2^{\Theta} = \{\varnothing, S_1, ..., S_m, ..., S_*, S_1 \cup S_2, ..., S_1 \cup S_{*,...}, S_1 \cup S_2 \cup S_m, ..., \Theta\}$$

Où par simplification de notation $S_1 \cup S_2 = \{S_1, S_2\}$ et
$\Theta = \{S_1, S_2, ..., S_L, S_*\} = S_1 \cup S_2 \cup \ldots \cup S_L \cup S_*$.

3.4 Masses de croyances

Dans la théorie des croyances, une fonction de croyance (ou de masse ou « mass function » ou encore « basic probability assignement ») est une fonction qui attribue des masses de croyance à toutes les propositions de N_i tel que la somme des masses soit unitaire.

La théorie des croyances permet d'évaluer la véracité d'une proposition. Il nous faut alors définir une grandeur permettant de caractériser cette véracité. Cette grandeur est la masse de croyance qui correspond en réalité à une masse de probabilité élémentaire. Cette masse est très proche de celle utilisée en probabilité, à l'exception qu'on la répartit non pas sur l'ensemble des singletons mais sur plusieurs éléments du référentiel de définition.

Cette répartition est fonction des connaissances que l'on a sur la source à modéliser. On a donc une fonction de masse élémentaire $m_{j,i}(\ )$ définie par :

$$m_{j,i} : 2^{\Theta} \rightarrow [0,1] \text{ avec comme propriété } m_{j,i}(\Theta) = 0 \text{ et } \sum m_{j,i} = 1 \qquad (3.8)$$

Les masses obtenues à l'aide de cette fonction sont appelées « un jeu de masses ». on appelle éléments focaux les éléments de 2^{Θ} avec une masse $m_j(A)$ non nulle.

Lorsque les éléments focaux sont associés à des hypothèses singletons alors on peut assimiler les masses à des masses probabilistes. On a alors des jeux de masses bayésiens (Shafer 76).

La masse $m_j(A)$ représente le degré de croyance placé sur la proposition A, si A est une disjonction d'hypothèses. Cela signifie que dans l'état actuel des connaissances, on n'a pas pu affecter cette masse sur un des sous-ensemble plus spécifiques de A. On appelle cette masse « une masse potentielle ».

Cette masse sera susceptible d'être transférée par la suite à un sous-ensemble plus spécifique à la condition de disposer d'informations supplémentaires. Elle pourra être mise à jour en utilisant une loi de combinaison choisie.

Une des difficultés de mise en œuvre de cette théorie est essentiellement due à la définition de ces masses. Pour pouvoir les générer, nous avons opté pour la stratégie suivante.

3.5 Elaboration de fonctions d'attribution de croyance

Compte tenu des applications considérées, on envisage de n'utiliser que des critères géométriques car ils ne sont pas assujettis à l'erreur humaine.

Deux critères ont été choisis. Ces critères peuvent être formulés comme suit :

1- plus un linéaire est proche de la position estimée, plus il est crédible et inversement,

2- plus un linéaire est colinéaire au cap du véhicule, plus il est crédible et inversement.

On remarquera que les critères sont entachés d'erreur et qu'ils peuvent être contradictoires.

Pour élaborer chaque attribution de masse ($m_{j,i}$), nous considérons la position GPS, un segment (Seg_i) et un critère (C_j). Nous proposons de prendre en compte l'imprécision des différentes sources d'information (GPS et base de données) et de considérer des phénomènes physiques comme, par exemple, une voiture à 130 Km/h ne peut être orthogonale à l'axe de la route.

Pour les L segments à traiter, on définit une distribution de masses sur le sous-ensemble du référentiel de définition : $N_i = \left\{S_i, \overline{S}_i, \Theta\right\} \quad i \in \{1,\ldots,L\}$

Où $\overline{S}_i = \bigcup_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^{L} S_k \cup S_*$ est la proposition : « le véhicule peut se situer sur d'autres segments sélectionnés ou est sur une route non cartographiée » et où Θ est la proposition : « *ce critère ne sait pas* ».

Cette façon d'affecter les masses est connue sous le nom de « separate sources » (Appriou 1999 et Denoeux 1998) et nous l'appellerons « attribution de masses spécialisées ».

3.5.1 Critère de proximité

Le critère de proximité est basé essentiellement sur la mesure de la distance euclidienne entre la position estimée et chacun des segments candidats prélevés dans la base de données.

L'erreur d'estimation de la position est quantifiée par une ellipse d'équi-probabilité produite par l'observateur d'état. La position estimée « E » se situe au centre de l'ellipse. Nous considérons des ellipses à 99% de chance de contenir la bonne valeur (sous hypothèse de distribution Normale).

Pour attribuer une masse à un segment candidat [P_1P_2], la procédure est la suivante :

Notons « d » la distance du segment au point E : $d = \left\|\overrightarrow{EP}\right\| = d_{EP}$. Le point P' se situe à l'intersection de la droite (EP) et de l'ellipse en gris foncé (cf. figure 4). Sur la figure 4, on voit également une ellipse augmentée (en gris clair) dont le rôle est de modéliser les erreurs liées à la carte. La distance « d_{EP}' » dépend de l'angle β que fait le vecteur $\overrightarrow{EP'}$ dans le repère propre de l'ellipse.

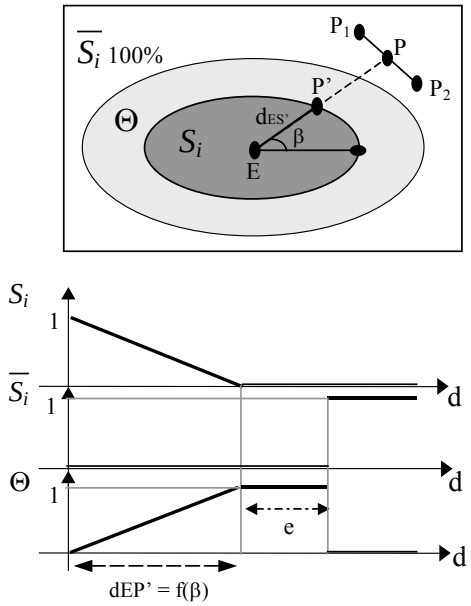


Figure 4. Affectation des masses pour le critère de proximité.

Pour quantifier le degré d'appartenance à l'ellipse d'erreur de position dans la zone $d < d_{EP'}$, on effectue une modélisation floue obtenue par transformation probabilité-possibilité (Lassere 97). La courbe supérieure de la figure 4 traduit la fonction suivant laquelle on affecte une masse à l'hypothèse S_i. En prenant le complément à un de la masse de S_i, on attribue une masse à la proposition Θ. Ensuite, la masse de Θ reste constante et unitaire entre $d_{EP'} < d < d_{EP'}+e$ pour prendre en compte l'erreur de la carte, l'erreur de la projection Lambert et l'erreur du changement de coordonnées. Enfin, la masse de la proposition $\overline{S_i}$ suit un échelon qui passe à un lorsque le point n'est pas dans l'ellipse augmentée de l'erreur "e". Ceci traduit le fait que le segment en cours d'analyse a dépassé le seuil limite de sélection.

Le problème devient plus compliqué quand on veut tenir compte de la largeur de la route (figure 5). Ainsi, nous proposons de modéliser la chaussée par un pavé de largeur "*l*", centré sur le segment, et de longueur égale à celle du segment.

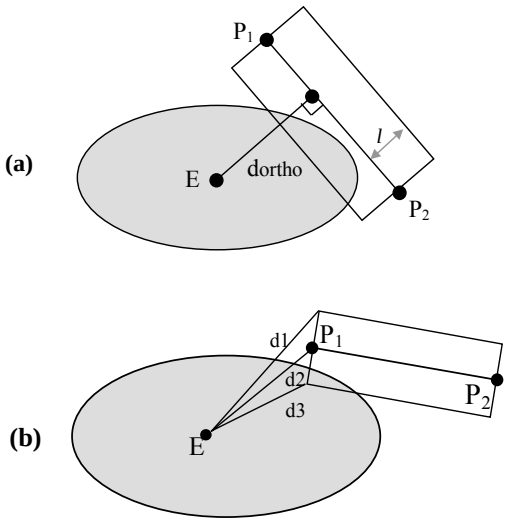


Figure 5. Calcul de la distance point-pavé.

En toute rigueur, la prise en compte du pavé induit une variation sur β et d. Pour simplifier les traitements, nous proposons la méthode suivante :

1) si la projection orthogonale de E existe sur le segment $[P_1P_2]$, $d = dortho–l$

2) si la projection orthogonale de E n'existe pas sur le segment $[P_1P_2]$, $d = min(d1,d2,d3)$

3.5.2 Critère de cap et de vitesse

Dans l'observateur, le GPS est fusionné à la localisation à l'estime (odométrie avec les capteurs ABS) par un filtre de Kalman étendu (cf. chapitre 2). Ceci fournit des estimations du cap et de la variance de l'erreur, ce qui est pertinent pour la quantification d'un critère angulaire formulé comme suit : « les segments sur lesquels peut se situer le véhicule sont ceux qui ont un angle α proche du cap θ du véhicule, ceci étant d'autant plus vrai que la vitesse est élevée ».

Calculons :

$$\Delta ecart = \min\left(|\alpha-\theta| , |\alpha-\theta+\pi|\right) \text{ avec } \theta \in [0,\pi] \tag{3.9}$$

La figure 6 présente la modélisation floue de la valeur absolue de l'écart de cap du véhicule par rapport à l'angle d'un segment candidat. Cette courbe dépend de la vitesse et l'écart type de l'estimation du cap.

1- la vitesse du véhicule. La valeur q qui fixe l'angle limite, est liée à la vitesse mesurée : $q(v) = \pi/2 - kv$, avec $k = (4\pi/9)/Vmax$. Cette relation traduit le fait que plus le véhicule va vite, plus les segments crédibles doivent être colinéaires au cap du véhicule.

2- l'écart type de l'estimation du cap.

On suppose que $\theta \in \left[\hat{\theta} - 3\sigma_\theta, \hat{\theta} + 3\sigma_\theta\right]$. La valeur m de la figure 6 représente la croyance maximale qu'on peut accorder à l'hypothèse S_i. m varie en fonction de σ_θ de la façon suivante :

$$m(\sigma_\theta) = 1 - \frac{6}{\pi}\sigma_\theta \tag{3.10}$$

Ainsi, si l'estimation du cap est très imprécise alors l'hypothèse S_i sera quantifiée à 0.

On voit que ce critère utilise une modélisation linéaire qui dépend de deux paramètres ($4\pi/9$ et $6/\pi$) aux quels nous avons donné des valeurs constantes ici. Les choix ont été faits pour satisfaire des conditions limites et seront confirmés par les essais expérimentaux que nous verrons ultérieurement.

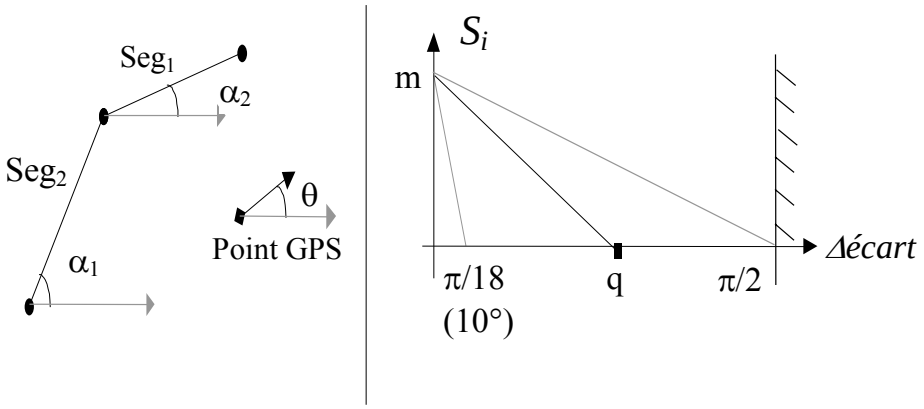


Figure 6. affectation de la masse du S_i pour le critère de cap et de vitesse.

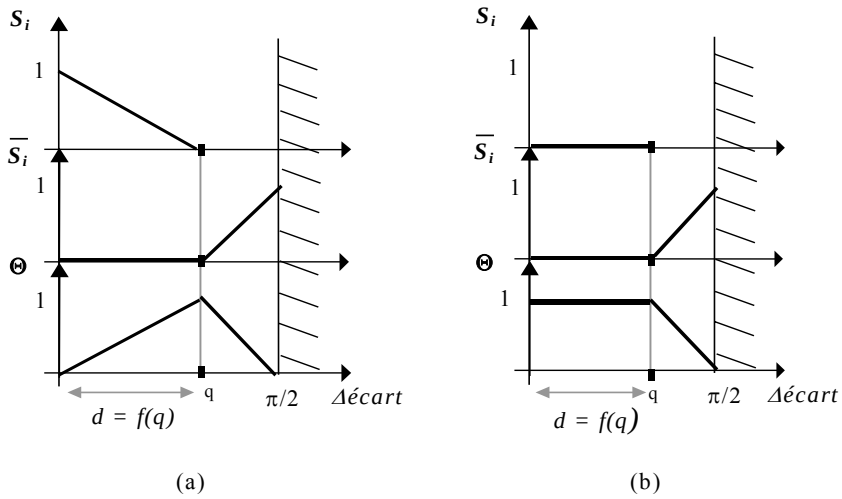


Figure 7. Exemples d'attribution de masses à une vitesse donnée

(a) : $\sigma_\theta = 0$ *(b) :* $3\sigma_\theta = \frac{\pi}{2}$.

Pour la masse de Θ, l'affectation se fait en complémentant par rapport à un. La masse de $\overline{S_i}$ commence à partir de l'angle limite toléré pour une vitesse donnée *(q)* et il atteint *m* à l'angle $\pi/2$. En résumé, la vitesse agit sur la forme « longitudinale » de l'affectation des masses et l'imprécision sur le cap sur la forme « verticale » .

3.6 Stratégies de fusion et de décision

Le résultat des attributions de masses spécialisées donne, pour une position estimée, un ensemble de distributions de masses $m_{j,i}(\ )$. Rappelons la signification de chacune de ces distributions de masse:

$m_{j,i}(S_i)$: masse sur l'hypothèse : *« le segment Seg_i est le segment sur lequel se situe le véhicule selon le critère C_j »*

$m_{j,i}(\overline{S_i})$: masse sur la proposition : *« le véhicule peut se situer sur d'autres segments sélectionnés ou sur une route non cartographiée ou pas sur une route selon le critère C_j »*

$m_{j,i}(\Theta)$: masse sur la proposition : *« ce critère ne sait pas ».*

Pour les deux critères décrits dans la partie précédente, et pour L segments extraits de la base de données à l'aide du SIG pour une position donnée, on dispose donc de $2*L$ jeux de masse. Afin d'aboutir à une décision, il est nécessaire de combiner ces jeux.

3.6.1 Combinaison des jeux de masses

Nous avons choisi de combiner dans un premier temps les jeux de masse qui concernent le même segment. Ce choix est justifié d'une part par la simplicité des calculs et d'autre part, par la possibilité d'appliquer ensuite une décision locale ou globale.

La figure 8 illustre l'ensemble des distributions initiales et la façon dont elles vont être combinées.

L'opérateur de combinaison est un opérateur conjonctif[25] défini dans un cadre général de la façon suivante :

$$m_{1..n}(A) = \sum_{B_1 \cap B_2 \cap ... \cap B_n = A} m_1(B_1).m_2(B_2)....m_n(B_n) \tag{3.11}$$

$$m_{1..n}(\varnothing) = \sum_{B_1 \cap B_2 \cap .. \cap B_n = \varnothing} m_1(B_1).m_2(B_2)....m_n(B_n) \tag{3.12}$$

En appliquant cet opérateur à la combinaison de deux critères concernant le même segment on obtient, pour chaque segment Seg_i, la distribution de masse suivante :

$$\begin{aligned} m_{12,i}(S_i) &= m_{1,i}(S_i)m_{2,i}(S_i) + m_{1,i}(S_i)\,m_{2,i}(\Theta) + m_{1,i}(\Theta)\,m_{2,i}(S_i) \\ m_{12,i}(\overline{S_i}) &= m_{1,i}(\overline{S_i})m_{2,i}(\overline{S_i}) + m_{1,i}(\overline{S_i})m_{2,i}(\Theta) + m_{1,i}(\Theta)m_{2,i}(\overline{S_i}) \end{aligned} \tag{3.13}$$

$$\begin{aligned} m_{12,i}(\Theta) &= m_{1,i}(\Theta)m_{2,i}(\Theta) \\ m_{12,i}(\varnothing) &= m_{1,i}(S_i)m_{2,i}(\overline{S_i}) + m_{1,i}(\overline{S_i})m_{2,i}(S_i) \end{aligned} \tag{3.14}$$

[25] voir introduction à la théorie des croyances chapitre 1 paragraphe 4.3.3.

		Segments						
		S_1	***S_2***	***S_3***	***…***	***S_i***	***…***	***S_L***
Critères	***C_1***	$m_{1,1}(S_1)$ $m_{1,1}(\overline{S}_1)$ $m_{1,1}(\Theta)$	$m_{1,2}(S_2)$ $m_{1,2}(\overline{S}_2)$ $m_{1,2}(\Theta)$	$m_{1,3}(S_3)$ $m_{1,3}(\overline{S}_3)$ $m_{1,3}(\Theta)$	…	$m_{1,i}(S_i)$ $m_{1,i}(\overline{S}_i)$ $m_{1,i}(\Theta)$	… …	$m_{1,L}(S_L)$ $m_{1,L}(\overline{S}_L)$ $m_{1,L}(\Theta)$
	C_2	$m_{2,1}(S_1)$ $m_{2,1}(\overline{S}_1)$ $m_{2,1}(\Theta)$	$m_{2,2}(S_2)$ $m_{2,2}(\overline{S}_2)$ $m_{2,2}(\Theta)$	$m_{2,3}(S_3)$ $m_{2,3}(\overline{S}_3)$ $m_{2,3}(\Theta)$	…	$m_{2,i}(S_i)$ $m_{2,i}(\overline{S}_i)$ $m_{2,i}(\Theta)$	… …	$m_{2,L}(S_L)$ $m_{2,L}(\overline{S}_L)$ $m_{2,L}(\Theta)$
Combinaison		$m_{12,1}(S_1)$ $m_{12,1}(\overline{S}_1)$ $m_{12,1}(\Theta)$ $m_{12,1}(\varnothing)$	$m_{12,2}(S_2)$ $m_{12,2}(\overline{S}_2)$ $m_{12,2}(\Theta)$ $m_{12,2}(\varnothing)$	$m_{12,3}(S_3)$ $m_{12,3}(\overline{S}_3)$ $m_{12,3}(\Theta)$ $m_{12,3}(\varnothing)$	…	$m_{12,i}(S_i)$ $m_{12,i}(\overline{S}_i)$ $m_{12,i}(\Theta)$ $m_{12,i}(\varnothing)$	…	$m_{12,L}(S_L)$ $m_{12,L}(\overline{S}_L)$ $m_{12,L}(\Theta)$ $m_{12,L}(\varnothing)$

Figure 8. Combinaison des masses selon les critères.

En observant ce résultat, on constate que l'on retrouve une distribution de masse sur les sous-ensembles S_i, $\overline{S}_i$ et Θ, mais on a aussi de la masse sur l'ensemble vide $m(\varnothing)$. Cette masse représente la contradiction entre les critères au sujet du segment considéré. Cette masse permet d'exprimer le fait qu'un segment est bien orienté, mais loin, ou bien qu'un segment est proche, mais mal orienté. On pourrait quantifier la croyance de chacune de ces propositions par un raffinement[26] du cadre de discernement. Contrairement à la loi de combinaison de Dempster (Shafer, 1976 et Zadeh, 1986), la masse $m(\varnothing)$ n'est pas automatiquement utilisée pour calculer un facteur de normalisation. En effet, cette masse, parfois non négligeable, sera utilisée dans différentes stratégies de décision.

Ainsi, nous allons présenter dans les deux paragraphes suivants deux stratégies de sélection de segments à partir de l'ensemble des distributions $m_{12,i}$.

La première stratégie de décision est dite « locale » car elle va appliquer une loi de décision à chacune des fonctions de masse résultant de la combinaison. La décision est prise en calculant à chaque résultat une crédibilité dite idéale. Cette stratégie est locale car elle traite les segments indépendamment les uns des autres.

La seconde stratégie consiste à combiner de nouveau les distributions de masse résultantes puis à appliquer une fonction de décision sur le résultat obtenu. La décision est prise en calculant la probabilité pignistique de chacune des hypothèses. Cette stratégie est dite « globale » car elle s'appuie sur les jeux de masses définis sur l'ensemble des segments considérés.

[26] voir introduction à la théorie des croyances dans le chapitre 1 paragraphe 4.3.4.

Chacune de ces stratégies sera illustrée sur la base de deux critères mais elles peuvent intégrer autant de critères et de segments que nécessite l'application.

3.6.2 Stratégie de sélection locale

La stratégie locale consiste à appliquer une règle de décision à chacun des jeux de masse résultant de la combinaison donnée en 3.1. Nous avons élaboré une loi basée sur la décision idéale (Kim et al. 1990) qui consiste à déterminer si oui ou non un segment est crédible. Cette loi est définie de la manière suivante :

Pour chaque segment Seg_i ,

on dispose d'une distribution de masses : $m_{12,i}(S_i), m_{12,i}(\overline{S}_i), m_{12,i}(\Theta), m_{12,i}(\varnothing)$

Si $m_{12,i}(\varnothing) > 0.5$ alors le segment Seg_i n'est pas crédible

Sinon, on normalise suivant la règle de Dempster

$$K = \frac{1}{1 - m_{12,i}(\varnothing)}$$
$$\hat{m}_{12,i}(S_i) = K \cdot m_{12,i}(S_i)$$
$$\hat{m}_{12,i}(\overline{S}_i) = K \cdot m_{12,i}(\overline{S}_i)$$
$$\hat{m}_{12,i}(\Theta) = K \cdot m_{12,i}(\Theta)$$
$$m_{12,i}(\varnothing) = 0$$

On applique enfin la règle de décision dite idéale définie de la manière suivante :

Soit la crédibilité $Cr(A) = \sum_{\varnothing \neq B \subseteq A} m(B),$

et la plausibilité $Pl(A) = \sum_{A \cap B \neq \varnothing} m(B)$

Si $\forall A_j \neq A_i \quad Cr(A_i) > Pl(A_j)$

alors A_i est idéalement crédible (la décision est non ambiguë)

Sinon il ne l'est pas.

Dans ce cas particulier des distributions de masses $m_{12,i}()$, le calcul de la crédibilité idéale revient à verifier que $\hat{m}(S) > \hat{m}(\overline{S}) + \hat{m}(\Theta)$ qui, dans le cas présent, revient à vérifier que $m(S) > m(\overline{S}) + m(\Theta)$. (en d'autres termes, il n'est pas utile de normaliser par le coefficient « k »)

Cette stratégie de sélection est dite pessimiste ou prudente. En effet dès qu'il y a un conflit important entre les deux critères ou dès que la masse sur Θ (interprétée comme "peut-être est-ce ce segment") est importante, le segment est rejeté. Un segment n'est sélectionné que lorsque tout concorde localement (sans considérer les autres). S'il reste plusieurs segments « idéalement » crédibles à l'issue de cette étape, on conserve le segment ayant la plus grande crédibilité.

3.6.3 Stratégie de sélection globale

La stratégie de combinaison globale est illustrée par la figure 8. Comme dans l'approche locale, la première étape consiste à combiner pour chaque segment les distributions de masses provenant des différents critères. On obtient alors un ensemble de masses $m_{12,i}(S_i)$, $m_{12,i}(\overline{S_i})$, $m_{12,i}(\Theta)$, $m_{12,i}(\varnothing)$. Elles correspondent à des distributions de masses *spécialisées non normalisées*.

La stratégie globale consiste à combiner de nouveau ces distributions afin d'avoir une vue globale prenant en compte non seulement les critères, mais aussi les segments les uns par rapport aux autres. Dans le cas d'un seul segment candidat, il n'y a pas de recombinaison mais le conflit est géré avant d'appliquer la décision.

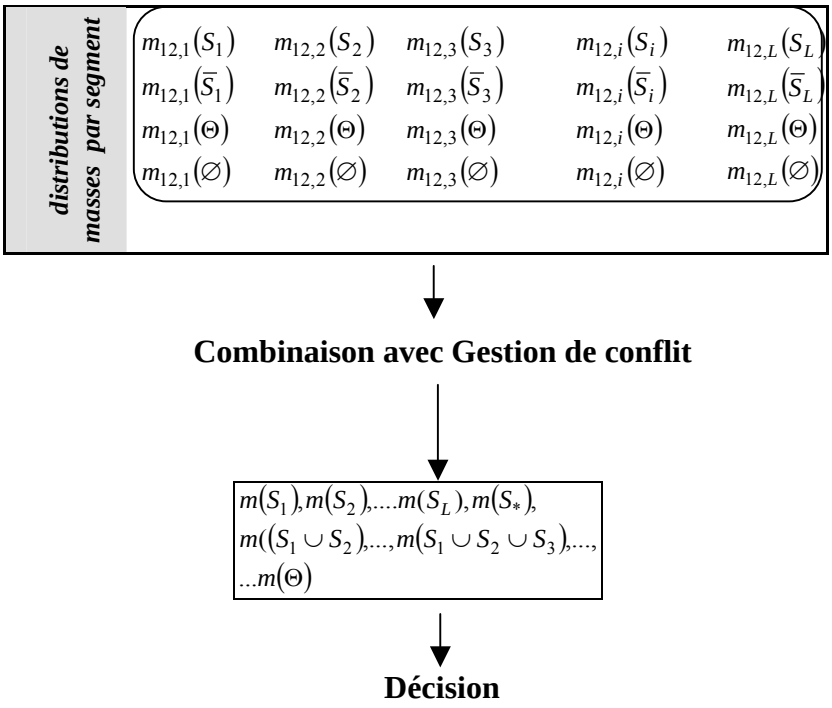


Figure 9. Seconde étape de combinaison des masses.

L'objectif est de combiner toute l'information disponible pour prendre une décision. Cette combinaison aboutit à la répartition de la masse sur la quasi-totalité du référentiel $2^{\Theta} = \{\varnothing, S_1, ..., S_m, ..., S_1 \cup S_2, ..., S_1 \cup S_2 \cup S_m, ..., \Theta\}$. Pour prendre une décision, la fonction de masse issue de la combinaison est transformée en distribution de probabilité sur des hypothèses singletons. Une telle approche mérite que l'on approfondisse la notion de conflit représentée par la masse sur l'ensemble vide $m(\varnothing)$. En effet, dans la théorie des croyances, on peut distinguer deux origines possibles au conflit (Janez 1996) (Royère 2002) :

– le conflit provient du fait que l'on se place dans le monde ouvert de Smets (Smets 1990). La solution proposée par Smets consiste à considérer la masse sur l'ensemble vide comme la croyance qu'une nouvelle hypothèse peut être solution du problème. Le conflit vient alors d'une mauvaise définition du cadre de discernement. Smets appelle cela le monde ouvert et l'opération consiste à combiner avec l'opérateur conjonctif sans normaliser ensuite. L'ensemble vide est alors traité comme une classe de rejet.

– le conflit provient d'un réel conflit entre les sources qui ont une confiance pour des hypothèses différentes. Les hypothèses étant exclusives, il n'y a pas d'accord possible entre les sources. Certains auteurs ont proposé des opérateurs de distribution de conflit tels que l'opérateur de Yager (Yager 1987) et l'opérateur de Dubois et Prade (Dubois et al. 1988). Cherfaoui et Royère ont développé une variante de l'opérateur de Dubois et Prade, appelé opérateur conjonctif/disjonctif. Le principe de cet opérateur est de conserver lors de la combinaison les masses issues de la conjonction et les masses issues du conflit. L'objectif est de distribuer ensuite la masse conflictuelle sur les hypothèses ou les disjonctions d'hypothèses qui interviennent le plus dans le conflit.

3.6.3.1 Opérateur de gestion de conflit dans la combinaison conjonctive

La gestion du conflit se déroule en 2 phases. La première phase consiste à combiner l'ensemble des fonctions de masse dans un cadre appelée le *monde ouvert étendu* (Royère et al. 2000). Ce monde est dit ouvert étendu car il contient l'hypothèse S_* pour laquelle il n'y a pas d'affectation de masse. La masse sur cette hypothèse proviendra de la combinaison des $m_{12,i}(\overline{S}_i)$:

$$\begin{aligned} m_{1..L}(S_*) &= m_{1..L}(\overline{S}_1 \cap \overline{S}_2 \cap ... \cap \overline{S}_L) \\ &= m_{12,1}(\overline{S}_1).m_{12,2}(\overline{S}_2)...m_{12,L}(\overline{S}_L) \end{aligned} \tag{3.15}$$

c'est-à-dire qu'elle résulte de tous les avis formulés par les sources concernant les hypothèses "le véhicule ne roule pas sur Seg_i".

Le résultat de la combinaison conjonctive dans le monde ouvert étendu donne donc une distribution sur :

$$2^{\Theta} = \{\varnothing, S_1, ..S_L, S_*, S_1 \cup S_2, ...S_1 \cup S_*, ..., S_1 \cup S_2 \cup S_3, ..., \Theta.\}$$

où la masse $m_{1..L}(S_*)$ représente la croyance de ne pas être sur une route cartographiée et $m_{1..L}(\varnothing)$ le conflit réel.

Etant donné la façon dont ont été définis les critères et plus particulièrement le critère de cap/vitesse, on peut réfléchir quant à la provenance du conflit généré par une combinaison globale. En effet, pour 2 segments de route éloignés du véhicule mais avec une direction similaire au cap de la voiture, la combinaison de ces distributions de masses élémentaires avec le critère distance va générer du conflit qui sera propagé dans la combinaison globale.

La redistribution de $m_{1..L}(\varnothing)$ est une phase nécessaire avant d'appliquer une règle de décision. Pour cela, Cherfaoui et Royère ont suivi la même approche que (Lefevre et al. 2000) dans le sens où ils calculent et conservent les portions de masses résultantes de la combinaison de toutes les sources. La redistribution de la masse est donc une étape ultérieure à la combinaison proprement dite (cf. annexe B).

Ces opérations ne sont pas associatives et le résultat dépend donc de l'ordre de combinaison des sources. Cependant, Royère a montré que dans le cas particulier de sources spécialisées (normalisées ou non), l'opérateur conserve les propriétés d'associativité et de commutativité (Royère 2002).

3.6.3.2 Règle de décision pour sélectionner un segment

Sachant que la distribution de masse résultant de la combinaison globale est répartie sur l'ensemble 2^{Θ} et que la masse sur l'ensemble vide (conflit réel) est redistribuée par

l'opérateur décrit précédemment, la règle de décision utilisée pour l'approche locale n'est pas adaptée au résultat de la combinaison.

L'utilisation d'une stratégie de combinaison globale a l'avantage de donner non seulement des masses sur les hypothèses simples (le véhicule est sur Seg_1) et leur contraire mais aussi des masses sur les hypothèses multiples (par exemple : le véhicule est sur Seg_1 ou sur Seg_3). L'exemple donné dans le paragraphe suivant illustre ce type de résultat. Ces résultats sont utiles dès lors que le choix d'un segment n'est pas imposé à chaque étape de localisation.

Cependant, afin de comparer les résultats des deux approches nous avons cherché à définir une fonction de croyance reportée sur les hypothèses simples du cadre de discernement. Les principales fonctions de croyances sont la crédibilité, la plausibilité (Shafer 1976) et la probabilité pignistique (Smets 1990).

La crédibilité définie par $Cr(A) = \sum_{\emptyset \neq B \subseteq A} m(B)$ n'est pas adaptée à ce problème puisqu'elle ne prend pas en compte la croyance sur les hypothèses multiples après combinaison. La crédibilité d'une hypothèse peut être très faible, si une grande proportion de la masse de croyance est répartie sur les unions d'hypothèses.

La plausibilité définie par $Pl(A) = \sum_{A \cap B \neq \emptyset} m(B)$ donne des résultats conduisant à une interprétation bien plus adaptée à notre application. Les segments ayant une plausibilité proche de 1 seront les segments qui doivent être sélectionnés. Cependant la valeur de la plausibilité d'un segment n'apporte aucune indication sur l'ambiguïté de la situation lorsque plusieurs segments sont sélectionnés.

La probabilité pignistique définie par $P(A) = \sum_{A \subset B} \frac{|A \cap B|}{|B|} m(B)$ prend en compte les croyances sur les hypothèses multiples mais conduit à un résultat « normalisé ». La somme des probabilités pignistiques sur les hypothèses singletons est égale à 1. Ceci conduit à des valeurs plus difficiles à seuiller mais la valeur de la probabilité pignistique d'une hypothèse reflète sa croyance par rapport aux autres hypothèses du cadre de discernement.

Les différentes fonctions de croyances définies ci-dessus sont illustrées dans le paragraphe suivant. Les résultats expérimentaux sont quant à eux illustrés à l'aide d'une probabilité pignistique associée à chaque segment candidat. Cette règle de décision est moins prudente que la règle utilisée dans la stratégie locale. Cependant elle peut être facilement modifiée selon les besoins de l'application.

3.6.4 Exemple de synthèse

Pour illustrer sur un cas concret les deux stratégies, on considère un véhicule s'approchant d'un carrefour. Sur la figure 10, le véhicule suit la route correspondant aux segments 1 et 3 mais, à cause des différentes erreurs, sa position est plus proche du segment 2 que des autres. Nous allons décrire l'attribution des fonctions de masses pour chacun des segments et ensuite, nous présenterons la décision prise par chacune des approches.

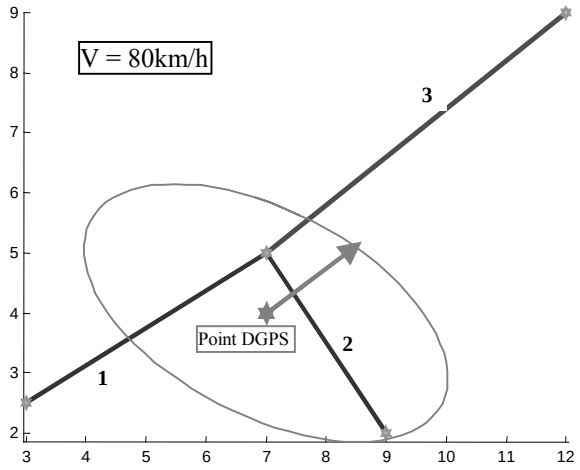


Figure 10 : Position et Cap estimés à l'approche d'un carrefour.

Les différentes tableaux présentent les fonctions de masse générées par les fonctions d'attribution. Nous remarquons que, pour le segment 1 et 3, les deux critères, proximité et cap, sont en accord parce que les deux donnent une forte croyance sur l'hypothèse S_i, peu de masse sur Θ et rien sur la proposition $\overline{S}_i$. Par contre, pour le segment 2 les deux critères sont en conflit total.

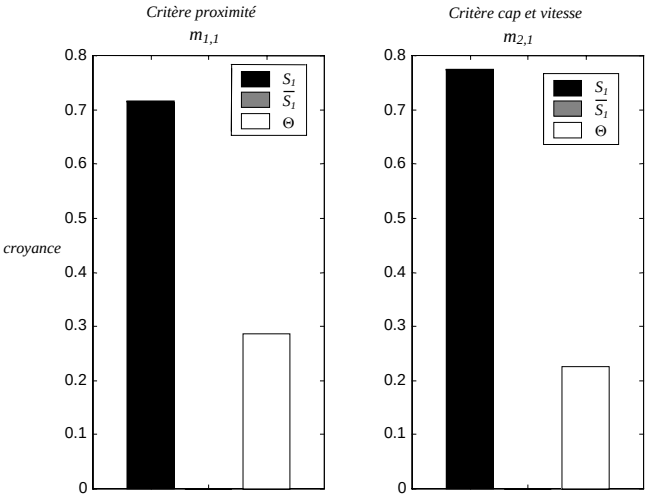


Figure 11 : Masses pour Seg1.

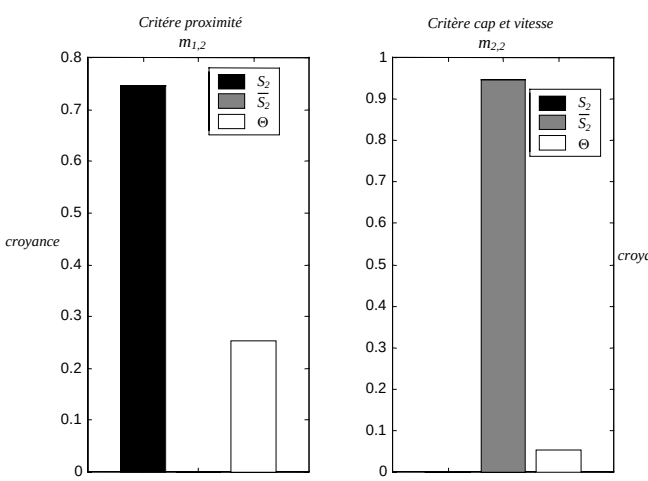


Figure 12 : masses pour Seg 2.

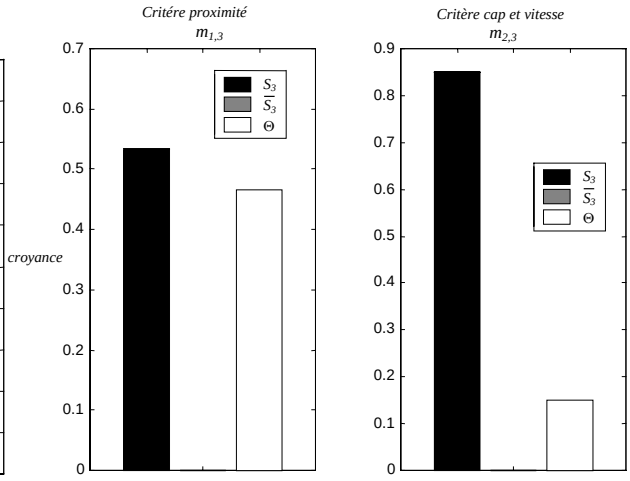


Figure 13 : masses pour Seg 3.

3.6.4.1 Approche locale

La figure suivante montre les résultats de la fusion avec l'opérateur de Dempster des deux critères sans normalisation. On peut remarquer que pour le segment 2, le conflit est très important. Par contre, l'accord des critères pour les segments 1 et 3 traduit une forte croyance sur la masse de l'hypothèse S_i.

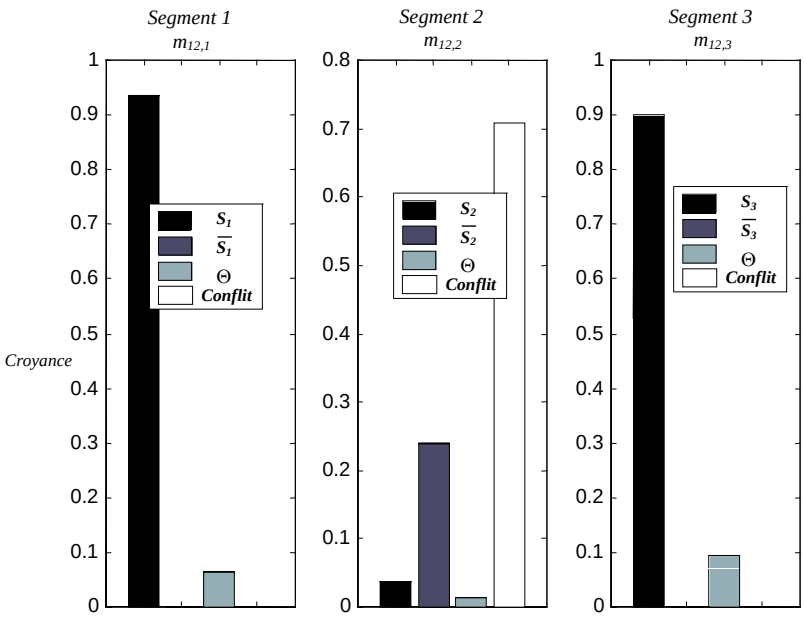


Figure 14. Résultat de la fusion des deux critères sans normaliser.

Pour décider si le segment Seg_i est un segment candidat, nous procédons comme exposé précédemment : si le conflit généré par la fusion est important, le segment est éliminé. Sinon, il faut que la crédibilité de l'hypothèse S_i soit plus grande que la somme de la plausibilité de $\overline{S_i}$ et Θ. Ainsi, les segments 1 et 3 sont sélectionnés. Mais c'est le segment 1 le plus crédible.

3.6.4.2 Approche globale

Le référentiel de définition pour la combinaison globale dans le monde ouvert étendu devient $\Theta=\{S_1,S_2,S_3,S_*\}$ et le cadre de discernement :

$$2^{\Theta}=\left\{\begin{matrix}\varnothing,S_1,S_2,S_3,S_*,S_1\cup S_2,S_1\cup S_3,S_1\cup S_*,S_2\cup S_3,S_2\cup S_*,S_3\cup S_*,\\ \overline{S}_1,\overline{S}_2,\overline{S}_3,\overline{S}_*,\Theta\end{matrix}\right\}$$

où $\overline{S}_1=S_2\cup S_3\cup S_*$, $\overline{S}_*=S_1\cup S_2\cup S_3$

Pour illustrer les résultats obtenus, reprenons les trois phases d'application de l'opérateur. La première phase consiste à combiner les trois distributions de masses $m_{12,1}()$, $m_{12,2}()$ et $m_{12,3}()$ dans le *monde ouvert étendu* avec l'opérateur conjonctif. La méthode de redistribution du conflit nécessite que les portions de masse soient conservées lors des 2 combinaisons (combinaison par segment et combinaison globale). Pour simplifier la notation, le résultat de cette combinaison est nommé $m_{123}()$ en omettant les indices sur les critères. La figure 15 montre le résultat de la combinaison globale avant la redistribution du conflit. Seules les masses non nulles sur les sous-ensembles du cadre de discernement sont affichées.

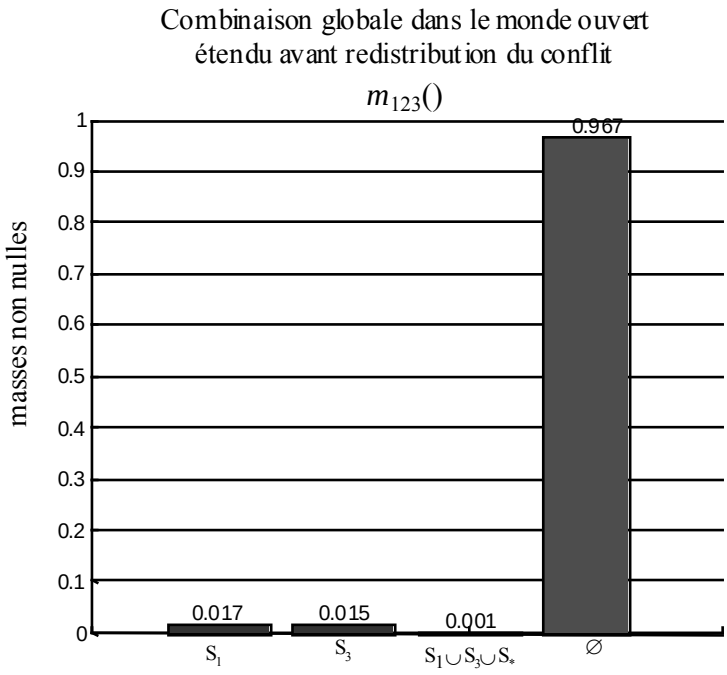


Figure 15. Résultat de la combinaison globale dans le monde étendu.

On remarque que la masse sur le conflit $m_{123}(\varnothing)$ est très grande. Ce conflit est généré en partie lors la combinaison des critères par segment (segment 2) et, en partie, lors de la combinaison globale : les segments 1 et 3 sont très proches et le conflit du segment 2 se propage. On remarque aussi que, dans cet exemple, la masse sur S_* est nulle. En effet, selon la formule (3.15), $m_{123}(S_*) = m_{12,1}(\overline{S_1}).m_{12,2}(\overline{S_2}) \cdot m_{12,3}(\overline{S_3}) = 0$ car $m_{12,1}(\overline{S_1}) = 0$ et $m_{12,3}(\overline{S_3}) = 0$.

Enfin la dernière étape qui consiste à additionner les masses issues de la conjonction (sauf $m_{123}(\varnothing)$) et les masses conflictuelles donne les résultats de la figure 16.

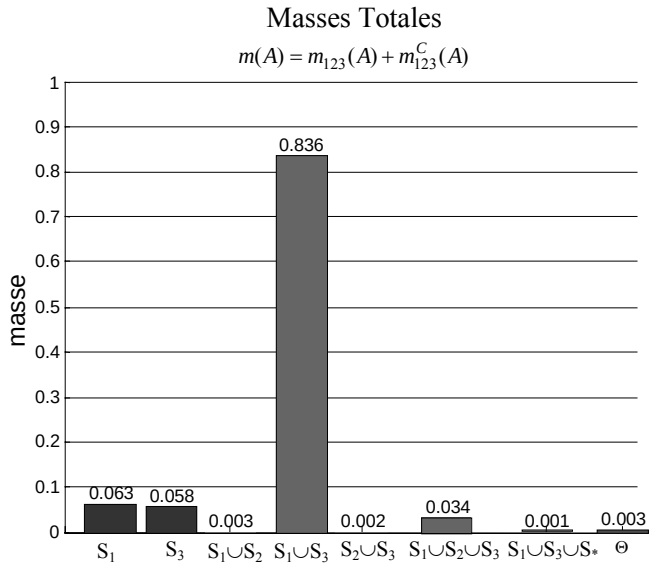


Figure 16. Masses totales après distribution de conflit.

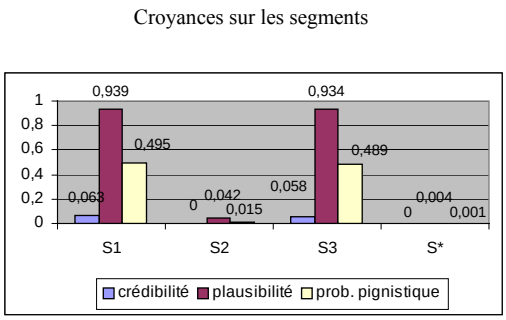


figure 17. Crédibilité, Plausibilité et Probabilité pignistique sur chacun des segments du cadre de discernement

On voit clairement dans la figure 16 que le maximum de masse est attribué à la proposition $S_1 \cup S_3$ soit « le véhicule roule sur Seg_1 ou sur Seg_3 » avec une croyance de 0,836. Cette distribution peut être directement utilisée pour la localisation et le suivi de routes.

Dans la cas d'une fonction qui doit conduire à une décision pour un segment, la figure 18 montre les résultats des différentes fonctions proposées. Cet exemple montre l'utilité d'une fonction de décision différente de la crédibilité. En effet $Cr(S_1)$=0,063 et $Cr(S_3)$=0,058. Il est difficile d'accorder une confiance à ces hypothèses avec des valeurs de crédibilité aussi faibles.

La plausibilité donne des résultats conduisant à une interprétation bien plus adaptée à notre application. Comme on le voit sur la figure 17 les segments Seg_1 et Seg_3 de l'exemple ont une plausibilité proche de 1. Cependant, la valeur de la plausibilité d'un segment (par exemple Seg_1) n'apporte aucune indication sur l'ambiguïté de la situation lorsque plusieurs segments sont sélectionnés (par exemple Seg_1 et Seg_3).

La probabilité pignistique recadre ces croyances les unes par rapport aux autres. Dans l'exemple, les hypothèses S_1 et S_3 ont des probabilités pignistiques élevées par rapport aux autres mais leur valeur proche de 0,5 montre qu'elles se partagent à elles deux presque la totalité de la croyance globale.

La stratégie de sélection de segments peut consister à prendre celui dont la probabilité est la plus grande ou ceux qui ont une probabilité pignistique supérieure à un seuil. Dans les expérimentations suivantes, nous afficherons tous les segments qui ont une probabilité pignistique supérieure à 0,1.

En guise de première conclusion, on peut noter que les deux méthodes ont sélectionné les bons segments alors que la situation n'était pas simple à traiter.

3.7 Vers l'utilisation d'autres critères

Les trois méthodes de sélection de routes présentés dans ce chapitre utilisent essentiellement deux critères, le critère de proximité et le critère de cap qui sont de notre point de vue les critères de base. Mais d'autres critères pourraient être d'une grande utilité pour complémenter les deux critères de bases en améliorant la robustesse et la fiabilité de la méthode de sélection. Par exemple, dans une situation de deux routes parallèles en sens inverse, le critère sens pourrait facilement lever l'ambiguïté sur la décision.

Parmi les autres critères, il y a aussi le critère de connexité. Ce critère permet d'utiliser l'historique du déplacement du véhicule sur les routes de la base de données routière.

Pour illustrer, nous supposons la configuration géométrique autour des positions estimées est comme décrit dans la figure suivante :

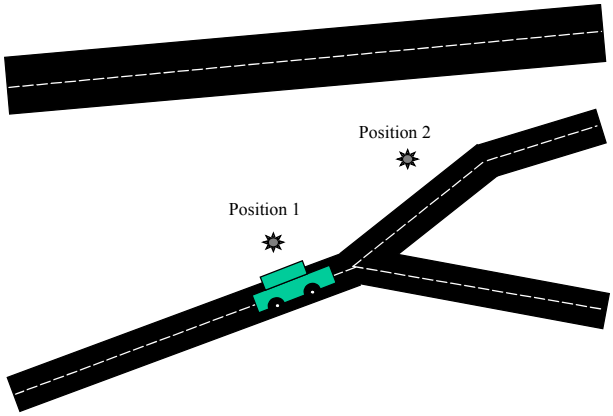


Figure 18. Exemple d'illustration pour le critère connexité

Les segments sélectionnés sont comme l'indique la figure 19 :

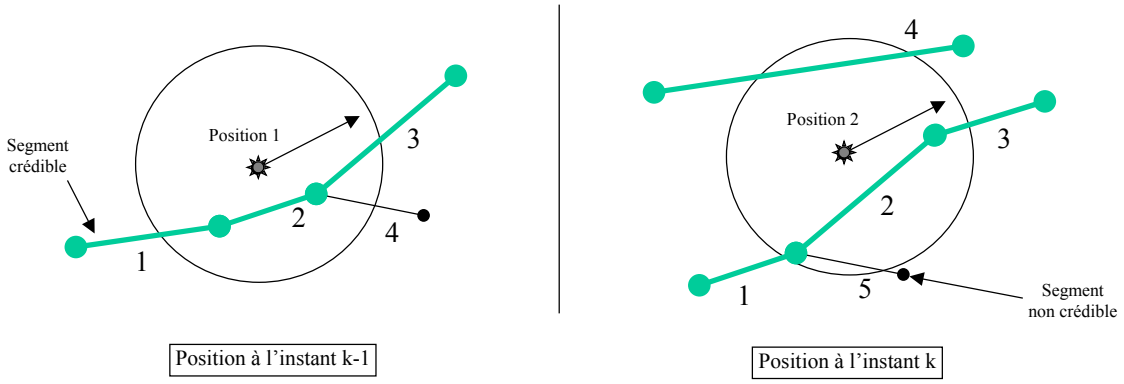


Figure 19. Segments sélectionnés pour les deux positions successives.

Dans le cas de la configuration géométrique autour de la position 2 (position à l'instant k), en sachant les segments crédible de l'étape précédente (à l'instant k-1), le critère de connexité pourrait éliminer d'emblée le segment 4. Malgré que ce segment soit sélectionné comme un segment crédible du point de vue du critère de proximité et celui du cap, il sera rejeté parce si le véhicule roulait sur les segments 1, 2 ou 3 de l'étape précédente alors il ne pourra sûrement pas être sur le segment 4 à l'instant d'après à cause de la non-existence du lien physique entre la route sur laquelle le véhicule roulait à l'instant d'avant et le segment 4.

Une des pistes sur laquelle nous pourrons travailler dans le futur pour améliorer la robustesse et la fiabilité d'une méthode de sélection est l'élaboration des autres critères en utilisant les différentes sources d'informations. La base de données cartographique est une source d'informations très riche (qui contient plusieurs informations à partir desquelles nous pouvons élaborer plusieurs critères comme le nombre de voies d'une route, l'identificateur de la route, la vitesse limite, …) et qui ne cesse pas de s'enrichir de nouveaux attributs.

Les méthodes de sélection de routes présentées dans ce chapitre, surtout les méthodes basées sur la théorie des croyances, ont l'avantage de nous permettre d'intégrer assez facilement de nouveaux critères.

3.8 Analyse de la configuration géométrique du réseau

Dans la plupart des applications qui nécessitent une localisation sur carte routière, il est souhaitable d'avoir un seul segment (et que ce soit le bon !). Mais, malheureusement le plus souvent, les méthodes de sélection de routes sélectionnent plusieurs segments. Nous sommes alors amenés à gérer ces cas d'une façon ou d'une autre pour analyser finement l'environnement cartographique autour du véhicule. Par exemple, dans le cas où la méthode de sélection fournit deux ou trois segments, il est intéressant de vérifier si ces segments font partie de la même route parce que dans ce cas, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Donc, des règles peuvent être élaborées pour décrire l'environnement cartographique proche du véhicule. En réalité, quand la méthode de sélection fournit plusieurs segments crédibles, ça veut dire que nous sommes dans une situation est ambiguë. Or un recensement des situations ambiguës et non ambiguës a été réalisé. Dans la figure suivante, nous présentons les différentes situations recensées.

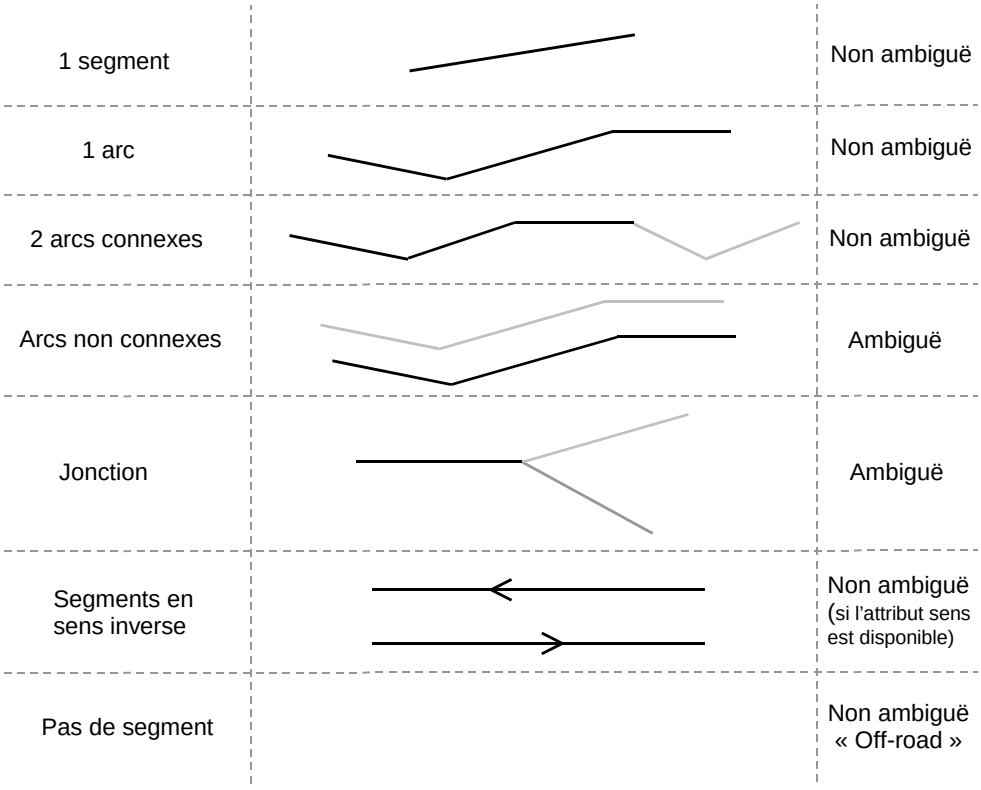


Figure 20. Situations ambiguë et non ambiguë recensées

Les trois premières situations, où la méthode fournit un segment, un arc ou plusieurs arcs connexes, sont des situations non ambiguës car, même si la méthode fournit plusieurs segments, tous ces segments font partie de la même route.

Les deux situations ambiguës recensées, qui sont des situations fréquentes sur un parcours, sont les deux arcs parallèles et la jonction. La situation « segments en sens inverse » est un cas particulier de la situation « deux arcs parallèles ». La dernière situation est le cas où la méthode de sélection ne fournit aucun segment. Cette situation est considéré comme une situation non ambiguë parce que les causes recensées sont : le véhicule n'est pas sur la carte (parking, surface verte, …) ou la route n'est pas encore discrétisé dans la base de données.

Ce type de détection de situations ambiguës, sur un trajet donné, pourra considérablement influencer la confiance accordée à la localisation, à un instant donné, si nous voulons intégrer l'historique dans le processus de sélection.

4 CONCLUSION

Ce chapitre a été consacré à l'étape de sélection de routes de l'observateur d'état déterminant la localisation du véhicule sur la route.

Deux types d'approches ont été présentées. L'approche probabiliste repose sur des hypothèses de perturbations gaussiennes et indépendantes. Dans ce cadre et après caractérisation des ellipsoïdes d'incertitude des segments, le processus de sélection revient à un calcul de distance de Mahalanobis.

L'approche crédibiliste fusionne des critères de sélection. Les critères sont quantifiés par chaque segment indépendamment des autres segments et des autres critères. Ce mécanisme est bien adapté à l'ajout de nouveaux critères de sélection au fur et à mesure que les base de données s'enrichiront de nouveaux attributs. Deux techniques de fusion ont été développées. La méthode locale consiste à fusionner les critères pour chaque segment et à prendre une décision (idéale) à ce stade. La méthode globale quant à elle applique une deuxième étape de fusion de façon à porter un regard sur la situation dans sa globalité.

Dans le chapitre suivant, ces méthodes seront comparées sur des données réelles.

Chapitre 4

Mise en œuvre expérimentale et résultats

Table des matières du chapitre

1 INTRODUCTION 121
2 MOYENS EXPERIMENTAUX 121
2.1 Le véhicule « STRADA » et ses capteurs 121
2.2 Le récepteur GPS 123
2.2.1.1 Calcul de position en mode différentiel 124
2.3 Les capteurs ABS 126
2.3.1 La cartographie 127
3 PERFORMANCE DES METHODES DE SELECTION DE ROUTES SUR DES DONNEES REELLES 128
3.1 Résultats sur différents parcours 128
3.1.1 Présentation du parcours 128
3.1.2 Résultats sur ce parcours 129
3.1.2.1 Cas d'une 2*2 voies 129
3.1.2.2 Cas d'une route non cartographiée 134
3.1.3 Le parcours « P2 » 135
3.1.4 Résultats sur le parcours « P2 » 136
3.2 Conclusion de l'étude des résultats des méthodes de sélection de routes 138
4 LOCALISATION AVEC MESURES CARTOGRAPHIQUES 139
4.1 Principe de l'algorithme et synchronisation des données 139
4.2 Amélioration de l'algorithme de localisation par identification en ligne du décalage du GPS par rapport à la cartographie 141
4.2.1 Introduction 141
4.2.2 Méthode d'identification 141
4.2.3 Filtre de Kalman 142
4.3 Résultats expérimentaux de la localisation sur le parcours « P3 » 143
4.3.1 Parcours « P3 » 143
4.3.2 Résultats avec la méthode de sélection du maximum de probabilité 145
4.3.3 Résultats avec la méthode de sélection multi-critères locale 149
5 PORTAGE TEMPS REEL 154
5.1 Architecture Mono-Machine 156
5.2 Implantation Multi-Machines 158
6 CONCLUSION 159

1 INTRODUCTION

Ce chapitre présente dans sa première partie les moyens expérimentaux utilisés, leurs installations et leurs configurations, pour effectuer les essais et les tests des algorithmes développés.

Dans sa deuxième partie, une comparaison entre les trois approches de sélection sera effectuée. Comme on l'a déjà vu, une approche basée sur le calcul de distances de Mahalanobis. Les deux approches sont basées sur la théorie des croyances mais avec une variante au niveau de la fusion et de la décision. Une comparaison est effectuée entre les résultats de ces trois approches sur deux situations problématiques tirées d'un essai sur Compiègne.

Dans la troisième partie de ce chapitre, une présentation sera faite des résultats de l'algorithme de localisation, sur une carte routière numérique, avec les méthodes de sélection de routes présentées auparavant. La localisation dynamique est basée sur la fusion des informations odométriques, GPS et cartographiques. Pour la sélection des routes, l'algorithme a été testé avec la méthode de sélection basée sur le calcul de la distance de Mahalanobis et aussi avec la méthode de sélection basée sur la fusion multi-critère dans sa version locale. Une comparaison entre les résultats de localisation avec chacune des méthodes de sélection de routes sera présentée.

2 MOYENS EXPERIMENTAUX

Les différentes approches développées pour la sélection de routes et pour la localisation dynamique sur carte sont implantées sur un système informatique de type P.C. (industriel ou portable), dans un environnement temps réel. Le véhicule STRADA de l'HEUDIASYC, une *Citroën Xantia*, constitue la plate-forme d'essais.



Figure 1. Le véhicule expérimental « STRADA ».

2.1 Le véhicule « STRADA » et ses capteurs

Nous disposons sur le véhicule de deux récepteurs GPS. Un récepteur moderne (Trimble AgGPS132, 12 voies) permet une localisation avec correction différentielle, par l'utilisation d'un satellite géostationnaire lui envoyant des corrections. La précision déclarée est métrique.

Le second récepteur (Motorola Oncore, 8 voies), de technologie assez ancienne, peut être utilisé comme le capteur grand public qui équipe la plupart des véhicules. Ses performances, bien que modestes par rapport au premier, permettent une assez bonne localisation. Ce capteur n'a pas été utilisé dans nos algorithmes.

Pour réduire le coût global des capteurs, nous avons choisi de mesurer la vitesse des roues grâce aux codeurs existants utilisés par le système d'assistance au freinage (ABS) maintenant présent sur un grand nombre de véhicules. Chacun de ces codeurs est constitué d'une roue dentée (96 dents) et d'un capteur inductif. Ce codeur, associé à son interface électronique, génère un signal dont l'amplitude et la fréquence sont proportionnelles à la vitesse de rotation de la roue. A cause du faible niveau des signaux, seules les vitesses de rotation supérieures à un seuil produisent des signaux. Cela correspond à environ à une vitesse linéaire de 5 km/h. Grâce à ces codeurs, nous réalisons deux mesures :

- une mesure de variation d'angle de rotation φ_{xy}, grâce à la comptabilisation du nombre de dents qui sont passées devant le capteur inductif,
- une mesure de vitesse de rotation w_{xy} grâce au chronométrage du temps de passage de dents successives devant le capteur.

En cas de roulement sans glissement, on peut donner une relation entre la vitesse d'avancement du centre de la roue V^D et la vitesse de rotation de la roue (cf. chapitre 2).

Le véhicule est équipé d'un dispositif de mesures inertielles fixé au milieu de l'axe arrière. Il comprend trois accéléromètres de type capacitif, permettant une mesure de –2g jusqu'à +2g. Le dispositif comprend également un gyromètre donnant la vitesse de lacet w (vitesse de rotation du repère lié au châssis par rapport au repère terrestre).

Nous disposons d'une base de données routières numériques précise (Géoroute V2) fournie par l'Institut de la Géographie National (IGN). Pour gérer la base de données routières, nous utilisons un système d'information géographique. Le logiciel qui a été choisi est « GEOCONCEPT ». C'est un logiciel bien ouvert du point de vue des formats des bases de données existantes parce qu'il permet de manipuler plusieurs bases de données (IGN, NAVETECH ou autres). Du point de vue de la programmation, les outils fournis par ce logiciel sont génériques. Les requêtes, les thématiques, l'interaction avec l'utilisateur sont standardisées. Le logiciel fournit un kit de développement qui permet l'accès au moteur cartographique, aussi bien qu'à son interface utilisateur. Il met à disposition une large et riche librairie de fonctions en langage C. Il est alors possible de :

- développer son propre traitement (requêtes spéciales, algorithmes complexes),
- appeler des fonctions de l'interface de « GEOCONCEPT » et les enchaîner (importer des données, géocoder les objets créés,…),
- créer sa propre application intégrant une composante cartographique.

Du point de vue informatique, nous disposons dans le véhicule de trois P.C. Industriels.

Par ailleurs, nous disposons grâce à un codeur 12 bits fixé sur la colonne de direction, de la mesure de l'angle du volant. Le véhicule est aussi équipé d'un télémètre laser à balayage LMS 210, de deux caméscopes numériques et d'un capteur de mesure de vitesse vraie.

Dans le futur, il pourra être ajouté au véhicule un compas magnétique pour avoir une information plus précise sur l'orientation du véhicule.

On retiendra, pour les capteurs utilisés à des fins de localisation, les niveaux de bruits donnés par la table suivante :

Capteur	Grandeur mesurée	Cadencement ou temps d'accés	Imprécision	Erreur maximale
GPS AgGPS132 **Trimble**	Position	1 (PPS[27]), 5 ou 10 Hz	Fournie par le récepteur GPS $1\sigma = 1m$	Quelques dizaines de mètres en cas de mauvaise configuration satellitaire
Codeurs ABS **Citroën**	$\delta\varphi_{xy}$ w_{xy}	Jusqu'à 50 Hz	0.02 rad 0.07 rad.S^{-1}	±0.0654 rad ±0.223 rad.s^{-1}
Carte routière **Géoroute V2**	Tronçons de routes	Variable (En fonction du nombre de routes : sur un PC sous WIN NT PIII 800MHz 1.8ms < t < 3.4ms)		Erreur absolue = 10 m Erreur relative = 1 m (en ville)

Table 1. Récapitulatif des amplitudes maximales des erreurs.

2.2 Le récepteur GPS

L'antenne du récepteur GPS utilisé a été installée sur le toit de STRADA de façon à ce qu'elle soit la plus proche de la projection du point M, milieu de l'essieu des roues arrières du véhicule, dans le plan du véhicule. Le point M correspond au centre du repère local du véhicule.

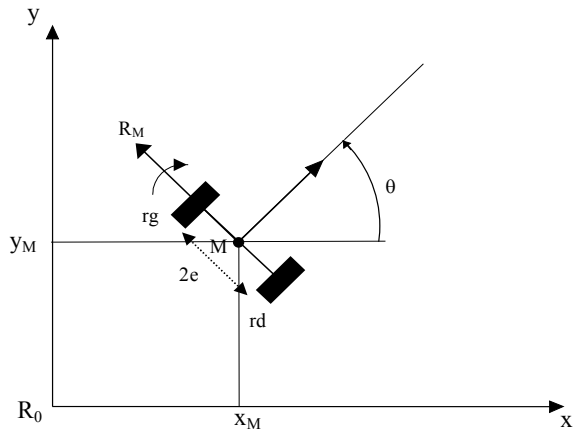


Figure 2. le repère R_M.

Le GPS a été configuré pour qu'il fournisse une estimation de la position avec une correction différentielle fournie par un satellite géostationnaire. Cette information est fournie également avec un indice de qualité qui sera utilisé ultérieurement :

- 0 : configuration satellitaire insuffisante,

[27] Le PPS (Pulse Per Second) est un signal fourni par le récepteur GPS qui permet de dater précisément les mesures GPS

- 1 : bonne configuration mais absence de la correction différentielle,
- 2 : il y a suffisamment de satellites en vue et la correction différentielle est bonne.

Pour qu'un récepteur GPS fournisse une information, il faut vérifier plusieurs conditions comme le nombre des satellite en vue, la qualité des signaux reçus (rapport signal sur bruit), la configuration géométrique de satellites… Il existe plusieurs critères de qualité sur l'information GPS qui peuvent être imposés par l'utilisateur. Le récepteur AgGPS132 utilisé dans ces essais est un récepteur assez ouvert et il permet de configurer ces paramètres assez facilement. Dans cet essai, les conditions imposées sont parmi les plus strictes au niveau de la configuration des satellites et le rapport signal sur bruit. L'agGPS132 a été utilisé avec une connexion série RS232 et les 3 trames standard "NMEA0183 GGA, VTG et GST". Ces trois trames fournissent notamment le temps, la position, la longitude, la latitude, un indicateur de différentiel, l'âge des corrections, le nombre de satellites, la vitesse du mobile et des paramètres définissant une ellipse d'incertitude à un écart type (déterminant la zone ayant 40 % de chance de contenir la bonne solution sous hypothèse Normale). Enfin, le récepteur a été utilisé sans filtre (de position et de vitesse), sans fonctionnement dégradé avec 3 satellites, un masque de HDOP de 8 et un masque d'élévation de 7,5°. L'option logicielle "Everest" de rejet de multi-trajet était activée. Ce réglage oblige le récepteur à rejeter les mesures de mauvaise qualité ou avec une élévation trop basse et à ne pas fournir de positionnement si la configuration satellitaire n'est pas convenable. Cette stratégie augmente le nombre de masquages mais améliore la qualité des positionnements GPS.

2.2.1.1 Calcul de position en mode différentiel

Les techniques de "GPS différentiel" permettent d'améliorer grandement la précision. Le principe est basé sur le fait qu'il est raisonnable de considérer que les pseudo-distances[28] mesurées par deux récepteurs proches présentent les mêmes erreurs à un instant donné : c'est la corrélation spatiale. Par exemple, deux récepteurs espacés de quelques dizaines de kilomètres sont "proches" en comparaison des 20 000 Km d'altitude des satellites.

Si on effectue régulièrement des mesures à un point donné parfaitement connu, il est possible de calculer ces erreurs de pseudo-distance et de les transmettre à d'autres récepteurs. Cependant, les temps de transmission peuvent prendre plusieurs secondes alors, qu'en théorie, les corrections sont valables et doivent être utilisées à l'instant exact où elles ont été calculées. Par chance, comme les erreurs sont également corrélées dans le temps, il est possible d'atténuer ce problème en transmettant la correction et sa dérivée pour que le mobile puisse extrapoler une correction de l'instant t_0 de la mesure jusqu'à l'instant d'utilisation t_1. La durée (t_1-t_0) s'appelle "âge" de la correction.

Par différentiel, on peut corriger en grande partie les erreurs d'horloge des satellites, d'éphéméride et de temps de propagation atmosphérique et ainsi que les dégradations volontaires de type "SA" (Selective Avability) (la SA est arrêtée depuis le 1er mai 2000, mais peut être remise en service à n'importe quel moment). Par contre, les multi-trajets des ondes et les bruits de mesure des récepteurs ne peuvent être compensés.

[28] la pseudo-distance (exprimée en mètre) représente la distance entre un satellite et un récepteur GPS en fonction de la distance géométrique et le décalage d'horloge du satellite par rapport au temps GPS.

2.2.1.1.1 Le DGPS "mono-base"

Soient deux récepteurs fonctionnant de façon simultanée : l'un fixe placé sur un point connu et l'autre mobile que l'on cherche à localiser. Le récepteur fixe (appelé "base" et noté "B") élabore des corrections différentielles qu'il transmet au mobile.

Il calcule d'abord sa distance géométrique "exacte" au satellite "i" :

$$\rho_{B,i} = \sqrt{(x_B - x_i)^2 + (y_B - y_i)^2 + (z_B - z_i)^2} \tag{4.1}$$

On note "dt_B" son décalage d'horloge et "ε_i" l'erreur de distance. On a :

$$PR_{B,i} = \rho_{B,i} - c.dt_B + \varepsilon_i \tag{4.2}$$

On appelle "correction différentielle" :

$$\Delta PR_{B,i} = PR_{B,i} - \rho_{B,i} = - c.dt_B + \varepsilon_i \tag{4.3}$$

Cette correction est transmise au mobile qui l'applique à sa mesure de pseudo-distance :

$$PR_i = \rho_i - c.dt_s + \varepsilon_i \tag{4.4}$$

On notera que, d'après les hypothèses, l'erreur "ε_i" affectant la pseudo-distance au satellite "i" est la même pour la base et le mobile.

$$\begin{aligned} PR_i - \Delta PR_{B,i} &= \rho_i - c.dt_s + \varepsilon_i - (-c.dt_B + \varepsilon_i) \\ &= \rho_i - c.(dt_s - dt_B) \end{aligned} \tag{4.5}$$

Si on note, "$PR_{i,c}$" la pseudo-distance corrigée et $dt_{SB} = dt_s - dt_B$, on obtient le système :

$$\begin{cases} PR_{1,c} = \rho_1 - c.dt_{SB} = \sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2} - c.dt_{SB} \\ \quad ... \qquad\qquad ... \qquad\qquad\qquad ... \\ PR_{n,c} = \rho_n - c.dt_{SB} = \sqrt{(x - x_n)^2 + (y - y_n)^2 + (z - z_n)^2} - c.dt_{SB} \end{cases} \tag{4.6}$$

Ce système peut se résoudre de la même façon que le système d'équations du GPS naturel. Dans ce cas, on ne calcule plus le décalage d'horloge du récepteur mobile mais la différence d'écart d'horloge entre le mobile et la base.

2.2.1.1.2 Le DGPS "large zone"

L'inconvénient majeur de la solution mono-base tient au fait qu'il faut posséder deux récepteurs et une liaison radio propriétaire. Il est possible de contourner ce problème en utilisant un réseau de stations de base et le mécanisme de *station de référence virtuelle* (en anglais VRS) optimisant les corrections différentielles de sorte que la précision de la localisation soit uniforme sur une large zone de couverture. Ces corrections peuvent être diffusées gratuitement sur les côtes en UHF par des organismes publics ou bien par des satellites géostationnaires après avoir souscrit un abonnement auprès d'un fournisseur de service (il en existe deux en Europe). La station de référence virtuelle élabore quant à elle les corrections différentielles qu'une station de référence produirait si elle était à la place du récepteur. Ce calcul se répète constamment pour suivre le déplacement du récepteur.

Au laboratoire, nous avons souscrit un abonnement OMNISTAR dont les caractéristiques sont les suivantes. Des corrections différentielles sont calculées sur 16 points géodésiques en Europe, transmises à une station maître, compressées et transmises à un satellite géostationnaire couvrant toute l'Europe. Enfin, elles sont diffusées à l'ensemble des

abonnés au format standard RTCM-104 (version II). Le temps de cycle est approximativement de 2 à 3 secondes. La porteuse des corrections différentielles satellitaires utilise une fréquence de 1513,23 MHz assez proche de la fréquence L1 du GPS.

2.3 Les capteurs ABS

Le calculateur du système ABS équipant le véhicule expérimental délivre sur certaines de ses sorties les signaux ABS conditionnés sous forme binaire. Ces signaux attaquent ensuite une carte compteur d'un PC industriel sous windows. Ces capteurs sont utilisés pour calculer les grandeurs Δ_t et ω_t qui sont respectivement la translation élémentaire et la rotation élémentaire à un instant donné t du point M.

Le repère mobile dont l'origine "M" est située au milieu de l'axe des roues arrières d'un véhicule. L'axe "x" est longitudinal et définit le cap "θ" comme le montre la figure suivante.

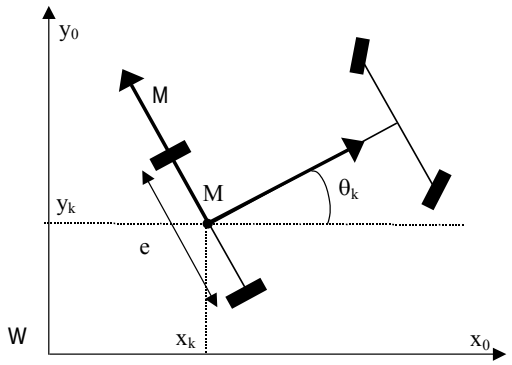


Figure 3: Repère mobile du véhicule.

Comme il a été montré dans le chapitre 2, nous utilisons les équations odométriques classiques utilisant les codeurs ABS des roues arrières. Pour la mise en équations, on suppose que la route est parfaitement plane (pas de trou ni de bosse) et parfaitement horizontale (pas de déclivité ni de dévers), les roues ne glissent pas, la voie "e" est constante (ceci est une modélisation simplifiée du contact roue/sol).

Entre deux instants d'échantillonnage, les rotations élémentaires de roues modifient les valeurs Δqd_i et Δqg_i des compteurs relatifs respectivement à la roue droite et à la roue gauche.

La distance élémentaire parcourue par M "Δ_i" et la variation de cap "ω_i" sont données par :

$$\begin{cases} \Delta_i = \dfrac{rd \cdot \Delta qd_i + rg \cdot \Delta qg_i}{2} \\ \omega_i = \dfrac{rd \cdot \Delta qd_i - rg \cdot \Delta qg_i}{e} \end{cases} \tag{4.7}$$

où "rd" et "rg" représentent les coefficients reliant les distances parcourues aux valeurs des compteurs.

En supposant le mouvement localement circulaire, le modèle s'écrit alors :

$$\begin{cases} x_{i+1} = x_i + \dfrac{rd \cdot \Delta qd_i + rg \cdot \Delta qg_i}{2} \cos\left(\theta_i + \dfrac{rd \cdot \Delta qd_i - rg \cdot \Delta qg_i}{2e}\right) \\ y_{i+1} = y_i + \dfrac{rd \cdot \Delta qd_i + rg \cdot \Delta qg_i}{2} \sin\left(\theta_i + \dfrac{rd \cdot \Delta qd_i - rg \cdot \Delta qg_i}{2e}\right) \\ \theta_{i+1} = \theta_i + \dfrac{rd \cdot \Delta qd_i - rg \cdot \Delta qg_i}{e} \end{cases} \quad (4.8)$$

Le calibrage des coefficients de roues est fondamental pour obtenir de bonnes performances odométriques, surtout pour l'estimation du cap. Il peut être réalisé en plaçant dans le vecteur d'état les coefficients des roues. Dans (Bonnifait 2001), l'auteur montre que ces coefficients ne sont identifiables que si la vitesse est non nulle. Il est donc nécessaire de détecter les phases d'arrêt pour stopper le processus d'identification. Par ailleurs, la variation de ces coefficients étant très lente, un calibrage journalier et/ou tous les cent kilomètres est largement suffisant. Ce calibrage peut être fait avec un estimateur fonctionnant en parallèle avec l'estimateur de position. Pratiquement, les données d'odométrie et de GPS sont enregistrées et, si une phase à vitesse non nulle de longueur "suffisante" (typiquement deux minutes) est détectée, alors le processus de calibrage est activé.

Pour l'essai, les valeurs qui ont été identifiés :

Rard =1.9855e-002; Rarg =1.9878e-002; (en mètre par top de roue)

2.4 La cartographie

La carte Géoroute V2 fournie par l'IGN est une carte routière précise dont les spécifications ont été citées dans la table 1. Une carte routière numérique est une base de données géographiques vectorielles, c'est-à-dire un ensemble d'éléments géographiques de coordonnées connues représentant le réseau routier. Les éléments géographiques sont des arcs linéaires par morceaux. La représentation linéaire par morceaux est principalement 2D. La constitution d'une base de données routières peut être réalisée de différentes façons. Pour la géométrie, l'IGN, par exemple, utilise abondamment des photos prises par avion. Si la végétation ou les constructions occultent le réseau routier des relevés sont réalisés sur le terrain. D'autres possibilités consistent à faire rouler des véhicules équipés de récepteurs GPS dont les données peuvent être affinées par des traitements différés. Le renseignement des attributs nécessite, quant à lui, des relevés spécifiques. Quel que soit la technique des relevés, il y a forcément des erreurs de mesure et des simplifications de la géométrie. En outre, il va de soit que des modifications récentes du réseau (un nouveau rond point par exemple) ne sont pas forcément intégrées dans les fichiers de la base de données. Le géo-référencement des données se fait dans un système de coordonnées qui dépend du moyen utilisé et des habitudes en vigueur. En France par exemple, les coordonnées les plus utilisées dans les bases de données cartographiques sont les coordonnées définies par la projection LAMBERT, car c'est le système officiel d'après la loi. Il est important de noter que toute projection plane engendre des erreurs puisque la terre est ronde. Pour diminuer ces erreurs, la France est découpée en 4 zones Lambert ou bien, dans le cas des projections UTM (Universal Transverse Mercator), on définit des fuseaux dont la validité longitudinale est limitée (cf. annexe « éléments de Géodésie »).

Cette carte contient plusieurs attributs attachés aux éléments linéaires ou surfaciques. Principalement, nous nous s'intéressons aux éléments linéaires et à leurs attributs. Plus

spécialement, les attributs, largeur de la route et sens de circulation, sont utilisés dans la méthode de localisation.

Le logiciel « GEOCONCEPT » est installé sur un P.C. de type ordinateur portable sous Windows et un processeur PIII800MHz avec une mémoire dynamique de 512 Mo. Une application de type « Add-On » sur ce logiciel a été développée en langage C++. Cette application retourne tous les segments autour d'une position donnée dans un rayon donnée (la position et le rayon sont des paramètres d'entrée de l'application). Cette application utilise le moteur cartographique de GEOCONCEPT d'une façon externe à ce dernier, c'est-à-dire, qu'il suffit de lancer une requête en « tâche de fond » sur un des PC de l'essai.

Deux architectures de la plate-forme temps réel ont été testées. La première est une architecture distribuée client-serveur qui est multi-machine et la deuxième est une architecture multi-tâches mono-machine. Ces deux architectures seront présentées dans la paragraphe « Portage Temps Réel »

3 PERFORMANCE DES METHODES DE SELECTION DE ROUTES SUR DES DONNEES REELLES

Les parcours d'essais sur Compiègne ont été choisis de telle sorte qu'ils contiennent des situations problématiques pour le système de localisation. Pour la plupart des systèmes existants actuellement, ces situations sont des situations ambiguës, à cause des différentes perturbations qui interviennent dans le processus de localisation.

Deux parcours tests seront étudiés dans ce paragraphe. La longueur du premier parcours est d'environ 12 Km. Ce parcours regroupe plusieurs routes sur Compiègne ainsi que deux routes départementales (D200 et D210). Le deuxième et le troisième parcours mesurent chacun environ 4,4 Km. Ils regroupent plusieurs routes qui se situent à l'entrée sud de Compiègne. Les deux premiers parcours sont utilisés pour analyser les performances des méthodes de sélection de routes et le troisième est utilisé pour montrer les résultats de la localisation dynamique fusionnant le GPS, l'odométrie et la cartographie

3.1 Résultats sur différents parcours

3.1.1 Présentation du parcours « P1 »

Ce parcours se situe à l'entrée sud de Compiègne. C'est une 2×2 voies qui relie le centre de recherches de Royallieu à la route départementale « D200 ». Ensuite, il traverse la D200 avec une bretelle de sortie qui permet d'accéder à La Croix Saint-Ouen.

Sur ce parcours, la vitesse du véhicule a atteint 110 km/h sur la partie autorisée. Enfin, à la fin de l'essai en revenant sur Compiègne, on a amené le véhicule sur une route non cartographiée.

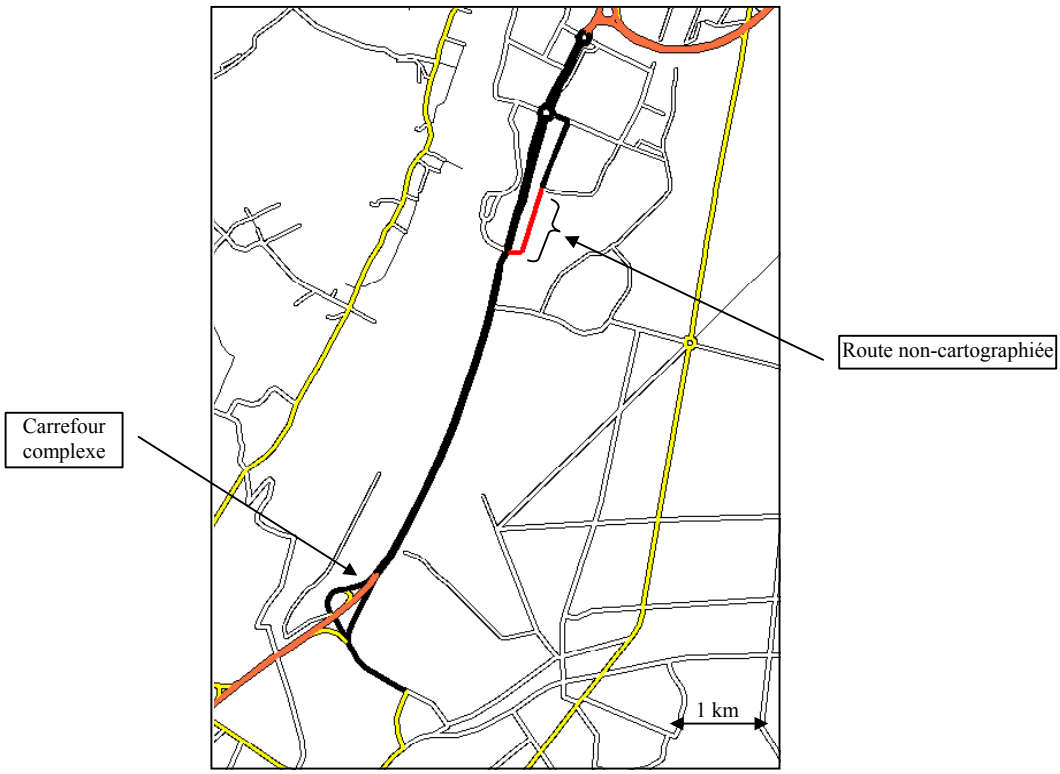


Figure 4. Parcours « P1 » tracé en noir.

Sur ce parcours, nous nous intéressons à deux types des situations problématiques rencontrées fréquemment :

- une « patte d'oie » avec une jonction qui relie quatre routes,
- une situation de route non-cartographiée.

3.1.2 Résultats sur ce parcours

La figure 5 présente le parcours « P1 » avec les points DGPS stockés lors de l'essai. La séquence agrandie que l'on traite correspond aux instants où le véhicule quitte la route pour aller sur une bretelle de sortie.

*3.1.2.1 Cas d'une 2*2 voies*

Il s'agit d'une première situation problématique de type : « patte d'oie avec une jonction de 4 routes », notée P1-cas 1 dans la suite.



Figure 5. Parcours « P1 » avec la situation P1-cas 1 (les positions DGPS sont en pointillés).

Sur cette séquence, le comportement des trois stratégies de sélection est assez semblable. Au début de la sortie, trois segments sont crédibles (segments en gras sur la figure 6) : deux correspondent à la 2×2 voies et l'autre à la bretelle de sortie. On remarque que le segment qui correspond à la bretelle d'entrée (situé de l'autre côté de la route) n'est pas sélectionné.

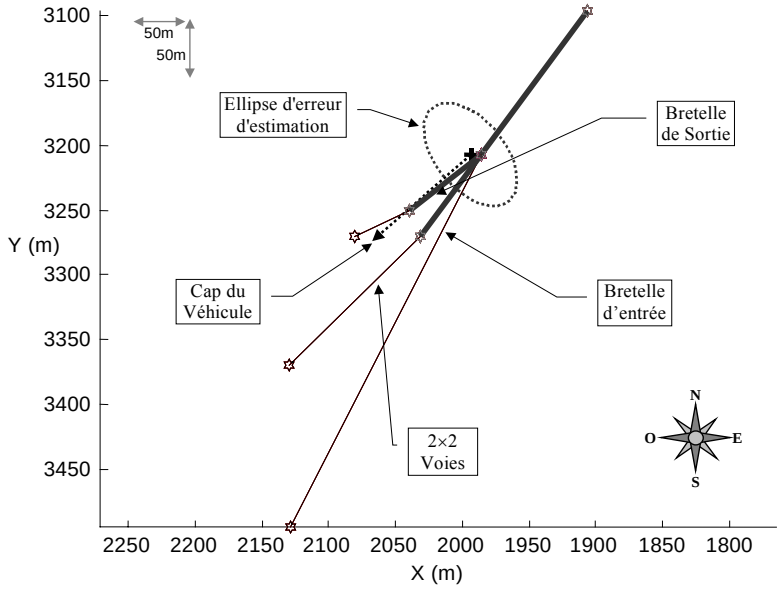


Figure 6. Résultats de la méthode locale à l'entrée de la bretelle (les segments crédibles sont en traits forts).

Plus loin (figure 7), la situation est toujours ambiguë car des segments de la 2×2 voies et de la bretelle de sortie sont crédibles. Par contre, quelques secondes après, l'ambiguïté est levée car les segments sélectionnés appartiennent tous à la même route (figure 8).

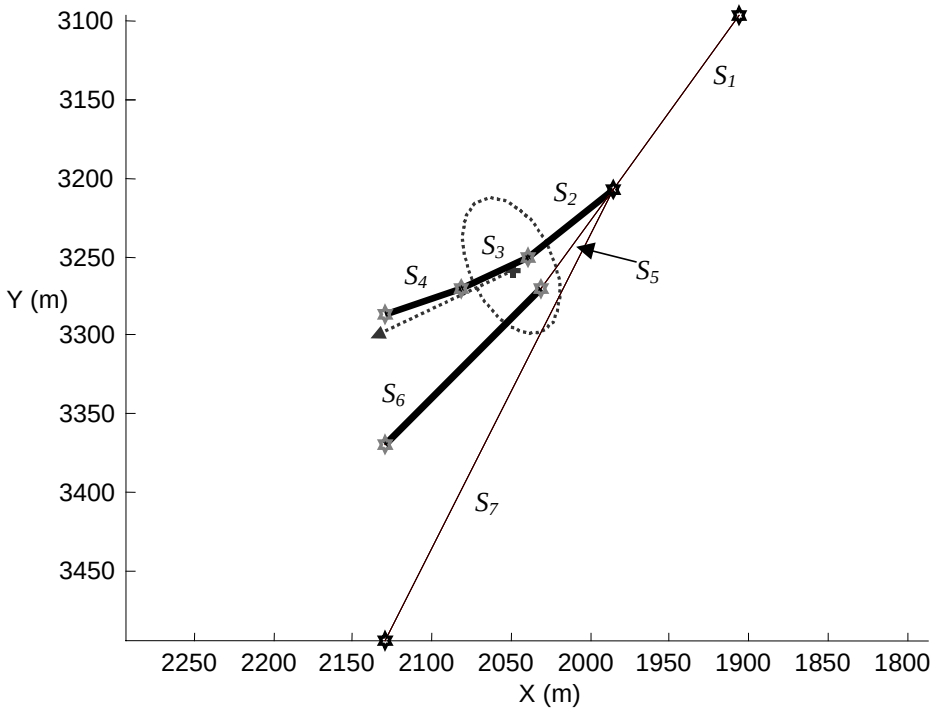


Figure 7. Résultats de la méthode locale dans la bretelle.

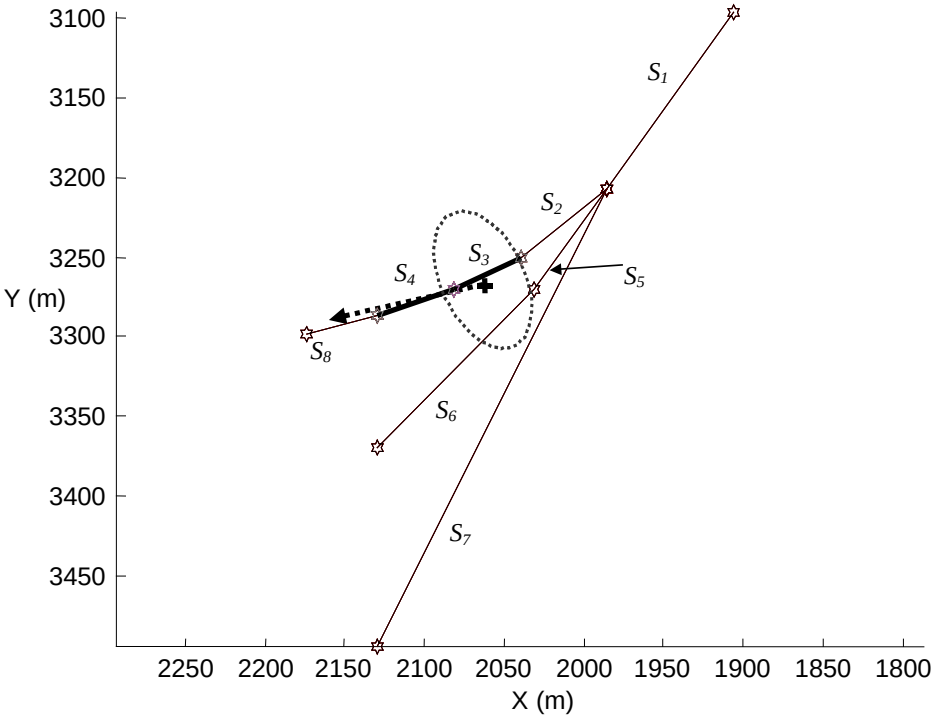


Figure 8. Le véhicule est correctement positionné sur la bretelle de sortie.

Afin de comparer les résultats obtenus par les 3 stratégies, nous montrons, sur la figures 9, l'évolution, en fonction du temps, de la distance de Mahalanobis et sur la figure 10 et 11, l'évolution de la croyance de chacun des segments, suivant la stratégie du maximum de probabilité et la stratégie locale et globale lors de la même séquence. La figure 9, montre la distance de Mahalanobis entre la pose estimée et les segments retenus (le seuil est choisi égal à 9, voir annexe Ellipsoïdes associés à une distribution de probabilité Gaussienne). La

figure 10 affiche la crédibilité idéale de chaque segment retenu (le seuil à 0,5 résulte de la méthode). La figure 11 affiche la probabilité pignistique des segments (le seuil à 0,1 est fixé arbitrairement pour éliminer des graphiques les propositions peu crédibles).

Compte tenu de ces résultats, on peut remarquer d'une part que le seuil de la distance de Mahalanobis fixé à 3σ (correspondant à environ 98% de probabilité que le bon segment soit sélectionné) dans la méthode de maximum de probabilité est correct et compte tenu de la qualité de l'information, la méthode a sélectionné les bons segments avec le bon classement (i.e. le plus probable est celui qui a la plus petite distance de Mahalanobis) (figure 9).

D'autre part, Nous pouvons remarquer également, pour les deux méthodes basées sur la théorie de croyance, que la stratégie d'attribution des masses aux critères est correcte et que les méthodes présentent une bonne aptitude à détecter puis lever une ambiguïté.

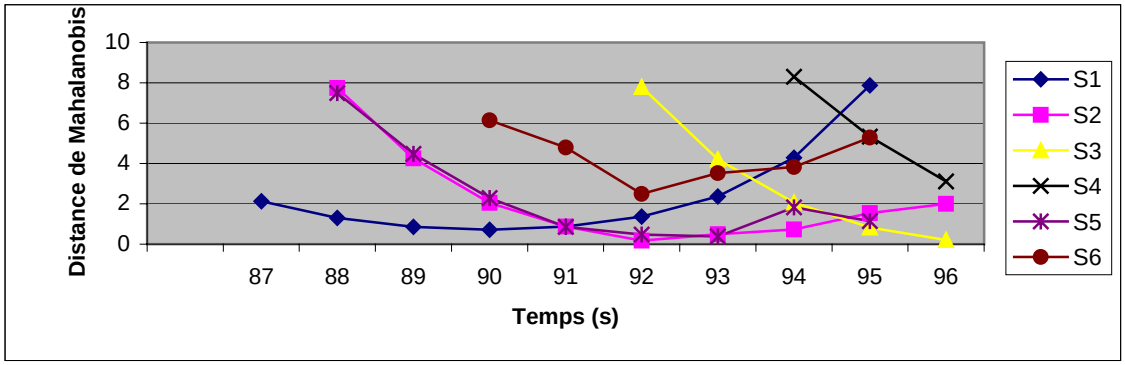


Figure 9. Evolution de la distance de Mahalanobis des segments par rapport à la pose estimée (P1-cas 1).

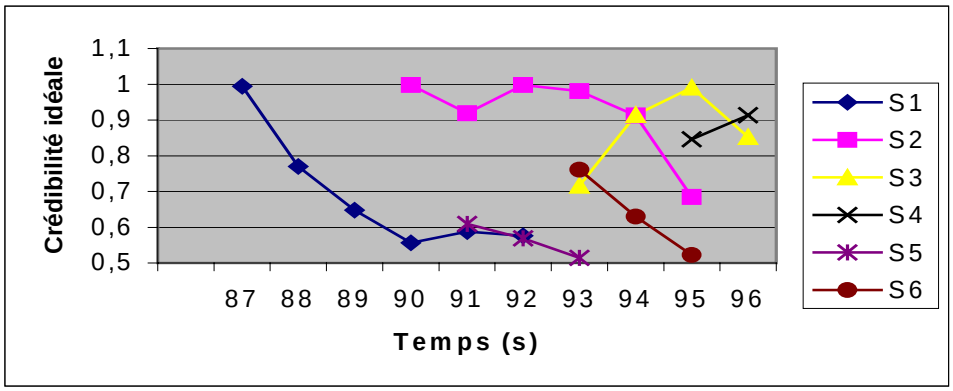


Figure 10. Evolution de la croyance des segments selon la méthode locale (P1-cas 1).

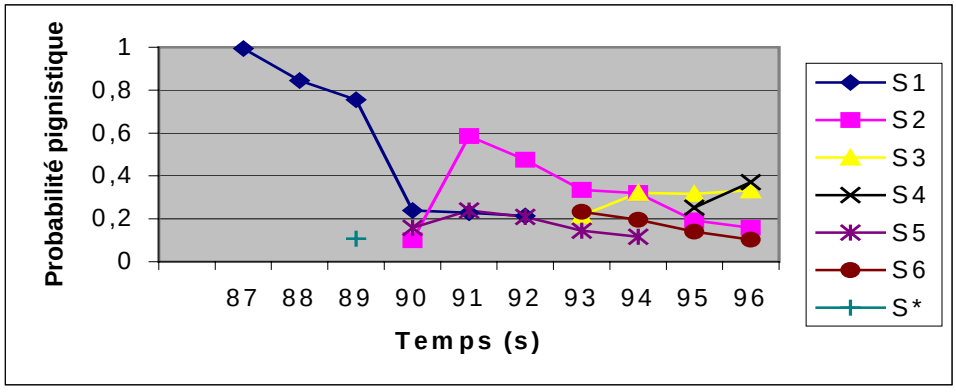


Figure 11. Evolution de la croyance des segments selon la méthode globale (P1-cas 1).

Les résultats de ces approches sont tout à fait comparables. A chaque instant, les segments sélectionnés sont sensiblement les mêmes et la croyance maximum (la plus petite distance de Mahalanobis, la crédibilité, dans un cas, et la probabilité pignistique dans l'autre) est attribuée au même segment. En prenant le minimum des courbes de la figure 9 et le maximum des courbes de chacune des figures 10 et 11, on suit le trajet du véhicule : S_1 jusqu'au temps 90 puis S_2 jusqu'au temps 94 puis S_3 jusqu'au temps 96. Par exemple, au temps 93, plusieurs segments sont sélectionnés : S_2, S_3, S_5 et S_6 (le S_1 en plus des quatre pour la méthode de maximum de probabilité) et le maximum de crédibilité est attribué à S_2.

A l'instant, on peut remarquer que la méthode locale attribue une crédibilité proche de 1 à S_2 alors que la méthode globale attribue une probabilité de 0,375. Cette différence

s'explique par le fait que cette valeur se calcule sur une seule distribution de masse (combinaison globale). La valeur donnée ainsi par la méthode globale reflète en partie l'ambiguïté de la situation et on peut utiliser cette valeur pour quantifier la confiance accordée au processus de sélection.

3.1.2.2 Cas d'une route non cartographiée

A la fin du parcours P1, le véhicule a été conduit sur une route non cartographiée dans la base, puis a rejoint une route connue dans la base.

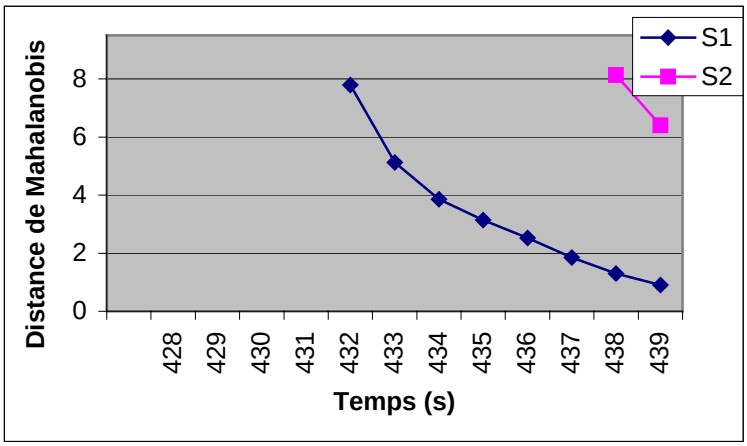


Figure 12. Evolution de la distance de Mahalanobis des segments par rapport à la pose estimée (P1-cas 2).

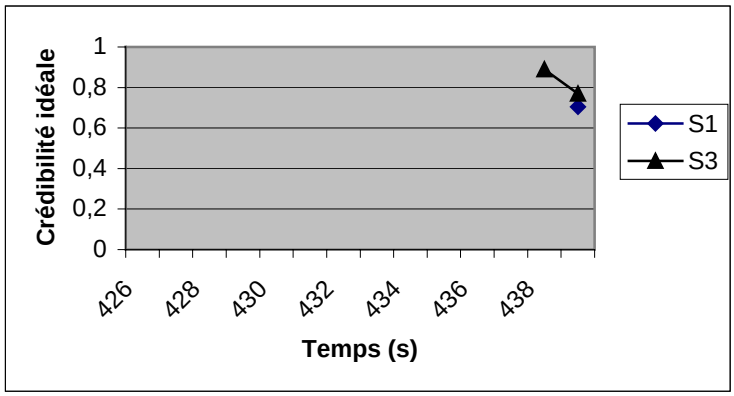


Figure 13. Evolution de la croyance des segments selon la méthode locale (P1-cas 2).

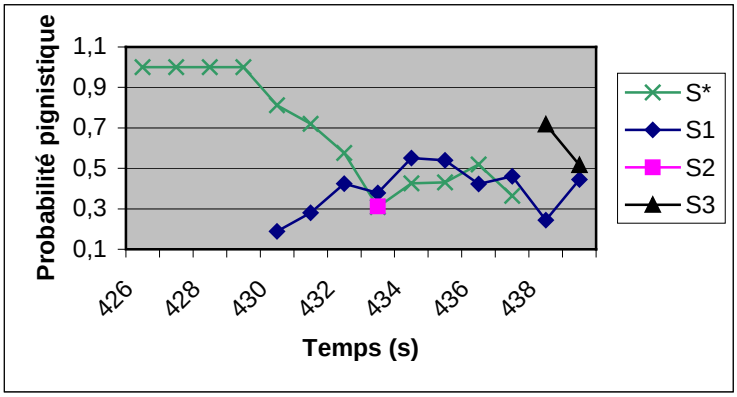


Figure 14. Evolution de la croyance des segments selon la méthode globale (P1-cas 2).

La figure 12 montre l'évolution de la distance de Mahalanobis, et les figures 13 et 14 montrent l'évolution de la croyance en chacun des segments au cours de la séquence correspondant à P1-cas 2 : le véhicule roule sur une route non cartographiée avant de rejoindre le réseau routier cartographié dans la base IGN.

Les résultats de la méthode locale sont donnés dans la figure 13. Aucun segment crédible n'est sélectionné avant le temps 438. Pour la méthode de Maximum de probabilité, c'est à partir du temps 432 que le segment *S1* est sélectionné. La méthode globale illustrée par la figure 14 fait apparaître le segment S_* qui correspond à l'hypothèse « le véhicule ne roule pas sur une route cartographiée ». La probabilité pignistique, très élevée pour cette hypothèse au départ, décroît lorsque le véhicule se rapproche des routes cartographiées. On notera qu'entre les temps 433 et 438, les valeurs de probabilités pignistiques montrent une certaine ambiguïté dans le positionnement.

3.1.3 Le parcours « P2 »

Ce parcours se situe aussi au sud-ouest de Compiègne. Il débute à la sortie du grand rond-point et il continue sur la route rapide de la rocade-sud qui permet d'accéder à la forêt de Compiègne sans passer par le centre ville.

Dans ce parcours, nous traitons une situation problématique très intéressante, où trois routes sont parallèles et où deux, parmi ces routes, ont le même sens de circulation tout en étant très proches l'une de l'autre (les routes sont distantes l'une de l'autre de moins de 5 mètres).

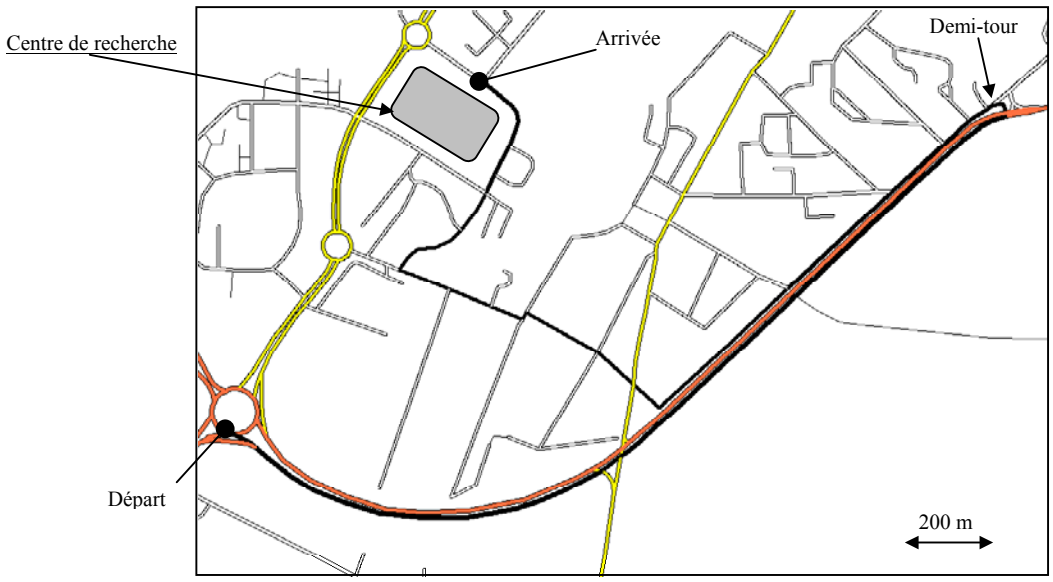


Figure 15. Parcours « P2 » tracé en noir.

Sur ce parcours, on est parti du rond-point à l'entrée de la rocade-sud en direction de la forêt de Compiègne. Ensuite, nous avons effectué un demi-tour pour revenir en empruntant la route parallèle à la 2×2 voies qui permet d'accéder à un enchaînement de petites rues, pour arriver enfin au centre de recherche.

3.1.4 Résultats sur le parcours « P2 »

Sur ce deuxième trajet, les expérimentations réalisées avec les trois stratégies montrent encore des résultats satisfaisants et comparables entre eux.



Figure 16. Parcours « P2 » avec la situation de routes parallèles agrandie (les positions DGPS sont en pointillés)

Dans cette situation problématique, les deux types de stratégies ont le même comportement. Le bon segment n'est pas celui qui a la plus petite distance de Mahalanobis parmi les segments sélectionné par la méthode de maximum de probabilité et également n'est pas celui qui a la plus grande croyance du point de vue des méthodes de fusion multi-critères. Dans ce type de situation ambiguë, il faudrait des informations très précises (pas disponibles) ou plus d'information pour lever l'ambiguïté (critère de connexité avec les segments crédibles

précédents ou des critères sur le sens de circulation dans le cas ou les deux segments proches l'un de l'autre ont un sens de circulation différent).

Pour illustrer notre propos intéressons nous au cas décrit sur la figure 17.

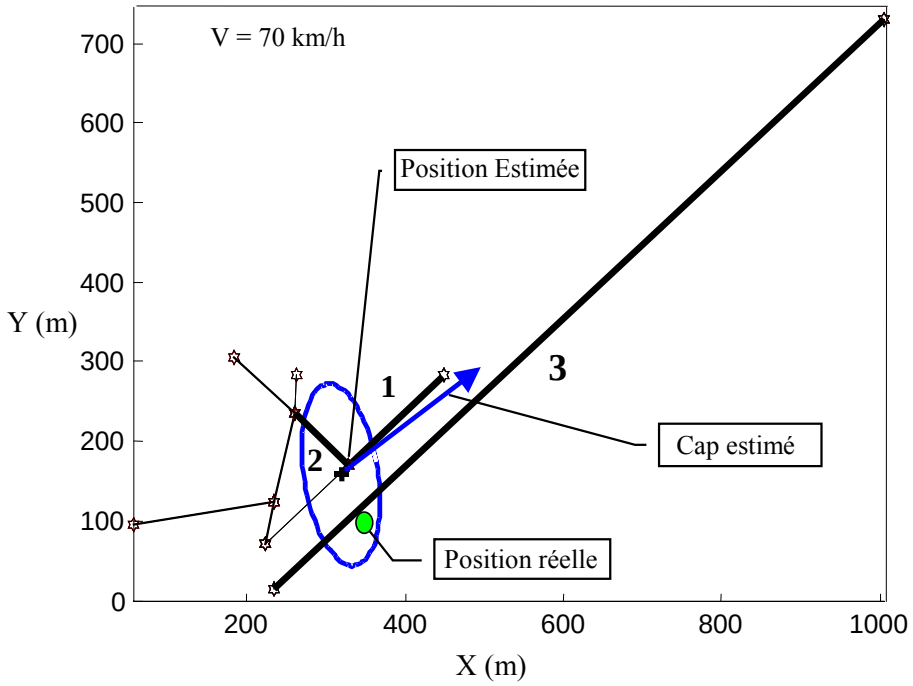


Figure 17. Situation problématique de 2 routes parallèles.

Dans ce cas, le véhicule roule sur la chaussée correspondant au segment 3 et la position estimée est très proche des segments 1 et 2. Le cap est plutôt proche de l'orientation des segments 1 et 3. Les figures 18a, 18b et 19 présentent respectivement les attributions des masses des deux critères distance et cap pour les segments 1, 2 et 3. Sur ces mêmes figures, la fusion des critères est également décrite.

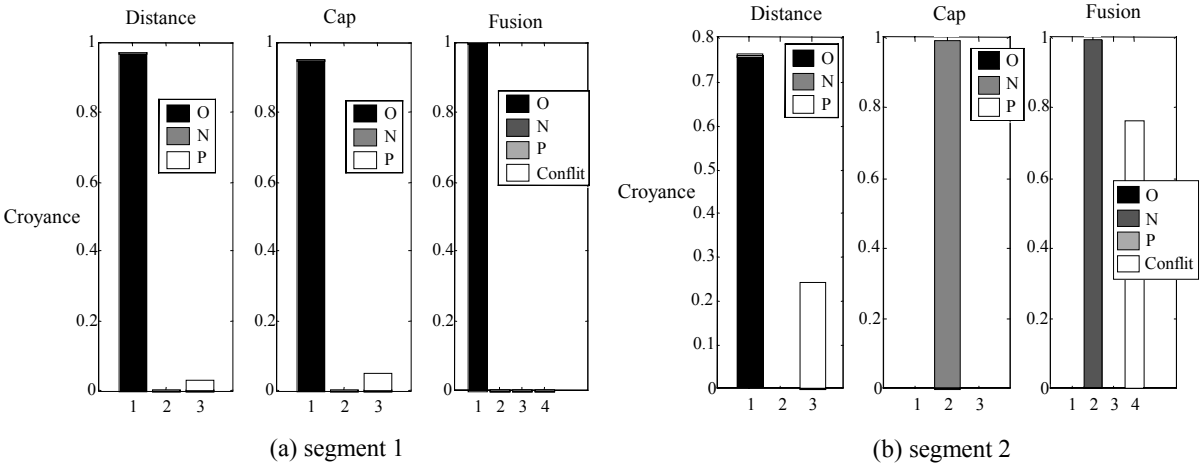


Figure 18. Attribution des masses pour les critères distance et cap et la fusion des deux critères (a) pour le segment 1 et (b) pour le segment 2.

Pour le segment 1, les deux critères, distance et cap, donnent une croyance proche de 1. La fusion, du point de vue de la stratégie locale, confirme leurs avis favorables. Donc, le segment 1 est un segment crédible.

Pour le segment 2, le critère distance donne un avis favorable mais, en revanche, le critère cap donne un avis non favorable et la fusion, toujours du point de vue de la stratégie locale, confirme l'avis non favorable. Le segment 2 n'est pas crédible.

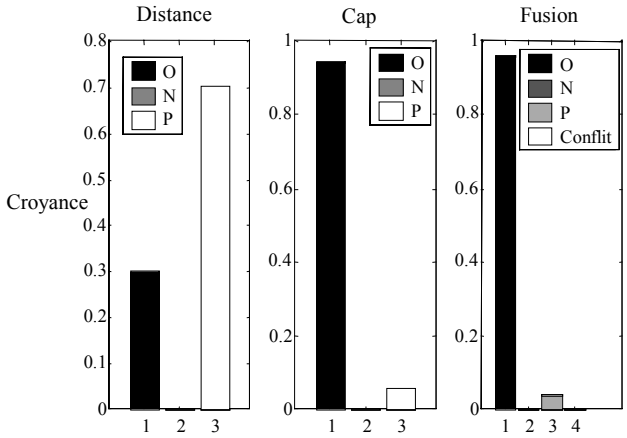


Figure 19. Attribution des masses pour les critères distance et cap et la fusion des deux critères pour le segment 3.

Finalement, les critères donnent un avis plutôt favorable pour le segment 3 qui est, par conséquent, crédible. D'où, il apparaît une situation ambiguë, car nous sommes en présence de deux segments crédibles n'appartenant pas à la même route.

La méthode du maximum de probabilité attribue comme distance de Mahalanobis pour les segments 1, 2 et 3 respectivement D1 = 0.86, D2 = 3.17 et D3 = 4,14). Le segment le plus probable est le segment 1 qui présente la plus petite distance de Mahalanobis. Les segments 2 et 3 présentent des distances de Mahalanobis assez importantes par rapport au segment 1 parce que le segment 2 présente une direction différente par rapport au cap du véhicule. Par contre, comme le segment 3 est long, son centre (qui est utilisé pour calculer la distance de Mahalanobis) est bien loin de la position estimée. Dans ce cas typique, la méthode de maximum de probabilité, telle qu'elle est, pourrait nous mettre sur une mauvaise piste. Dans le cas où le point serait la projection orthogonale de la position estimée sur le segment, ce problème serait éliminé. Mais, il existe d'autres solutions utilisant des informations supplémentaires, comme le sens de circulation autorisé sur la route.

3.2 Conclusion de l'étude des résultats des méthodes de sélection de routes

Les résultats des essais réalisés sur des parcours réels permettent de vérifier les performances convaincantes des méthodes qui ont été présentées.

L'utilisation de la théorie des croyances est très pertinente pour un problème de sélection de segments d'une base de données, compte tenu des nombreuses sources d'erreur affectant ce problème. Des méthodes fusionnant plusieurs critères de mise en correspondance sont de surcroît bien adaptées, à condition que les fonctions d'attribution de masses reflètent correctement la réalité. Dans le cas étudié ici, les niveaux de bruit affectant les données (données de la base, erreurs du GPS, erreurs de changement de coordonnées, de projection, etc.) sont des paramètres essentiels à quantifier soigneusement pour une sélection robuste.

Les deux méthodes de fusion, basées sur la théorie de croyance, donnent des résultats similaires dans les situations étudiées. Elles ont la qualité d'être bien adaptées, l'une comme l'autre, à l'ajout de nouveaux critères considérant, par exemple, la vitesse du véhicule et la

vitesse limite des segments. Egalement, elles pourraient mettre à profit d'autres capteurs, augmentant ainsi la fiabilité du système.

Par rapport à la méthode locale, l'approche globale offre l'avantage de donner une fonction de croyance qui prend en compte l'ensemble des segments. Ainsi, la valeur avec laquelle on sélectionne un segment reflète l'ambiguïté (ou non) de la situation. D'autre part, la méthode de gestion de conflit par une combinaison dans le monde ouvert étendu permet de quantifier la croyance de ne pas être sur une route cartographiée et de détecter l'approche par le véhicule d'une route répertoriée. Par contre, la stratégie globale est plus complexe et donc son implémentation temps réel aussi.

D'un autre côté, la méthode locale, plus simple à intégrer dans un système temps réel, produit des résultats comparables en ce qui concerne la sélection de segments. Un seuillage du conflit permet d'éliminer les situations conflictuelles au sens de la contradiction des critères. Les situations sont ambiguës lorsque plusieurs segments n'appartenant pas à une même route sont sélectionnés avec une crédibilité idéale. Par contre, dans le cas d'un véhicule ne se situant pas sur une route cartographiée, il est impossible de savoir si des segments peu crédibles sont quand même à proximité.

La méthode du maximum de probabilité est une méthode plus simple de mise en œuvre. Contrairement aux approches ensemblistes, on a remarqué de bon résultats dans les ronds-points, c'est-à-dire dans le cas de petits segments. Par contre, ses inconvénients sont, d'une part l'obligation de se mettre dans le contexte Gaussien, d'autre part, pour l'ajout d'un nouveau critère de sélection, il faut augmenter la taille du vecteur d'état ce qui complique les calculs. Dans la méthode de maximum de probabilité, les composantes qui forment le vecteur d'état sont, en réalité, les critères de sélection. Donc, si on veut intégrer un nouveau critère de sélection, il faut ajouter une grandeur numérique représentative de ce critère comme un état dans le vecteur d'état.

4 LOCALISATION AVEC MESURES CARTOGRAPHIQUES

Le paragraphe 4 du chapitre 2 a été dédié à la présentation de l'observateur de localisation développé pour la fusion des informations de l'odomètrie, du GPS et de la cartographie, dans le contexte du filtrage de Kalman.

Dans ce qui suit, nous allons présenter la configuration et la synchronisation des capteurs. Ensuite, nous présenterons l'implantation du filtre de Kalman avec son initialisation et le paramétrage de ce filtre. Enfin, les résultats d'expérimentations effectuées sur le parcours d'essai « P3 » seront présentés.

4.1 Principe de l'algorithme et synchronisation des données

L'algorithme de localisation présenté dans le chapitre 2 utilise les trois types d'informations cités auparavant de façon à fournir une localisation continue à une cadence fixe. Le temps nécessaire pour que les segments soient extraits par la tâche responsable de la présélection des segments est compris entre 0,3 seconde dans le meilleur des cas et 0,55 seconde dans le pire des cas (grandeurs observées suite à un essai en temps réel sur un P.C. portable sous Windows et un processeur PIII 800MHz).

Le GPS possède un temps de latence avec 4 satellites en vue de l'ordre de 330 ms (mesures faites à l'oscilloscope). Ce retard élevé ne peut être négligé car il induirait une erreur longitudinale de 10 mètres pour un véhicule roulant à 110 km/h. Par conséquent, le signal impulsionnel "1 PPS" a été utilisé pour déclencher l'échantillonnage des compteurs ABS.

Deux versions ont été testées. Une qui tourne à 1Hz en multi-machine et une deuxième qui tourne à un cadence de 5Hz en mono-machine asservie sur le PPS à chaque seconde. Dans ce dernier cas, la base de données était allégée de façon à ne contenir que les routes.

Dans la première version fonctionnant à 1Hz, la synchronisation est effectuée sur le signal PPS et les traitements sont séquentiels. Le schéma de la figure 20 présente un synoptique de l'architecture séquentielle de l'algorithme général.

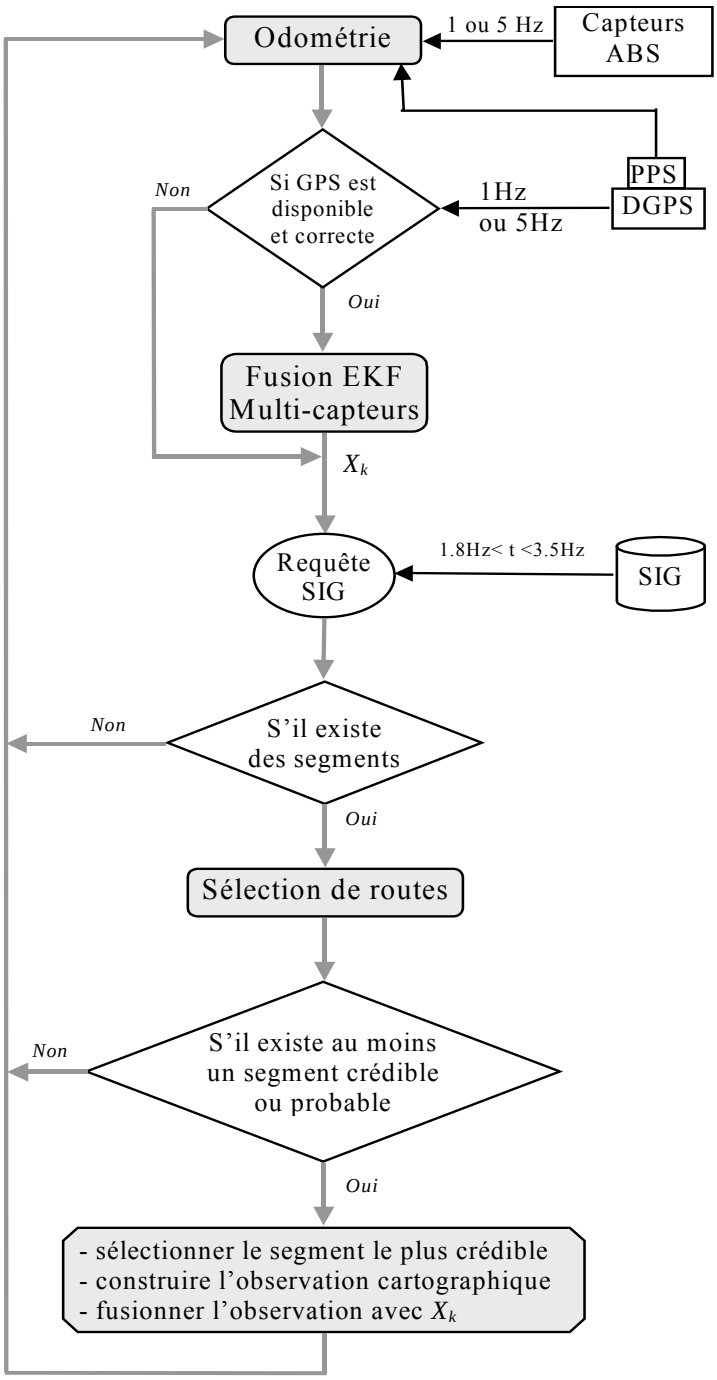


Figure 20. Synoptique de l'architecture.

4.2 Amélioration de l'algorithme de localisation par identification en ligne du décalage du GPS par rapport à la cartographie

4.2.1 Introduction

La carte est utilisée comme une source d'information pouvant améliorer la localisation et même remplacer le GPS en cas d'indisponibilité de ce dernier. Dans ce cas, la méthode devient une méthode d'odométrie recalée par carte avec, comme on le verra, des résultats convaincants. Mais, la nuance de l'utilisation de la cartographie vient du fait que dans certaines applications, on ne cherche pas nécessairement à se localiser en « absolu » sur la surface de la terre, mais on cherche « à coller » au mieux à la carte (même si ce n'est pas exactement la bonne position en absolu).

La base de données routière est une vue déformée de la réalité du terrain. Ce décalage par rapport à la réalité est induit par un cumul d'erreurs qui affectent les informations traitées :

- les biais de positionnement GPS,
- l'erreur du changement de coordonnée WGS 84 (GPS) en coordonnées Lambert (cartographie),
- le fait que le véhicule ne roule pas sur le milieu de la route,
- l'erreur absolue de la carte.

Ce décalage a été observé lors de l'essai test sur le parcours P3 de la méthode de localisation présentée dans le paragraphe 4 du chapitre 2. L'observation des positions corrigées Odo-GPS-Carto a montré que sur un parcours, il y a un décalage constant par morceau entre les positions corrigées et la carte. Ce décalage a la forme d'un bruit basse fréquence.

Afin de « coller » au mieux à la route de la base de données, nous proposons d'identifier en ligne ce décalage, tout en sachant que le fait de ne pas l'identifier n'est pas pénalisant outre mesure.

4.2.2 Méthode d'identification

Puisque nous sommes dans un contexte d'observation d'état, l'identification du décalage suivant x et y peut être réalisée en ajoutant simplement δx et δy dans le vecteur d'état (Chui, Chen 91). Il s'agit d'identifier des biais à caractère déterministe.

Cette façon d'identifier en ligne des paramètres est aussi utilisée dans (Hashiomoto et al., 92), (Durrant-Whyte, Bell, Avery 95) et (Bonnifait 97). Dans ce dernier cas, il s'agissait d'identifier un coefficient correspondant au rayon moyen d'une roue d'un robot en cours de déplacement.

Le nouveau vecteur d'état est de dimension cinq :

$X=[x, y, q, \delta x, \delta y]^t$

Le modèle d'évolution du décalage est une constante. L'évolution est rendue possible en ajoutant un bruit blanc supposé indépendant de l'état et des autres bruits.

$$\begin{cases} \delta x_{k+1} = \delta x_k + \alpha_{\delta x} \\ \delta y_{k+1} = \delta y_k + \alpha_{\delta y} \end{cases} \quad (9)$$

Nous pouvons interpréter (δ_x, δ_y) comme les décalages (ou corrections) à appliquer aux positions GPS pour que celles-ci soient statistiquement centrées sur les arcs qui représentent les routes.

Nous réécrivons les équations odométriques où les décalages suivant x et y apparaissent :

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + \dfrac{rd_k \cdot \Delta qd_k + rg_k \cdot \Delta qg_k}{2} \cdot \cos\left(\theta_k + \dfrac{rd_k \cdot \Delta qd_k - rg_k \cdot \Delta qg_k}{2e}\right) \\ y_{k+1} = y_k + \dfrac{rd_k \cdot \Delta qd_k + rg_k \cdot \Delta qg_k}{2} \cdot \sin\left(\theta_k + \dfrac{rd_k \cdot \Delta qd_k - rg_k \cdot \Delta qg_k}{2e}\right) \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \dfrac{rd_k \cdot \Delta qd_k - rg_k \cdot \Delta qg_k}{e} \\ \delta x_{k+1} = \delta x_k \\ \delta y_{k+1} = \delta y_k \end{cases} \tag{4.10}$$

4.2.3 Filtre de Kalman

Le filtre de Kalman étendu implanté est celui présenté dans le paragraphe 4 du chapitre 2, avec le modèle d'évolution (Eq. 30) :

$$\begin{aligned} X_{k+1} &= f_k\left(X_k, U_k, \pi_k\right) \\ Y_k &= h_k\left(X_k, \nu_k\right) \end{aligned} \tag{4.11}$$

Etape de prédiction :

$$\begin{aligned} \hat{X}_{k+1/k} &= F_k X_k + B_k U_k \\ P_{k+1/k} &= F_k P_{k/k} F_k^T + B_k Q_k^{\beta e} B_k^T + G_k Q_k^{\alpha} G_k^t \end{aligned} \tag{4.12}$$

Etape de correction :

$$\begin{aligned} K_{k+1} &= P_{k+1/k} C_{k+1}^T \left(C_{k+1} P_{k+1/k} C_{k+1}^T + Q_{k+1}^{\beta m}\right)^{-1} \\ \hat{X}_{k+1/k+1} &= \hat{X}_{k+1/k} + K_{k+1}\left(Y_{k+1} - C_{k+1}\hat{X}_{k+1/k}\right) \\ P_{k+1/k} &= \left(I - K_{k+1} C_{k+1}\right) P_{k+1/K} \end{aligned} \tag{4.13}$$

Initialisation :

L'initialisation d'un filtre de Kalman étendu est un problème sensible. En effet, si l'estimée initiale « X_0 », fourni en entrée au filtre, est trop éloignée de la solution, ce dernier risque d'atteindre un mauvais point de fonctionnement. Pour notre cas, une partie du vecteur d'état est initialisée d'une façon grossière avec la position GPS prélevée au lieu où débutent les expérimentations (le plus souvent c'est le garage où STRADA est stationnée). La matrice de variance-covariance a été également initialisée avec les variances-covariances sur la position fournies par le récepteur GPS (trame NMEA GST).

Les paramètres d'un filtre sont entièrement déterminés dès que l'on a spécifié les matrices, « $Q^{\beta e}$ » (bruit d'entrée), « $Q^{\beta m}$ » (bruit d'observation) et « Q^{α} » (bruit de modèle).

Les erreurs de l'odométrie proviennent de l'imprécision de mesure de l'entrée et des mauvaises modélisations : sol non plan, glissements, erreurs sur les paramètres du modèle,

etc. Dans le filtre de Kalman, nous avons pris en compte ces deux phénomènes en les modélisant par des bruits centrés indépendants de matrice de variance-covariance $Q^{\beta e}$ (bruit d'entée) et « Q^{α} » (bruit du modèle). Ces bruits interviennent dans l'équation du calcul de la matrice de covariance de la phase de prédiction :

$$P_{k+1/k} = F_k P_{k/k} F_k^T + B_k Q_k^{\beta e} B_k^T + G_k Q_k^{\alpha} G_k^t \tag{4.14}$$

L'écart type de l'erreur théorique du codeur est R = 0.0193/12

$$L = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 1/2e & -1/2e \end{bmatrix} \text{ et } Q^{\beta e} = R.L.L^t \tag{4.15}$$

La matrice Q^{α} (bruit de modèle) a été fixée suite à une gamme d'essais.

Pour la matrice $Q^{\beta m}$, une partie est donnée par le récepteur GPS et une partie est construite avec les informations cartographiques (comme présenté dans le chapitre 2 paragraphe 4.2)

4.3 Résultats expérimentaux de la localisation sur le parcours « P3 »

Ce paragraphe reporte les résultats d'essais, effectués sur un parcours appellé « P3 ». Lors de cet essai, l'algorithme a montré son bon fonctionnement. Il a notamment montré qu'il peut fonctionner avec un masquage de GPS pendant une longue durée (2 km de masquage de GPS sur un trajet de 4.4 km). L'algorithme a été testé avec deux méthodes de sélection de routes : la méthode de maximum de probabilité et la méthode multi-critère locale. La méthode multi-critère « globale » a été écartée pour des raisons de portage en temps réel de l'algorithme de localisation.

Les résultats de l'algorithme de localisation analysés dans la suite de ce paragraphe sont séparés en deux parties. La première est réalisée avec la méthode de maximum de probabilité et la deuxième avec la méthode multi-critère locale.

4.3.1 Parcours « P3 »

Le parcours P3 se situe à l'entrée sud de Compiègne, dans la zone de Mercière Ce parcours test est dédié à l'étude et l'analyse de ses performances de la méthode de localisation. Dans ce parcours, deux tours entre les deux ronds-points du bas de la figure 21 sont effectués, ensuite le trajet continue sur plusieurs routes en traversant d'autres ronds-points et d'autres bifurcations. Entre les ronds-points, on a accéléré au maximum pour atteindre au plus vite la vitesse limite de 70 km/h.

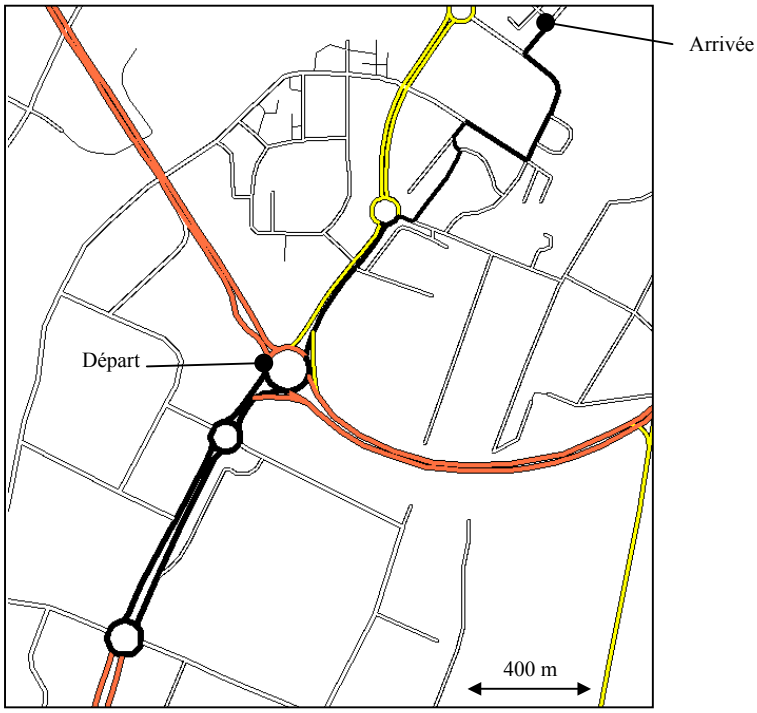


Figure 21.Parcours « P3 » tracé en noir.

4.3.2 Résultats avec la méthode de sélection du maximum de probabilité

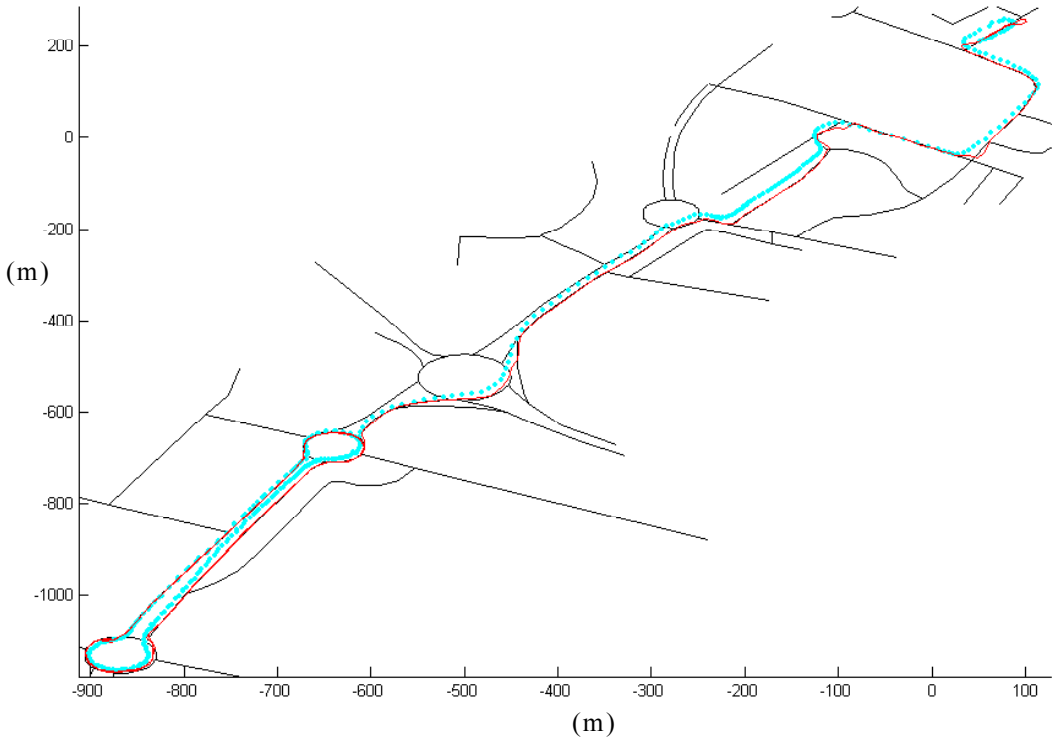


Figure 22. Vue globale du trajet d'essai : points GPS en pointillés clairs, Position corrigée en ligne pleine claire (Fusion Odo+GPS+Carto) et les routes extraites de la base de données selon la méthode de maximum de probabilité (parcours « P3 »).

Sur la figure 22, on peut voir en noir les segments décrivant les routes du parcours « P3 » stockées dans la base de données routière. Ce sont ces segments qui ont été présélectionnés pour être traités par la méthode de sélection qui détermine le plus probable utilisé dans l'algorithme de localisation. Sur cette figure, on peut distinguer les points qui décrivent les positions fournies par le GPS en mode différentiel. Nous attirons l'attention sur la distance non négligeable entre une position DGPS et le segment correspondant. La ligne tracée en clair représente le trajet corrigé en fusionnant position odométrique, position DGPS et cartographie. Nous remarquons que le trajet corrigé se rapproche mieux à la route même dans les deux cas problématiques :

- sur les deux routes parallèles entre les deux ronds points du trajet en bas de la figure 22,
- dans les ronds points.

Dans le premier cas de figure et à l'entrée du deuxième rond point (en commençant par le bas de la figure), les points DGPS à l'allée et au retour sur la 2×2 voies, sont très proches de la route du retour. Malgré la grande certitude de la position DGPS, la méthode de sélection a fourni le bon segment sur lequel le véhicule roule. Sur la même figure, on voit bien que le trajet est corrigé sur la bonne route.

Dans le deuxième cas de figure, les ronds points (qui doivent avoir un diamètre supérieur à 25 mètres pour qu'ils ne soient pas représentés par un simple point dans la base de

données) sont caractérisés par leurs grandes courbures ce qui implique un grand nombre de petits segments pour les décrire.

Pour une pose donnée et dans un rond point, on peut avoir plus d'un segment probable due à la petite longueur des segments et à leurs orientations peu différentes pour deux segments consécutifs. Même dans ce cas de figure, la méthode de localisation donne des résultats plus que satisfaisants.

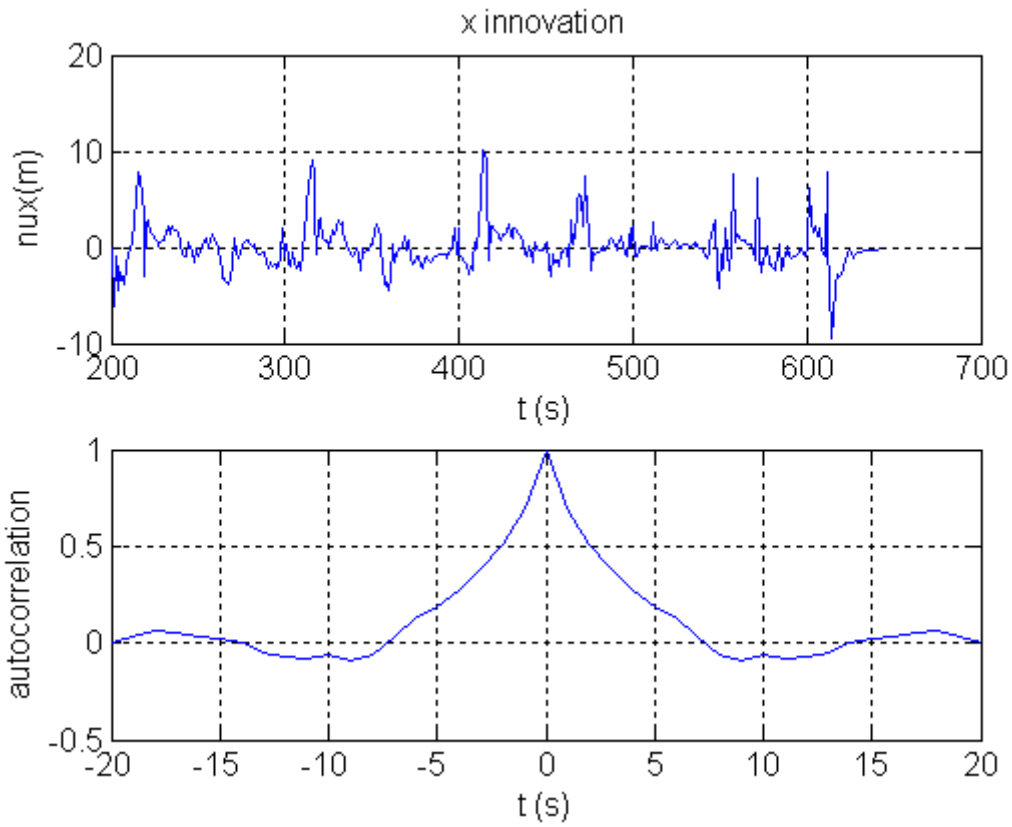


Figure 23. Innovation et autocorrélation de l'innovation selon l'axe des x du filtre de kalman, en utilisant la méthode de sélection selon le maximum de probabilité

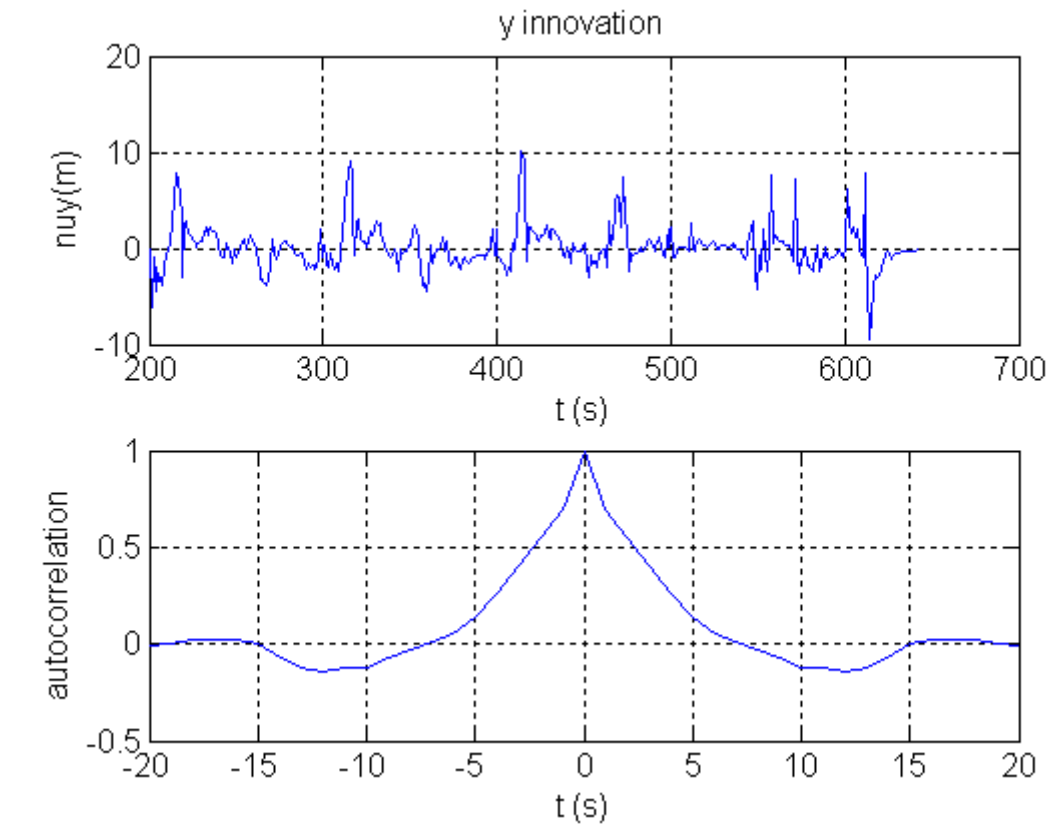


Figure 24. Innovation et autocorrélation selon l'axe des y du filtre de Kalman, en utilisant la méthode de sélection selon le maximum de probabilité

Sur la figure 23 et 24, on constate, que le filtre se comporte bien du fait que les innovations sont centrées et qu'elles présentent des autocorrélations proches de la forme d'un pic de Dirac (ce qui traduit le caractère d'un signal aléatoire blanc).

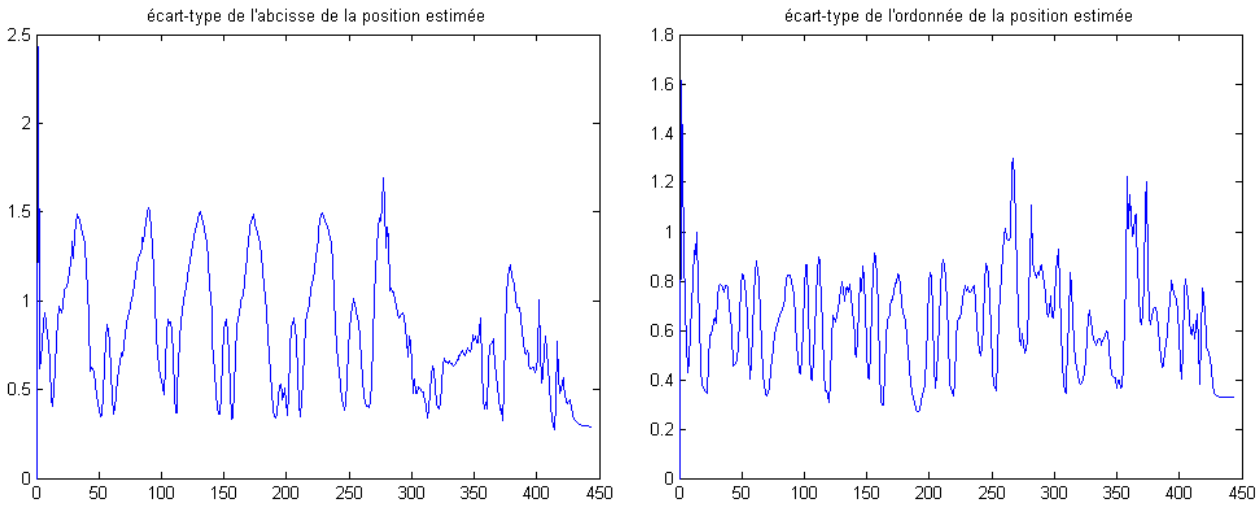


Figure 25. Ecarts types selon l'axe des x et l'axe des y.

La figure 25 montre les écarts types selon x et y de la position estimée. Nous remarquons que les écarts types sont bornés et ne divergent pas. Par ailleurs, ils indiquent une précision de positionnement métrique.

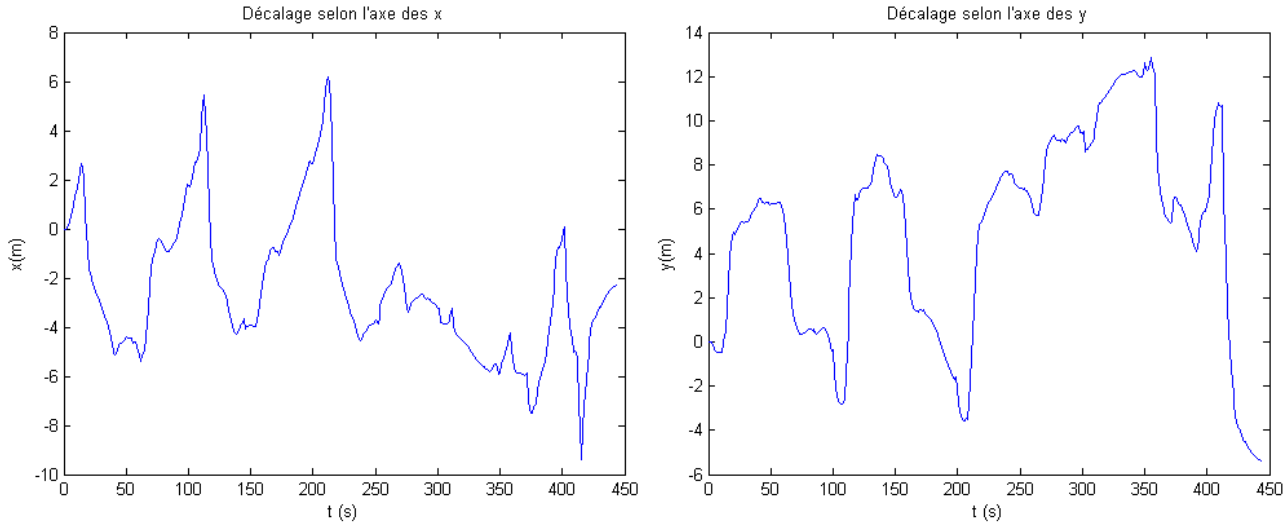


Figure 26. Estimation du décalage.

La figure 26 montre le décalage estimé tout au long du trajet. Nous remarquons que ce décalage à l'allure d'un phénomène basse fréquence. La plus grande valeur est de 13,2 mètres qui est de l'ordre de grandeur de l'erreur absolue annoncée par le fournisseur de la base de donnée routière.

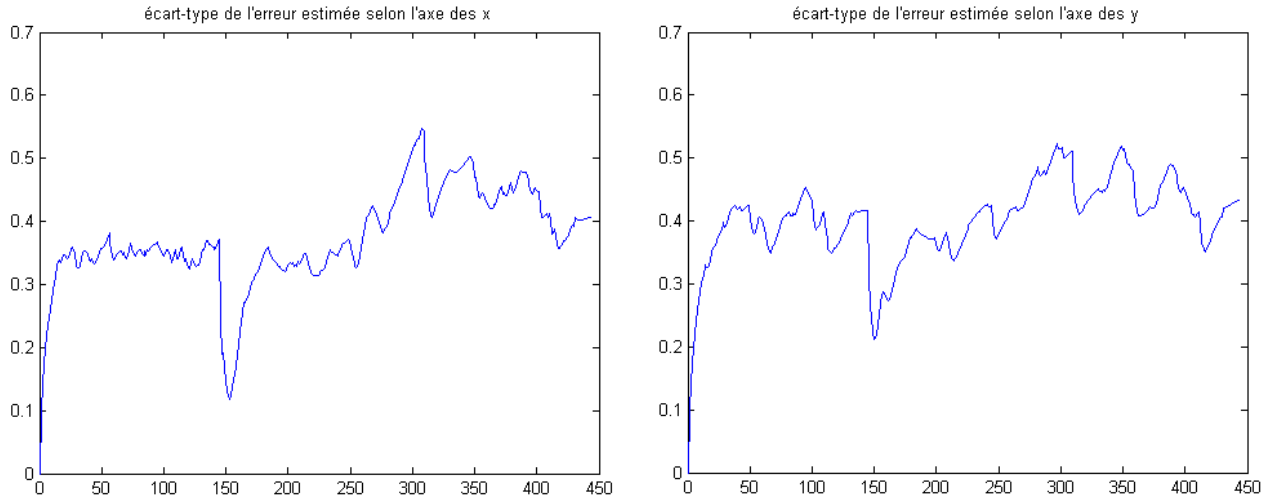


Figure 27. Ecarts types des décalages par rapport à l'axe des x et l'axe des y.

La figure 27 montre les écarts types de l'estimation des décalages selon x et y. Nous remarquons qu'ils sont bornés et ne divergent pas.

On note également qu'ils sont logiquement du même ordre de grandeur que les écarts types en x et y.

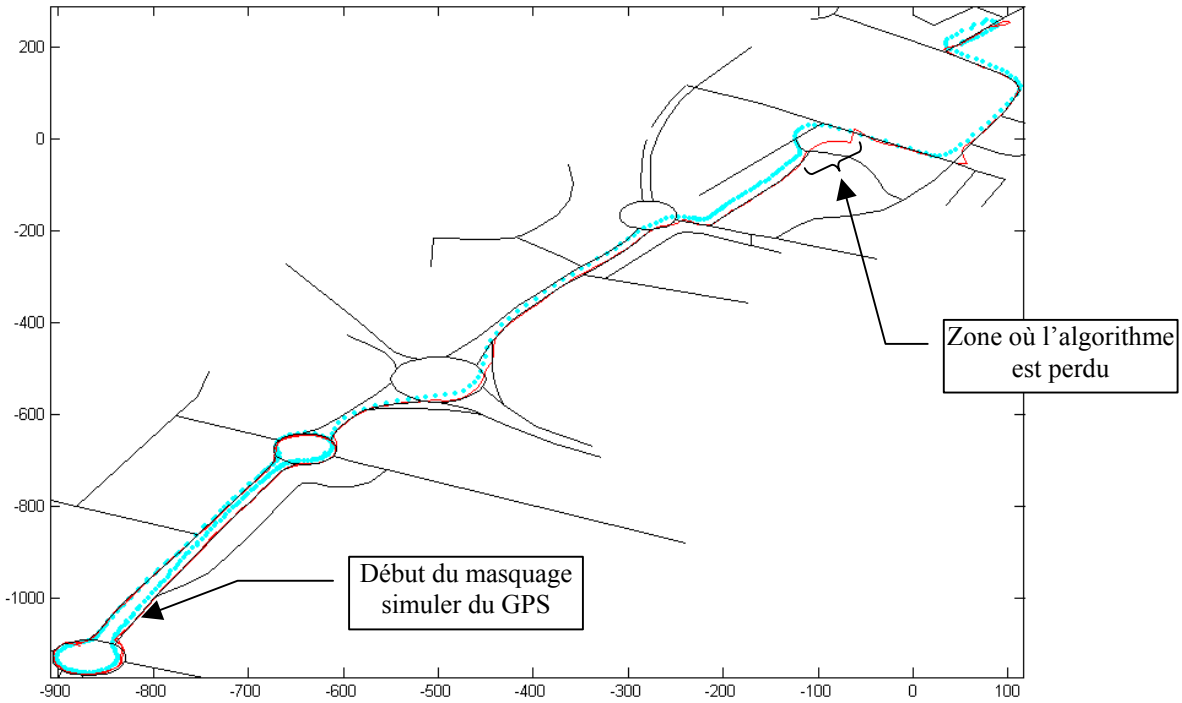


Figure 28. Localisation avec masquage du GPS.

La figure 28 montre les résultats de l'algorithme de localisation avec un masquage simulé du GPS à partir de la position 200 de la trajectoire de l'essai. En l'absence de l'information GPS, l'algorithme de localisation devient un algorithme utilisant l'odométrie et la cartographie uniquement. Nous remarquons, que malgré l'absence de l'information GPS à partir de la position indiquée sur la figure 28, l'algorithme localise le véhicule sur les bons segments sauf sur une petite zone (indiquée sur la même figure) où l'algorithme est perdu. Il se rattrape directement après quelques itérations.

4.3.3 Résultats avec la méthode de sélection multi-critères locale

L'algorithme de localisation a été testé avec la méthode de sélection de routes basée sur la théorie des croyances. Le test a été effectué sur le même parcours pour que la comparaison soit possible. Nous remarquons que l'algorithme donne des résultats parfaitement comparables aux résultats obtenus par l'algorithme utilisant la méthode de sélection du maximum de probabilité. Le véhicule a été localisé sur les bons segments et le trajet corrigé se rapproche très bien le réseau routier cartographié.

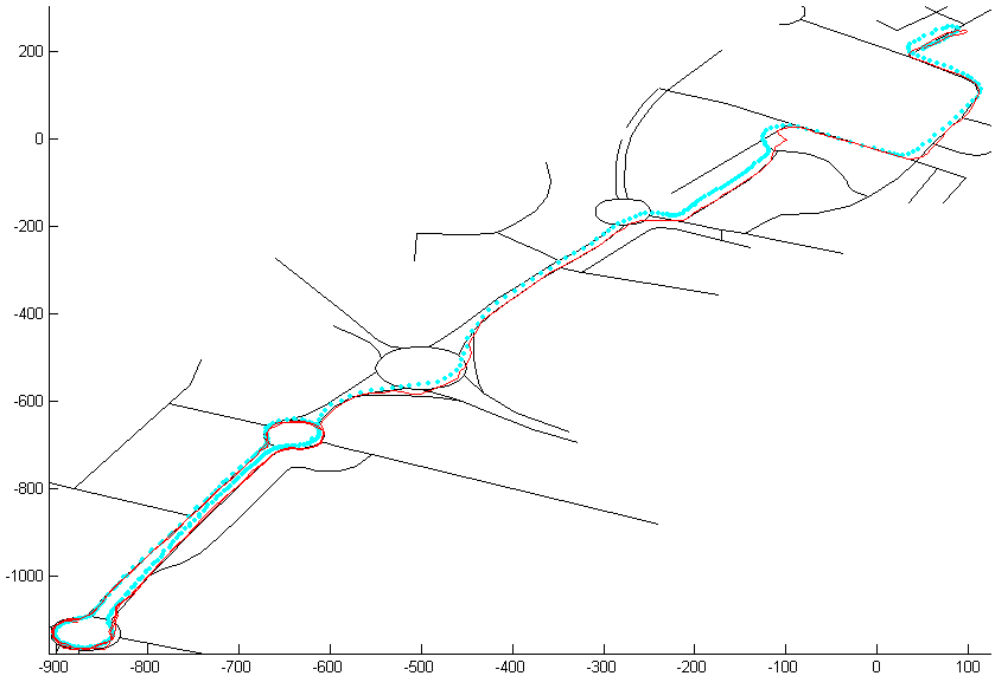


Figure 29. Vue globale du trajet d'essai : position GPS en pointillés clairs, position corrigée en ligne claire (Fusion Odo+GPS+Carto) et les routes extraites de la base de données selon la méthode de la théorie des croyances (parcours « P3 »).

Nous remarquons, sur cet essai et par rapport à l'autre méthode, que sur les ronds points la position n'est pas bien déterminée. Egalement sur les jonctions aux entrées et aux sorties des ronds points, l'algorithme a l'air un peu perdu sur deux ou trois itérations, mais il se rattrape rapidement. Ceci semble indiqué que l'approche crédibiliste de sélection de routes est plus prudente.

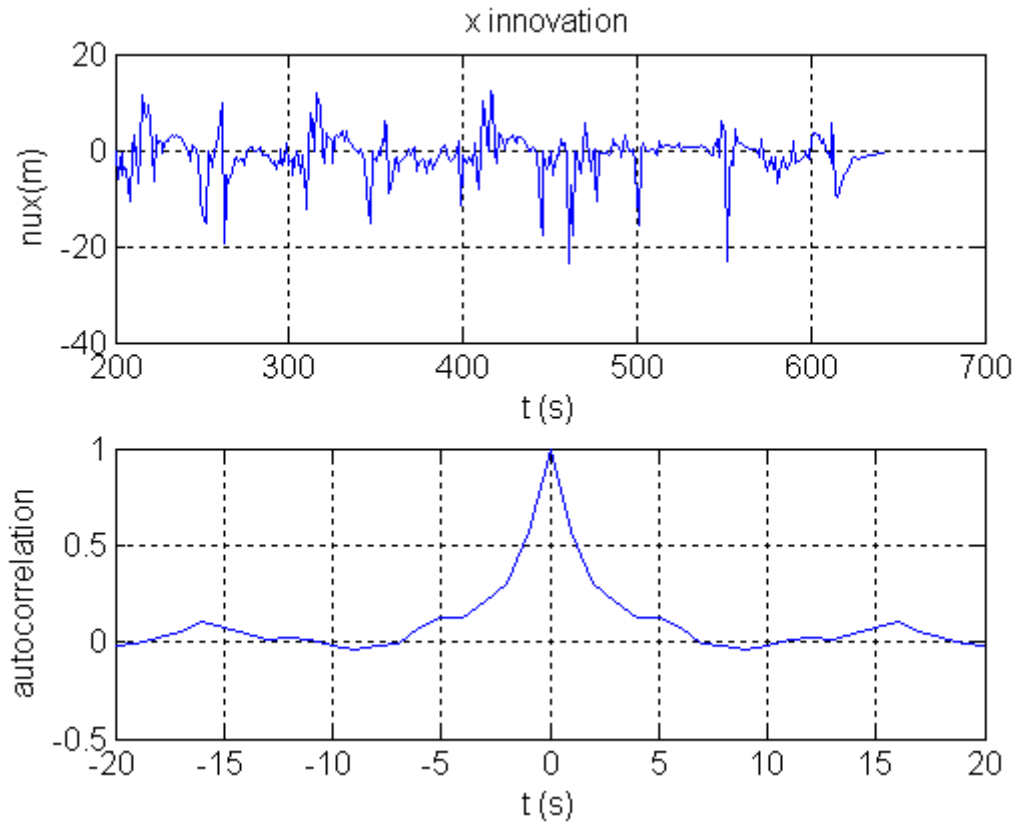


Figure 30. Innovation et autocorrélation selon l'axe des x pour la méthode de localisation, en utilisant la méthode de sélection avec la théorie des croyances.

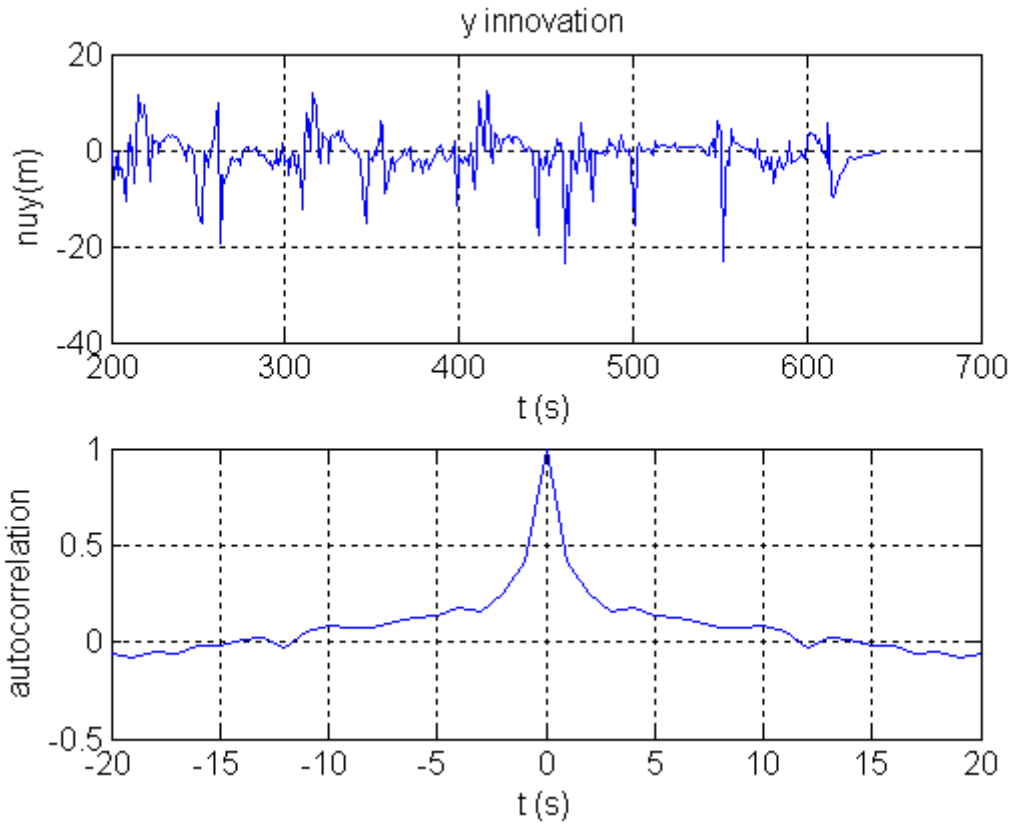


Figure 31. Innovation et autocorrélation selon l'axe des y pour la méthode de localisation, en utilisant la méthode de sélection avec la théorie des croyances

Sur la figure 30 et 31, on constate également qu'avec cette méthode de sélection le filtre se comporte bien du fait que les innovations restent centrées et qu'elles présentent des autocorrélations proches de la forme d'un Dirac (ce qui traduit le caractère d'un signal aléatoire blanc). Par rapport au cas précédent, l'autocorrélation se rapproche d'avantage d'un Dirac ce qui indique un meilleur comportement du filtre.

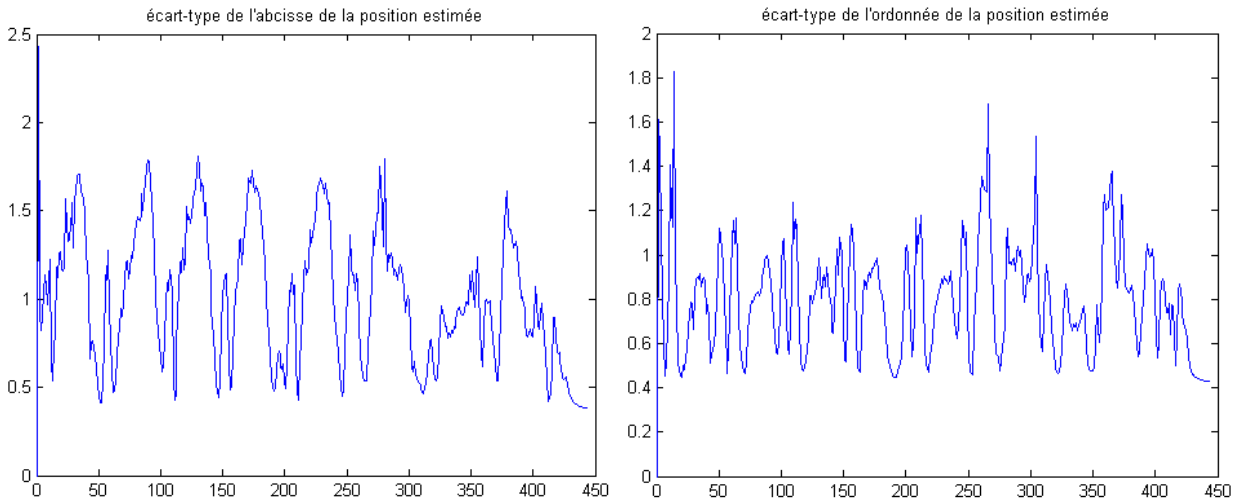


Figure 32. Ecarts types selon l'axe des x et l'axe des y de la position.

Les écarts types sont aussi bornés et ne divergent pas.

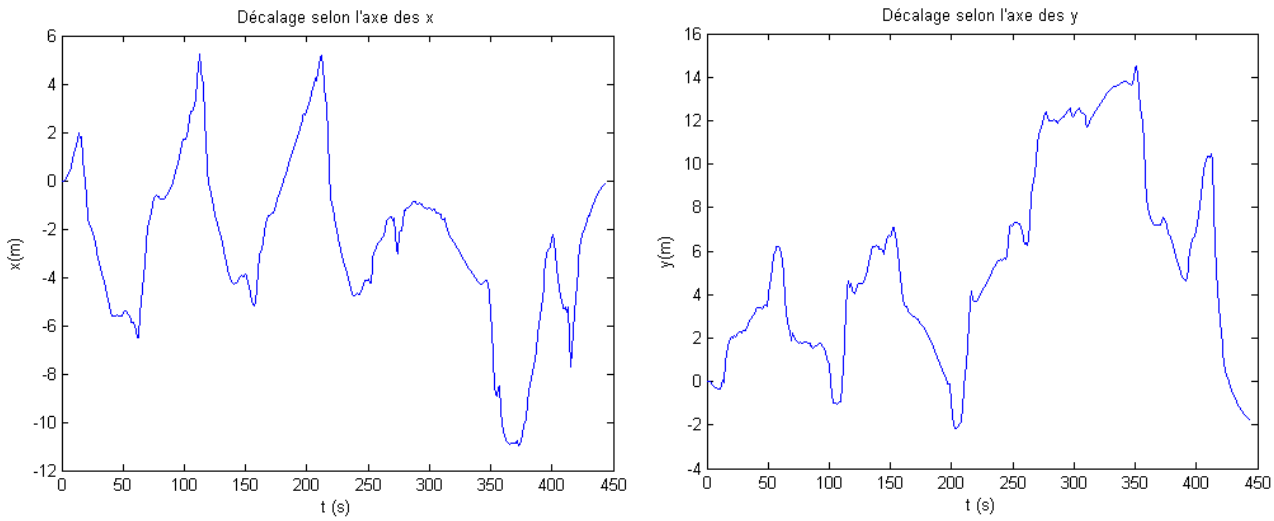


Figure 33. Estimation du décalage.

La figure 33 présente l'allure des courbes des décalages selon x et y avec la méthode locale. Elle ressemble à l'allure des courbes de décalages avec la méthode du maximum de probabilité.

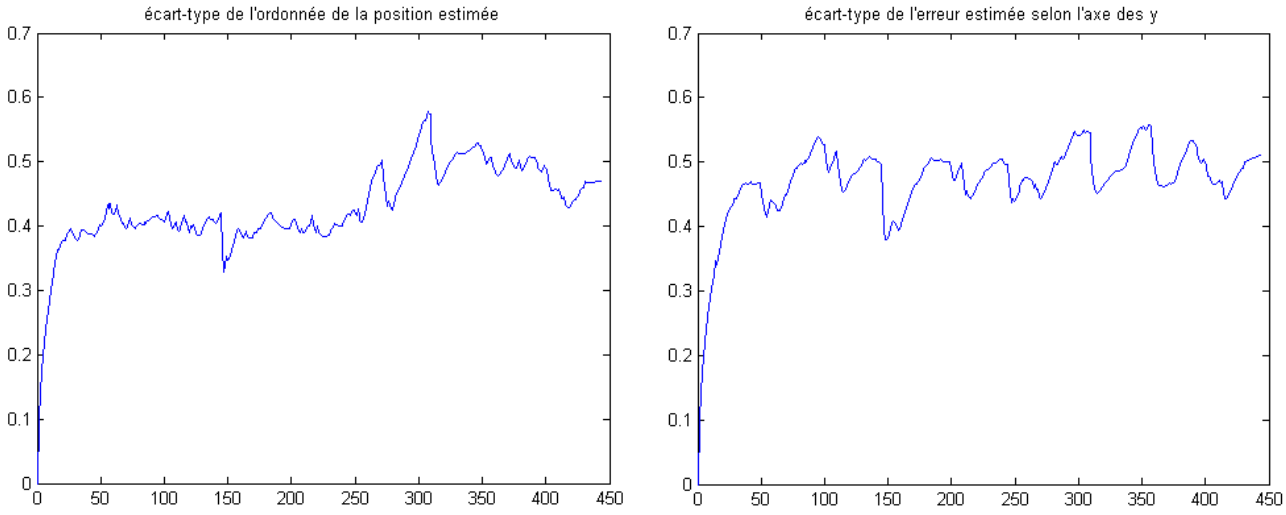


Figure 34. Ecart type de l'erreur de l'estimée par rapport à l'axe des x et l'axe des y

Les écarts types de l'erreur de l'estimation des décalages sont bornées et non divergents.

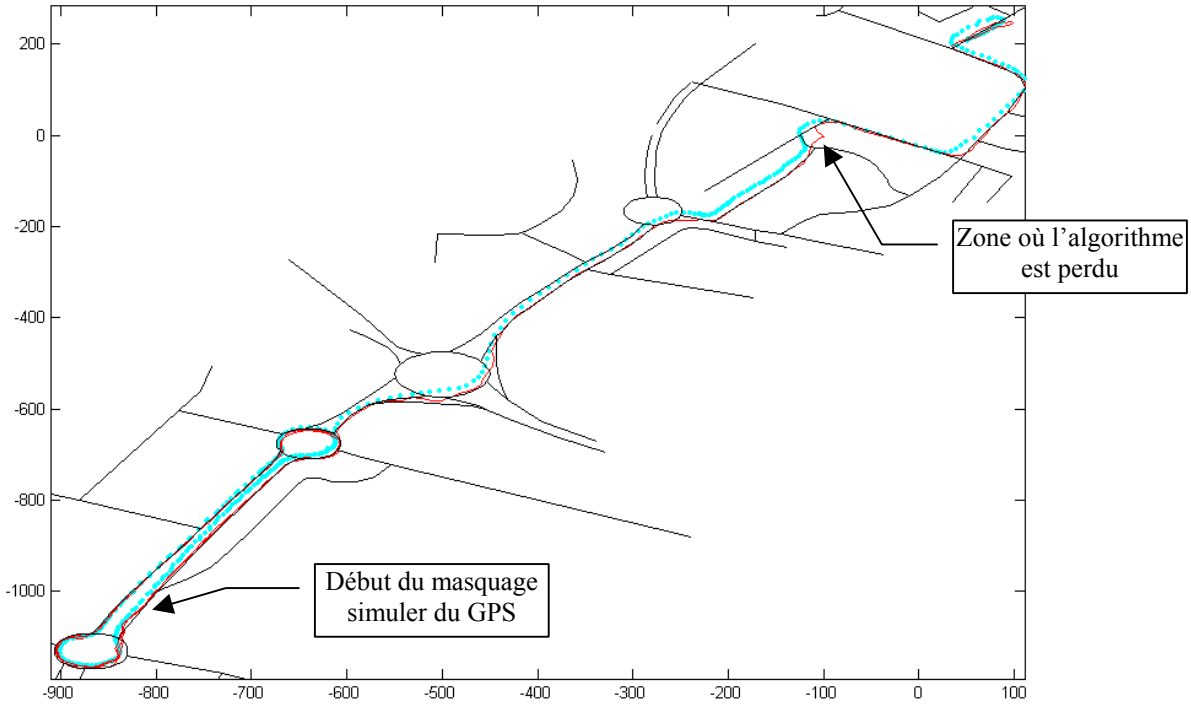


Figure 35. Localisation et fusion selon la méthode de la théorie des croyances avec masquage du GPS.

Sur la figure 35 et sans le GPS, les résultats de la localisation avec la méthode de sélection multi-critère locale sont présentés. Le masquage simulé a été exercé à partir de la position 200. Avec cette deuxième méthode de sélection, l'algorithme réussi à localiser sur les bonnes routes sur le reste du trajet. On note que la zone, où l'algorithme est perdu, est plus petite.

5 PORTAGE TEMPS REEL

Une attention particulière a été dédiée à la réalisation de démonstrations avec le véhicule expérimental « STRADA » du laboratoire HeuDiaSyc, comme la démonstration ARCOS du 18-19 Juin 2003, à Versailles.

Le véhicule STRADA embarque de nombreux capteurs. Afin de gérer la variété de ces derniers ainsi que la diversité des applications, un environnement logiciel apparaît plus que nécessaire. En premier lieu, nous allons décrire nos besoins pour un tel système, puis nous présenterons les solutions que nous avons mises en place.

Pendant la phase de test des algorithmes, un environnement temps-réel de prototypage est nécessaire pour mettre en œuvre des algorithmes de localisation. Ainsi, cet environnement doit permettre l'intégration simple et rapide d'algorithmes, la gestion multi-tâches et la distribution des tâches sur une architecture matérielle éventuellement multi-processeurs ou multi-machines.

Afin d'être efficace pendant la phase de test, il faut avoir mené le développement des algorithmes aussi loin que possible en utilisant une base de données de scenarii aussi proche que possible des conditions réelles. Il faut donc assurer la qualité du datage des données de la base, tout en maintenant leur intégrité (perte ou retard). Dans les applications de localisation considérées, nous avons besoin d'enregistrer des scenarii mettant en œuvre l'utilisation de

plusieurs trames GPS et des données ABS. De plus, nous devons gérer une base de données géographiques dont le temps de traitement est difficilement maîtrisable (de l'ordre de quelques centaines de millisecondes jusqu'à plusieurs secondes en fonction de la taille de la base et de la puissance de la machine). A une fréquence de 5 Hz, la précision au niveau du datage des données doit être inférieure à 10 ms, et nous imposons qu'il n'y ait aucune perte de données durant l'acquisition. Nous avons donc besoin d'un environnement logiciel performant.

Pendant la phase de développement des algorithmes, les besoins sont tout à fait similaires, mais le contexte est différent : les phases de test et d'acquisition ont obligatoirement lieu dans le véhicule alors qu'il est plus simple que l'ensemble du développement se déroule dans le laboratoire. L'utilisation d'une base de données de scenarii plutôt que l'implémentation directe sur le prototype est essentielle, pour ne pas dire évidente : ce dernier est rare et coûteux, alors qu'une station de travail est beaucoup plus accessible. Une fois les bases de données constituées, nous devons être en mesure de les utiliser facilement pour développer les algorithmes.

Le passage d'une phase à une autre du projet est une tâche délicate qu'il faut gérer, puisque pendant le prototypage d'application multi-capteurs, on boucle un certain nombre de fois entre la constitution de base de données de scenarii, la conception de l'application et le test en conditions réelles.

La constitution de base de données de scenarii a été effectuée avec des données du GPS, des capteurs ABS et du système d'information géographique. Si pour l'enregistrement des données plusieurs machines sont nécessaires, alors nous avons utilisé une méthode pour post-synchroniser les données utilisant le *middleware* SCOOT-R[29] (Chaaban et al 03) développé par l'équipe « Véhicule Intelligent » du laboratoire Heudiasyc. Ce *middleware* permet de développer des applications temps réel distribuées sur plusieurs machines connectées à un réseau informatique. En terme de fréquences d'acquisition et si l'on émet des données entre machines, SCOOT-R, dans sa version utilisant le réseau *FireWIre* 1394a, peut atteindre une fréquence d'acquisition de 8kHz, si on utilise tous les cycles du réseau *FireWIre*. Dans notre cas, les contraintes ne sont pas aussi élevées comme d'autres projets du laboratoire dans lesquels on manipule, par exemple, des images couleur de taille de 640*480 pixels à une fréquence de 30 images par seconde. Du fait de sa structure, SCOOT-R offre un modèle de communication temps réel entre composants logiciels qui permet de développer également des applications de visualisation et de fusion des données.

Deux applications d'acquisition ont été développés à des fréquences de 1 Hz et de 5 Hz. Le format suivant laquelle les données ont été stockées (texte et binaire) est lisible par *Matlab*.

Le développement des algorithmes de localisation s'est fait essentiellement avec Matlab. Pour le portage temps-réel des programmes *Matlab*, ceux-ci doivent être transcrits en langage C/C++. Pour ce faire, nous avons utilisé l'utilitaire *Add-in* qui fait le lien entre le *Matlab Compiler* et le compilateur *Microsoft Visual C* 6. Il permet d'intégrer du code *Matlab* dans des projets écrits en C/C++ et de générer des exécutables ou des librairies dynamiques (en anglais, *DLL : Dynamic Link Libraries*).

Pour le test en condition réelles, deux architectures ont été utilisées. La première est indépendante de SCOOT-R et utilise les mécanismes multi-processus et multi-tâches du système d'exploitation Windows 2000 professionnel. C'est une architecture mono-machine

[29] Serveurs et clients Orientés Objets , Temps-Réel.

performante si la base de données est petite et la machine puissante. Une deuxième implémentation multi-machines a été fait autour du *middleware* SCOOT-R.

Les logiciels existant sur le marché sont peu adaptés à nos besoins. Cependant, le produit ^{RT}MAPS (Steux 01) développé par l'Ecole des Mines de Paris et commercialisé par INTEMPORA est un atelier logiciel extrêmement intéressant pour le traitement, le prototypage et la fusion de données. Ce produit a été conçu quasiment en parallèle avec le développement de la plate-forme SCOOT-R du laboratoire Heudiasyc. Au début de la thèse, nous étions convaincu que la manipulation d'une grande base de données routière nécessiterait la déportation de la gestion de la base sur un autre PC, à cause de la lourdeur du temps de gestion d'une telle base de données. Donc, nous nous sommes orientés vers une architecture distribuée. ^{RT}MAPS à cette époque reposait une architecture mono-machine. Il a donc été écarté pour cette raison.

5.1 Architecture Mono-Machine

Dans la version mono-machine, une base de données routière allégée a été utilisée pour que le processeur d'un seul PC puisse satisfaire la contrainte d'une fréquence d'exécution de 5 Hz. Dans la base, n'est conservé que le réseau routier.

L'environnement informatique de fusion de données est un ensemble de processus et d'activités (*threads*) Windows NT/2000 qui peuvent être vus comme plusieurs tâches fonctionnant en parallèle.

Ces tâches sont :

- une tâche nommée « ag132 » qui traite les informations du récepteur GPS ag132 de Trimble,
- une tâche nommée « odomètre » qui acquière les informations des capteurs ABS des roues arrières,
- une tâche nommée « SIG » qui interagit avec le **S**ystème d'**I**nformation **G**éographique Géoconcept manipulant la base de données Géoroute V2.

La fréquence d'émission des différentes trames du récepteur GPS sur la liaison série est de 5 Hz et les ABS sont échantillonnés à 5 Hz grâce à un algorithme qui asservit ces échantillonnages sur le signal PPS (Pulse Per Second).

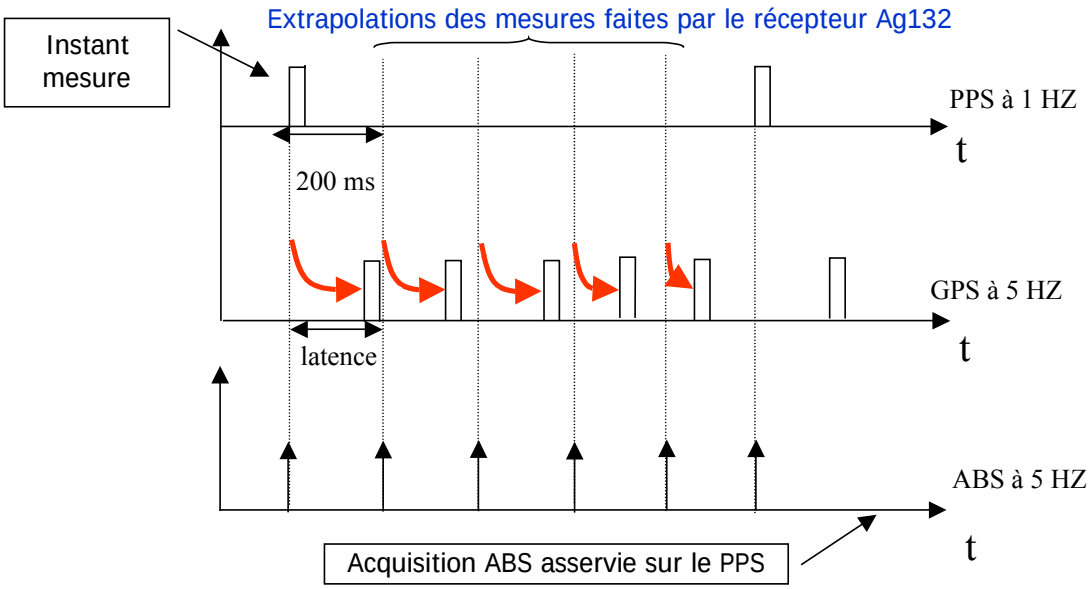


Figure 36. Synchronisation de l'acquisition des ABS sur le PPS.

La description schématique de la structure multi-tâches est la suivante :

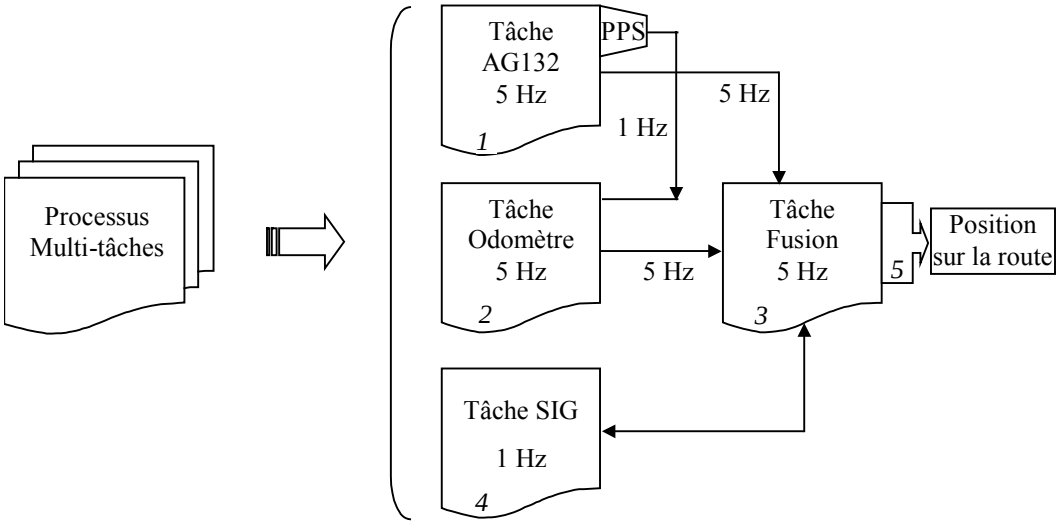


Figure 37. Description schématique des tâches temps réel.

Dans le processus, la tâche de fusion joue le rôle du chef d'orchestre. Cette tâche reçoit les mesures Ag132 et Odométrie. La tâche *odomètre* s'asservit sur le PPS quand il est présent. Lorsque ce signal disparaît, suite à un masquage prolongé des satellites, l'échantillonnage se fait en boucle ouverte.

A partir de ces informations, la tâche *fusion* implémente la sélection de route et l'observateur d'état pour estimer la pose. Ensuite, cette pose est utilisée pour adresser une requête au système d'information géographique par l'intermédiaire de la tâche *SIG*. Le SIG présélectionne un ensemble de segments qui sont triés et placés dans une mémoire partagée. La tâche *fusion* accède périodiquement à ces segments pour déterminer le positionnement cartographique. La tâche SIG est une tâche de basse priorité qui boucle sur elle même : dès que le SIG Géoconcept a répondu, elle lui adresse une nouvelle requête et ainsi de suite. Ainsi, en pratique et sur une machine avec un processeur Pentium 4 à 2 Ghz et 512 Mo de mémoire vive, la tâche *fusion* utilise en moyenne 2 fois successives le même ensemble de segments.

5.2 Implantation Multi-Machines

Avec une base de données importante (notamment avec de nombreux attributs ADAS), une architecture mono-machine ne nous semble pas adaptée aux dynamiques des véhicules automobile. Il faut certainement déporter le système d'information géographique sur un calculateur dédié. Dans ce cadre, le *middleware* SCOOT-R est bien approprié. En effet, SCOOT-R permet l'échange temps-réel d'objets entre des processus s'exécutant sur des calculateurs reliés par un réseau selon un modèle client-serveur en respectant les échéances temporelles de annoncées par les différents composants.

SCOOT-R comprend un ensemble de protocoles mis en oeuvre au travers d'une API[30] orientée objet pour des systèmes temps-réel constitués par l'interconnexion de plusieurs calculateurs. Chaque calculateur peut supporter plusieurs capteurs ou plusieurs logiciels. Pour pouvoir communiquer entre les différentes composantes (un capteur ou un logiciel), chaque composant doit le faire suivant le modèle client/serveur. Par exemple, si un capteur S1 fournit des données et s'il existe un client C1 pour utiliser ces données, pour que le client C1 accède aux données de S1, un serveur doit-être associé au capteur S1. Ensuite, grâce à ce serveur, le client C1 accédera aux données en lui adressant des requêtes. SCOOT-R véhicule ces requêtes et les données retournées par le serveur.

L'architecture temps réel du système de localisation utilisant la cartographie routière et utilisant deux PC est la suivante :

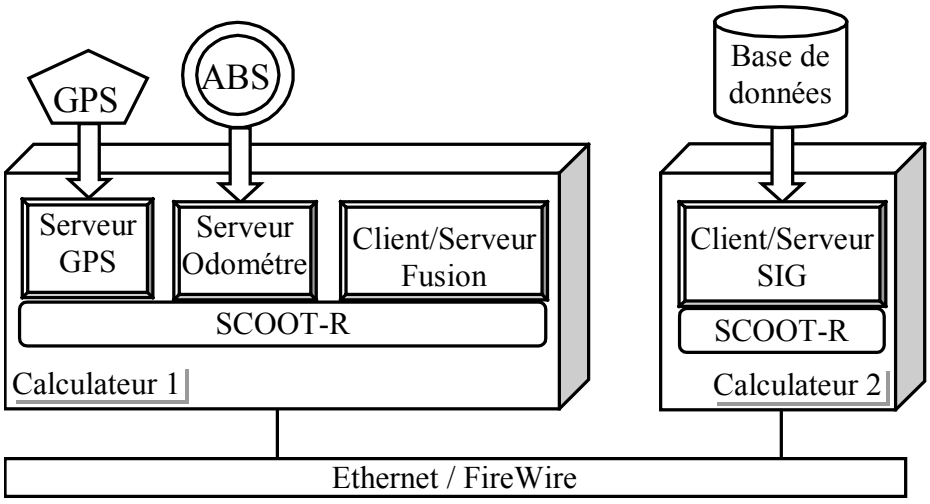


Figure 38. Architecture distribuée du système de localisation.

- Serveur GPS : ce serveur a pour rôle de communiquer avec le récepteur AgGPS132 ; en fait, ce serveur permet de récupérer les trames de données provenant du récepteur GPS à travers le port série, ensuite d'analyser les trois types de trames reçues (GGA, VTG et GST). La trame GGA contient le temps, la latitude, la longitude, l'altitude, le nombre de satellites vus par le récepteur GPS et aussi d'autres paramètres. La trame GST contient le temps et les paramètres a, b , phi, sigma_lat, sigma_lon, sigma_alt qui caractérisent l'ellipse d'erreur du récepteur GPS. La trame VTG, quant à elle, contient le temps et la vitesse. Ce serveur comprend deux *threads* qui coopèrent ensemble afin d'assurer le traitement souhaité tout en diminuant le temps de traitement.

[30] Application Programming Interface

- Serveur ABS : ce serveur récupère, à travers une carte d'acquisition, les impulsions générées par les capteurs ABS pour calculer les déplacements et les rotations élémentaires ainsi que la vitesse moyenne du véhicule.
- Client/Serveur SIG : le client/serveur SIG utilise le moteur cartographique de Géoconcept qui manipule la base de données routière. Ce programme est à la fois client et serveur. Il est client quand il reçoit la position estimée autour de laquelle il doit présélectionner les routes les plus proches. Et il est serveur quand il fournit le tableau des routes les plus proches.
- Client/Serveur Fusion : c'est dans ce programme où l'algorithme de localisation est codé.Une maquette de cette architecture a été développée avec le récepteur GPS émettant des trames à 1Hz. Le réseau utilisé était de l'Ethernet 100 Mbits/s mais avec les nouveaux développements qui ont été faits au laboratoire il serait préférable d'utiliser maintenant la bibliothèque pour réseau FireWire car elle est plus déterministe.

6 CONCLUSION

Ce chapitre a été dédié à la comparaison de trois méthodes de sélection de routes et à l'analyse de l'algorithme de localisation dynamique en comparant les performances avec l'utilisation de deux méthodes de sélection de routes différentes. Les expérimentations réelles ont permis de montrer le bon fonctionnement des stratégies développées.

Sur les ronds-points, nous retiendrons que la meilleure performance est à accréditer à la méthode du maximum de probabilité par rapport aux méthodes multi-critères. Remarquons néanmoins l'ouverture de l'approche crédibiliste à l'ajout de nouveaux critères par rapport à la méthode du maximum de probabilité.

Un effort important a été consacré à la mise en place et l'implantation temps réel de l'algorithme de localisation. Malheureusement et faute d'une référence (un système de localisation industriel), notre procédure d'essais ne permet pas de comparer les performances atteintes. On s'est contenté d'apprécier la non divergence de l'écart type et de la variance.

La procédure de réglage des paramètres du filtre de Kalman étendu a conduit à des valeurs correctes, puisque les résultats de localisation qui en découlent sont très satisfaisants. Le contexte gaussien pour la modélisation des erreurs de la cartographie définit un cadre assez simple et efficace pour traiter ce problème difficile.

Conclusion générale et perspectives

Afin d'obtenir une assistance à la conduite automobile sure avec un système utilisant une base de données cartographiques, une action ne peut être entreprise qu'une fois résolu le problème crucial de la localisation robuste et précise sur la carte. C'est en effet à partir de la connaissance de l'évolution du véhicule sur la carte routière qu'une application d'aide à la conduite, comme le régulateur de vitesse adaptatif ou l'adaptateur intelligent de vitesse, peut être efficacement conçue.

Au travers des travaux présentés dans ce mémoire, nous nous sommes attachés à étudier plusieurs méthodes afin de localiser un véhicule d'une façon fiable et robuste sur une carte routière numérique. A cet effet, deux grandes approches utilisant différentes méthodes de sélection de routes ont été élaborées et testées. La première approche fusionne le GPS et les capteurs ABS sans utiliser la cartographie pour estimer la pose du véhicule : la méthode de sélection de routes extrait des segments de la base et les classe par probabilité ou crédibilité décroissante. Si la probabilité est jugée suffisante et si la situation n'est pas ambiguë, l'information recherchée correspond aux attributs attachés au segment le plus probable. Une deuxième approche a été étudiée afin d'affiner la localisation du véhicule sur la route. Dans ce cas, le segment le plus probable est utilisé pour fabriquer une observation cartographique fusionnée ensuite avec le GPS hybridé.

Les différentes approches de localisation sur routes que nous avons étudiées se basent sur la fusion de données. Elles ont la particularité de comporter plusieurs niveaux d'hybridation de données. Le premier, qui est commun aux différentes approches que nous avons étudiées, repose sur une hybridation "GPS et odométrie" au travers d'un filtre de Kalman, pour obtenir une estimation continue de la pose du véhicule avant d'adresser une requête géo-référencée au système d'information géographique pour pré-sélectionner les routes candidates autour de la position estimée du véhicule. Le deuxième niveau d'hybridation correspond à l'étape de sélection de routes. Deux approches ont été développées : la première est basée sur le calcul de la distance de Mahalanobis, sous hypothèse de perturbations gaussiennes, et la deuxième repose sur une fusion multi-critères dans le cadre de la théorie des croyances. Un troisième niveau d'hybridation a été considéré lorsqu'une observation cartographique est élaborée puis fusionnée avec l'hybridation "GPS et odométrie" dans le but d'obtenir un positionnement qui "colle" mieux à la carte. Grâce à cette approche, le système peut se passer de mesures GPS pendant un certain temps.

Grâce aux outils méthodologiques utilisés dans les différentes approches de sélection de routes, il est possible de quantifier la certitude du positionnement sur la carte. Par exemple, pour la méthode locale exposée dans le chapitre trois, nous nous sommes basés sur l'utilisation de la théorie des croyances et de la loi de combinaison de Dempster-Shafer pour réaliser une fusion de plusieurs critères dans le but de caractériser de façon robuste la croyance accordée à chaque segment sélectionné. Les points cruciaux de cette méthode sont le choix d'un cadre de discernement adapté, le choix des critères et la construction des jeux de

masses à partir des mesures des capteurs et de l'information de la carte. Grâce à une modélisation floue des imprécisions des capteurs et de la cartographie, nous avons proposé des fonctions de masses pour deux critères (de proximité et de cap). Il est à noter que d'autres critères pourraient être utilisés pour améliorer la robustesse et la fiabilité de ces méthodes de sélection. On pense, par exemple, que les informations de connexité et de sens de circulation peuvent être utilisées selon la même méthodologie. Il en est de même pour d'autres critères élaborés avec d'autres capteurs comme la vision capable de caractériser, par exemple, le marquage au sol. La fusion de cette information avec la connaissance a priori contenue dans la base doit pouvoir contribuer à l'affinement de la localisation. Ainsi, l'ouverture et la souplesse d'une approche crédibiliste sont des qualités remarques qui pourront être mises à profit pour prendre en compte l'information contenue dans les attributs « ADAS » que les constructeurs prévoient d'intégrer dans les futures bases de données cartographiques.

Le chapitre quatre a été consacré à la mise en œuvre et à la validation expérimentale des méthodes proposées dans les chapitres deux et trois. Grâce à différents essais réalisés dans la région de Compiègne, nous avons remarqué que l'imprécision estimée sur la localisation correspond à la réalité. Plus spécialement, nous avons remarqué que les innovations du filtre de Kalman sur la position ne dépassent 15 mètres, ce qui correspond à l'erreur absolue annoncée par le constructeur de la base de données routières. Ces essais nous ont permis de remarquer des biais dans l'estimation de l'état. Nous pensons que ces phénomènes sont dus aux erreurs colorées du GPS, à l'erreur absolue de la carte et au fait que le véhicule roule avec un décalage avec l'arc linéaire qui représente la route dans la base de données. Nous avons augmenté l'état du système de sorte que les estimations de position se situent le plus près des arcs représentant les routes, c'est-à-dire que nous avons cherché à observer la résultante des différents décalages par rapport à la carte, car rappelons que c'est la carte qui contient l'information recherchée. Pour estimer ce décalage, nous avons opté pour un simple modèle de Wiener du premier ordre. Les résultats expérimentaux montrent qu'effectivement les performances sont accrues et que l'observation du décalage reste dans des bornes parfaitement acceptables.

Une amélioration peut être apportée à notre approche lorsque plusieurs routes sont probables. La méthode que nous avons étudiée utilise une observation cartographique fabriquée à partir du segment le plus probable pour estimer la pose du véhicule. Cependant, il se peut que le segment le plus probable ne soit pas celui qui corresponde à la route sur laquelle roule le véhicule. Le fait que le formalisme de Kalman exige une distribution de probabilité gaussienne, par hypothèse mono-modale, nous empêche de manipuler plusieurs segments. Une approche de type multi-hypothèses avec plusieurs filtres pourrait être une solution à ce problème. Dans ce cas, il faudrait gérer les inconsistances de façon à pouvoir arrêter des pistes. Une autre solution pourrait être basée sur l'utilisation d'un filtrage particulaire par nature capable de modéliser des distributions de probabilité multi-modales. Enfin, une troisième approche pourrait être d'attendre que la situation ne devienne plus ambiguë pour réutiliser les mesures cartographiques. Ces différentes pistes, à savoir l'utilisation d'un formalisme adapté à la multi-modalité d'une densité de probabilité ou la gestion des situations ambiguës ou encore la combinaison des deux, pourraient, de notre point de vue, rendre la localisation du véhicule sur la carte plus fiable et plus précise.

Pour finir, ce travail de recherche a étudié différentes méthodes d'intégration dans lesquelles l'information cartographique est utilisée de la même façon que celle d'autres capteurs. Cette source d'information, extrêmement riche, offre de nombreuses pistes de recherche pour améliorer la fiabilité, la robustesse et la précision des sorties produites. Nul doute que de nombreuses connaissances nouvelles sont à acquérir dans ce domaine.

Bibliographie

Abidi M.A. et Gonzalez R.C. “Data Fusion in Robotics and Machine Intelligence” Academic press, 1992.

Appriou A. « Choix et Décisions en Présence d’Informations Multiples », la recherche Aérospatiale, No. 6, pp. 389-397, 1986.

Appriou A. « Perspectives liées à la fusion de données », Sciences et défense 90, Dunod, Paris, Mai 1990.

Appriou. A. “Multisensor Signal Processing in the Framework of the Theory of Evidence”, NATO/RTA, SCI Lecture Series 216 on Application of Mathematical Signal Processing Techniques to Mission systems, November, 1999.

Arulampalam S., Maskell S., Gordon N. and Clapp T. “A tutorial on Particle Filters for On-line Non-linear/Non-Gaussian Bayesian Tracking”. QinetiQ Ltd, DTSO 2001.

Bastiere A., « Elaboration d'une Méthode d'Aide à la Décision pour la Réalisation de Matériaux Absorbants Radar », Thèse de doctorat de l'Université Paris VI, 1988.

Bétaille D. et Bonnifait Ph., « Road Maintenance Vehicles Location using DGPS, Map-Matching and Dead-Reckoning: Experimental Results of a Smoothed EKF ». IAIN World Congress in association with the US ION annual meeting. San Diego, pp. 409-416, June 26-28 2000.

Bergman N. “Recursive Bayesian Estimation : Navigation and Tracking Applications”. 1999, PhD Thesis, Linkoping University, Sweden.

Bernstein D and Kornhauser A., “Map Matching for personal navigation assistants”. 77th Annual meeting, The Transport Research Board, Jan 11-15, Washinton D.C, 1998.

Bloch I., “Information Combination Operators for Data Fusion : a Comparative Review with Classification”, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Vol. 26, n°1, pp. 52-67, 1996.

Bloch I. et Maitre H. « Fusion de données en traitement d’images :modèles d’informations et décisions », revue traitement du signal, vol. 11, n°6, pp. 435-446, 1994.

Bonnifait Ph., « Localisation dynamique en extérieur par couplage lâche d'odométrie et de DGPS large zone ». Journées Nationales de la Recherche en Robotique. Giens. 14-17 octobre 2001.

Bonnifait P. et Garcia G. “Design and experimental validation of an odometric and goniometric localisation system for outdoor robot vehicles”. IEEE Transactions on robotics and automation, vol.14, n.4, p.541-548, Août 1998.

Botton S., Duquenne F., Egels Y., Even, Willis P., “GPS Localisation et Navigation” ,HERMES. 1996.

Bouchon-Meunier B., « La logique Floue, Que sais-je ? », No. 2702, Edition Presses Universitaires de France, 1993.

Blackman S and Popoli R. "Design and analysis of modern tracking", ArtechHouse 2000. ISBN : 1-58053-006-0.

Chaaban K., Crubillé P., Shawky M. "A Framework for Distributed Real-Time Applications Based on RTAI", 5th real-time linux workshop, November 9-11 2003 Valencia, Spain.

Chatalic P., « Raisonnement déductif en présence de connaissances imprécises et incertaines : Un système basé sur la théorie de Dempster-Shafer », Thèse, Université Paul Sabatier de Toulouse, Déc. 1986.

Crisan D. and Doucet A. "Convergence of seqeuntial Monte Carlo methods", Technical report CUED/F-INFENG/TR381, Signal Processing Group, Departement of Engineering, University of Cambridge, 2000.

Crowley J. "World modeling and position estimation for a mobile robot using ultrasonic ranging", Proc. Of IEEE Conference on Robotics and Automation, Scottsdale, p 674-680, May 1989.

Crowley J. L., "Mathematical Foundations of Navigation and Perception for an Autonomous Mobile Robot", in Reasoning with Uncertainty in Robotics, Lecture Notes in Artificial Intelligence, New York, Springer-Verlag, 1996.

Dempster A. P., "Upper and Lower Probabilities Induced by a Multivalued Mapping", Annals of Mathematical Statistics, vol. 38, 1967.

Dempster A. P., "A Generalization of Bayesian Inference", Journal of the Royal Statistical Society, vol. 30, série B, 1968.

Deneoux T., "A k-Nearest Neighbor Classfication Rule Based on Dempster-Shafer Theory", IEEE Trans., Man & Cybern., Vol. 25, no. 5, may 1995.

Denoeux. T., « Application du modèle des Croyances Transférables en Reconnaissance de Formes. », Traitement du Signal, 14(5):443-451, 1998.

Doucet A., Godsill S.J. and Andrieu C. "On sequential simulation-based methods for Bayesian filtering. Statistics and computing", 10(3) :197-208, 2000.

Dubois D. et Prade H. « Théorie des Possibilités : Applications à la Représentation des connaissances en Informatique », Edition MASSON 2 éme Edition, Paris, 1988.

Dubois D. et Prade H., « Théorie des Possibilités : Applications à la Représentation des Connaissances en Informatique », Edition MASSON 2 ème Edition, Paris, 1988.

Duda R.O. et Hart P.E. "Pattern classification and scene analysis", Wiley-interscience publication, 1973.

Durrant-Whyte H.F. "The design of a radar-based navigation system for large outdoor vehicles", Proc. IEEE Int. Conf. On Robotics and Automation, Nagoya, Aichi, Japan, p. 764-769, May 1995.

El Najjar M. E., Cherfaoui Véronique, Bonnifait Philippe et Royère Cyril. « Elaboration de fonctions de croyance à partir de données GPS et SIG : Etude de stratégie de fusion pour la localisation d'un véhicule », Revue Technique et Science de l'Information Hérmes, thème : fusion et intégration données et information symbolique (à paraître).

El Najjar M. E. et Bonnifait P. "A Roadmap matching method for precise vehicle localization using belief theory and kalman filtering", 11th ICAR IEEE, Jully 1-3, 2003.

El Najjar M. E. et Bonnifait P. (2002a). « Sélection de segments d'un réseau routier pour la localisation d'une automobile ». CIFA 2002 Nantes, France, 8-10 Juillet.

El Najjar M. E. et Bonnifait P. (2002b). "Multi-Criteria Fusion for the Selection of Roads of an Accurate Map", Regular paper. 15th IFAC World Congress, Barcelona, 21-27 Juillet 2002.

El Najjar M. E. et Bonnifait P. (2002c). "A Road Reduction Method using Multi-Criteria Fusion". IEEE Intelligent Vehicle Symposium, June 18-20, 2002, Versailles, France.

Entenmann V. and Kütting H. "Safety deficiencies of elderly drivers and options provided by additional digital map content", proccedings of the ITS World Congress 2000, Turin, November 2000.

Fearnhead P. "Sequential Monte Carlo methods in filter theory", PhD thesis, University of Oxford, 1998.

Gordon N.J., Salmond D.J. and Smith A.F.M. "A novel approach to nonlinear/non-Gaussian Bayesian state estimation. In IEE Proceedings on Radar and Signal Processing", volume 140, pages 107-113, 1993.

Greenfeld J.S. "Matching GPS Observations to Locations on a Digital Map". Technical report. Department of Civil and Environmental Engineering. New Jersey Institute of Technology Newark, NJ 07102. 2000.

Greenfeld J S. "Matching GPS Observations to Locations on a Digital Map". In the proceedings of the 81th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington D.C. 2002.

Guivant J., Nebot E., Durrant-Whyte.H.F. "Simultaneous localisation and map building using natural features in outdoor environments", IAS-6 Intelligent Autonomous Systems Vol.1, pp 581-588, 25-28 July 2000, Italy.

Gustafsson F, Bergman N., Forsell U. "Particles filters for positioning, Navigation and Tracking". IEEE Transactions on Signal Processing. Special issue on Monte Carlo methods for statistical signal processing, 2002 .

Janez F. « Fusion de sources d'information définies sur des référentiels non exhaustifs différents », thèse de doctorat à l'université d'Angers. 1996.

Joshi R. "Novel Metrics for Map-Matching in In-Vehicle Navigation Systems". IEEE Intelligent Vehicle Symposium. 18-20 juin 2002,Versailles, France.

Kalman R. E. "A NewApproach to Linear Filtering and Prediction Problems", Trans. ASME, Journal of Basic Engineering, 82:34_45, 1960.

Kalman R. E. and Bucy R. "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Theory". Transactions ASME, Journal of Basic Engineering, 83:95-108, 1961.

Kim J.S., Lee, J.H., Kang, T.H., Lee, W.Y. and Kim, Y.G., "Node based map matching algorithm for car navigation system". Proceedings of the 29th ISATA Symposium, Florence, Vol. 10, pp121-126, 1996.

Kim H. and Swain P. H., "A Method Of Classification for Multisource Data in Remote Sensing Based on Interval-Valued Probabilities", Laboratory for Applications of Remote Sensing, Purdue University, West Lafayette, Indiana 47907, TR-EE 90-48, July 1990.

Krakiwsky E., Harris C. and Wong R. “A Kalman filter for integrating dead reckoning, map matching and GPS positioning”. Proceeding of the IEEE. 1988. pp 39-46.

Kaufmann A., « Introduction à la Théorie des Sous-ensembles Flous. Vol. 1 : Elements Théoriques de Base », Edition MASSON, Paris, 1973.

Lasserre V., Mauris G.and Foulloy L., “A simple probability-possibility transformation for measurement error representation: a truncated triangular transformation”, Proc. of IFSA’97, Prague, Vol. 3, pp. 476-481, 1997.

Lefevre E., Colot O., Vannoorenberghe P., De Brucq D., “A generic framework for resolving the conflict in the combination of belief structures”, Proceeding of 3rd International conference on Information Fusion, Paris, 2000.

Leonard J., Durrant-Whyte H.F., Cox J. “Dynamic map building for an autonomous mobile robot”, The international Journal of Robotics research, Vol. 11,n°4, p 286-298, August 1992.

Noyer J. C. « Traitement non-linéaire du signal radar par filtrage particulaire » Thèse de doctorat de l’Université Paul Sabatier de Toulouse, n° d’ordre 2546 - 1996.

Quddus M. A., Ochieng W Y., Zhao L., Noland R. B. “A general map matching algorithm for transport telematics applications”, Internal report. Imperial College London.

Royère C., Gruyer D., Cherfaoui V., “Data association with Believe Theory”, Proceeding of 3rd International conference on Information Fusion, Paris, 2000.

Royère C. « Contribution à la résolution du conflit dans la théorie de l'évidence. Applications à la perception et la localisation des véhicules intelligents » Thèse de doctorat de l'Université de Technologie de Compiègne, janvier 2002.

Shafer G., A. “Mathematical Theory Of Evidence”, Princeton University Press, Princeton,1976.

Scharlig A. « Décider sur plusieurs critères. Panorama de l’aide à la décision multicritère », Presses polytechniques Romandes, 1985.

Shafer G. “A mathematical Theory of evidence”, Princeton University Press, Princeton, 1976.

Smets P. « Un modèle mathematico-statistique simulant le processus du diagnostic médical », Doctoral dissertation, Université Libre de Bruxelles, Faculté de Médicine, 1978.

Smets P., « "Belief Functions", Article tiré du livre "Non-Standard Logics for Automated Reasoning" de Smets P., Mamdani E., Dubois H. et Prade H. », Academic Press, Londres, pp.253-286, 1988.

Smets P. “The Combination of Evidence in the Transferable Belief Model”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 12, no. 5, pp. 447-458, 1990.

Smets P. “The Combination of Evidence the Transferable Belief Model”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 12, no. 5, pp. 447-458, 1990.

Smets P. et Kennes R. “The Transferable Belief Model”, Artificial Intelligence, Vol. 66, N°2, pp. 191-234, 1994.

Steux B., « Vision et fusion de capteurs pour la détection automatique de véhicules », thèse de l’école des Mines deParis, 2001.

Tanaka J. Hirano K., itoh, T., Nobuta H. and Tsunoda S., "Navigation System with Map-Matching Method", Proceedings of the SAE International Congress and Exposition, pp 45-50, 1990.

Taylor G.,Blewitt Geoffrey, "Road Reduction Filtering Using GPS", 3th AGILE Conference on Geographic Information Science – Helsinki, Finland, May 25-27, 2000.

Taylor G., Blewitt G, "Virtual Differential GPS & Road Reduction Filtering by Map Matching", 1999 ION-GPS Conference, Nashville, TN, sept. 99.

Thrun S., Burgard W., Fox D. "A real time algorithm for mobile robot mapping with applications to multi-robot and 3D mapping", IEEE International Conference on Robotics and Automation 2000.

Tuveny O., « Modélisation 'Incertaine' en pistage Multi-Hypothèses : Application à un Problème d'Initialisation Automatique de Piste dans un Environnement Perturbé », Thèse de Doctorat, Université de Nice-Sphia-Antipolis, Oct 1994.

Venhovens P. and al. "The Applications of Advanced Vehicle Navigation in BMW Driver Assistance Systems", SAE paper, 1999-01-0490.

White C.E., Bernstein D., Kornhauser A.L., "Some map matching algorithms for personal navigation assistants", Elsevier, Transportation Research Part C, 2000, 91-108.

Yager R.R., Fedrizzi M. et Kacprzyk J., "Advances in the Dempster-Shafer Theory of Evidence", (Yager R.R., Fedrizzi M. et Kacprzyk J., eds) Wiley, 1994.

Yager R.R., "On the Dempster-Shafer framework and new combination rules", Information sciences, 4:93-138, 1987.

Zadeh L. .A., "Fuzzy Sets as a Basis for a Theory of Possibility", Fuzzy Sets and Systems 1, pp. 3-28, 1978.

Zadeh L.A., "A Simple View of Dempster-Shafer Theory of Evidence and its Implication for the Rule of Combination". The AI Magazine, 1986.

Zhao Yilin, "Intelligent Transportation Systems : Vehicle Location and Navigation Systems", By Artech House, April 1997, ISBN 0-89006-861-5.

Annexes

Annexe A

Ellipsoïdes associés à une distribution de probabilité Gaussienne

Table des matières de l'annexe

INTRODUCTION 174
1 CONTOUR EQUIPROBABLE ASSOCIE A UN PHENOMENE GAUSSIEN 174
2 DISTRIBUTION DE PROBABILITE ATTACHEE A UN PHENOMENE ALEATOIRE GAUSSIEN DE DIMENSION 2 175
2.1 Propriétés 175
3 PROBABILITE A 1σ, 2σ OU 3σ POUR UN VECTEUR DE VARIABLES ALEATOIRES 180

INTRODUCTION

L'hypothèse de phénomène gaussien est largement utilisée. Dans ce cas, les contours d'équiprobabilité sont des ellipsoïdes. Dans cette annexe, on présente plusieurs équations nécessaires pour manipuler ces objets.

Ces formules sont utiles pour obtenir une matrices de covariance à partir d'une ellipse d'incertitude[31], par exemple et vis versa.

1 CONTOUR EQUIPROBABLE ASSOCIE A UN PHENOMENE GAUSSIEN

On considère le vecteur aléatoire de variables gaussiennes : $X = [x_1,\ldots,x_n]$, de valeur moyenne $\overline{X}$ et dont la matrice de Covariance est :

$$C = \begin{bmatrix} \sigma_{11}^2 & \sigma_{12}^2 & \ldots & \sigma_{1n}^2 \\ \sigma_{12}^2 & \sigma_{22}^2 & \ldots & \sigma_{2n}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{1n}^2 & \sigma_{2n}^2 & \ldots & \sigma_{nn}^2 \end{bmatrix}$$

La densité de probabilité conjointe multidimensionnelle Gaussienne (distribution de Gauss d'ordre n) peut se mettre sous la forme :

$$P(X) = (2\pi)^{-\pi/2} |C|^{-1/2} \exp\left[-\frac{1}{2} (X - \overline{X})^T C^{-1} (X - \overline{X} \right] \quad \text{(A.1)}$$

Cette expression permet de définir le contour équiprobable tel que :

P= Prob[*X* soit à l'intérieur du contour]

Ce contour équiprobable est un ellipsoïde dans R^n, appelé « Ellipsoïde de Probabilité ». Il a pour équation :

$$(X - \overline{X})^T C^{-1} (X - \overline{X}) = k^2 \quad \text{(A.2)}$$

Cas particuliers :

n=1, alors : $P = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} + 2Erf(k)$ (A.3)

n=2, alors : $P = 1 - Exp(\frac{-k^2}{2})$ (A.4)

n=3, alors : $P = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} + 2Erf(k) - \frac{2}{\pi} k Exp(\frac{k^2}{2})$ (A.5)

[31] C'est le problème qui se pose typiquement pour convertir l'ellipse d'imprécision de la trame NMEA GST du GPS en une covariance.

avec $Erf(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z Exp(-t^2)dt$ (A.6)

2 DISTRIBUTION DE PROBABILITE ATTACHEE A UN PHENOMENE ALEATOIRE GAUSSIEN DE DIMENSION 2

2.1 Propriétés

On considère le vecteur de variable aléatoire X = (x, y), de valeur moyenne $\overline{X} = (\mu_x, \mu_y)$ et dont la matrice de Covariance est :

$$C = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & \sigma_{xy}^2 \\ \sigma_{xy}^2 & \sigma_y^2 \end{bmatrix}$$

En intégrant le facteur de corrélation $\rho = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x \sigma_y}$, ($|\rho| \leq 1$) on peut écrire C sous la forme :

$$C = \sigma_x \sigma_y \begin{bmatrix} \frac{\sigma_x}{\sigma_y} & \rho \\ \rho & \frac{\sigma_y}{\sigma_x} \end{bmatrix} \Rightarrow C^{-1} = \frac{1}{\sigma_x^2 \sigma_Y^2 (1-\rho^2)} \begin{bmatrix} \sigma_y^2 & -\rho\sigma_x\sigma_y \\ -\rho\sigma_x\sigma_y & \sigma_x^2 \end{bmatrix} \quad \text{(A.7)}$$

La densité de probabilité a alors pour expression :

$$P(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma_x^2} - \frac{2\rho(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y} + \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma_y^2} \right] \right\} \quad \text{(A.8)}$$

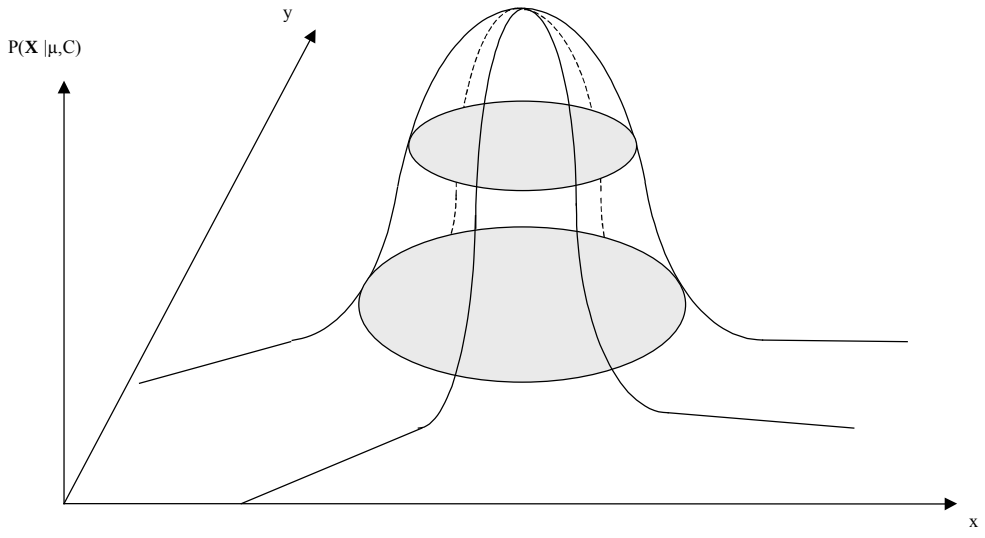


Figure 1 : Densité de probabilité gaussienne dans le cas bidimensionnel.

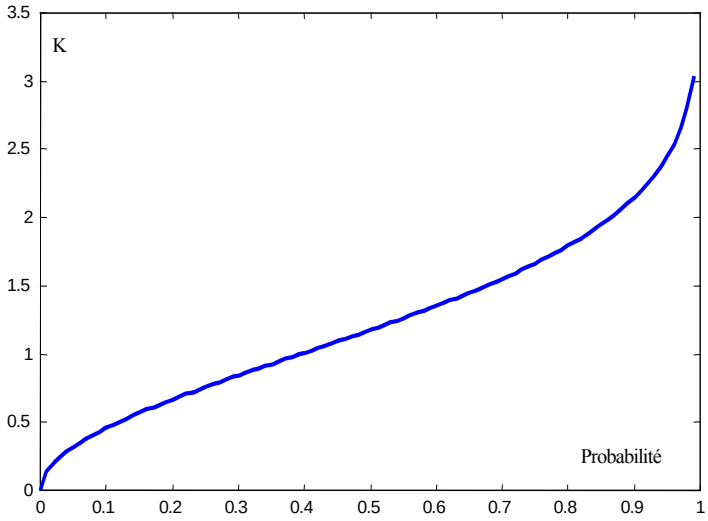


Figure 2. Evolution du coefficient « k » en fonction de la probabilité.

Valeurs particulières : Probabilité à 40% → $k^2 \approx 1.0$

Probabilité à 50% → $k^2 \approx 1.386$

Probabilité à 90% → $k^2 \approx 4.605$

Pour chaque valeur de *k*, le contour de l'ellipse de probabilité s'écrit sous la forme :

$$\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma_x^2} - \frac{2\rho(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y} + \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma_y^2} = (1-\rho^2)k^2 \qquad \text{(A.9)}$$

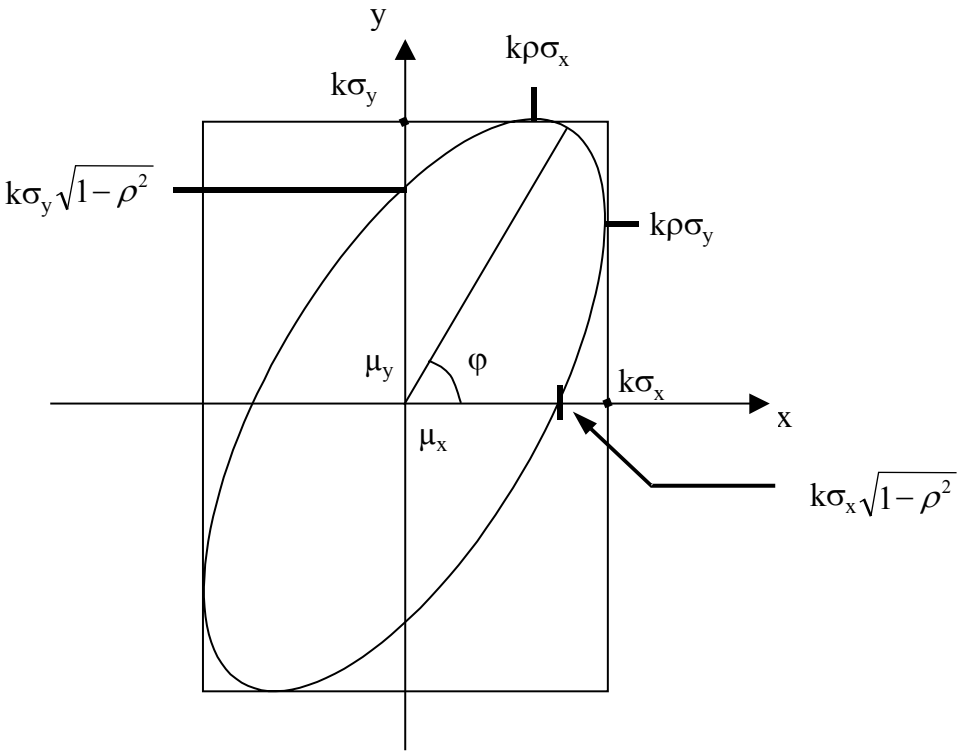


Figure 3. Ellipse associée à μ_x, μ_y, σ_x, σ_y et ρ.

Soit la matrice *M* symétrique et définie positive. Toute ellipse non-dégénérée peut–être définie comme suit :

$$\mathrm{E} = \left\{ x \in \Re^n : (X - \overline{X})^T M (X - \overline{X}) \le k; \quad M > 0 \right\} \tag{A.10}$$

où $\overline{X}$ est le centre de l'ellipse et *M* est la matrice qui définit l'orientation et la surface.

Soit $M = C^{-1}$, l'ellipse s'écrit alors sous la forme :

$$\frac{(x-\mu_x)^2}{\sigma_x^2} - \frac{2\rho(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y} + \frac{(y-\mu_y)^2}{\sigma_y^2} = (1-\rho^2)k^2 \tag{A.11}$$

Soit $M = \begin{bmatrix} A & B \\ B & C \end{bmatrix}$ avec

$$A = \frac{1}{\sigma_x^2(1-\rho^2)} \tag{A.12}$$

$$B = \frac{-\rho}{\sigma_x\sigma_y(1-\rho^2)} \tag{A.13}$$

$$C = \frac{1}{\sigma_y^2(1-\rho^2)} \tag{A.14}$$

Valeurs propres de *M* : $\lambda_{1,2} = \dfrac{A + C \mp \sqrt{(A-C)^2 + 4B^2}}{2}$ (A.15)

λ_1 a pour vecteur propre $u = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix}$, les coordonnées de *u non-normalisées* vérifient le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} (A-\lambda_1)\ u'_x + B\, u'_y = 0 \\ B\, u'_x + (C-\lambda_1)\ u'_y = 0 \end{cases} \tag{A.16}$$

En fixant $u'_x = 1 \ \Rightarrow \ u'_y = \dfrac{-(A-\lambda_1)}{B} = \dfrac{-B}{(C-\lambda_1)}$

Pour la normalisation on divise par : $norm = \sqrt{u'^2_x + u'^2_y}$.

D'où :

$$u = \frac{1}{norm}\begin{bmatrix} u'_x \\ u'_y \end{bmatrix} \text{ et} \tag{A.17}$$

$$tg(\varphi) = \frac{-(A-\lambda_1)}{B} \tag{A.18}$$

On démontre facilement que :

Longueur du demi grand axe est : $a = \sqrt{\frac{K^2}{\lambda_1}}$ (A.19)

Longueur du demi petit axe est : $b = \sqrt{\frac{K^2}{\lambda_2}}$ (A.20)

Alors, avec les équations $\begin{cases} x = a\cos(\theta) \\ y = b\sin(\theta) \end{cases}$, *pour* $\theta \in [0, 2\pi]$, on peut représenter l'ellipse dans son propre repère.

On démontre facilement les formules suivantes :

$$a = k\sqrt{\frac{2}{A + C - \sqrt{(A-C)^2 + 4B^2}}}$$
$$b = k\sqrt{\frac{2}{A + C + \sqrt{(A-C)^2 + 4B^2}}} \quad \text{(A.21)}$$

Présentons certaines formules qui permettent de passer du repère de base au repère propre de l'ellipse. Parmi ces formules de passage on présente la formule suivante :

$$tg(2\varphi) = \frac{2B}{A-C} \qquad 0 < \varphi < \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{1}{2}arctg\left(\frac{2B}{A-C}\right) \qquad 0 < \varphi < \frac{\pi}{2} \quad \text{(A.22)}$$

qui permet de calculer, par rapport au repère de base, l'angle de rotation du repère propre d'une ellipse de la forme :

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad \text{(A.23)}$$

Démonstration :

Dans l'équation d'une conique, c'est le terme en *xy* qui introduit une rotation de conique par rapport au repère de base. On peut vérifier la véracité de ces propos en supposant une conique de la forme :

$$A'u^2 + C'v^2 = k^2 \quad \text{(A.24)}$$

qui représente la forme d'une ellipse dans son propre repère. Or les formules de passages du repère propre au repère de base avec une rotation sont données par les relations suivantes :

$$u = x\cos\varphi + y\sin\varphi$$
$$v = -x\sin\varphi + y\cos\varphi \quad \text{(A.25)}$$

En substituant (A.25) en (A.24) on obtient :

$$\left(A'\cos^2(\varphi) + C'\sin^2(\varphi)\right)x^2 + \left(A'\sin(2\varphi) - C'\sin(2\varphi)\right)xy + \left(A'\sin^2(\varphi) + C'\cos^2(\varphi)\right)y^2 = k^2$$

On remarque bien qu'il y a un terme en *xy* qui apparaît. Donc, réciproquement pour calculer l'angle de rotation, il suffit d'annuler le coefficient qui multiplie le terme *uv* après l'utilisation des formules du passage (A.26) :

$$\begin{aligned} x &= u\cos\varphi - v\sin\varphi \\ y &= u\sin\varphi + v\cos\varphi \end{aligned} \tag{A.26}$$

qui permet de passer du repère de base au repère propre de l'ellipse. La substitution de (A.26) en (A.23) donne :

$$\begin{aligned} &A(u\cos\varphi - v\sin\varphi)^2 + 2B(u\cos\varphi - v\sin\varphi)(u\sin\varphi + v\cos\varphi) + (u\sin\varphi + v\cos\varphi)^2 + \\ &D(u\cos\varphi - v\sin\varphi) + E(u\sin\varphi + v\cos\varphi) + F = 0 \end{aligned} \tag{A.27}$$

En développant, on arrive facilement à mettre cette relation sous la forme :

$$au^2 + buv + cv^2 + du + ev + f = 0 \tag{A.28}$$

avec

$$\begin{aligned} a &= A\cos^2\varphi + 2B\sin\varphi\cos\varphi + C\sin^2\varphi \\ b &= -2A\sin\varphi\cos\varphi + 2B(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi) + 2C\sin\varphi\cos\varphi \\ c &= A\sin^2\varphi + 2B\sin\varphi\cos\varphi + C\cos^2\varphi \\ d &= D\cos\varphi + E\sin\varphi \\ e &= -D\sin\varphi + E\cos\varphi \\ f &= F \end{aligned} \tag{A.29}$$

Donc pour trouver l'angle de rotation, on va utiliser la formule qui calcule *b*. En utilisant les formules trigonométriques d'angle double :

$$\sin(2\varphi) = 2\cos\varphi\sin\varphi \qquad et \qquad \cos(2\varphi) = \cos^2\varphi - \sin^2\varphi$$

on obtient

$$b = 2B(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi) + (C - A)\sin(2\varphi)$$

En annulant *b*, on peut écrire :

$$tg(2\varphi) = \frac{2B}{A - C} \qquad 0 < \varphi < \frac{\pi}{2}. \tag{A.30}$$

Par analogie : $$tg(2\varphi) = \frac{2B}{C - A} \qquad -\frac{\pi}{2} < \varphi < 0$$

Cette relation permet, entre autre, de calculer ρ en fonction de σ_x, σ_y et φ.

En remplaçant dans (1) les valeurs de A, B et C calculées auparavant, on peut écrire :

$$\rho = \frac{tg(2\varphi)(\sigma_x^2 - \sigma_y^2)}{2\sigma_x\sigma_y} \qquad 0 < \varphi < \frac{\pi}{2} \tag{A.31}$$

$$\rho = \frac{tg(2\varphi)(\sigma_y^2 - \sigma_x^2)}{2\sigma_x\sigma_y} \qquad -\frac{\pi}{2} < \varphi < 0 \tag{A.32}$$

3 PROBABILITE A 1σ, 2σ OU 3σ POUR UN VECTEUR DE VARIABLES ALEATOIRES

Cas de dimension égale à 1 :

La distribution gaussienne de dimension 1 est définie par :

$$f(x,\mu,\sigma)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad \text{avec } E(x) = \mu \text{ et } var(x) = \sigma^2 \tag{A.33}$$

sa fonction de répartition avec une moyenne nulle est :

$$F(x,\sigma)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{\sigma}\right)^2}dx=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}erf\left(\frac{x}{\sigma\sqrt{2}}\right) \tag{A.34}$$

Pour une distribution symétrique, on a la relation suivante :

$$P(|X-\mu|<1\sigma)=2F(e)-1 \tag{A.35}$$

Ce qui donne pour une distribution normale :

$$\begin{aligned} &P(|X-\mu|<1\sigma)=0.682\\ &P(|X-\mu|<2\sigma)=0.95\\ &P(|X-\mu|<3\sigma)=0.998 \end{aligned} \tag{A.36}$$

Cas de dimension plus grande ou égale à 2 :

Or, dans le cas d'un vecteur de p variables aléatoires $X_1,X_2,\ldots,X_p$ indépendantes, la fonction de répartition s'écrit sous la forme :

$$F_{X_1,\ldots,X_p}(x_1,\ldots,x_p)=\prod_{i=1}^{p}F_{X_i}(x_i) \tag{A.37}$$

Avec ces trois dernières équations, nous pouvons calculer pour un vecteur de dimension 2 et 3 la probabilité à 1, 2 et 3 σ :

X est de dimension 2 :

$$\begin{aligned} &P(|X-\mu|<1\sigma)=0.415\\ &P(|X-\mu|<2\sigma)=0.91\\ &P(|X-\mu|<3\sigma)=0.994 \end{aligned} \tag{A.38}$$

X est de dimension 3 :

$$\begin{aligned} &P(|X-\mu|<1\sigma)=0.191\\ &P(|X-\mu|<2\sigma)=0.866\\ &P(|X-\mu|<3\sigma)=0.991 \end{aligned} \tag{A.39}$$

Annexe B

Opérateur de gestion de conflit dans la combinaison conjonctive

Cyril Royère a proposé dans sa thèse avec Véronique Cherfaoui un opérateur de gestion de conflit dont le principe est rappelé ici :

Voici l'ensemble des opérations nécessaires dans une formulation générale pour « n » distributions de masse.

Les notations sont les suivantes :

A : proposition (ou hypothèse composée ou sous-ensemble du référentiel de définition)

- $m_{1..n}(A)$: masse sur A après combinaison de n distributions,
- $m^{*}_{1..n}(A)$: portion de masse attribuée à A lors de la combinaison de n distributions,
- $m_{1..n}(\varnothing)$: masse conflictuelle ou masse attribuée à ∅ après combinaison de n distributions,
- $m^{*}_{1..n}(\varnothing)$: portion de masse conflictuelle ou portion de masse attribuée à ∅ lors de la combinaison de n distributions,
- $m^{*C}_{1..n}(A)$: portion de masse attribuée à A lors de la distribution des portions de masses conflictuelles,
- $m(A)$: masse attribuée à A après distribution des portions de masse conflictuelles.

Cette description se décompose en 3 étapes :

1) La première étape consiste à calculer les portions de masse avec la règle conjonctive (dans le monde ouvert étendu). La masse $m_{1..n}(\varnothing)$ est composée de portions de masses conflictuelles $m^{*}_{1..n}(\varnothing)$.

$$m_{1..n}(A) = \sum_{B_1 \cap ... \cap B_n = A} m_1(B_1).m_2(B_2)....m_n(B_n) = \sum m^{*}_{1..n}(A) \qquad \text{(B.1)}$$

$$m_{1..n}(\varnothing) = \sum_{B1 \cap .. \cap Bn = \varnothing} m_1(B_1).m_2(B_2)....m_n(B_n) = \sum m^{*}_{1..n}(\varnothing) \qquad \text{(B.2)}$$

2) La seconde étape consiste à distribuer les portions de masse conflictuelles $m^{*}_{1..n}(\varnothing)$ sur les sous-ensembles appropriés A :

$$m^{*}_{1..n}(\varnothing) \xrightarrow{devient} m^{*C}_{1.n}(A) \tag{B.3}$$

A est calculé de manière itérative par des opérations d'intersection/union :

$$\begin{aligned} &\text{si } B_i \cap B_j = \varnothing \text{ alors } A_{ij} = B_i \cup B_j \\ &\text{si } B_i \cap B_j \neq \varnothing \text{ alors } A_{ij} = B_i \cap B_j \end{aligned} \tag{B.4}$$

3) La dernière étape consiste à additionner les masses issues de la combinaison conjonctive et les masses conflictuelles.

$$m^{C}_{1..n}(A) = \sum\nolimits^{*} m^{*C}_{1...n}(A) \tag{B.5}$$

$$m(A) = m_{1..n}(A) + m^{C}_{1..n}(A) \tag{B.6}$$

Annexe C

Eléments d'accidentologie routière

Table des matières de l'annexe

1 L'ACCIDENTOLOGIE ROUTIERE EN FRANCE 184
1.1 Analyse de répartition des accidents selon le type de réseau 184
1.2 La vitesse : facteur important 185
1.3 La sécurité routière dans les pays européens 186
1.4 Conclusion 188

1 L'ACCIDENTOLOGIE ROUTIERE EN FRANCE

Nous allons dans un premier temps présenter les grandes tendances de l'accidentologie en France établies à partir de l'analyse des documents de « SYNTHESE GENERALE DE L'ANNEE 2002 » de l'Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière.

Les bilans statistiques font état à la fin de l'année 2002 de :

- 105 470 accidents corporels,
- 7242 tués à six jours après l'accident, et 7655 tués à trente jours,
- 137 839 blessés dont 24 091 blessés graves.

Ce bilan est en retrait, par rapport à celui de 2001, de 9,7% pour les accidents corporels, de 8,0% pour les blessés graves. La baisse de 6,2% enregistrée pour le nombre de tués est un peu moins marquée mais intervient après une hausse de 1,0% constatée l'année 2001 alors que les autres indicateurs avaient diminué.

L'année 2002 enregistre le meilleur bilan depuis que des statistiques fiables existent quel que soit l'indicateur observé, à cause de la forte médiatisation du thème de la sécurité routière et les actions nationales lancées pour lutter contre l'insécurité routière. Malheureusement, c'est aussi l'année où la gravité des accidents, exprimée en tués pour 100 accidents corporels, est la plus forte de ces vingt dernières années (6,87).

Enfin, au moment où ce texte est écrit le premier semestre 2003 semble indiquer un recul spectaculaire du nombre d'accidents en France. Cette tendance est à confirmer dans les mois qui viennent.

1.1 Analyse de répartition des accidents selon le type de réseau

Le nombre d'accidents corporels diminue sur tous les réseaux, en particulier sur les routes nationales (-12,2%) et sur les routes départementales (-11,3%) mais c'est sur les autoroutes de liaison qu'il diminue le moins (-1,5%). Le nombre de tués, stable sur les voies communales et « autres voies », diminue sensiblement sur les routes départementales (-9,7%) et les autoroutes de dégagement (-7,3%). En revanche, il augmente fortement sur les autoroutes de liaison (+15,9%) mais cette hausse fait suite à une baisse de 11,0% en 2001.

	Année	**Accidents corporels**	**Tués**	**Blessés Graves**	**Blessés légers**	**Total blessés**	**Gravité (tués/100 victimes)**
Ensemble des autoroutes	2002	6 651	493	1 243	8 301	9 544	7,41
	2001	6 941	461	1 272	8 835	10 107	6,64
dont autoroutes de liaison	2002	2 241	328	928	2 505	3 433	14,64
	2001	2 274	283	952	2 606	3 558	12,45
dont autoroutes de dégagement	2002	4 410	165	315	5 796	6 111	3,74
	2001	4 667	178	320	6 229	6 549	3,81

Routes nationales	2002	15 009	1 790	4 505	16 931	21 436	11,93
	2001	17 087	1 890	4 979	19 790	24 769	11,06
Routes départementales	2002	32 416	3 738	11 985	32 440	44 425	11,53
	2001	36 538	4 138	13 122	37 417	50 539	11,53
Voiries communales et autres voies	2002	51 394	1 221	6 358	56 076	62 434	2,38
	2001	56 179	1 231	6 819	61 711	68 530	2,19
Ensemble	2002	105 470	7 242	24 091	113 748	137 839	6,87
	2001	116 745	7 720	26 192	127 753	153 945	6,61

Table 1. Accidents corporels, tués et blessés sur les routes Françaises.

Ces chiffres sont à interpréter avec, présent à l'esprit, la longueur du réseau routier français, qui compte 980 400 km répartis de la façon suivante : 7 050 km d'autoroutes concédées, 2 250 km d'autoroutes non concédées, 26 600 km de routes nationales, 385 600 km de routes départementales et 585 900 km de routes communales.

Le taux de tués aux 100 millions de kilomètres parcourus est de 0,43 sur les autoroutes (contre 0,41 en 2001) et de 1,66 sur les routes nationales (contre 1,79 en 2001). Les autoroutes sont donc 3,9 fois plus sûres que les routes nationales en 2002 (contre 4,41 en 2001 et 4,0 en 2000).

1.2 La vitesse : facteur important

Les études de l'ASSECAR (Association pour la Sécurité des Autoroutes) montrent qu'une vitesse excessive, inadaptée ou dangereuse est présente directement, sur autoroute, dans un accident mortel sur trois. En revanche, la vitesse comme facteur déterminant et/ou aggravant, peut-être mise en accusation dans un accident mortel sur deux. Elle est, en effet, souvent associée à d'autres facteurs : une baisse de vigilance (28% des cas), de mauvaises conditions météorologiques (12% des cas), une interdistance trop faible (10% des cas) ou un dépassement dangereux (22% des cas), une alcoolémie positive (6%).

Sur l'ensemble du réseau, les résultats synthétiques pour l'année 2002 montrent que les taux de dépassement de la vitesse limite observés, de jour, se situent aux environs 60% pour les voitures de tourisme, 66% pour les poids lourds (contre 60% pour l'année 2001) et pour les motocyclettes 76% (contre 65% pour l'année 2001). De nuit, par rapport aux années antérieures, les vitesses moyennes observées la nuit en 2002 sont en nette diminution sur la plupart des réseaux, sauf sur le réseau autoroutier. Elles sont toutefois généralement supérieures aux vitesses pratiquées de jour (de 1 à 9 km/h selon les infrastructures) sauf sur les autoroutes de liaison où elles leur sont inférieures de 5km/h.

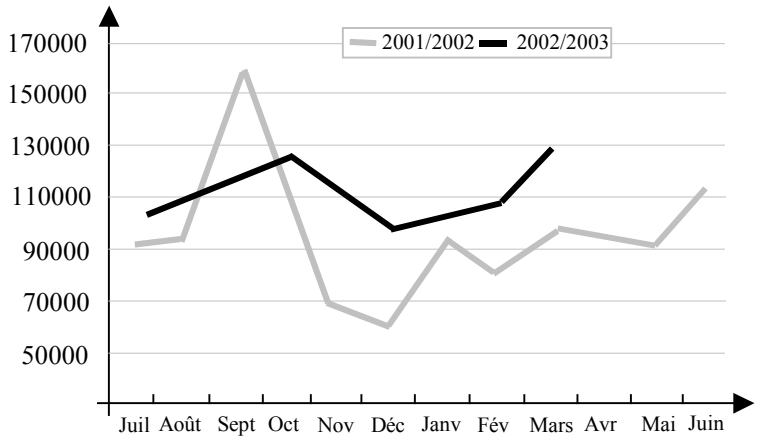


Figure 1. Evolution mensuelle du nombre de Procès Verbaux pour excès de vitesse.

Le nombre d'infractions à la vitesse relevées par les forces de l'ordre au début de l'année 2003, comparé à la période correspondante de 2002, connaît une forte hausse (de l'ordre de 30%). Cette hausse doit cependant être relativisée car le début de l'année 2002 constitue une référence basse. De fait, les résultats recueillis au cours du premier trimestre 2003 sont du même ordre que ceux observés au cours de la dernière partie de 2002.

1.3 La sécurité routière dans les pays européens

Concernant les comparaisons internationales, on dispose des statistiques provisoires 2002, excepté pour la France dont on connaît les résultats définitifs. Les données provisoires de l'année 2002 sont comparées, pour des raisons de méthodologie, aux données de l'année précédente. De plus, seuls les pays dont les résultats sont connus sur les onze ou douze mois de l'année sont mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Pays de l'union européenne	Nombre de mois disponible	Accidents corporels		Tués (à 30 jours)		Blessés	
		Nombre	Evolution 2001/2000	Nombre	Evolution 2001/2000	Nombre	Evolution 2001/2000
Allemagne	12	360 098	-3%	6 808	-2%	474 958	-3%
Autriche	11	34 255	0%	853	-2%	45 193	0%
Danemark	11	6 731	+3%	429	-2%	8 222	+3%
Espagne	12	90 033	-6%	5 103	-5%	134 887	-6%
Finlande	12	6 056	-4%	382	-6%	7 846	-4%
France	**12**	**105 470**	**-10%**	**7 654**	**-6%**	**137 839**	**-10%**
Grèce	12	16 852	-15%	1 654	-13%	22 332	-14%
Luxembourg	12	753	-5%	60	-14%	1 118	-6%
Pays-Bas	11	29 182	-11%	912	-1%	37 795	-4%
Portugal	12	41 490	-1%	1 666	+1%	55 692	-1%
Suède	12	16 572	+5%	525	-3%	24 234	+8%

Table 2. Accidents corporels, tués et blessés sur les routes des onze pays de l'UE.(Source : Indicateur rapide de sécurité routière de l'union européenne du 28/03/2003 (direction générale de l'énergie et des transports de la commission européenne) sauf pour la France, origine ONISR – fichier accidents).

Le bilan provisoire de l'accidentologie de onze pays européens laisse apparaître de bons résultats d'ensemble, excepté le Portugal où, le nombre de tués est en hausse de +1%. La Grèce montre un bilan très marqué à la baisse avec –10% dans chacun des indicateurs (dont –13% pour les tués). La France, l'Espagne et la Finlande obtiennent de bons résultats avec -6% de tués, même si ces pays avaient connu une hausse l'année précédente. En moyenne, l'Union Européenne a connu une baisse de 3% de son nombre de tués et de 5% pour les blessés.

Les résultats définitifs antérieurs à 2002 font l'état de :

	2001			2000		
Pays de l'Union Européenne	Accidents corporels	Tués (30 jours)	Blessés	Accidents corporels	Tués (30 jours)	Blessés
Allemagne	375 345	6 977	494 775	382 949	7 503	504 074
Autriche	43 073	958	56 265	42 126	976	54 929
Belgique	ND	ND	ND	49 065	1 470	67 961
Danemark	6 860	431	8 463	7 346	498	9 092
Espagne	100 393	5 517	149 599	101 729	5 776	149 781
Finlande	6 451	433	8 411	6 633	396	8 508
France	**116 745**	**8 160**	**153 945**	**121 223**	**8 079**	**162 117**
Grèce	ND	ND	ND	23 001	2 037	30 763
Irlande	6 909	411	10 222	7 757	415	12 043
Italie	ND	ND	ND	211 941	6 410	301 559
Luxembourg	774	70	ND	905	76	1 255
Pays-Bas	35 313	993	42 810	37 947	1 082	46 084
Portugal	42 521	1 671	57 044	44 159	1 857	59 922
Royaume-Uni	ND	3 598	ND	242 117	3 580	331 423
Suède	15 767	554	22 327	15 770	591	22 032
Union Européenne				1 294 668	40 746	1 761 543

Table 3. Accidents corporels, tués et blessés sur les routes des quinze pendant les années 2000 et 2001.

En 2000, 9,4% des accidents corporels de l'Union Européenne se sont produits en France, ceux-ci ont provoqué 9% des blessés mais surtout 20% des tués sur les routes européennes. Sur la même période, le Royaume-Uni a enregistré deux fois plus d'accidents corporels pour une mortalité deux fois inférieure à la France. L'Allemagne, pays le plus peuplé d'Europe, engendre 30% des accidents corporels et des blessés mais seulement 18% des tués. En 2000, il s'est produit 1,3 million d'accidents corporels, ces accidents ont entraîné le décés de 40 750 personnes et les blessures de 1,8 million de personnes.

Entre 2000 et 2001, la tendance générale est à la baisse : -4% pour les tués, -2,5% pour les accidents corporels. Parmi les baisses les plus importantes, on trouve le Danemark et le Portugal avec plus de 10% de tués en moins et l'Allemagne avec –7% soit plus de 500 vies épargnées. En revanche, sur les 12 pays dont on dispose de l'information, trois pays voient

leur mortalité sur les routes augmenter : le Royaume-Uni +0,5%, la France avec +1% et la Finlande avec +9,3%.

1.4 Conclusion

On peut retenir de cette étude d'accidentologie succincte que parmi les 7 242 tués en France en 2002, plus de 6000 victimes ont été tuées sur les routes nationales, départementales et communales.

Ainsi, on conçoit très bien qu'en termes d'assistance à la conduite automobile, l'enjeu de la réduction des accidents se situe principalement sur le réseau des routes nationales et départementales. Dans ce cadre, on se doit d'étudier l'apport de technologies peu coûteuses notamment du point de vue de l'infrastructure.

Nous remarquons aussi que l'une des causes majeures qui provoquent le plus de morts sur les routes est le non respect de la vitesse autorisée.

Annexe D

Eléments de Géodésie

Table des matières de l'annexe

1 GEODESIE 190
2 HISTORIQUE 190
3 SYSTEMES GEODESIQUES 191
3.1 Notions principales 191
3.2 Système géodésique 191
3.3 Réseau géodésique 192
3.4 Datums, systèmes en usage en France 193
3.4.1 Systèmes locaux 194
3.4.2 La Nouvelle Triangulation de la France (NTF) 194
3.4.3 Le système ED50 (European Datum 1950) 194
3.4.4 Systèmes spatiaux 195
3.4.5 Le Réseau Géodésique Français 1993 (RGF1993) 195
3.4.6 Le système WGS84 (World Geodetic System 1984) 195
3.4.6.1 Le système ITRS 196
3.4.7 Le système ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) 196
4 PROJECTIONS ET COORDONNEES 197
4.1 Type de coordonnées 197
4.2 Coordonnées géographiques 197
4.2.1 Méridien origine 198
4.2.2 Ellipsoïdes 198
4.2.3 Modèles d'ellipsoïde en usage en France 198
4.2.4 Hauteur ellipsoïdale 198
4.3 Coordonnées planes 199
4.3.1 Principaux groupes de projections 200
4.3.1.1 Projection cylindrique 200
4.3.1.2 Projection conique 202
4.3.1.3 Projection azimutale 202
4.3.2 Lambert : Projection associée au système géodésique NTF 202
4.3.3 UTM : Projection associée au système géodésique Europe Datum 50 203
4.3.4 Lambert-93 : Projection associée au système géodésique RGF93 204
4.4 Transformation de coordonnées 204
4.4.1 Processus de changement de système 205
4.4.2 Utilisation pratique des paramètres de passage NTF → WGS84 206
5 CARTES ET GPS 206
5.1 "Coordonnées GPS" d'un point figurant sur une carte Conversion NTF → WGS84 (précision de 100 m) 206
5.2 Report de coordonnées GPS sur une carte 208

1 GEODESIE

La géodésie est une science qui étudie la forme et les dimensions de la terre, soit par sa forme géométrique (géodésie géométrique), soit par l'étude de son champ de pesanteur (géodésie dynamique).

La géodésie intervient en amont des travaux de cartographie, télédétection, génie civil, navigation terrestre ou spatiale, elle permet d'assurer le positionnement des bases de données géographiques nécessaires aux Systèmes d'Information Géographique (SIG).

2 HISTORIQUE

Dès l'antiquité, les savants ont considéré la terre comme sphérique ; en 200 av. JC, Eratosthène a déterminé le premier rayon terrestre en mesurant l'angle entre les verticales d'Assouan et d'Alexandrie et la distance qui les sépare. Cette méthode des arcs va être utilisée jusqu'au XVIIème siècle.

Le XVIIème siècle verra apparaître la géodésie dite "moderne" car basée sur de nouvelles techniques (la triangulation) et de nouveaux instruments (lunettes à réticules). Grâce à ces progrès, les physiciens démontèrent théoriquement l'aplatissement des pôles, dû à la rotation terrestre (Newton, Huygens).

Au XVIIIème siècle naît la querelle entre les tenants de la théorie de Newton (terre aplatie aux pôles) et ceux de la théorie de Cassini (terre aplatie à l'équateur). L'Académie des Sciences commandite des expéditions pour mesurer des arcs de méridiens terrestres :

- une en Laponie : Maupertuis, Clairaut
- une au Pérou : la Condamine, Bouguer

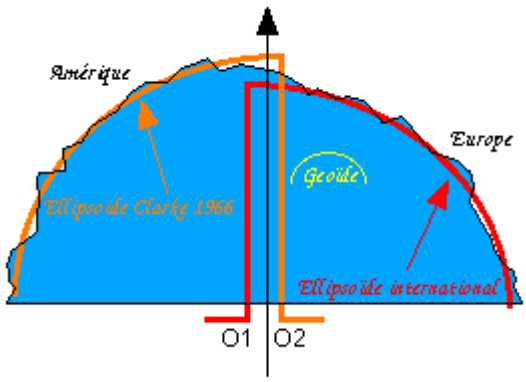
La théorie de Newton triomphe : la Terre est aplatie aux pôles.

En 1799, l'Académie des Sciences (Delambre) choisit le mètre comme unité de mesure de longueur sur la base de :

1 mètre = un quart du 1 / 10 000 000ème partie du méridien terrestre

C'est la naissance du système métrique.

Au XIX ème siècle, on assiste au développement de nombreux réseaux géodésiques et à la création d'ellipsoïdes. Mais la géodésie reste un concept local ; les réseaux nationaux ne concordent pas entre eux. Est alors créée l'Association Internationale de Géodésie en 1886, afin d'établir une meilleure collaboration entre les différents pays. C'est également à cette époque que l'on se rend compte officiellement que la Terre n'est pas exactement un ellipsoïde. Grâce aux mesures de pesanteur, on matérialise la déviation relative de la verticale et on définit les surfaces équipotentielles de niveau perpendiculaires en tout point à la verticale locale.



Au XXème siècle, les progrès des mesures électromagnétiques et la puissance de calcul de l'informatique permettent l'essor de la gravimétrie, de l'astrogéodésie et des méthodes spatiales. Ces techniques permettent d'affiner notre connaissance de la forme de la terre, le géoïde[32]. Parallèlement, la géodésie spatiale a établi des réseaux qui ceinturent la terre et donnent un positionnement absolu et relatif en coordonnées géocentriques.

La géodésie est devenue une des bases scientifiques de la physique du globe pour l'étude des mouvements et déformations de la croûte terrestre (marées terrestres, tectonique des plaques).

3 SYSTEMES GEODESIQUES

3.1 Notions principales

La mise en oeuvre de la géodésie nécessite le recours à plusieurs paramètres :

- un système géodésique de référence
- un réseau de points matérialisés auxquels sont affectées des coordonnées propres à chaque système

3.2 Système géodésique

Le positionnement des points dans l'espace et le temps au voisinage de la Terre nécessite la définition d'un système géodésique de référence.

C'est un repère affine (O, i, j, k) tel que :

1. est proche du centre des masses de la Terre :

   pour les systèmes terrestres à moins de 500 mètres

   pour les systèmes spatiaux à moins de l0 mètres

2. OZ est proche de l'axe de rotation terrestre

[32] Les surfaces sur lesquelles le potentiel de pesanteur est constant [W = Cte] sont appelées surfaces équipotentielles ou de niveau. D'après les propriétés des fluides en équilibre, la surface moyenne des grandes nappes d'eau : mer, océan,... est une surface équipotentielle. On choisit l'une d'entre elles, appelé géoïde - la surface moyenne des océans - pour définir la surface du niveau zéro à partir de laquelle on comptera les altitudes. En fait, cette surface est difficilement accessible. Même sur les océans, où la houle, les marées peuvent être moyennées, les différences de température, de salinité, les vents, peuvent modifier le niveau moyen. Sous les continents, le géoïde n'est défini que d'une façon indirecte.

3. OXZ est proche du plan méridien origine

Les coordonnées géodésiques d'un point ne sont pas des valeurs "objectives" liées au seul point d'observation M mais sont relatives à une construction théorique ou modèle au sens large :

Par exemple, pour un ensemble de points réalisé par géodésie terrestre (triangulation), on fixe un ellipsoïde, un point fondamental arbitrairement choisi, et on réalise une campagne d'observations d'angles, de distances et d'azimuts ; puis on met en oeuvre un processus de compensation. Si un quelconque de ces éléments est modifié, les coordonnées des points le sont également : on change de système.

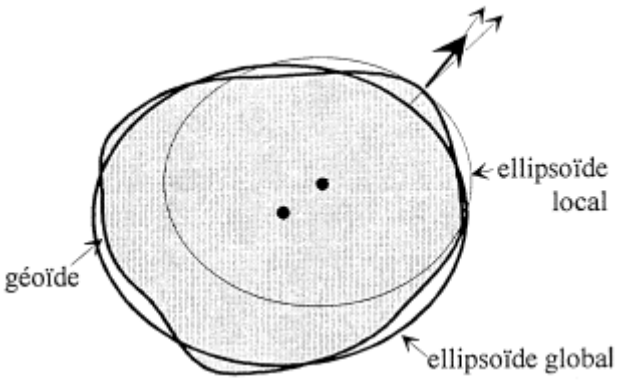
Dans un système de référence géodésique, un point de la croûte terrestre est quasiment fixe bien qu'il soit soumis à de faibles mouvements dus aux marées terrestres d'amplitude < 30 cm, à la surcharge océanique et aux mouvements tectoniques globaux ou locaux, inférieur à 10 cm/an.

Les paramètres de positionnement du système lui-même peuvent être calculés à partir d'un point fondamental ou à l'origine d'un repère géocentrique conventionnel. Un tel système de référence étant défini, chaque point est repéré, à un instant donné, par des coordonnées, cela implique la connaissance d'un ellipsoïde associé et sa position dans l'espace.

De nombreux systèmes coexistent, en raison de dispositions légales, réglementaires, ou historiques, de l'amélioration des techniques et des modèles, de l'élargissement de la zone d'application des techniques à la Terre entière.

Les systèmes locaux, issus de réalisations terrestres, sont positionnés à quelques centaines de mètres du centre des masses de la Terre.

Les systèmes spatiaux sont mondiaux, leur origine est située à quelques mètres du centre des masses de la Terre.



3.3 Réseau géodésique

Un réseau est un ensemble de points physiquement liés à la croûte terrestre (bornes, piliers,...) dont on décrit la position définie par des coordonnées estimées et leurs variations. On différencie certains types de réseaux, à savoir :

- des réseaux ou réalisations planimétriques
- des réseaux de nivellement
- des réseaux tridimensionnels géocentriques

On distingue également les réseaux dits "cinématiques" fournissant la position et la vitesse des points matérialisés, des réseaux "dynamiques" qui recouvrent les notions de trajectoire ou éphémérides[33] de satellites.

Avec le réseau, une réalisation géodésique nécessite donc la mise en oeuvre d'un système géodésique qui peut être résumé par l'ensemble des constantes et algorithmes qui doivent intervenir dans le processus d'estimation des coordonnées.

3.4 Datums, systèmes en usage en France

Il est nécessaire de différencier deux types de systèmes, les systèmes locaux et les systèmes spatiaux.

Systèmes locaux (ellipsoïdes locaux)

Principe :

- ellipsoïde de référence
- point fondamental
- méridien origine
- représentation plane associée

précision du centre : quelques centaines de mètres.

Réalisations historiques France :

- triangulation de Cassini (1733-1770)
- triangulation des Ingénieurs Géographes (1792-1884)

Système européen : European Datum 1950 (ED50)

Système actuel en France : Nouvelle Triangulation de la France (NTF)

Systèmes spatiaux (ellipsoïdes globaux)

Principe :

- constantes fondamentales
- coordonnées tridimensionnelles
- (longitude, latitude, hauteur ellipsoïdale)

précision du : quelques mètres.

Systèmes mondiaux

- World Geodetic System 1984 (WGS84)
- International Terrestrial Reference System (ITRS)

Système européen :

European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89)

[33] Ensembles de paramètres qui décrivent l'orbite d'un satellite.

Système actuel en France : Réseau Géodésique Français 1993 (RGF93)

3.4.1 Systèmes locaux

Les systèmes en usage en France sont le résultat de l'historique des réalisations passées.

1 méridienne de Picard (1669-1671)

2 méridienne de Cassini (1683-1718)

triangulation de Cassini (1733-1770)

3 méridienne de France (1739-1740)

triangulation des Ingénieurs géographes (1792-1884) appuyée sur la méridienne de Delambre et Méchain

4 nouvelle méridienne de France (1870-1896)

Ils ont tous été créés à l'aide de triangulation, procédé terrestre qui consiste à mesurer des angles de triangle et quelques distances pour la mise à l'échelle.

3.4.1.1 La Nouvelle Triangulation de la France (NTF)

Cette triangulation similaire à celles effectuées par Cassini et les Ingénieurs Géographes, poursuit l'objectif de la réalisation de la cartographie nationale à moyenne échelle.

Ce système est matérialisé sur le terrain par un réseau géodésique hiérarchisé :

Réseau principal

800 points de 1er ordre espacés de 30 km environ

5 000 points de 2ème ordre espacés de 10 km environ

60 000 points de 3ème et 4ème ordre espacés de 3 km environ

Réseau complémentaire

20 000 points de précisions diverses

Les caractéristiques du système sont les suivantes :

point fondamental : croix du Panthéon

ellipsoïde associée : Clarke 1880 IGN

représentation plane associée : Lambert zone I, II, III, IV

méridien origine : Paris

3.4.1.2 Le système ED50 (European Datum 1950)

Système mis en place à la suite de la seconde guerre mondiale. Il fut établi grâce aux réalisations géodésiques terrestres à partir des observations des premiers ordres nationaux de l'Europe occidentale.

Les caractéristiques du système sont les suivantes :

point fondamental : POTSDAM

(valeur de la déviation de la verticale fixée conventionnellement)

ellipsoïde 1909

représentation plane associée : Universal Transverse Mercator (UTM)

Plusieurs réalisations ont été menées en variant les modes de calculs et d'observations prises en compte, en particulier la dernière, ED87, a pris en compte des observations spatiales.

3.4.2 Systèmes spatiaux

3.4.2.1 Le Réseau Géodésique Français 1993 (RGF1993)

Ce système géodésique appelé RGF93, tridimensionnel et géocentrique sert de base à la création d'un réseau géodésique moderne français, par densification des points européens du réseau mondial associé ETRS89 (ellipsoïde GRS80).

La technique d'observation est celle de la mesure satellitaire GPS assurant une cohérence de niveau centimétrique aux coordonnées publiées des différents points.

Les coordonnées sont exprimées dans le système RGF93, soit sous la forme tridimensionnelle géographique (Longitude, Latitude, hauteur ellipsoïdale), soit sous forme bidimensionnelle, selon la projection Lambert 93, unique pour l'ensemble du territoire.

Les caractéristiques du système sont les suivantes :

En France métropolitaine, par exemple, le Réseau Géodésique Français (RGF) matérialise ce nouveau système de référence RGF93, réalisation tridimensionnelle et géocentrique du système européen de référence ETRS89.

Le réseau RGF est structuré hiérarchiquement en 3 :

1. Le RRF : Réseau de Référence Français

   23 points déterminés par géodésie spatiale de grande précision (précision 10-7).

   observations entre 1989 et 1993

      mai 1989 : observations GPS pour le réseau européen

      (93 points en Europe, 8 en France)

      juin 1989 : observations VLBI pour le réseau européen

      (6 points dont 2 en France)

      1992 : observations VLBI (1 point en France)

      1993 : observations GPS des 23 points du RRF

2. Le RBF : Réseau de Base Français

   1 009 sites déterminés par technique GPS (précision 10-6)

   observations en 1994, 1995 et 1996

3. Le RDF : Réseau de Détail Français (en cours de réalisation)

   constitué en particulier de points de la NTF et de canevas géodésiques appuyés sur le RB

3.4.2.2 Le système WGS84 (World Geodetic System 1984)

Ce système a été mis au point par le département de la défense des États-Unis à partir de coordonnées de points par observations Doppler sur satellites et défini à partir d'un ensemble de données : constantes fondamentales, développement du champ en harmoniques sphériques,

etc. WGS84 a été déduit de la première réalisation WGS72 par une transformation à 7 paramètres. Il est utilisé pour exprimer les éphémérides radiodiffusées du GPS.

Caractéristiques :

- exactitude de l'ordre du mètre
- ellipsoïde associé : IAG-GRS80
- réalisation récente (G873) est équivalente au niveau décimétrique à ITRF94
- projection courante associée : UTM

3.4.2.3 Le système ITRS

L'ITRS, système de référence terrestre de l'International Earth Rotation Service (IERS), est matérialisé par un réseau mondial de près de 300 points. Avec une exactitude au niveau centimétrique, il s'agit du plus précis des systèmes géodésiques mondiaux. Depuis 1988, l'IERS fournit chaque année une réalisation appelée ITRFyy, avec yy comme derniers chiffre du millésime.

Du fait de la précision de ce système, l'époque de référence des coordonnées qui sont publiées doit être précisée (par exemple : 1997.0 pour l'ITRF97). De plus, les réalisations ITRFnn donnent pour chaque point une vitesse de déplacement, qui est une mesure du mouvement de ce point résultant de phénomènes géophysiques comme les mouvements tectoniques et le rebond post-glaciaire. D'autre part, on applique lors du calcul de ces coordonnées des corrections diverses : marées terrestres, pression atmosphérique, etc...

Les réalisations ITRFnn sont obtenues par combinaison de jeux de coordonnées issues de différentes techniques de géodésie spatiale très précises :

VLBI : Very Long Base Interferometry (interférométrie à très longue base)

LLR : Lunar Laser Ranging (télémétrie laser sur la lune)

SLR : Satellite Laser Ranging (télémétrie laser sur satellite)

GPS : Global positioning System

DORIS : Doppler Orbitography Radiopositionning Integrated by Satellite

Ce système mondial est le plus précis. Son exactitude est au niveau centimétrique.

3.4.2.4 Le système ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989)

Le système ETRS89 est défini a partir de l'ITRS et coïncide avec ITRS à l'époque 1989.

Il est attaché à la partie stable de la plaque eurasienne. A une époque quelconque on applique une vitesse théorique de la plaque Eurasie sur les coordonnées.

L'ETRFyy, réalisation de ETRS utilise des points ITRFyy européens et des points de densification par GPS. Successeur de ED87, initialement localisé sur l'Europe occidentale, ETRS89 s'étend à présent sur l'Europe de l'Est.

La cohérence du système ETRS89 avec WGS84 est métrique.

4 PROJECTIONS ET COORDONNEES

4.1 Type de coordonnées

Les coordonnées peuvent être exprimées :

1) sous la forme de coordonnées cartésiennes géocentriques (X,Y,Z) relatives aux 3 axes d'un repère ayant son origine au centre des masses de la Terre. Ces coordonnées peuvent être utilisées, par exemple, comme intermédiaire lors de calculs de changements de systèmes géodésiques de références.

2) sous la forme de coordonnées géographiques

La lettre grecque (lambda) désignant la longitude.

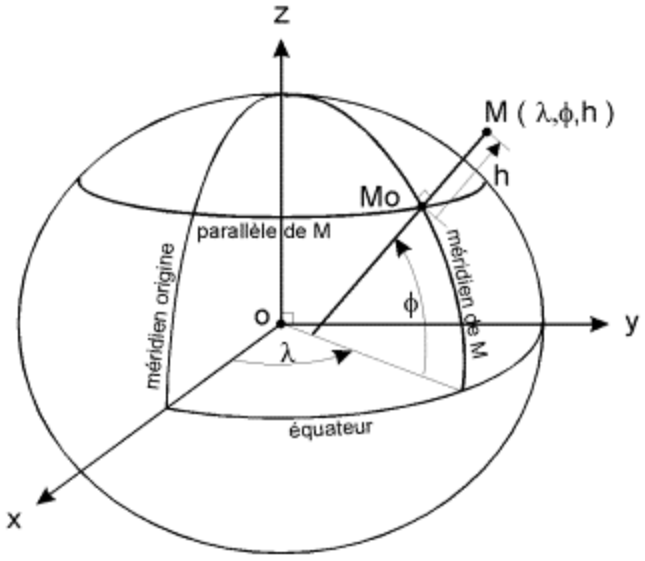
La lettre grecque (phi) la latitude.

La lettre h correspond à la hauteur ellipsoïdale (à ne pas confondre avec l'altitude). Elle est définie dans un système de référence géodésique et peut différer de l'altitude de plusieurs dizaines de mètres.

3) en représentation plane[34] (coordonnées dites en "projection")

Contrairement à l'usage, il est préférable d'utiliser la convention E, N (Est, Nord) pour désigner des coordonnées en projection pour éviter toute confusion avec les coordonnées cartésiennes (X, Y, Z).

4.2 Coordonnées géographiques



Notation des unités angulaires pour les latitudes et longitudes

degrés, minutes, secondes sexagésimaux ° ' "

degrés, minutes décimales ° '

[34] On utilise une représentation plane de la terre ou projection afin de : a) représenter sur une surface plane une partie d'un modèle ellipsoïdal de la surface de la terre. b) obtenir des valeurs métriques plus exploitables que l'unité angulaire. c) rendre plus facile une évaluation des distances.

degrés décimaux	°
grades (ou gon)	gr
radians	rd

Approches numériques :

48.61°= 48° 36.6'= 48° 36' 36"

Un degré de longitude équivaut à environ 111 km sur l'équateur mais ne vaut plus que 74 km à une latitude de 48 degrés et devient 0 km au pôle Nord

En considérant une terre sphérique de rayon 6360 km :

1° de longitude = cosinus(latitude) * 111 km

1° de latitude = 111 km.

4.2.1 Méridien origine

Les longitudes sont le plus souvent comptées positivement vers l'est, par rapport à un méridien origine. Ce méridien origine peut être celui de Greenwich (méridien international), ou encore propre à la géodésie d'un pays (méridien de Paris pour la France). Chaque méridien origine est défini numériquement par sa longitude par rapport au méridien international.

Le méridien de Paris est à 2° 20' 14.025" à l'est de celui de Greenwich.

4.2.2 Ellipsoïdes

L'ellipsoïde de révolution ("sphère aplatie aux pôles") est un modèle mathématique utilisé pour le calcul et que l'on définit pour qu'il soit le plus près possible du géoïde. Il existe de nombreux modèles d'ellipsoïdes. A chaque référentiel géodésique est associé un ellipsoïde sur lequel on a fixé un méridien comme origine des longitudes et qui est parfaitement défini par le demi - grand axe a et une des différentes valeurs (demi petit - axe, inverse de l'aplatissement, première excentricité, carré de l'excentricité, deuxième excentricité).

4.2.3 Modèles d'ellipsoïde en usage en France

NTF (Ellipsoïde associé Clarke 1880 IGN), ED50 (Ellipsoïde associé Hayford 1909) et WGS84 (Ellipsoïde associé IAG GRS 1980).

4.2.4 Hauteur ellipsoïdale

Cette valeur est définie dans un système géodésique et peut différer de l'altitude[35] de plusieurs dizaines de mètres. Elle correspond à une distance entre le point considéré et le pied

[35] Intuitivement, la différence d'altitude entre deux points sur une même verticale apparaît comme la distance séparant ces deux points sur cette verticale. Il en découle une définition sommaire de l'altitude d'un point : c'est la distance de ce point à la surface de niveau origine (géoïde) le long de la verticale physique passant par ce point. On l'appelle altitude orthométrique. Cette définition très simple, utilisable dans un domaine restreint (dénivelée entre points proches), devient ambiguë dès que le champ des verticales s'étend à une grande zone. Il faut alors traiter le problème avec des grandeurs physiques.

On a donc défini un autre type d'altitude, l'altitude normale :

homogène à une longueur, c'est à dire exprimée en mètres.

de la normale à l'ellipsoïde. Tous les systèmes de positionnement par satellites fournissent une hauteur ellipsoïdale et non une altitude.

Il existe des modèles de géoïde (formules de conversion de hauteur sur ellipsoïde vers une altitude (type nivellement) permettant de passer de valeurs d'altitudes à des hauteurs ellipsoïdales avec une précision décimétrique. Il est possible très localement d'assimiler des différences de hauteurs ellipsoïdales à des différences d'altitudes. En faisant cela on néglige la "pente du géoïde" (correspondant à l'écart entre la verticale et la normale à l'ellipsoïde), qui est plus importante en région montagneuse.

4.3 Coordonnées planes

On utilise une représentation plane de la terre ou projection afin

1. de représenter sur une surface plane une partie d'un modèle ellipsoïdal de la surface de la terre.
2. d'obtenir des valeurs métriques plus exploitables que l'unité angulaire.
3. de rendre plus facile une évaluation des distances.

Mais une projection ne peut jamais se faire sans qu'il y ait de déformations. Pour s'en convaincre, il suffit d'essayer d'aplatir la peau d'une orange !

Néanmoins, par calcul, il est possible de définir le type et les paramètres d'une projection dans le but de minimiser certaines déformations. On choisit alors :

1. soit de conserver les surfaces (projections équivalentes)
2. soit de conserver localement les angles (projections conformes)
3. soit d'opter pour une représentation ne conservant ni les angles ni les surfaces (projections dites "aphylactiques").

Une projection dite "équidistante" conserve les distances à partir d'un point donné. Dans tous les cas, aucune projection ne peut conserver toutes les distances. On introduit alors les notions de module linéaire et d'altération linéaire. Aujourd'hui, la plupart des projections utilisées en géodésie et topographie sont conformes. La cartographie à petite échelle utilise souvent des projections équivalentes.

Dans la plupart des projections, le Nord de la projection n'indique pas la direction du pôle Nord géographique. On introduit alors la notion de convergence des méridiens définie comme suit : la convergence des méridiens en un point est le gisement[36] de l'image (dans la projection) du méridien qui passe par ce point.

---

indépendant du trajet suivi

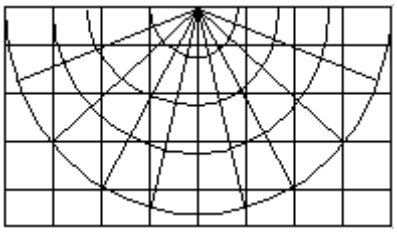
proche des "dn" mesurées

tenant compte des valeurs réelles locales de l'accélération de la pesanteur "g".

Les altitudes normales sont calculées à partir des altitudes dynamiques compensées. Elles ont les mêmes avantages que les altitudes orthométriques, mais de plus, elles font intervenir les valeurs de "g" mesurées et non plus théoriques. L'IGN publie des altitudes normales.

[36] La notion de gisement est définie par l'angle d'une direction par rapport à l'axe des "N" d'une projection. L'axe des "N" (ou "Y" du carroyage) est égal à la direction du "Nord de la projection"). Cet angle est compté en grades ou en degrés dans le sens rétrograde à partir de l'axe des "N".

La convergence des méridiens en un point est le gisement de l'image (dans la projection) du méridien qui passe par ce point. Sur cette projection, les méridiens concourent en un point alors que les axes des N de la projection sont parallèles.



Représentation graphique de la convergence des méridiens

La convergence des méridiens peut atteindre plusieurs degrés, sa valeur pouvant être positive ou négative. Cette notion de convergence des méridiens explique que deux points qui ont la même latitude n'ont pas forcément la même valeur de N, et que deux points qui ont la même longitude n'ont pas forcément la même valeur de E.

Sur une carte donnée, les valeurs de convergence des méridiens et de module linéaire[37] (donc d'altération linéaire) sont variables selon la position du point.

Aux notions de Nord géographique et de "Nord de la projection", on peut ajouter celle de Nord magnétique[38]. L'angle entre le Nord magnétique et le Nord géographique s'appelle déclinaison magnétique.

4.3.1 Principaux groupes de projections

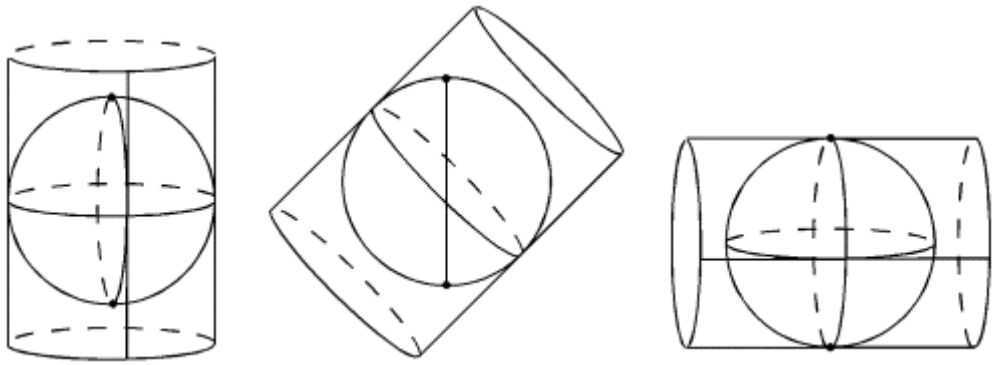
4.3.1.1 Projection cylindrique

La surface de projection est un cylindre tangent ou sécant au modèle de la Terre. (Exemple : UTM, Gauss,...)

[37] Le module linéaire "m" est le rapport (distance en projection) / (distance sur l'ellipsoïde)

L'altération linéaire est "m" - 1. L'ordre de grandeur des altérations linéaires peut atteindre quelques mètres par kilomètre pour une projection couvrant la France entière.

[38] L'angle entre le Nord magnétique et le Nord géographique s'appelle déclinaison magnétique. La direction du Nord magnétique varie en fonction du lieu et de la date de détermination. Elle varie en France de 0 à 5 degrés, le Nord magnétique étant à l'ouest du Nord géographique. Il diminue chaque année de 0.09 degré à 0.12 degré selon le lieu.



représentations cylindriques directe, oblique et transverse

4.3.1.2 Projection conique

La surface de projection est un cône tangent ou sécant. (Exemple : Lambert, Lambert93,...)



Représentations coniques directe tangente et directe sécante

4.3.1.3 Projection azimutale

Le plan lui même est tangent au modèle de la terre. (Exemple : Stéréographie polaire (carte du ciel, cartes des régions polaires,...)

Les intersections entre le plan de projection et l'ellipsoïde forment des lignes appelées automécoïques[39].

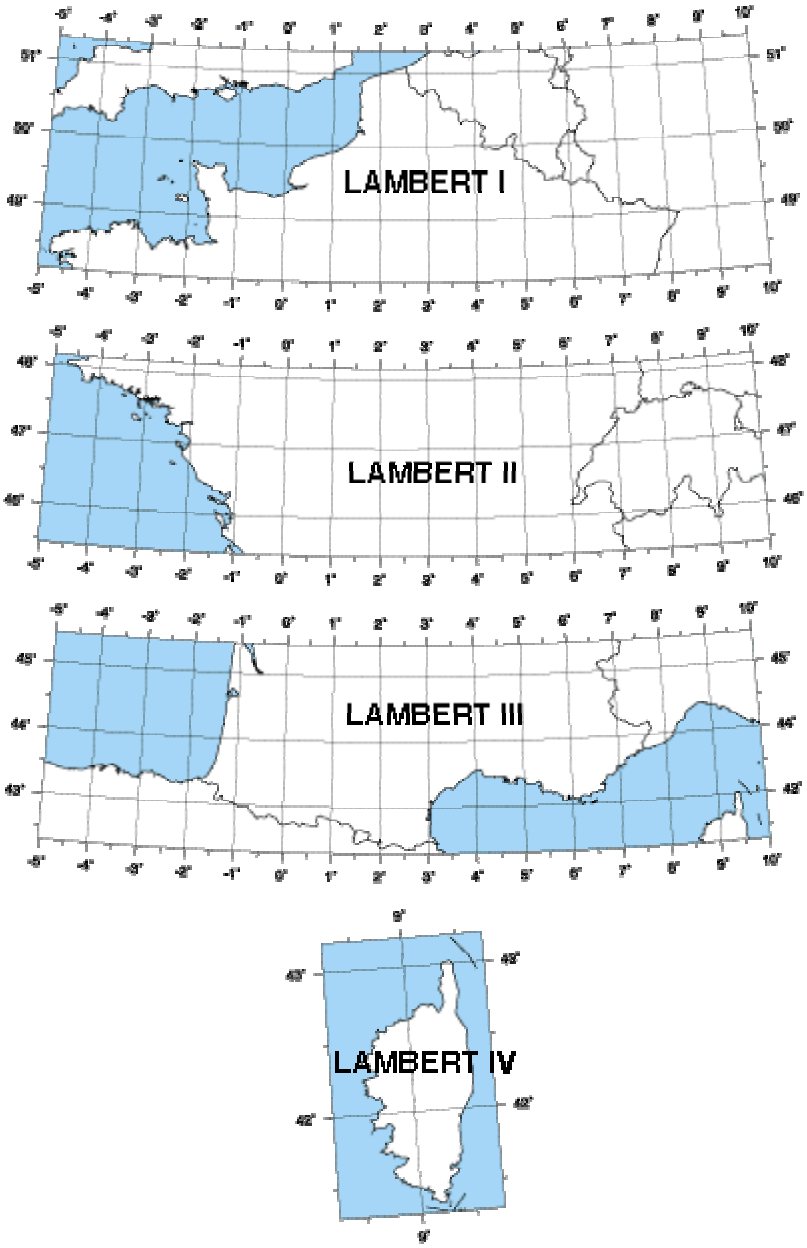
4.3.2 Lambert : Projection associée au système géodésique NTF

La projection réglementaire en France est une conique conforme et tangente de Lambert (ellipsoïde de Clarke 1880 IGN). Dans le but de minimiser les déformations (altérations linéaires), la France a été découpée en 4 zones. Une projection appelée "Lambert II étendu" couvre la France entière pour des besoins d'amplitude nationale.

La longitude origine est toujours le méridien de Paris. La latitude origine[40] est 49°30', 46°48', 44°06', 42°09'54" et 46°48' respectivement pour les projections Lambert I, II, III, IV et II étendue. Chaque projection à une zone d'application. Par exemple, le Lambert I s'applique pour une latitude comprise entre 53.5 - 57grades (en NTF, on utilise le grade plutôt que le degré).

[39] Dans une représentation sécante, (ou tangente avec facteur d'échelle), le module linéaire vaut 1 sur deux lignes particulières, dites automécoïques. Entre ces lignes, il tendra vers une valeur minimale inférieure à 1, qui définira l'isomètre centrale du système. A l'extérieur de ces lignes, le module sera plus grand que 1.

[40] Latitude pour laquelle le cône de projection est tangent à la terre.



Remarques :

Les projections Lambert de la France sont en fait, par définition, des projections tangentes avec facteur d'échelle.

Sur les cartes topographiques au 1 : 25 000 les valeurs des Y (ou N) sont exprimées en kilomètres et précédées du numéro de la zone (sauf pour le Lambert II étendu).

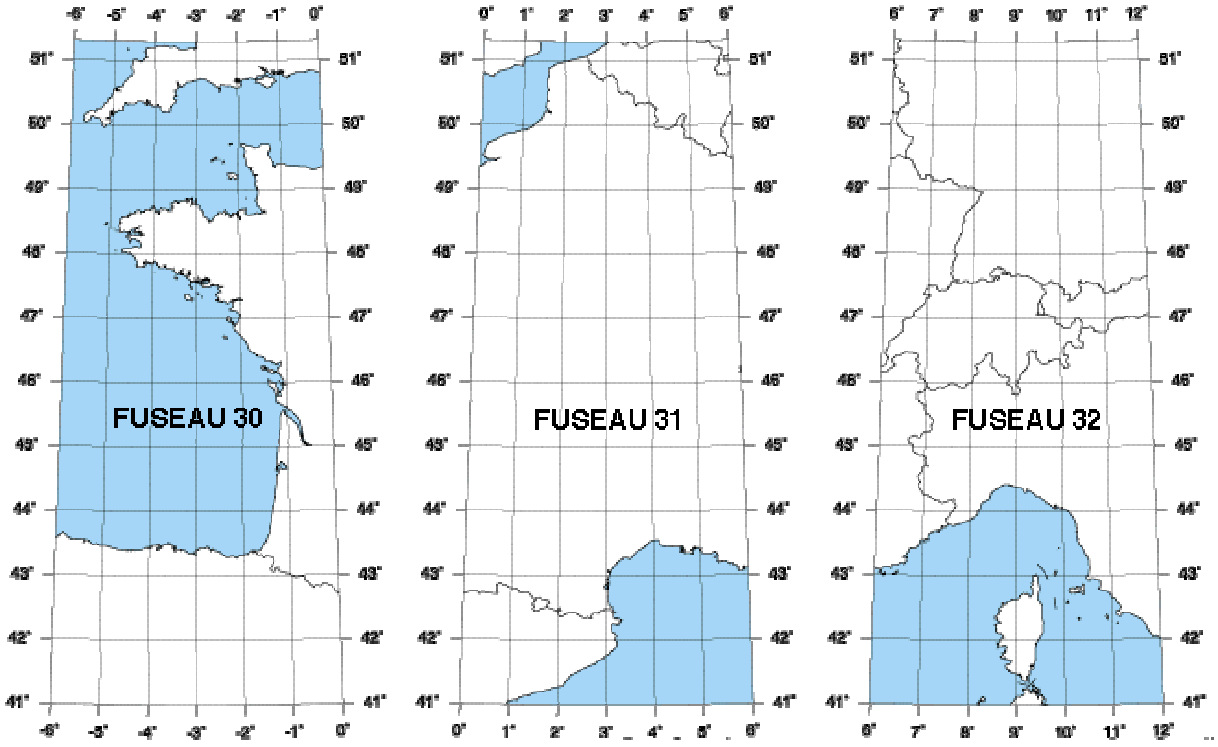
Exemple : N = 196 000 m devient 3 196 pour la carte du mont Ventoux (Lambert III)

4.3.3 UTM : Projection associée au système géodésique Europe Datum 50

La projection cylindrique UTM (Universal Transverse Mercator) couvre le monde entier et est constituée de 60 fuseaux de 6 degrés d'amplitude en longitude. La France est sur 3 fuseaux :

1. UTM Nord fuseau 30 : entre 6 degrés ouest et 0 degré Greenwich

2. UTM Nord fuseau 31 : entre 0 degré et 6 degrés est Greenwich
3. UTM Nord fuseau 32 : entre 6 degrés est et 12 degrés est Greenwich



Remarque :

On emploie également la projection UTM associée à d'autres référentiels géodésiques (comme le WGS84), donc avec d'autres ellipsoïdes (IAG GRS 1980 pour le WGS84).

4.3.4 Lambert-93 : Projection associée au système géodésique RGF93

Une projection conique conforme sécante de Lambert appelée "Lambert-93" a été retenue en septembre 1996 pour une utilisation cartographique du nouveau système géodésique français RGF93 (Ellipsoïde associé = IAG GRS80, celui de WGS84). Elle n'apparaît pas encore reportée sur les cartes topographiques.

4.4 Transformation de coordonnées

La navigation a beaucoup évolué avec l'usage du GPS qui fournit une position absolue dans un système géodésique donné. La notion de "changement de système" prend alors toute son importance pour ne pas obtenir des résultats grossièrement erronés, le décalage pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres. Prenons par exemple un point situé dans l'est de la France, les coordonnées suivantes expriment la position du même détail (à trois mètres près) :

Longitude ou E	Latitude ou N	Système de coordonnées
6 gr	54 gr	NTF méridien de Paris
7°44'14.0"	48°36'00.0"	NTF méridien de Greenwich

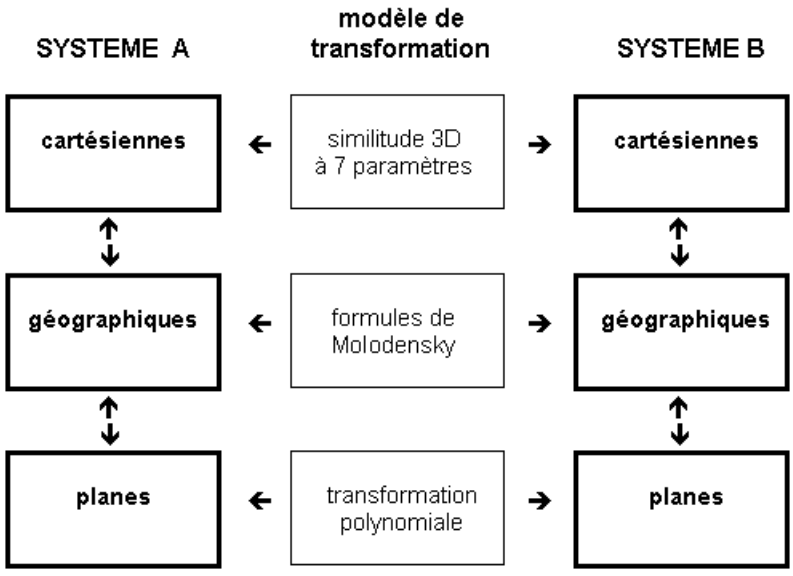
7°44'16.4"	48°36'03.0"	ED50 Greenwich
7°44'12.2"	48°35'59.9"	WGS84 Greenwich
997 960 m	114 185 m	NTF Lambert I
998 137 m	2413 822 m	NTF Lambert II étendu
406 946 m	5 383 958 m	ED50 UTM fuseau 32 Nord
406 864 m	5 383 757 m	WGS84 UTM fuseau 32 Nord
1 049 052 m	6 843 777 m	RGF93 en projection Lambert-93

4.4.1 Processus de changement de système

Un changement de système géodésique s'effectue le plus souvent au niveau des coordonnées cartésiennes géocentriques (XYZ). Si vous disposez de coordonnées géographiques vous devrez donc les transformer en cartésiennes géocentriques, et si vous travaillez en projection, il vous faudra passer tout d'abord en géographiques, puis en cartésiennes géocentriques.

Certains récepteurs GPS proposent une liste de systèmes géodésiques voire, parfois, d'entrer soi-même des valeurs de translations.

Pour certaines applications plus fines, on devra associer aux translations précédentes des rotations (suivant chaque axe) et un facteur d'échelle.



Le plus utilisé est la similitude 3D car elle présente l'avantage de pouvoir être utilisée "dans les 2 sens" (Les mêmes 7 paramètres servent à transformer des coordonnées exprimées dans le système A vers le système B mais également du système B vers le système A).

Les formules de Molodensky sont des développements limités dont l'ordre influe évidemment sur la précision finale. Le passage inverse nécessite l'application de formules différentes.

La transformation polynomiale ne s'applique que sur des zones restreintes (pour conserver une précision comparable à celle obtenue par l'emploi d'une similitude).

4.4.2 Utilisation pratique des paramètres de passage NTF → WGS84

Le système NTF n'étant pas toujours implémenté dans les récepteurs GPS, il conviendra d'utiliser les paramètres suivants, pour la similitude, recommandés à l'IGN : (dits " standards" pour la France) NTF vers WGS84 : TX = -168 m TY = -60 m TZ = +320 m. pour une précision sur les coordonnées de quelques mètres.

Une précision centimétrique ne peut être obtenue que par l'utilisation d'une grille de paramètres[41] dans laquelle les valeurs de translations sont interpolées. Cela permet de prendre en compte les déformations de la NTF liées aux techniques de triangulation mises en oeuvres.

5 CARTES ET GPS

Lors de l'utilisation d'un GPS avec une carte IGN, vous pouvez avoir besoin de connaître les coordonnées GPS d'un point identifié sur la carte ou, inversement, d'identifier sur la carte un point dont vous connaissez les coordonnées GPS.

De manière générale, le système GPS donne des coordonnées dans le système WGS84 dont la représentation ne figure pas sur les cartes topographiques. Cependant, depuis le 1er mars 1999, les cartes de randonnées (série bleue et TOP 25 uniquement) nouvellement éditées ou rééditées sont pourvues d'un quadrillage kilométrique UTM / WGS84 permettant d'établir un lien réciproque entre la carte et le GPS.

Les lignes suivantes vous permettent d'établir la correspondance entre les différents systèmes utilisés sur les cartes IGN et le GPS. Attention, les formules indiquées ne donnent pas une précision suffisante pour des applications techniques.

C'est le récepteur GPS qui permet ou non le changement de système de référence pour vous adapter aux cartes en usage en France.

5.1 "Coordonnées GPS" d'un point figurant sur une carte Conversion NTF → WGS84 (précision de 100 m)

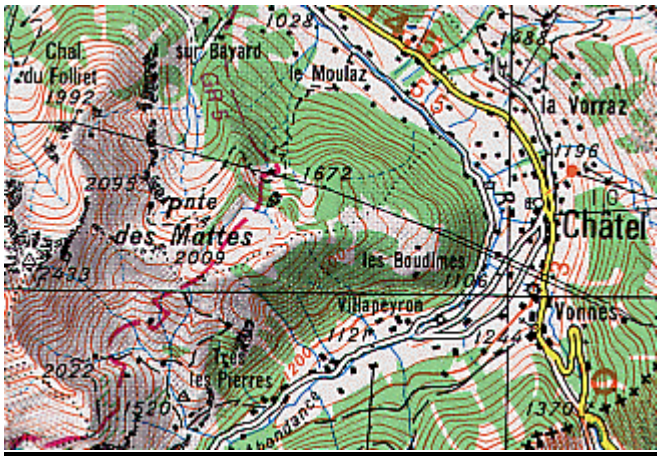
Pour déterminer les coordonnées GPS d'un point figurant sur une carte à l'échelle du 1 : 100 000 (série verte) il est nécessaire d'appliquer la formule de conversion des coordonnées donnée ci-dessous.

---

[41] Grille de paramètres de transformation de coordonnées GR3DF97A

Dans le contexte de l'introduction d'un nouveau système géodésique de référence pour la France métropolitaine, le RGF93, l'IGN met à la disposition des utilisateurs un ensemble de processus de transformation de coordonnées de manière à faciliter le passage de l'ancien système, la Nouvelle Triangulation de la France (NTF), au nouveau.

Le principe du processus de transformation est l'interpolation, dans un semis de points régulièrement répartis, ou "grille", de paramètres tridimensionnels de translation entre systèmes.



Exemple de la carte à l'échelle du 1 : 100 000.

Pour un calcul avec cette précision, il est possible de confondre les systèmes NTF et WGS84, il suffit alors d'appliquer des formules simples décomposées comme suit :

- Lire les coordonnées en grades à l'aide des amorces figurant sur la carte, attention au signe des coordonnées suivant la position par rapport au méridien de Paris.
- Transformer les grades en degrés décimaux (400 grades = 360° ; 1 grade = 0,9°),
- transformer les degrés décimaux en degrés sexagésimaux (degrés, minutes, secondes) :

  Par exemple : 3,5721° décimaux

  = 3 degrés + 0,5721 X 60 minutes

  = 3 degrés + 34,326 minutes

  = 3 degrés + 34 minutes + 0,326 X 60 secondes

  = 3 degrés 34 minutes 19,56 secondes

  = 3° 34' 19,56"

- On ajoute toujours 2° 20' 14,025" à la longitude obtenue (décalage entre les méridiens de Greenwich et de Paris).

3° 34' 19,56" + 2° 20' 14,025" = 5° 54' 33,585"

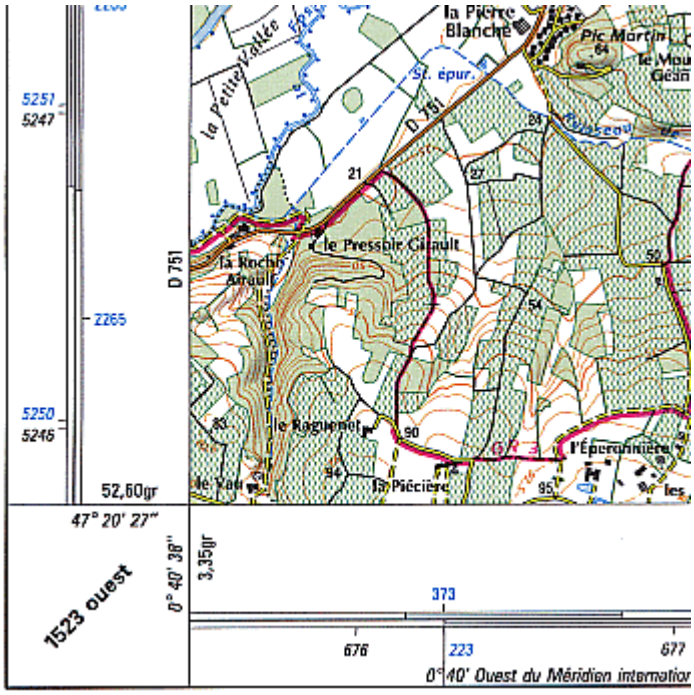
La même technique peut être utilisée sur les cartes série bleue, TOP 25® et série orange, attention toutefois à la précision des résultats qui est inférieure à la précision de ces cartes - tout en restant suffisante pour se repérer à l'aide d'un GPS. Si vous souhaitez obtenir des résultats plus précis, il faut utiliser des formules de transformation plus complètes.

5.2 Report de coordonnées GPS sur une carte

Suivant la complexité de votre GPS, les coordonnées lues pourront être de quatre types :

4. dans le système ED50, en degrés, minutes et secondes
5. dans le système ED50, en coordonnées planes UTM kilométriques
6. dans le système NTF, en grades
7. dans le système NTF, en coordonnées kilométriques Lambert

Ces quatre systèmes de coordonnées figurent sur les cartes à l'échelle du 1 : 25 000 et 1 : 50 000.



Les deux échelles figurant dans le cadre portent des chiffraisons kilométriques :

vers l'intérieur :

1. en noir, les amorces du quadrillage kilométrique Lambert "zone", c'est-à-dire Lambert I, II, III ou IV. La valeur des Y des coordonnées en "Lambert zone" est toujours précédée du numéro de la zone Lambert (exemple : 3196 = 196 000 m Lambert III).
2. en bleu, les amorces du quadrillage kilométrique Lambert II étendu. Le quadrillage Lambert II étendu n'est pas tracé sur la carte mais, en plus des amorces dans la marge, des croisillons à l'intérieur de la carte tous les kilomètres permettent de le reconstituer.
3. en grades, les latitudes et longitudes rapportées au système français NTF

vers l'extérieur :

1. en noir, les amorces du quadrillage UTM du fuseau correspondant à la zone; en limite de deux fuseaux, les amorces coexistent en bleu et noir, les valeurs les plus faibles correspondant au fuseau de numéro supérieur.
2. en degrés, les latitudes et longitudes rapportées au système ED50